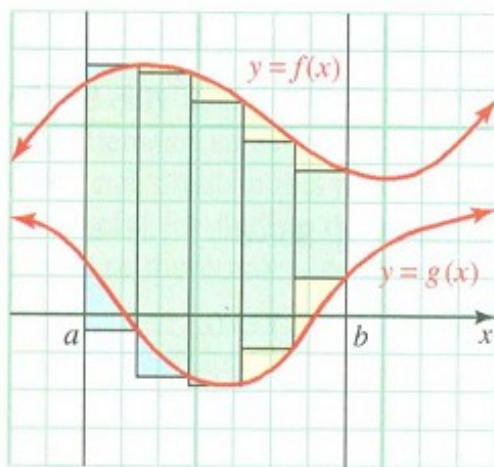
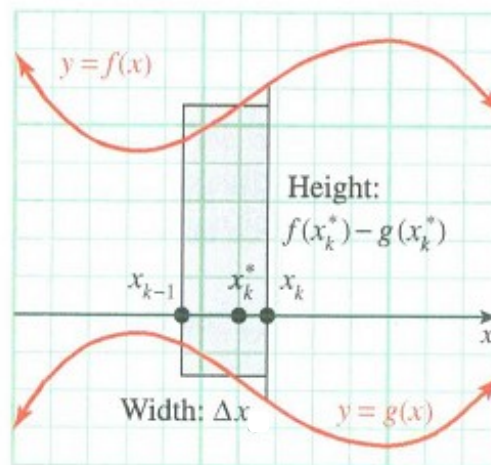


6.1: Diện tích giữa hai đường cong



a. Approximating rectangles



b. A typical vertical strip

Nếu f và g liên tục và thỏa mãn $f(x) \geq g(x)$ trên khoảng đóng $[a, b]$ thì diện tích giữa hai đường cong $y = f(x)$ và $y = g(x)$ được cho bởi

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

VD: Tìm diện tích miền đóng giới hạn bởi hai đường $y = 2 - x^2$ và $y = -x$

Phương trình hoành độ giao điểm giữa hai đường

$$2 - x^2 = -x \Leftrightarrow x^2 - x - 2 = 0$$

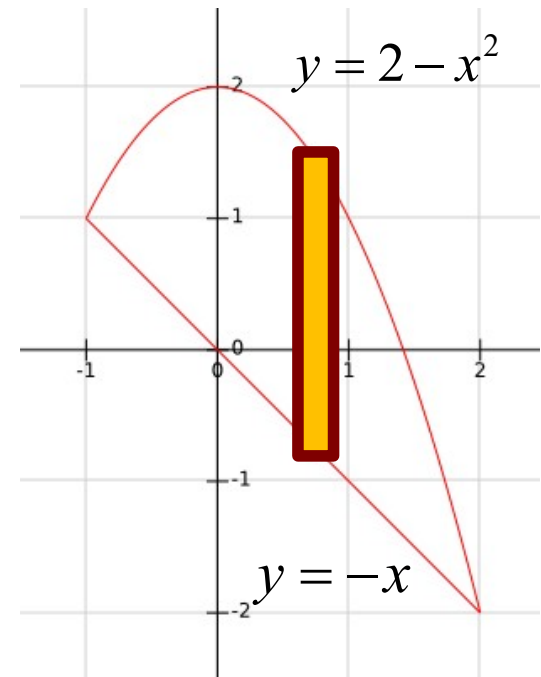
$$(x - 2)(x + 1) = 0$$

$$x = -1, 2$$

$$A = \int_{-1}^2 \left[(2 - x^2) - (-x) \right] dx$$

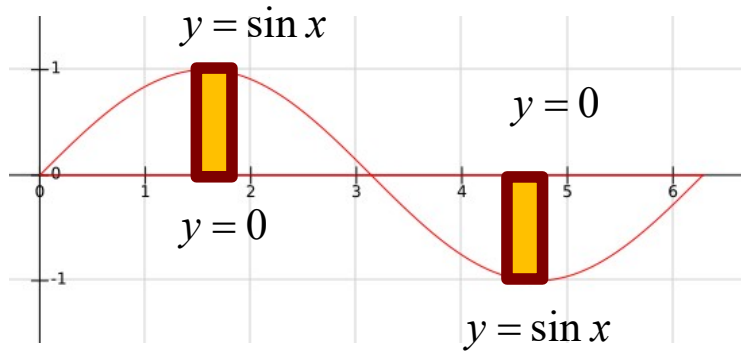
$$= \int_{-1}^2 (2 - x^2 + x) dx$$

$$= \left(2x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right) \Big|_{-1}^2 = \frac{9}{2}$$



VD: Tính diện tích miền giới bởi $y = \sin(x)$, $y = 0$,
 $x = 0$, $x = 2\pi$

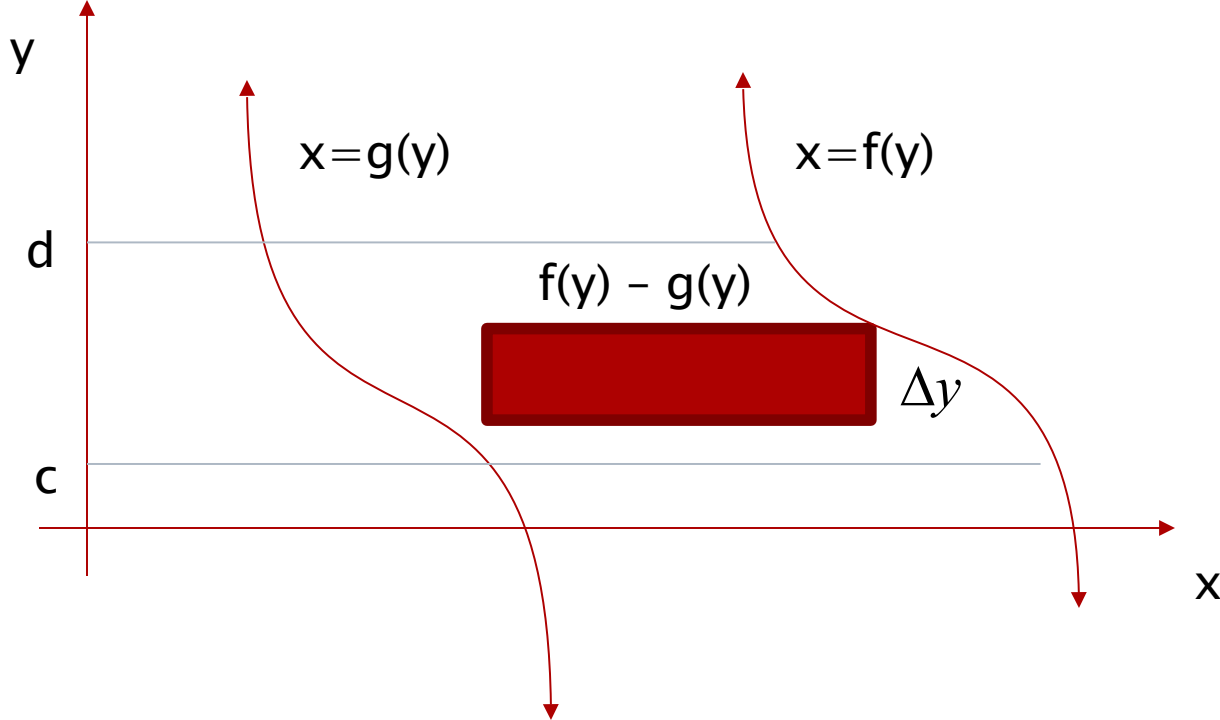
VD: Tính diện tích miền giới bởi $y = \sin(x)$, $y = 0$,
 $x = 0$, $x = 2\pi$



Trên $[0, \pi]$, $y = \sin x$
 π nằm trên $y = 0$
 Trên $[\pi, 2\pi]$, $y = 0$ nằm
 trên $y = \sin x$

$$A = \int_0^{\pi} (\sin x - 0) dx + \int_{\pi}^{2\pi} (0 - \sin x) dx$$

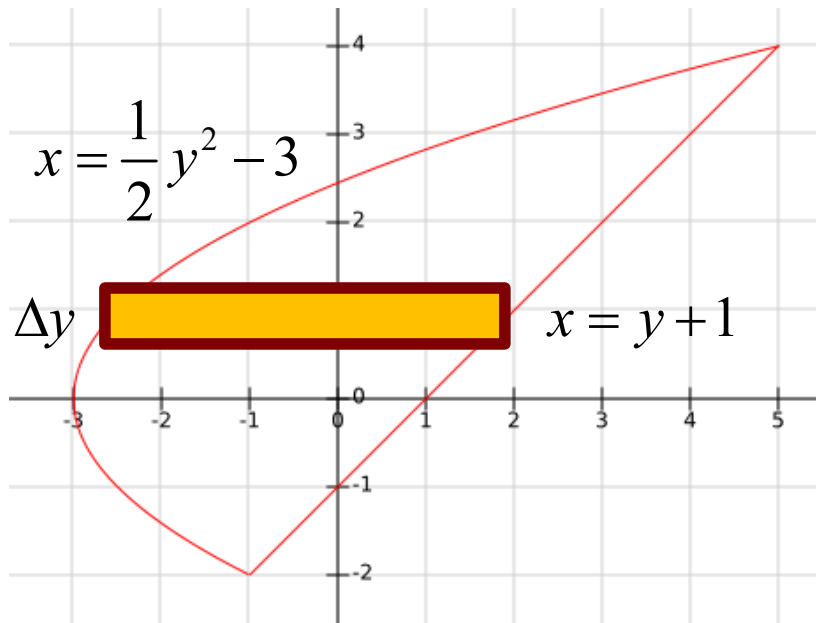
$$= -\cos x \Big|_0^{\pi} + \cos x \Big|_{\pi}^{2\pi} = 4$$



Nếu f và g liên tục và thỏa mãn $f(y) \geq g(y)$ trên khoảng đóng $[c, d]$ thì diện tích giữa hai đường cong $x = f(y)$ và $x = g(y)$ được cho bởi

$$A = \int_c^d [f(y) - g(y)] dy$$

VD: Tìm diện tích miền nằm giữa hai đường
 $y = x - 1$; $y^2 = 2x + 6$.



$$y^2 = 2x + 6 \rightarrow x = \frac{1}{2}y^2 - 3$$

$$y = x - 1 \rightarrow x = y + 1$$

$$A = \int_{-2}^4 (y + 1) - \left(\frac{1}{2}y^2 - 3 \right) dy$$

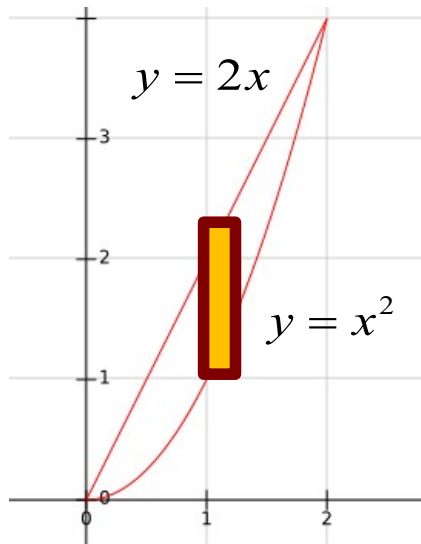
$$= \int_{-2}^4 \left(y + 4 - \frac{1}{2}y^2 \right) dy$$

$$= \frac{y^2}{2} + 4y - \frac{1}{6}y^3 \Big|_{-2}^4 = 18$$

VD: Tìm diện tích miền giới hạn bởi $y = x^2$ and $y = 2x$

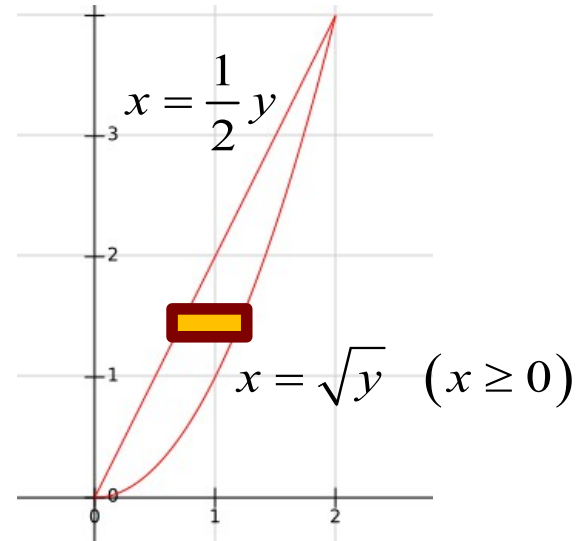
$$x^2 = 2x \Rightarrow x = 0, 2$$

$$\sqrt{y} = \frac{1}{2}y \Rightarrow y = 0, 4$$



Tính theo x

$$\int_0^2 (2x - x^2) dx = \frac{4}{3}$$



Tính theo y

$$\int_0^4 \left(\sqrt{y} - \frac{1}{2}y \right) dy = \frac{4}{3}$$

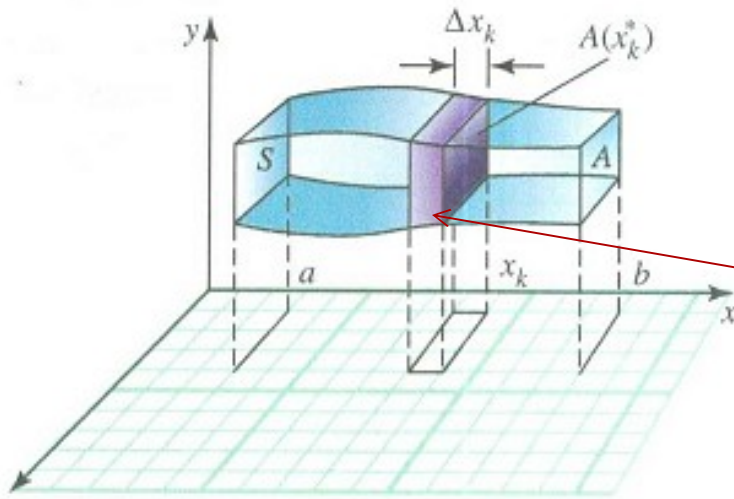
6.2: Thể tích

Nội dung

- ▶ Phương pháp mặt cắt
- ▶ Phương pháp đĩa và vòng đệm
- ▶ Phương pháp ống trụ

6.2.1 Phương pháp mặt cắt

Cho S là một khối đặc với $a \leq x \leq b$, khi đó mặt cắt của S vuông góc với trục Ox tại x có diện tích là $A(x)$



Một lát mỏng với bề dày Δx_k và diện tích mặt cắt $A(x_k^*)$ có thể tích:

$$\Delta V_k = A(x_k^*) \Delta x_k$$

Cộng thể tích tất cả các lát cắt lại, ta được xấp xỉ thể tích của khối S :

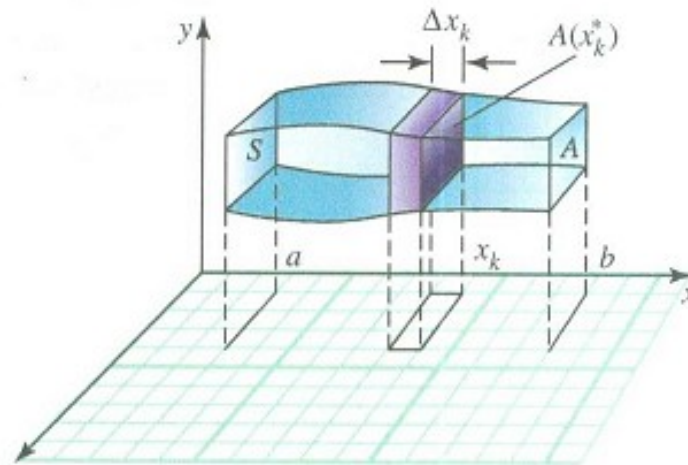
$$V_n = \sum_{k=1}^n A(x_k^*) \Delta x_k$$

Thể tích của khối đặc S :
$$V = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n A(x_k^*) \Delta x_k \stackrel{k/h}{=} \int_a^b A(x) dx$$

Thể tích của khối đặc có diện tích mặt cắt đã biết

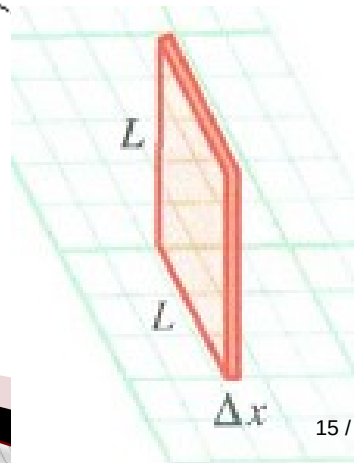
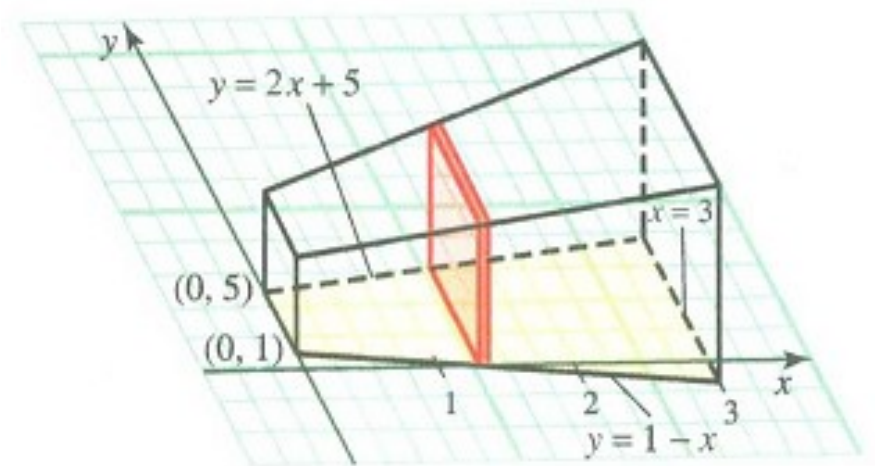
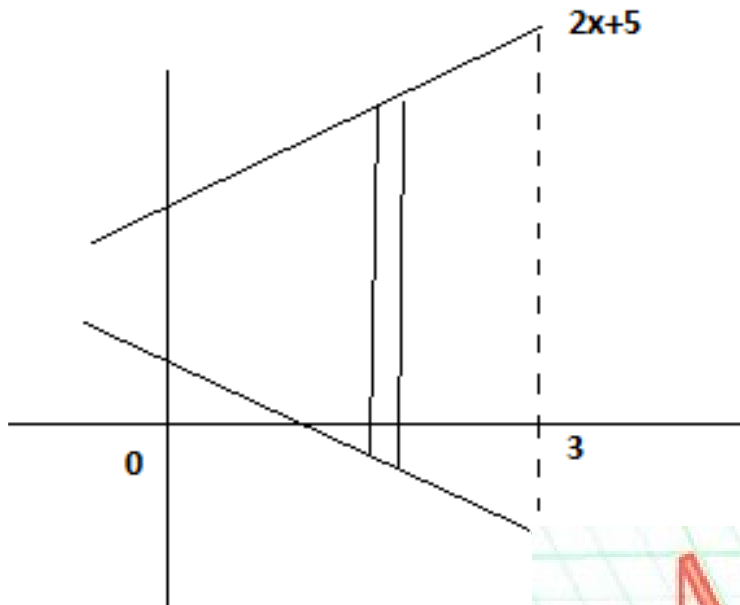
Một khối S với *mặt cắt* có diện tích là $A(x)$ vuông góc với trục Ox tại mỗi điểm trên khoảng đóng $[a,b]$ có thể tích là

$$V = \int_a^b A(x) dx$$



Ví dụ: Đáy của một khối đặc là một miền nằm trong mặt phẳng Oxy được tạo bởi trục Oy và các đường thẳng $y = 1 - x$, $y = 2x + 5$, $x = 0$ và $x = 3$. Các mặt cắt vuông góc với trục Ox đều là hình vuông. Tìm thể tích của khối.

Ví dụ: Đáy của một khối đặc là một miền nằm trong mặt phẳng Oxy được tạo bởi trục Oy và các đường thẳng $y = 1 - x$, $y = 2x + 5$, $x = 0$ và $x = 3$. Các mặt cắt vuông góc với trục Ox đều là hình vuông. Tìm thể tích của khối.



$A(x) = \text{cạnh} \times \text{cạnh}$ (vì mặt là hình vuông)

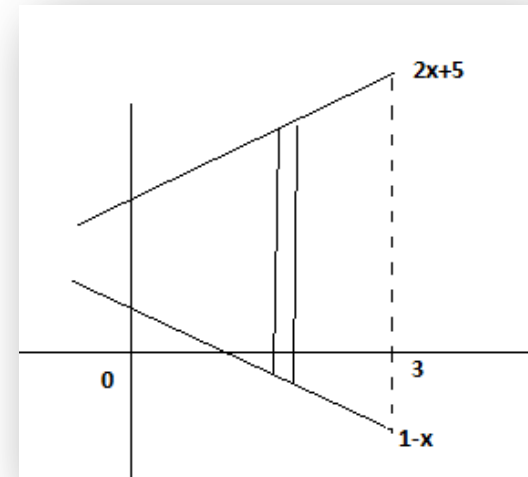
$$\text{Cạnh} \Delta x = (2x + 5) - (1 - x) = 3x + 4$$

$$V = \int_a^b A(x) dx = \int_0^3 (3x + 4)^2 dx = 237$$

➤ Nếu mặt cắt là hình tròn

$$A(x) = \pi.R^2 = \pi.\left[\frac{(3x+4)}{2}\right]^2$$

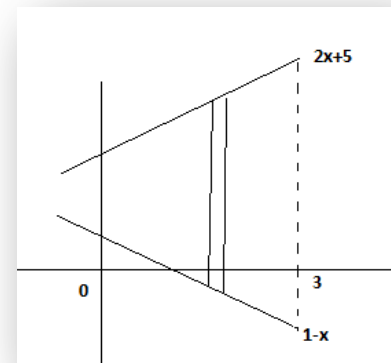
$$V = \int_0^3 A(x)dx = \int_0^3 \pi \left(\frac{3x+4}{2}\right)^2 dx = ?$$



➤ Nếu mặt cắt là tam giác đều

$$A(x) = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} [(2x+5) - (1-x)]^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} (3x+4)^2$$

$$V = \int_0^3 \frac{\sqrt{3}}{4} (3x+4)^2 dx = ?$$

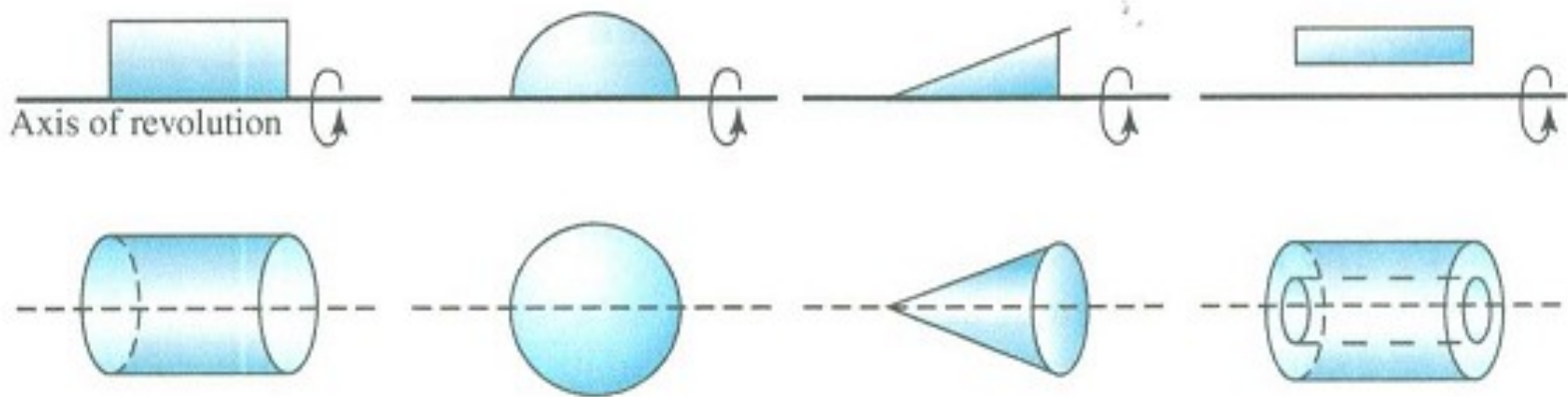


6.2.2 Phương pháp đĩa và vòng đệm

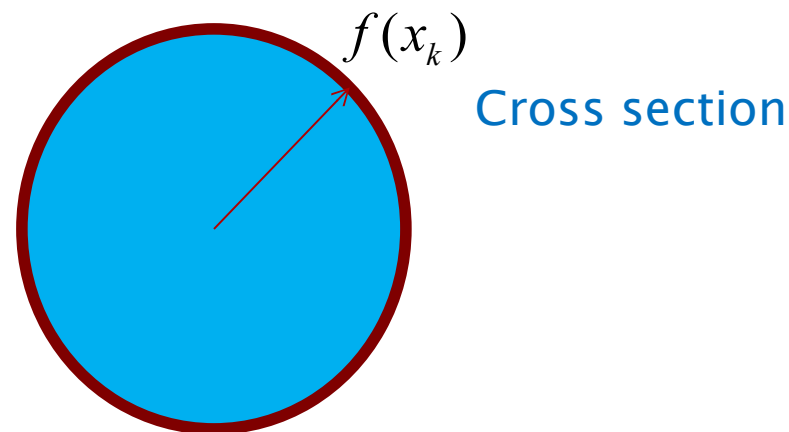
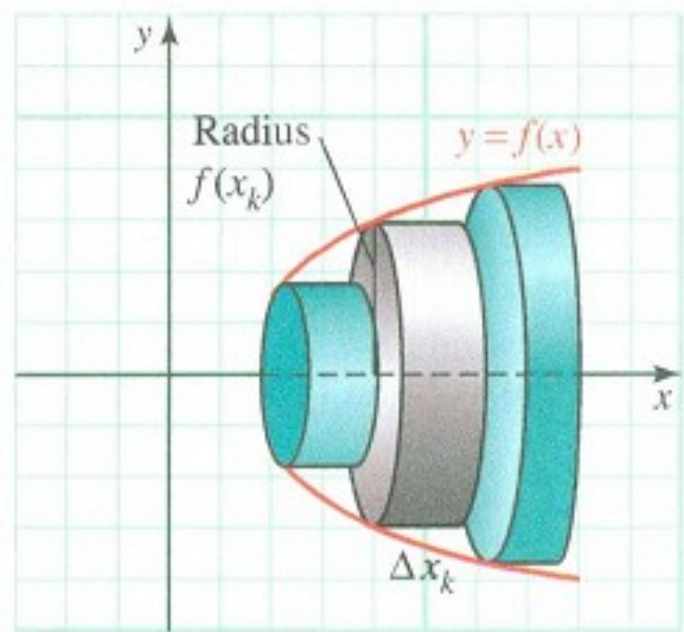


Vật thể tròn xoay

Một *khối tròn xoay* là một khối đặc S có được bằng cách xoay miền D trên mặt phẳng Oxy xung quanh đường thẳng L (gọi là *trục xoay*) nằm ngoài miền D hoặc nằm trên biên của D , sau đây là một số ví dụ quen thuộc về khối tròn xoay



1. Phương pháp đĩa

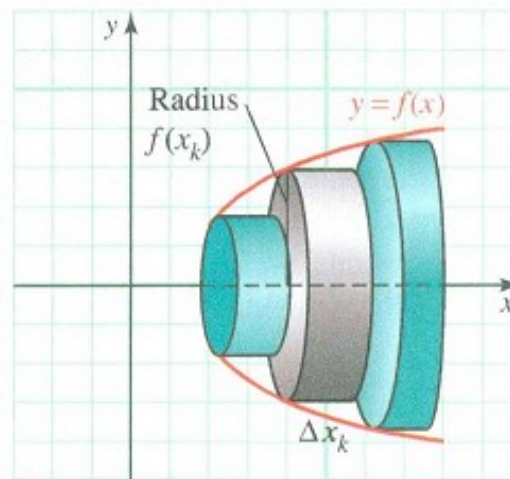


Phương pháp đĩa được sử dụng để tìm thể tích của một khối sinh ra khi một miền D quanh trục L *vuông góc* với một dải xấp xỉ đặc trưng trong D

Phương pháp đĩa

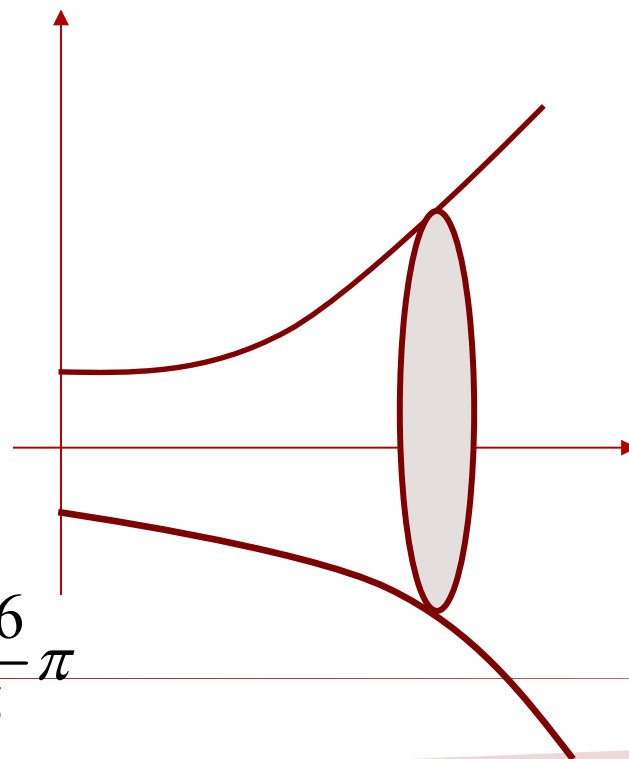
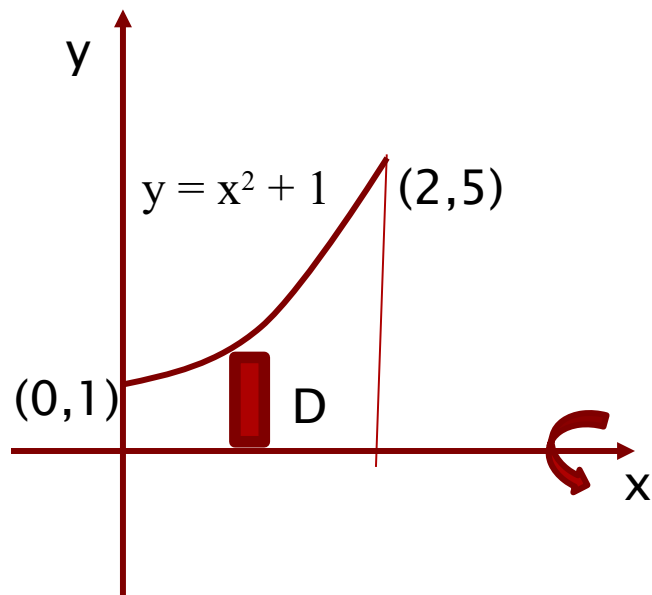
a. Cho D là miền bao bởi đường $y = f(x)$, trục Ox ($y = 0$) và các đường thẳng $x = a$, $x = b$. Khi đó nếu D được xoay tròn quanh trục Ox sẽ tạo thành một khối có thể

tích là:

$$V = \int_a^b \pi y^2 dx = \int_a^b \pi [f(x)]^2 dx$$


Ví dụ: Tìm thể tích khối S khi xoay miền D nằm dưới đường $y = x^2 + 1$ trên khoảng $[0,2]$ quanh trục Ox

Ví dụ: Tìm thể tích khối S khi xoay miền D nằm dưới đường $y = x^2 + 1$ trên khoảng $[0, 2]$ quanh trục Ox



$$V = \int_a^b \pi y^2 dx = \int_0^2 \pi (x^2 + 1)^2 dx = \frac{206}{15} \pi$$

Phương pháp đĩa

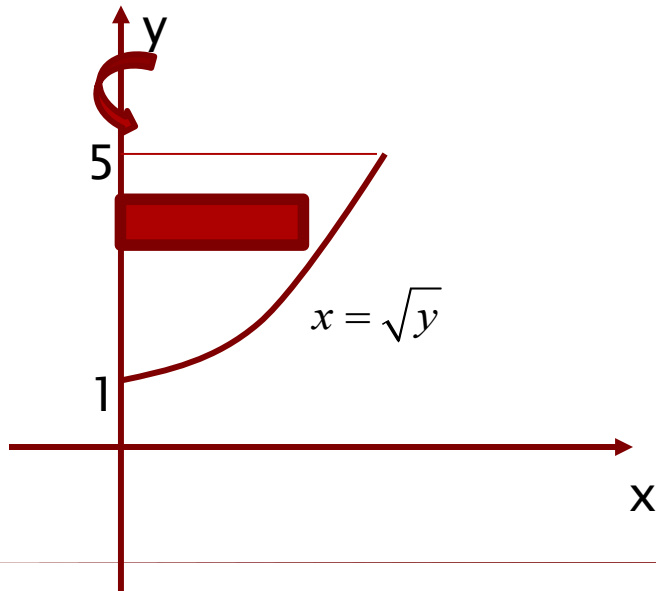
b. Cho D là miền bao bởi đường $x = g(y)$, trục Oy ($x=0$) và các đường thẳng $y = c$, $y = d$. Khi đó nếu D được xoay tròn quanh trục Oy sẽ tạo thành một khối có thể

tích là:

$$V = \int_c^d \pi [g(y)]^2 dy$$

Ví dụ: Tìm thể tích khối S khi xoay miền D giới hạn bởi đường $x = \sqrt{y}$, trục Oy , $y = 1$ và $y = 5$ quanh trục Oy

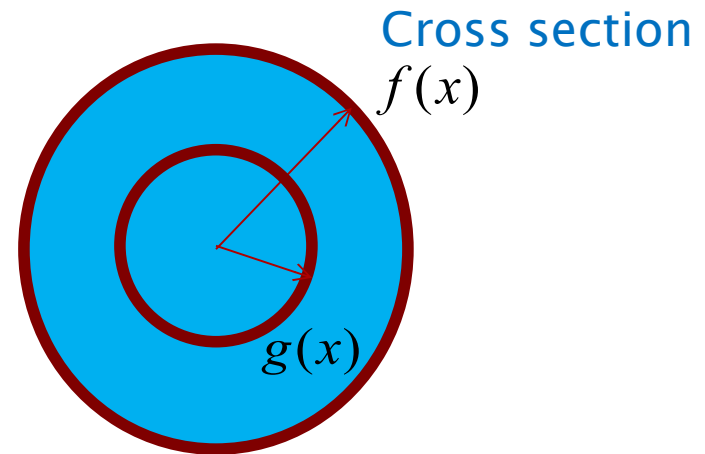
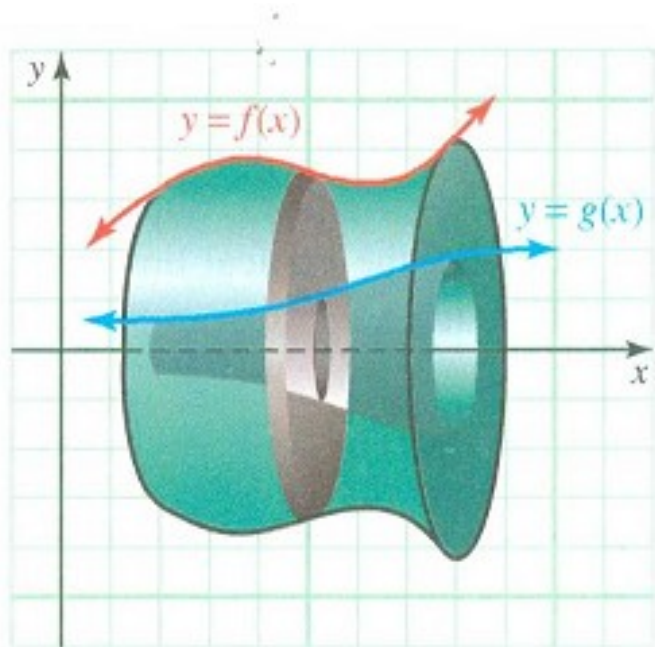
Ví dụ: Tìm thể tích khối S khi xoay miền D giới hạn bởi đường $x = \sqrt{y}$, trục Oy, $y = 1$ và $y = 5$ quanh trục Oy



$$V = \int_1^5 \pi (\sqrt{y})^2 dy = ?$$

2. Phương pháp vòng đệm

Phương pháp vòng đệm được sử dụng để tìm thể tích của khối khi quay một miền nằm giữa hai đường cong quanh một trục vuông góc với dải xấp xỉ đặc trưng trong D



Phương pháp vòng đệm

Giả sử f và g là hai hàm liên tục trên $[a, b]$ với $f(x) \geq g(x) \geq 0$
Nếu R là đường ngoài $y = f(x)$ và r là đường trong $y = g(x)$,
khi đó *xoay miền tạo thành bởi các đường $y = f(x)$, $y = g(x)$,
 $x = a$, $x = b$ quanh trục Ox* , thì thể tích khối được tạo thành
là:

$$V = \int_a^b \pi \left([f(x)]^2 - [g(x)]^2 \right) dx$$

Phương pháp vòng đệm

Giả sử f và g là hai hàm liên tục trên $[c,d]$ với $f(y) \geq g(y) \geq 0$
Nếu R là đường ngoài $x = f(y)$ và r là đường trong $x = g(y)$,
*khi đó xoay miền tạo thành bởi các đường $x = f(y)$, $x = g(y)$,
 $y = c$, $y = d$ quanh trục Oy , thì thể tích khối được tạo thành*
là:

$$V = \int_c^d \pi \left([f(y)]^2 - [g(y)]^2 \right) dy$$

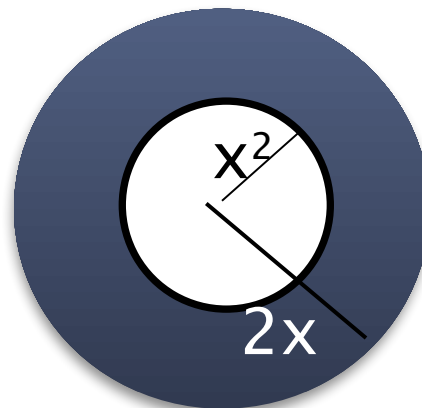
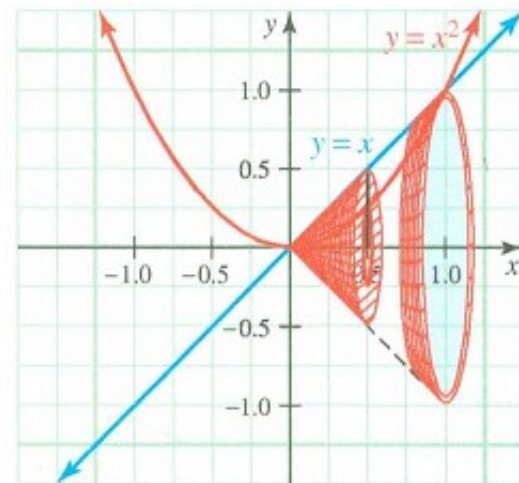
Chú ý: Phương pháp đĩa và phương pháp vòng đệm cũng áp dụng được khi trục xoay không phải là trục Ox , Oy

Ví dụ: Giả sử miền D giới hạn bởi $y = x^2$ và $y = 2x$.

Tìm thể tích của khối khi xoay D quanh

a. Trục Ox ($y = 0$)

$$V = \int_0^2 \pi \left[(2x)^2 - (x^2)^2 \right] dx$$



Ví dụ: Giả sử miền D giới hạn bởi $y = x^2$ và $y = 2x$.

Tìm thể tích của khối khi xoay D quanh

b. Trục Oy

Chú ý: Trục là tâm của vòng đệm

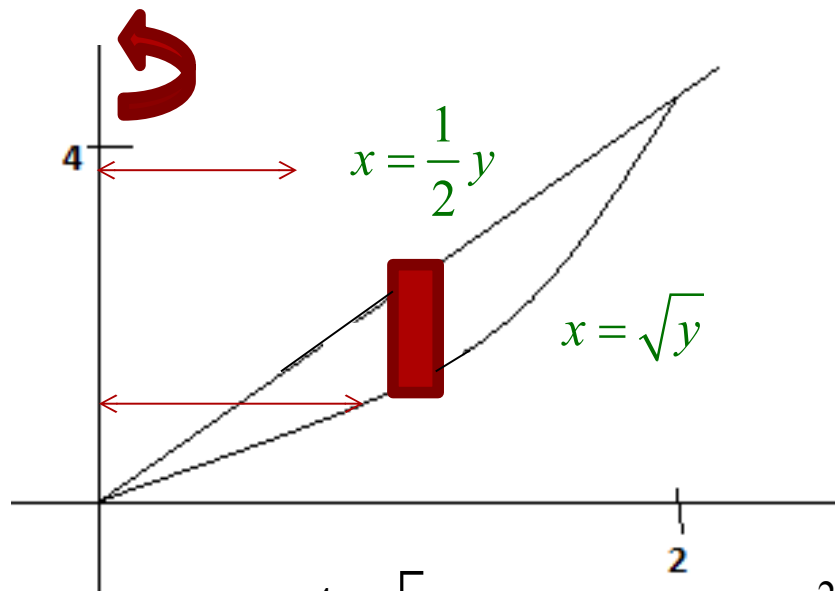
Ví dụ: Giả sử miền D giới hạn bởi $y = x^2$ và $y = 2x$.

Tìm thể tích của khối khi xoay D quanh

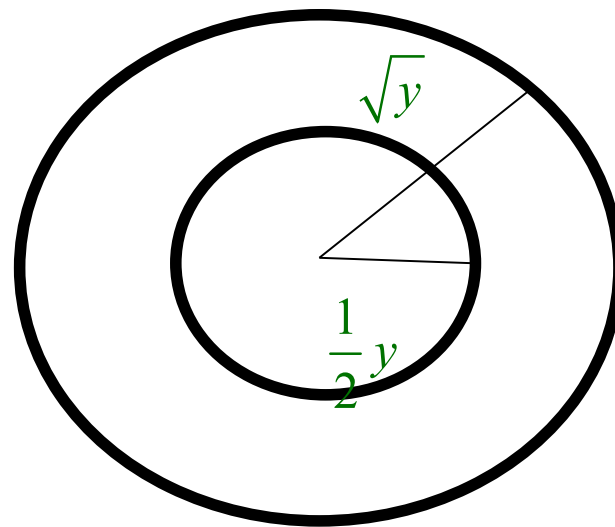
b. Trục Oy

Nhớ rằng ta coi x là hàm theo y

$$x = \frac{1}{2}y \quad \text{và} \quad x = \sqrt{y}$$



$$V = \int_0^4 \pi \left[\left(\sqrt{y} \right)^2 - \left(\frac{1}{2}y \right)^2 \right] dy$$

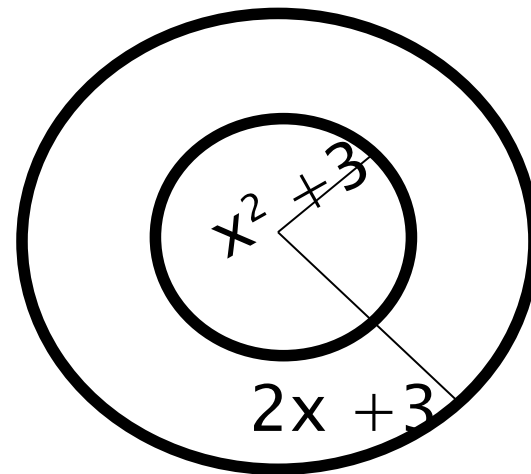
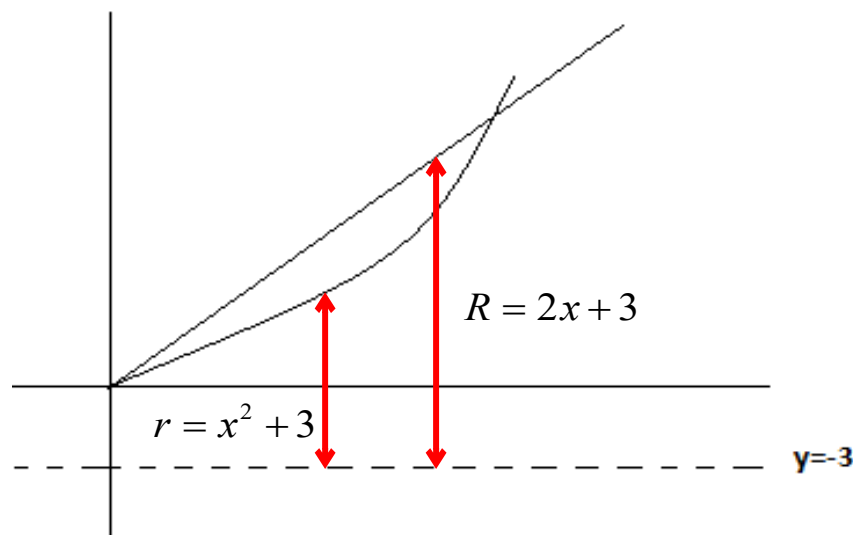


Chú ý: Trục là tâm của vòng đệm

Ví dụ: Giả sử miền D giới hạn bởi $y = x^2$ và $y = 2x$.

Tìm thể tích của khối khi xoay D quanh

c. Đường $y = -3$

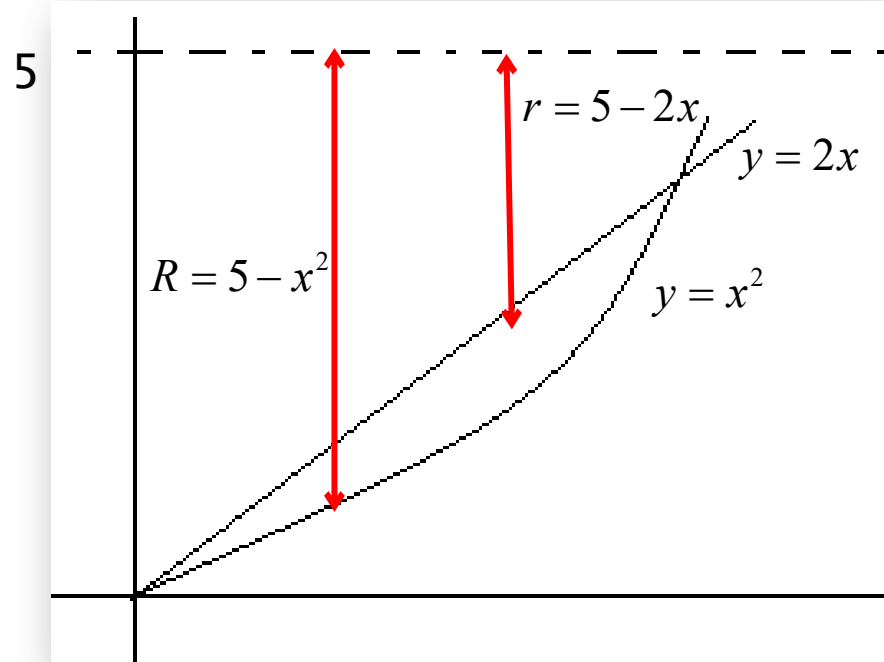


$$V = \int_0^2 \pi \left[(2x - (-3))^2 - (x^2 - (-3))^2 \right] dx = \int_0^2 \pi \left[(2x + 3)^2 - (x^2 + 3)^2 \right] dx$$

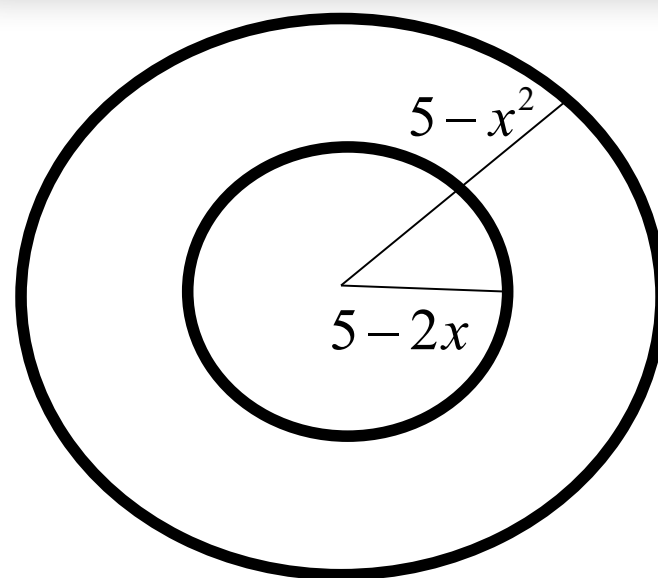
Chú ý: Trục là tâm của vòng đệm

Ví dụ: Giả sử miền D giới hạn bởi $y = x^2$ và $y = 2x$.
 Tìm thể tích của khối khi xoay D quanh

d. $y = 5$

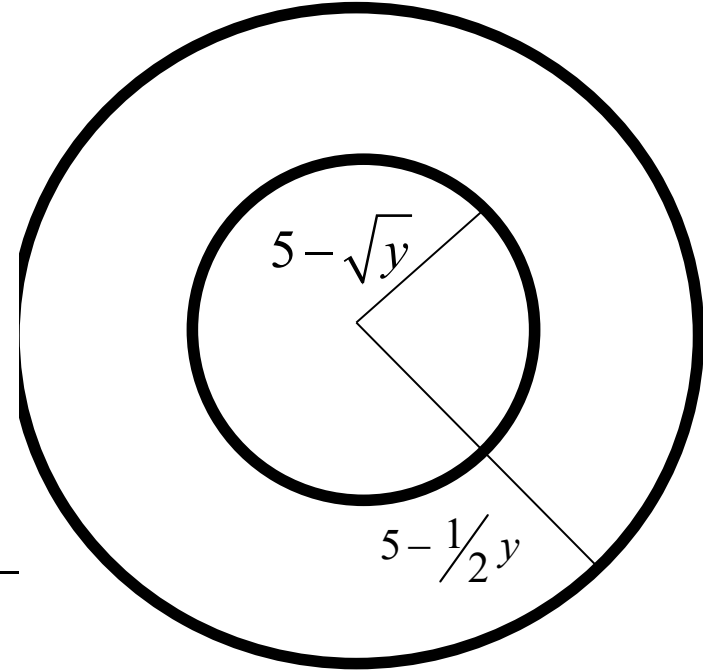


$$V = \pi \int_0^2 \left[(5 - x^2)^2 - (5 - 2x)^2 \right] dx$$



Chú ý: Trục là tâm của vòng đệm

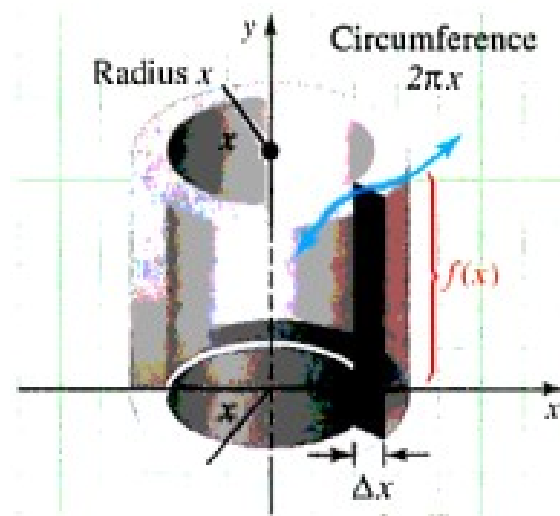
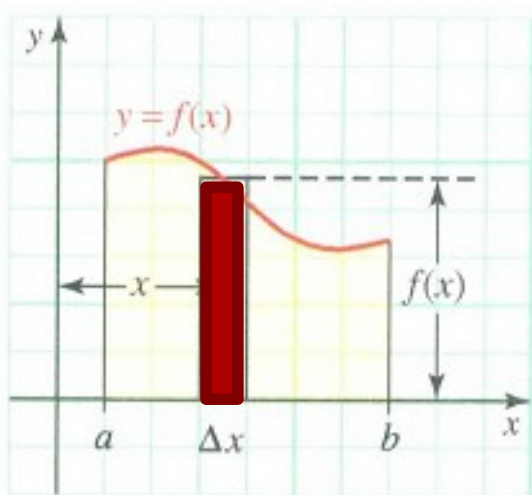
Xoay quanh trục $x = 5$ (bằng phương pháp vòng đệm)



$$V = \int_0^4 \pi \left[\left(5 - \frac{1}{2}y \right)^2 - \left(5 - \sqrt{y} \right)^2 \right] dy$$

3. Phương pháp ống trụ

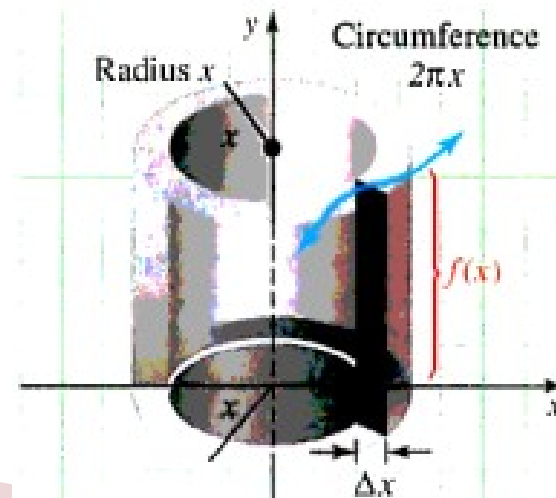
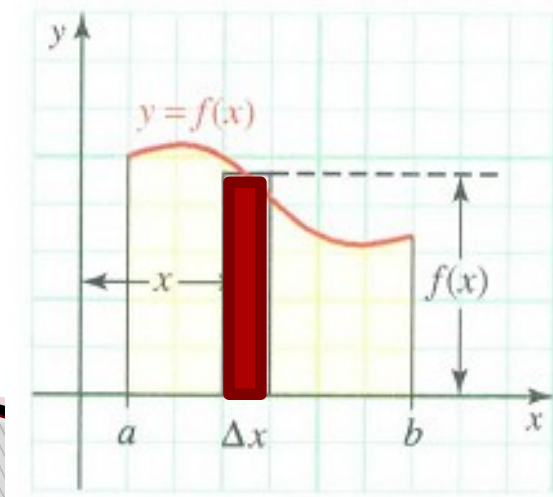
Phương pháp ống trụ được sử dụng để tìm thể tích của khối sinh ra khi xoay miền D quanh một trục L song song với một dải xấp xỉ đặc trưng trong D



3. Phương pháp ống trụ

a. Giả sử miền D được bao bởi đường $y = f(x) \geq 0$, trục Ox , và đường thẳng $x = a$, $x = b$ với $0 \leq a \leq b$, thì khối sinh ra khi xoay D quanh trục Oy ($x = 0$) có thể tích là

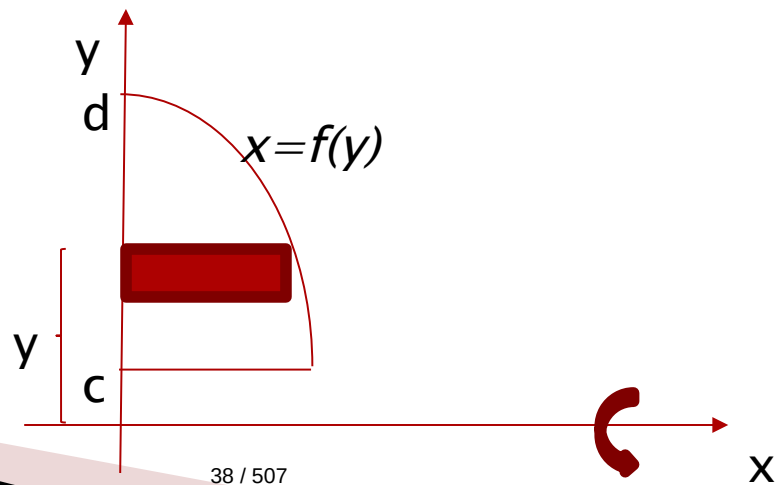
$$V = \int_a^b 2\pi x f(x) dx$$



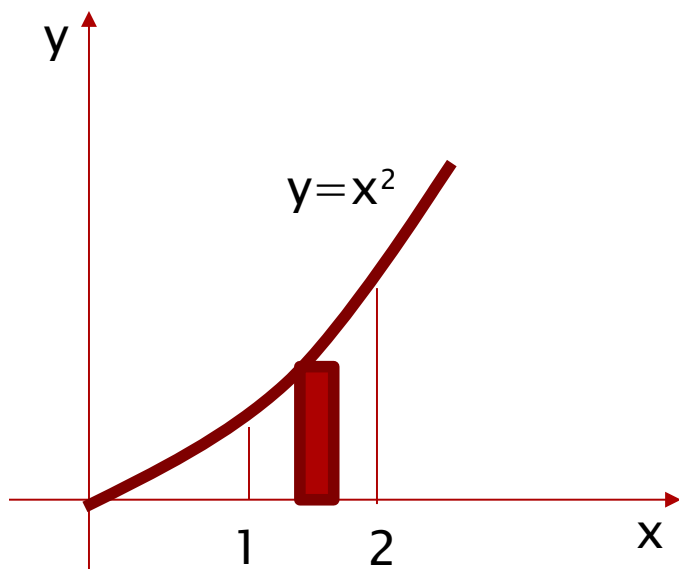
3. Phương pháp ống trụ

b. Giả sử miền D được bao bởi đường $x = f(y) \geq 0$, trục Oy , và đường thẳng $y = c$, $y = d$ với $0 \leq c \leq d$, thì khối sinh ra khi xoay D quanh trục Ox ($y = 0$) có thể tích là

$$V = \int_c^d 2\pi y f(y) dy$$



Ví dụ: Giả sử miền D giới hạn bởi $y = x^2$, trục Ox, $x = 1$, $x = 2$. Tìm thể tích của khối khi xoay D quanh trục Oy (bằng phương pháp ống trụ)



$$V = \int_a^b 2\pi x f(x) dx = \int_1^2 2\pi x .x^2 dx$$

3. Phương pháp ống trụ

c. Giả sử miền D được bao bởi đường $f(x) \geq g(x)$ và đường thẳng $x = a, x = b$ với $0 \leq a \leq b$, thì khối sinh ra khi xoay D quanh trục Oy ($x = 0$) có thể tích là

$$V = \int_a^b 2\pi x [f(x) - g(x)] dx$$

3. Phương pháp ống trụ

d. Giả sử miền D được bao bởi đường $f(y) \geq g(y)$ và đường thẳng $y = c, y = d$ với $0 \leq c \leq d$, thì khối sinh ra khi xoay D quanh trục Ox ($y = 0$) có thể tích là

$$V = \int_c^d 2\pi y [f(y) - g(y)] dy$$

3. Phương pháp ống trụ

e. Giả sử miền D được bao bởi đường $f(x) \geq g(x)$ và đường thẳng $x = a$, $x = b$ với $0 \leq a \leq b$, thì khối sinh ra khi xoay D quanh trục song song Oy ($x = x_o$) có thể tích là

$$V = \int_a^b 2\pi(x - x_o)[f(x) - g(x)]dx$$

3. Phương pháp ống trụ

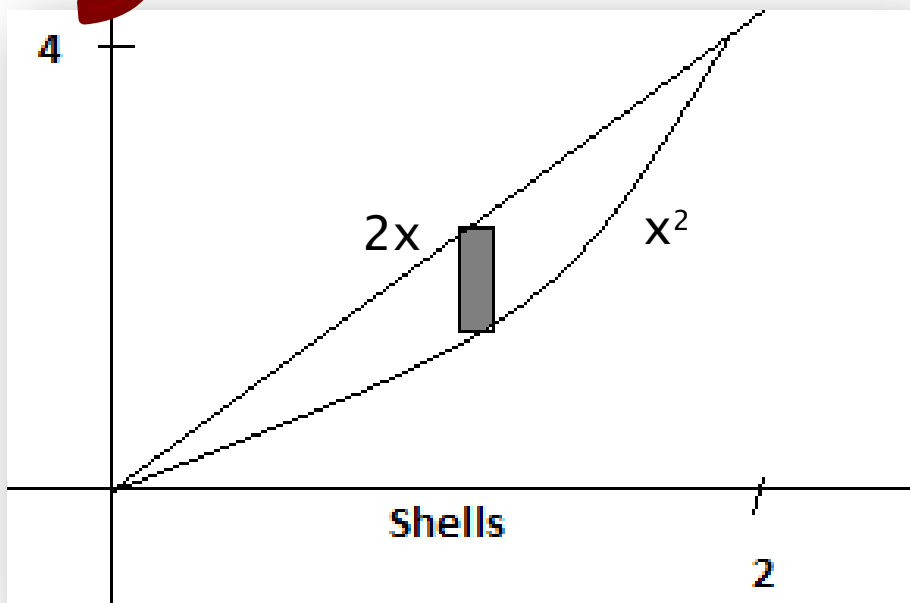
d. Giả sử miền D được bao bởi đường $f(y) \geq g(y)$ và đường thẳng $y = c, y = d$ với $0 \leq c \leq d$, thì khối sinh ra khi xoay D quanh trục song song Ox ($y = y_o$) có thể tích là

$$V = \int_c^d 2\pi(y - y_o)[f(y) - g(y)]dy$$

Ví dụ: Giả sử miền D giới hạn bởi $y = x^2$ và $y = 2x$.

Tìm thể tích của khối khi xoay D quanh:

a. Trục Oy (bằng phương pháp ống trụ)

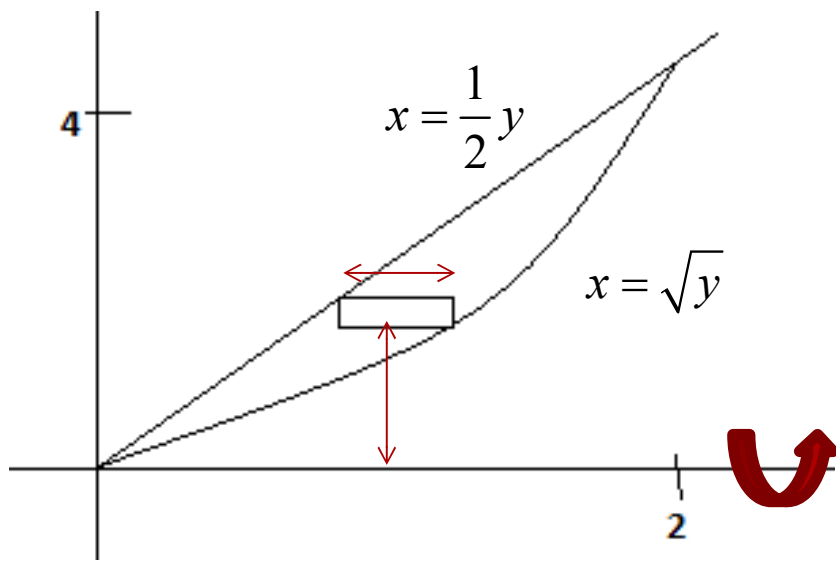


Nhớ rằng ta coi y là hàm theo x
Cắt lát song song trục Oy

$$\begin{aligned} V &= \int_a^b 2\pi x [f(x) - g(x)] dx \\ &= \int_0^2 (2\pi x) (2x - x^2) dx \end{aligned}$$

Ví dụ: Giả sử miền D giới hạn bởi $y = x^2$ và $y = 2x$. Tìm thể tích của khối khi xoay D quanh:

b. Trục Ox (bằng phương pháp ống trụ)

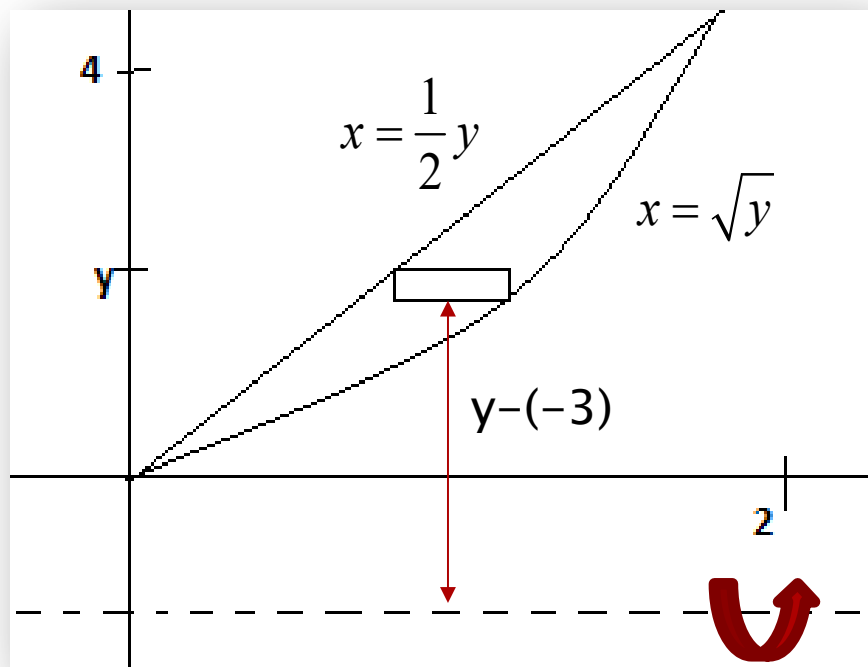


Nhớ rằng ta coi x là hàm theo y
Cắt lát song song trục Ox

$$\begin{aligned} V &= \int_c^d 2\pi y [f(y) - g(y)] dy \\ &= \int_0^4 2\pi y \left(\sqrt{y} - \frac{1}{2} y \right) dy \end{aligned}$$

Ví dụ: Giả sử miền D giới hạn bởi $y = x^2$ và $y = 2x$. Tìm thể tích của khối khi xoay D quanh:

c. $y = -3$ (bằng phương pháp ống trụ)

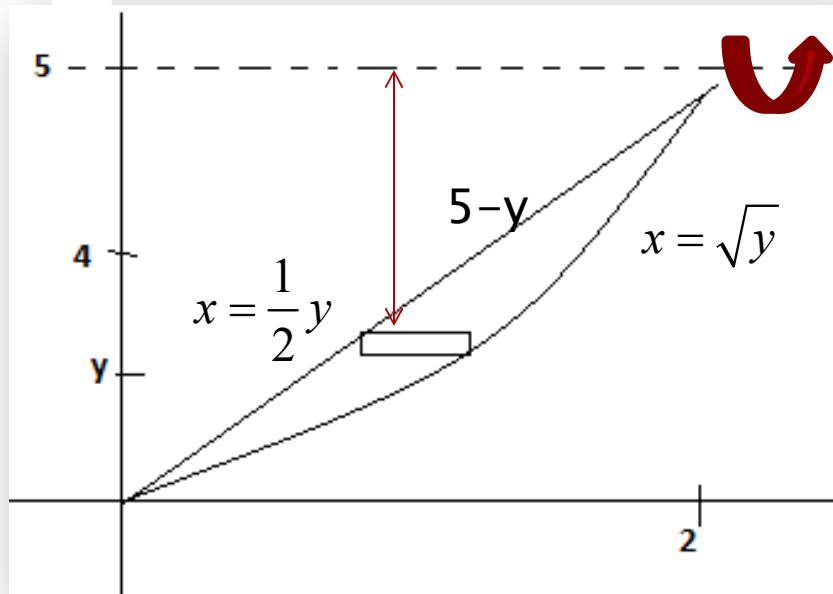


$$\left(\sqrt{y} - \frac{1}{2}y \right) 2\pi(y - (-3))$$

$$V = \int_0^4 2\pi [y - (-3)] \left(\sqrt{y} - \frac{1}{2}y \right) dy$$

Ví dụ: Giả sử miền D giới hạn bởi $y = x^2$ và $y = 2x$. Tìm thể tích của khối khi xoay D quanh:

d. $y = 5$ (bằng phương pháp ống trụ)

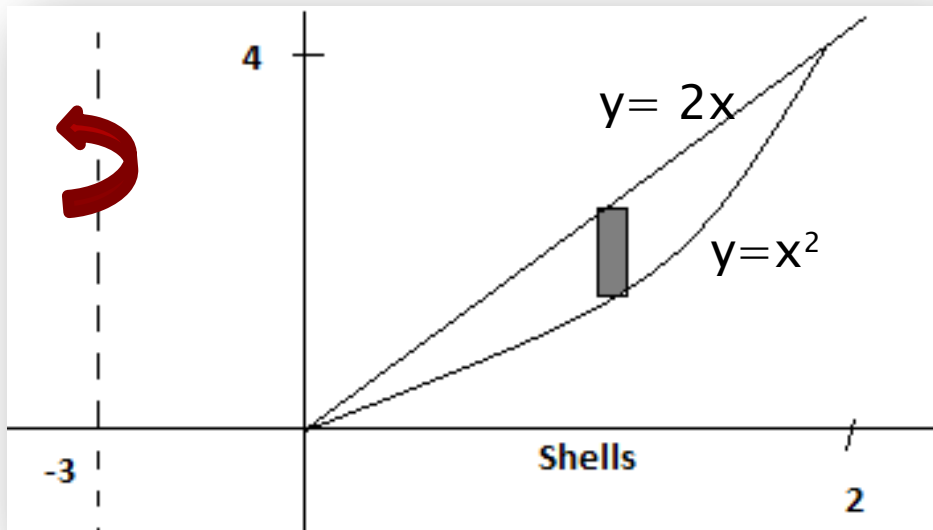


$$\left(\sqrt{y} - \frac{1}{2}y \right) 2\pi(5-y)$$

$$V = \int_0^4 2\pi(5-y) \left(\sqrt{y} - \frac{1}{2}y \right) dy$$

Ví dụ: Giả sử miền D giới hạn bởi $y = x^2$ và $y = 2x$. Tìm thể tích của khối khi xoay D quanh:

e. $x = -3$ (bằng phương pháp ống trụ)



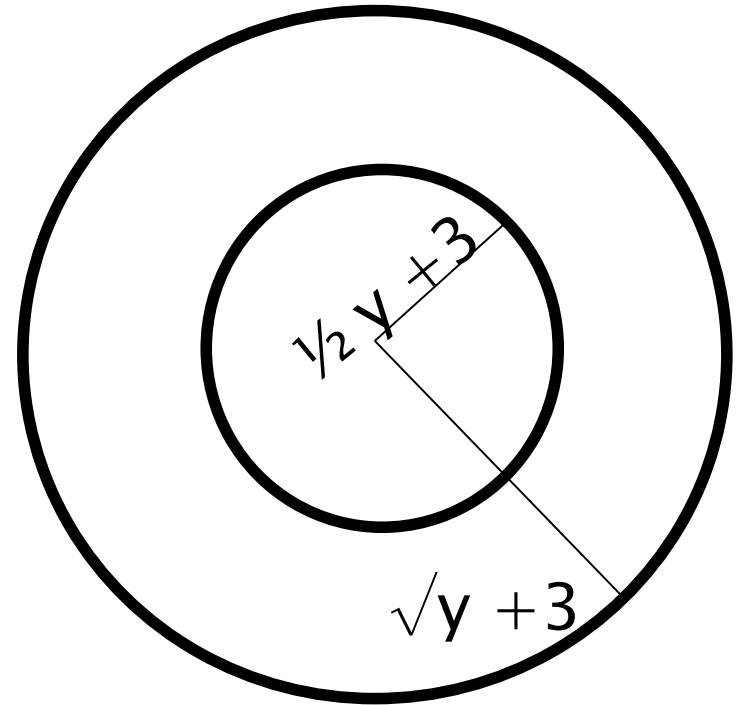
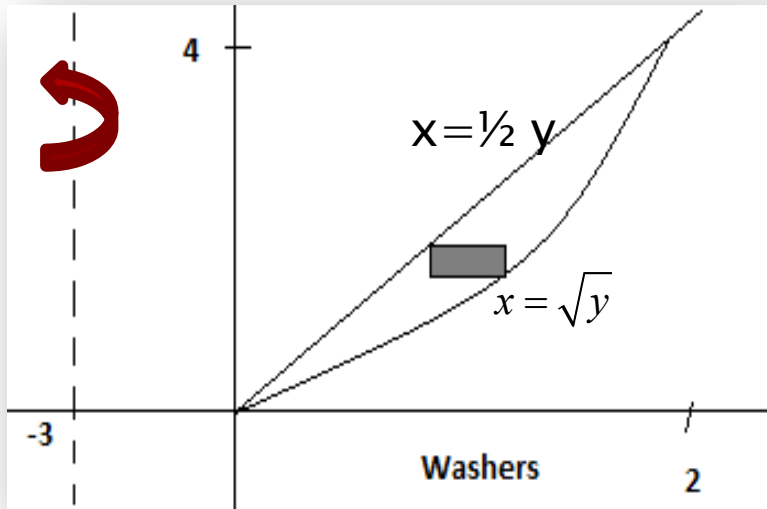
$$2\pi (x+3) \boxed{} 2x - x^2$$

$$V = \int_0^2 [2\pi(x - (-3))](2x - x^2) dx$$

Ví dụ: Giả sử miền D giới hạn bởi $y = x^2$ và $y = 2x$. Tìm thể tích của khối khi xoay D quanh đường:

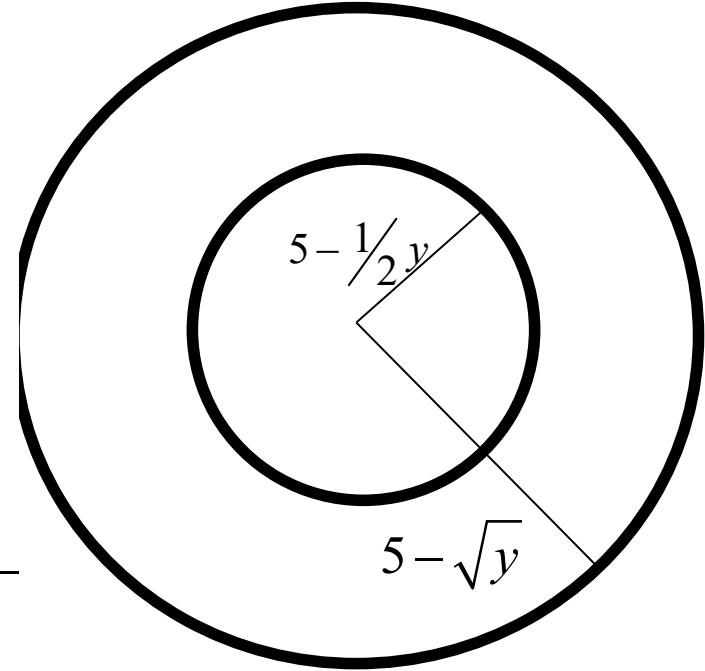
- a. $x = -3$ (bằng phương pháp vòng đệm)
- b. $x=5$ (bằng phương pháp vòng trụ)
- c. $x =5$ (bằng phương pháp vòng đệm)

$x = -3$ (bằng phương pháp vòng đệm)



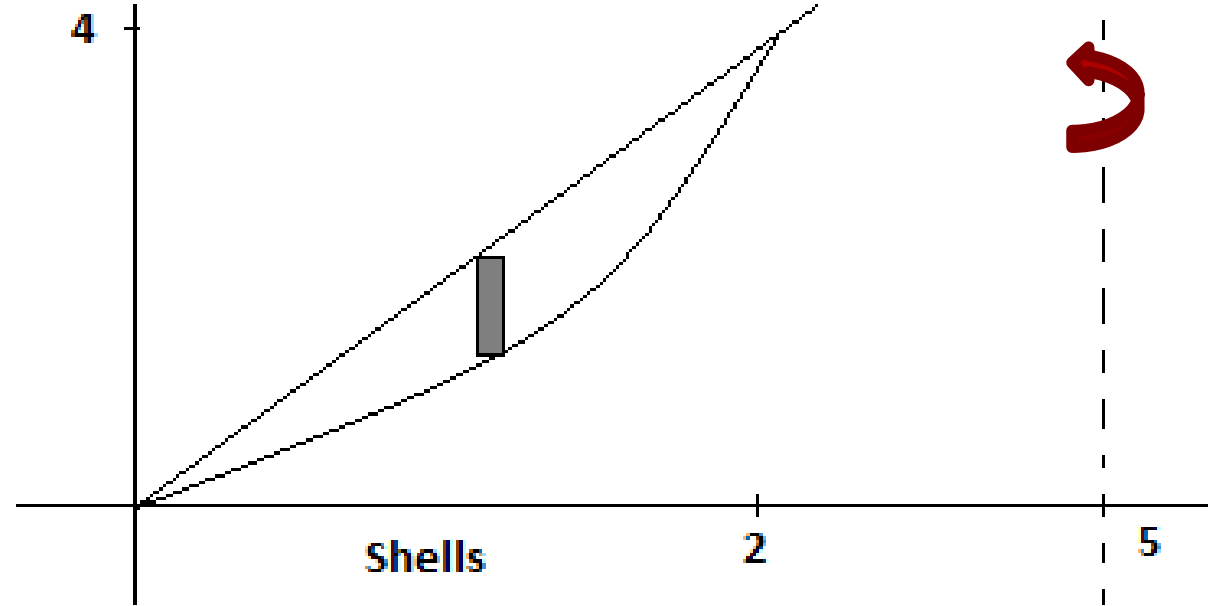
$$V = \int_0^4 \pi \left[(\sqrt{y} + 3)^2 - \left(\frac{1}{2}y + 3 \right)^2 \right] dy$$

$x = 5$ (bằng phương pháp vòng đệm)



$$V = \int_0^4 \pi \left[\left(5 - \frac{1}{2}y \right)^2 - \left(5 - \sqrt{y} \right)^2 \right] dy$$

$x = 5$ (bằng phương pháp vòng trụ)



$$2\pi (5 - x)$$

$$\boxed{} 2x - x^2$$

$$V = \int_0^2 [2\pi(5 - x)] \cdot (2x - x^2) dx$$

6.3: Dạng cực và diện tích

Nội dung

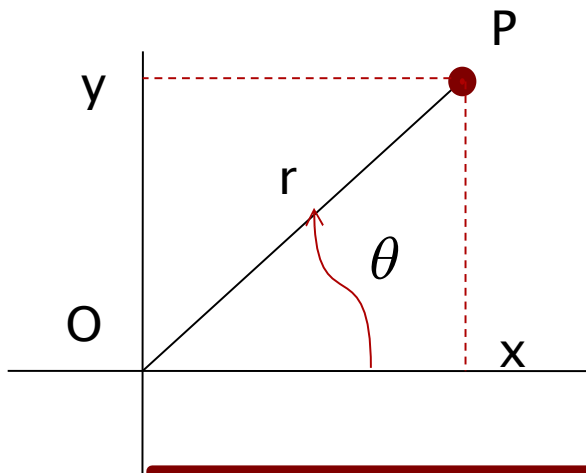
- ▶ Hệ tọa độ cực
- ▶ Đồ thị trong tọa độ cực
- ▶ Giao của các đường cong cực
- ▶ Diện tích trong tọa độ cực

Hệ tọa độ cực



Tọa độ cực

Trong hệ tọa độ cực, các điểm được xác định so với một điểm cố định O (gốc cực) và một tia cố định đi từ gốc (trục cực). Mỗi điểm P trong hệ tọa độ cực được gán với một cặp $P(r, \theta)$



vd: $P\left(\sqrt{8}, \frac{\pi}{4}\right)$

- $r = \sqrt{8}$ radial

- $\theta = \frac{\pi}{4}$

Liên hệ giữa tọa độ cực và tọa độ Đecac

$$x = r \cos \theta$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} = r$$

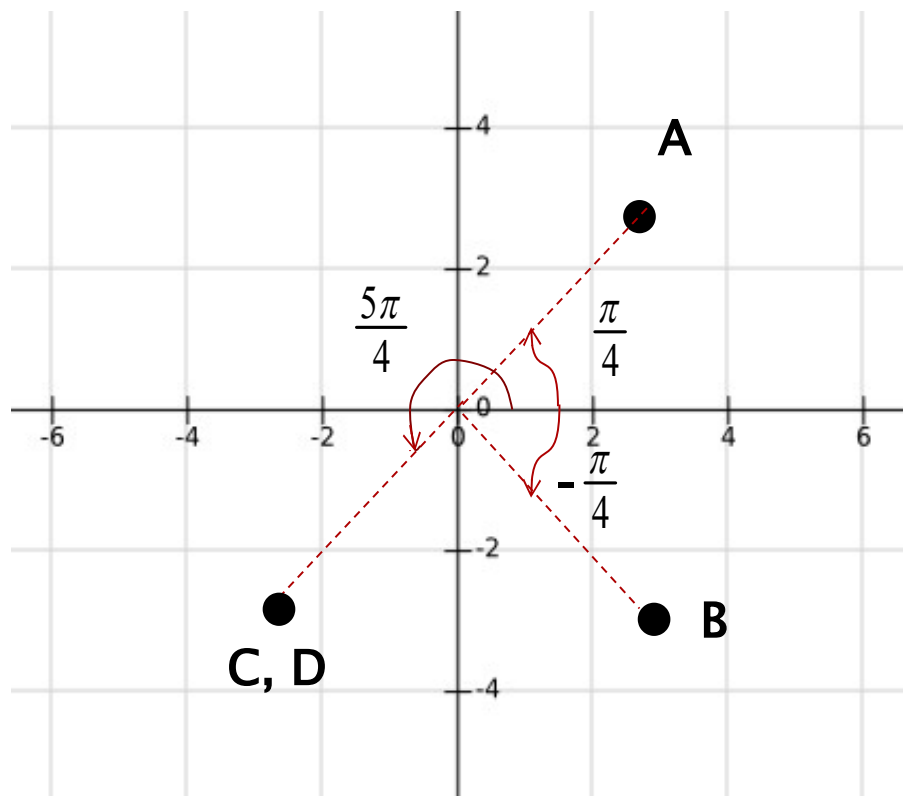
$$y = r \sin \theta$$

$$\tan \theta = \frac{y}{x}$$

Chọn θ sao cho $\sin \theta$ cùng dấu với y

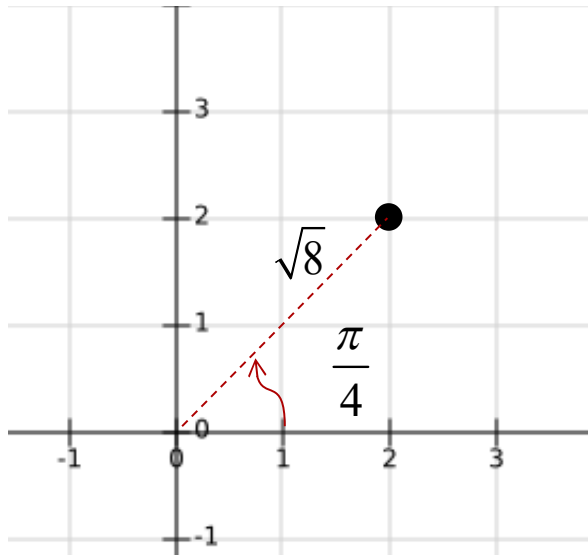
Ví dụ: Biểu diễn các điểm sau trên hệ tọa độ cực

$$A(2, \frac{\pi}{4}), \quad B(2, -\frac{\pi}{4}), \quad C(2, \frac{5\pi}{4}), \quad D(-2, \frac{\pi}{4})$$

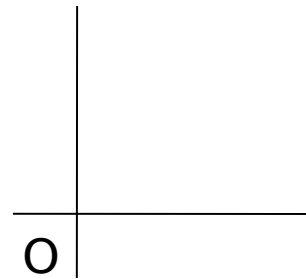


Chú ý:

1. $\left(\sqrt{8}, \frac{\pi}{4}\right); \left(-\sqrt{8}, \frac{5\pi}{4}\right); \left(\sqrt{8}, \frac{9\pi}{4}\right)$ có biểu diễn là một điểm



2. $(0, \theta)$ là gốc O với θ bất kỳ



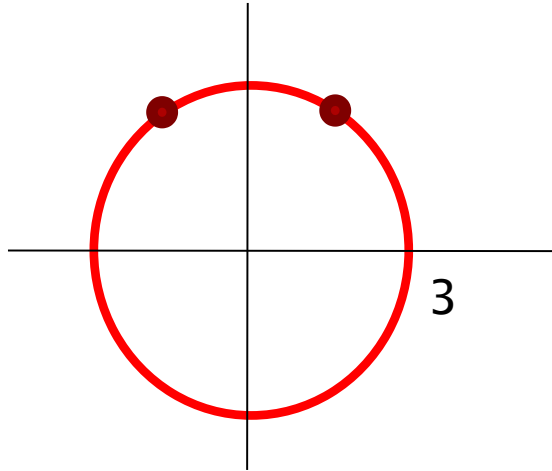
Đồ thị trong tọa độ cực



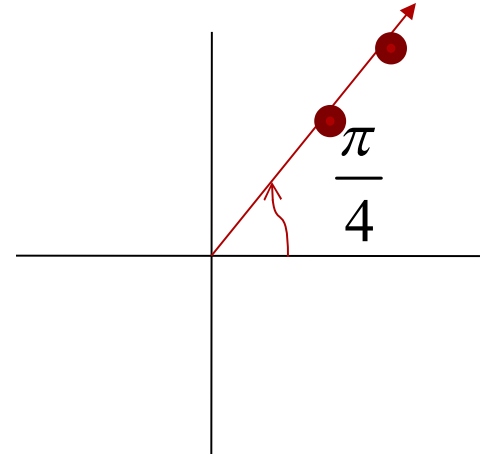
Đồ thị trong tọa độ cực

- ▶ Đồ thị của một phương trình $r = f(\theta)$ trong hệ tọa độ cực là tập hợp tất cả các điểm P mà tọa độ cực (r, θ) của nó thỏa mãn phương trình đã cho

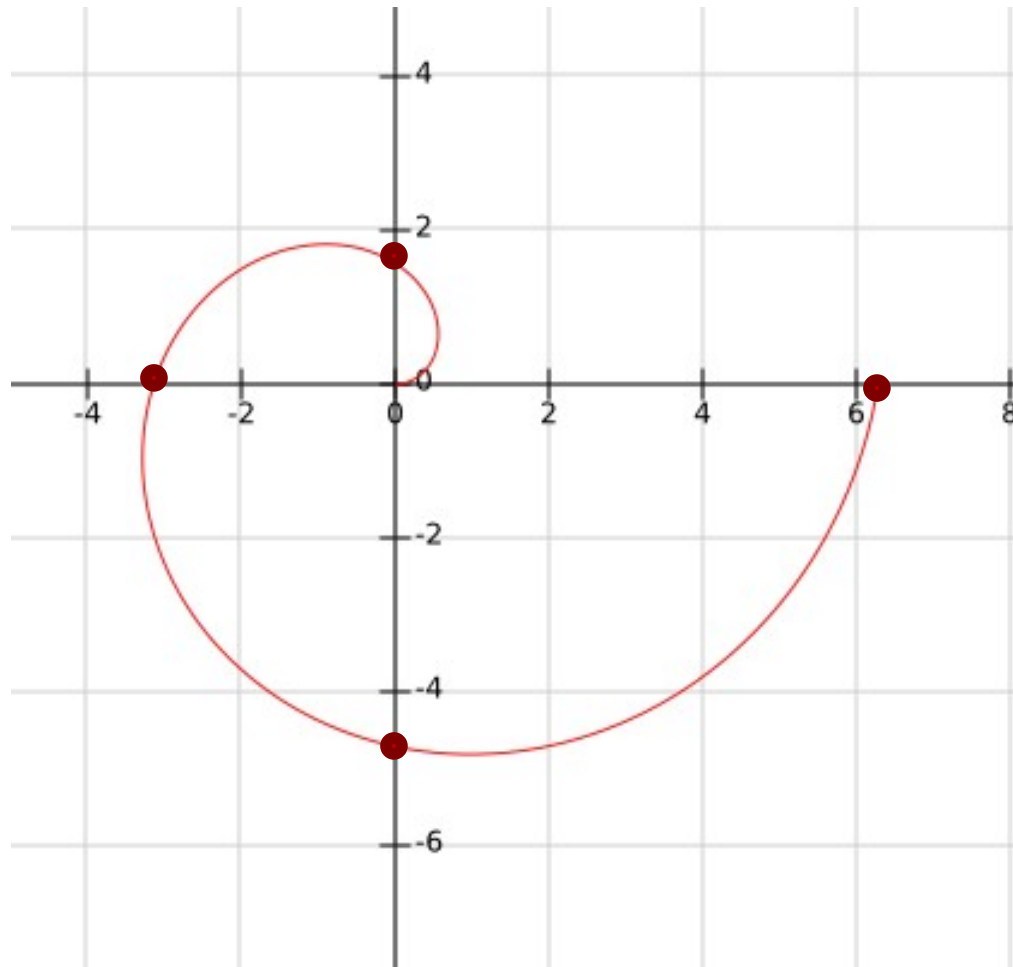
Đồ thị đường tròn $r = 3$



Đồ thị đường thẳng $\theta = \frac{\pi}{4}$

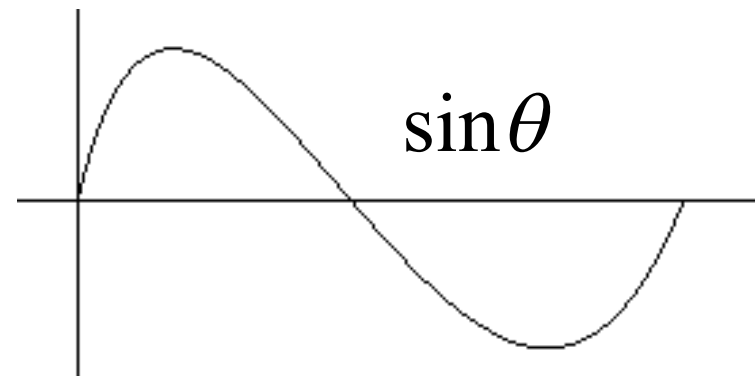
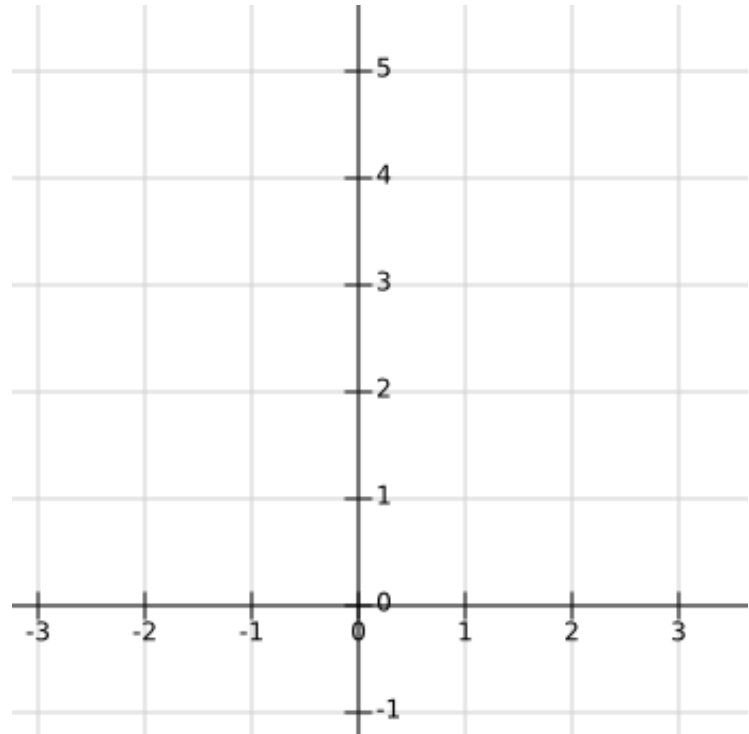


Graph $r = \theta$



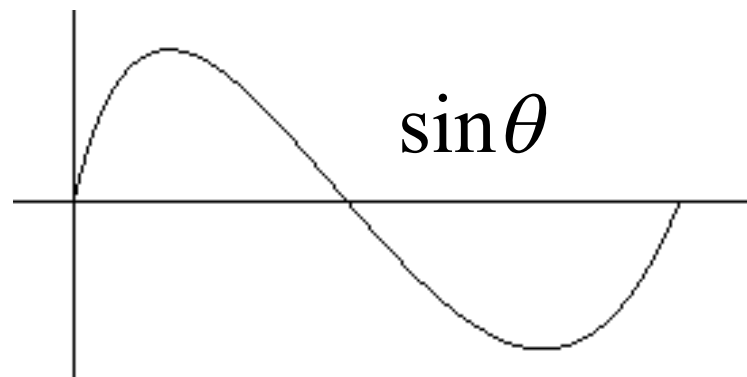
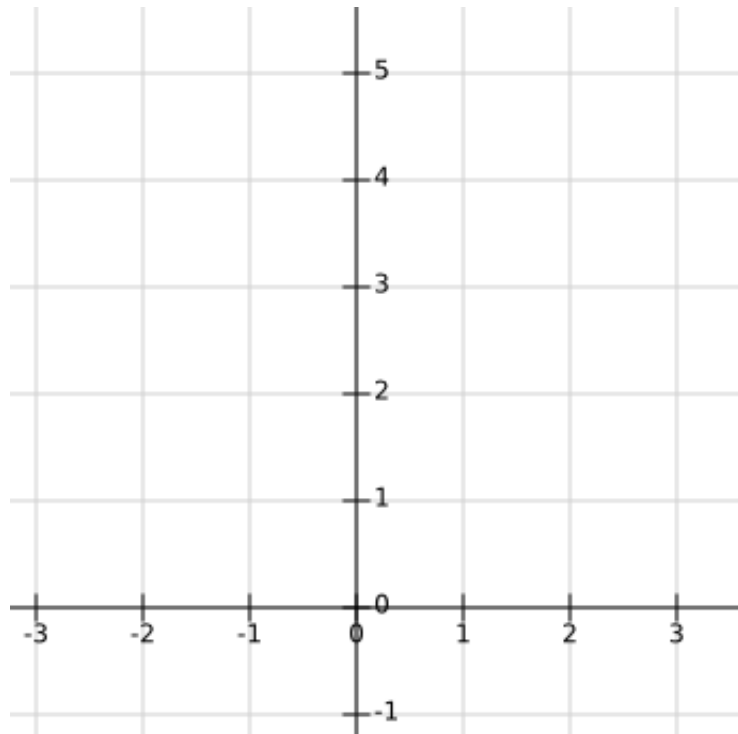
Graph $r = 4 \sin \theta$

r	θ



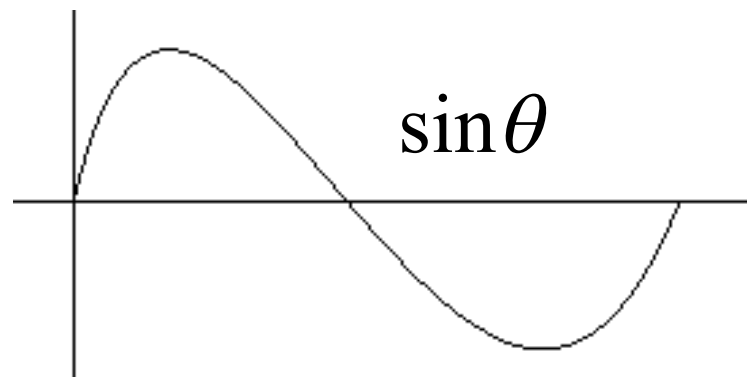
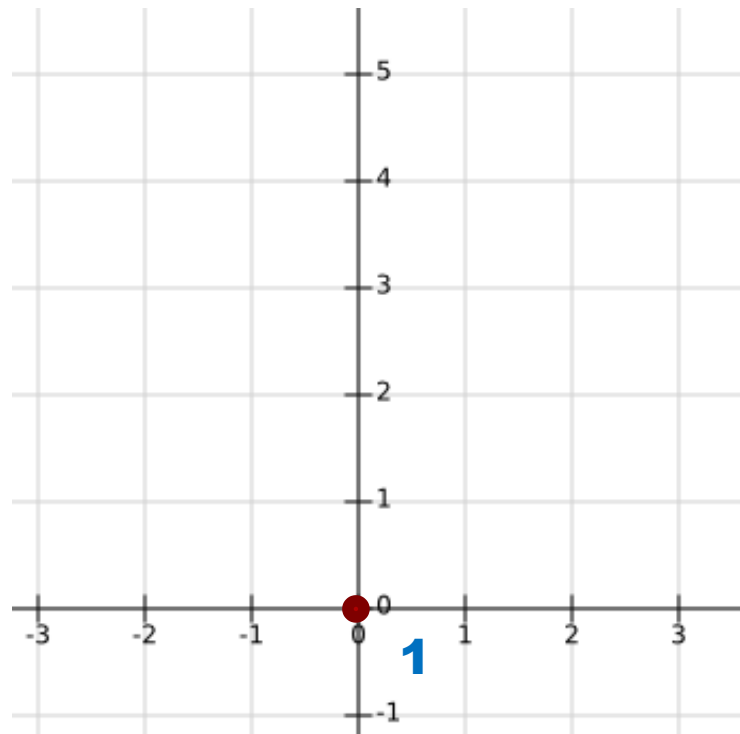
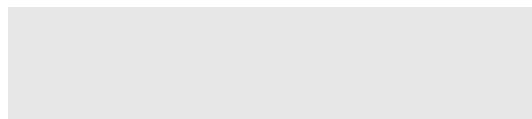
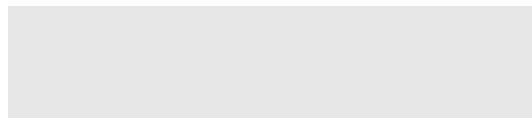
Graph $r = 4 \sin \theta$

r	θ
	0



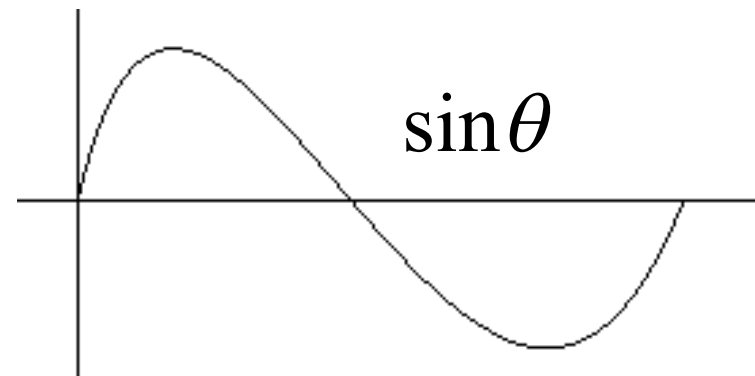
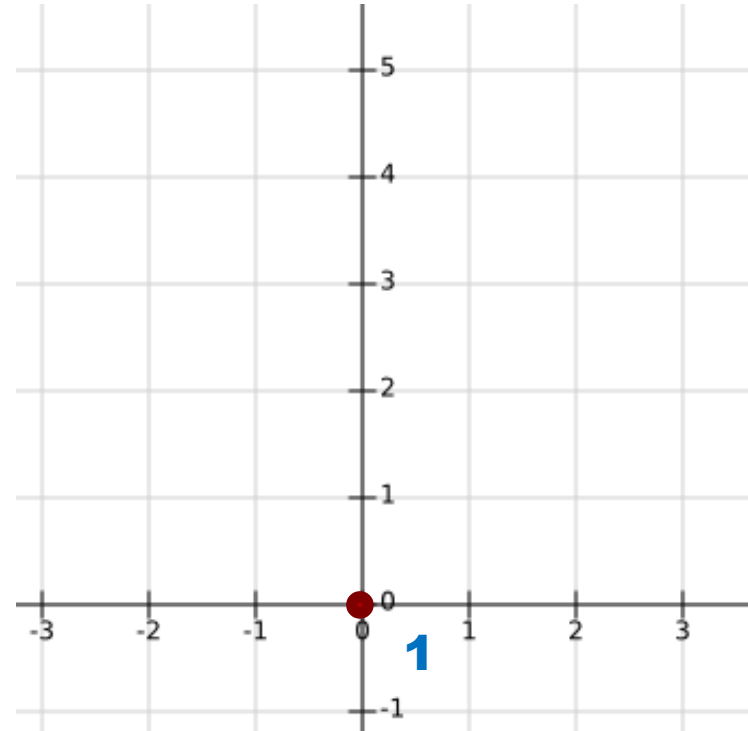
Graph $r = 4 \sin \theta$

r	θ
0	0



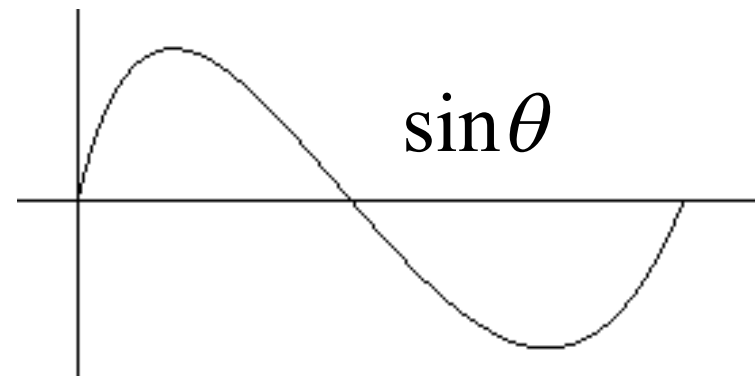
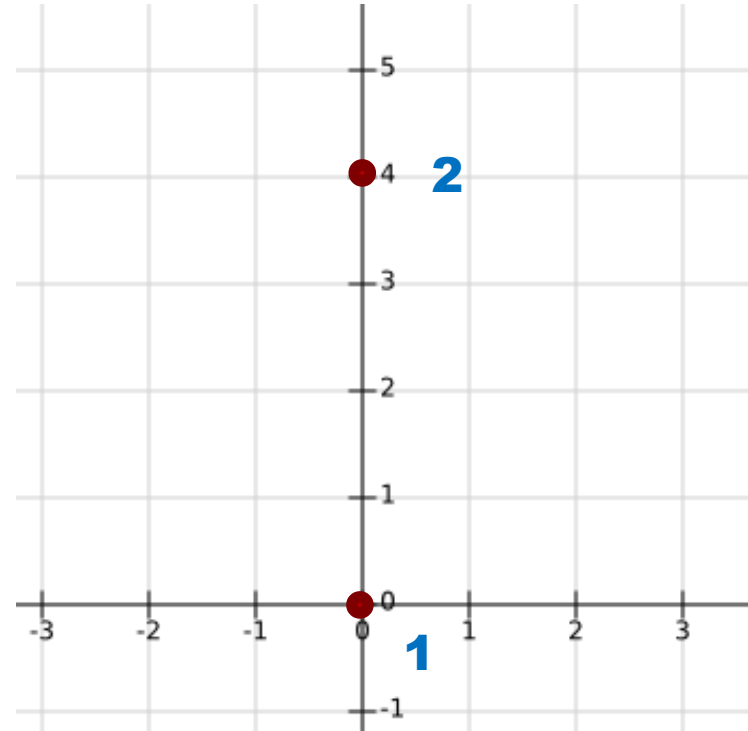
Graph $r = 4 \sin \theta$

r	θ
0	0
	$\pi/2$



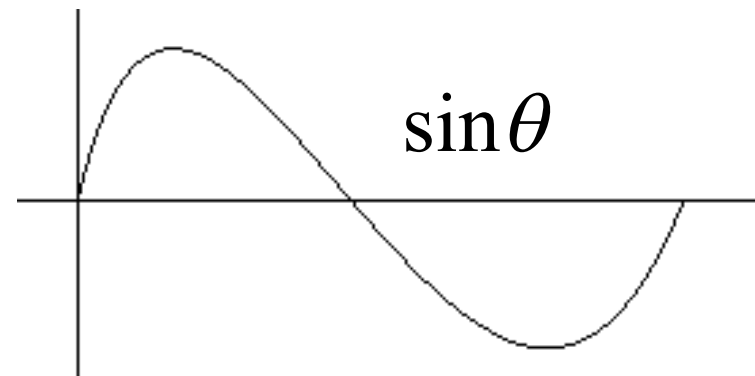
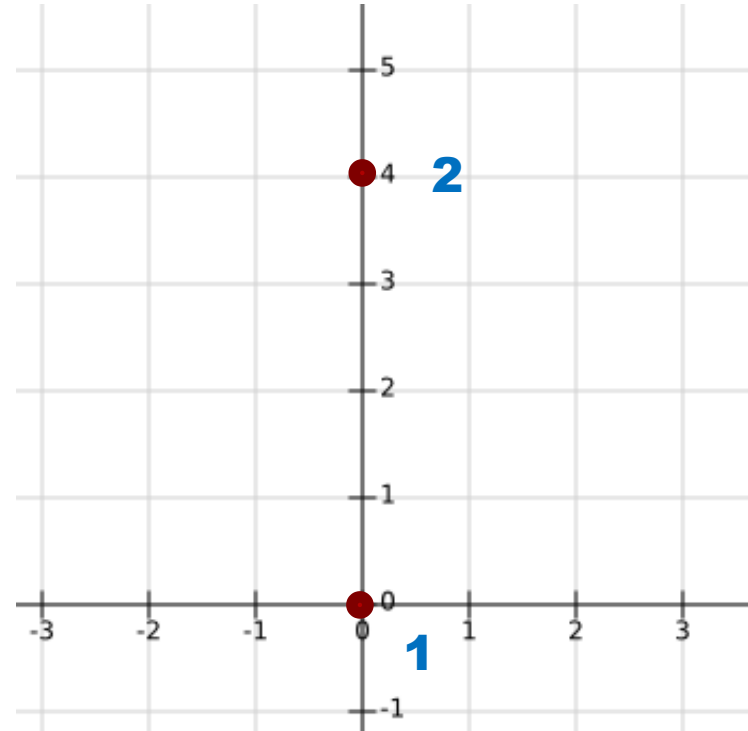
Graph $r = 4 \sin \theta$

r	θ
0	0
4	$\pi/2$



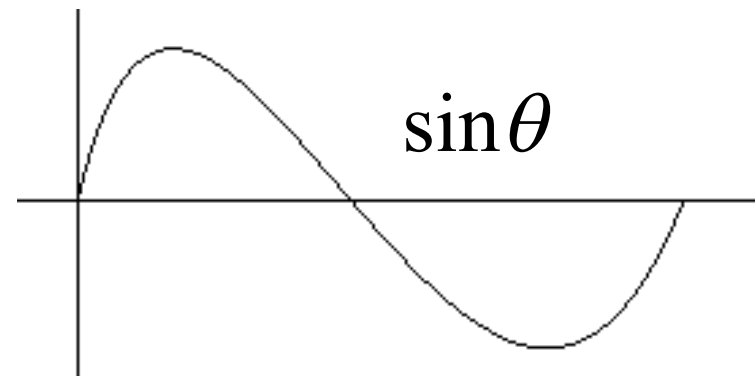
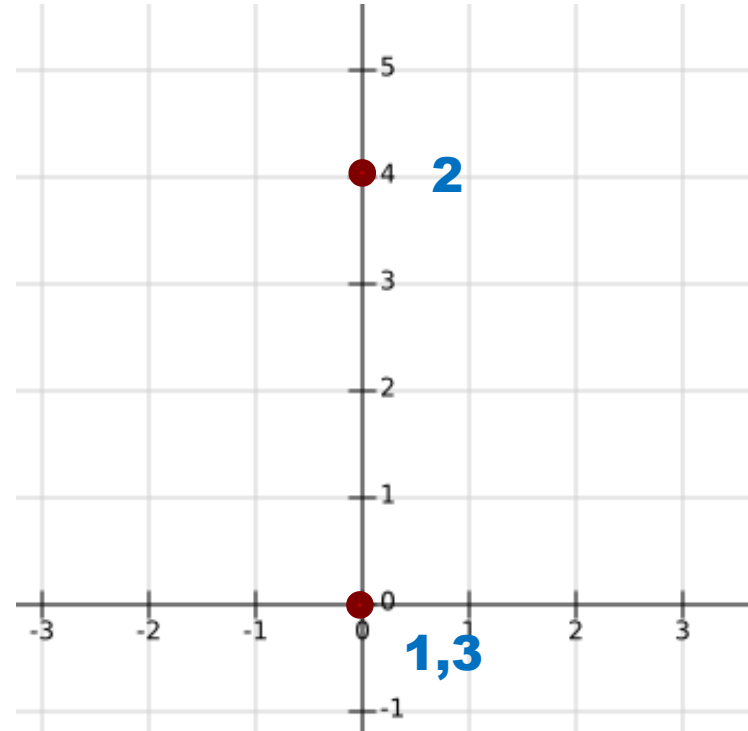
Graph $r = 4 \sin \theta$

r	θ
0	0
4	$\pi/2$
	π



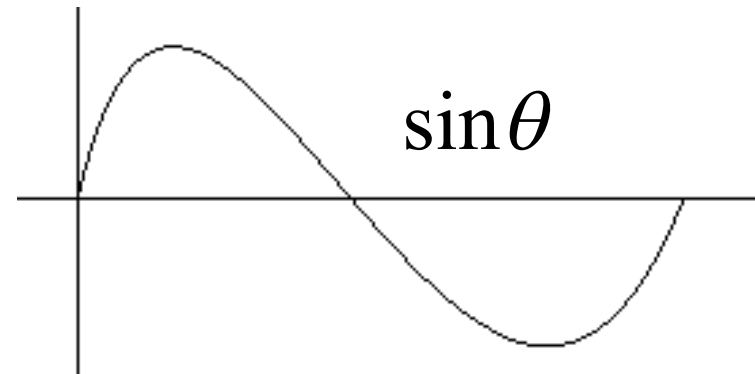
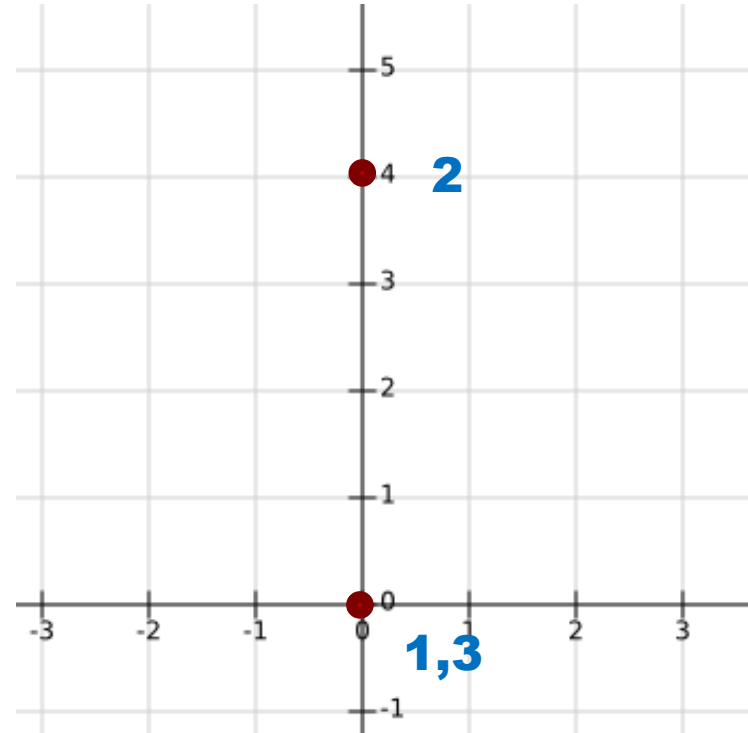
Graph $r = 4 \sin \theta$

r	θ
0	0
4	$\pi/2$
0	π



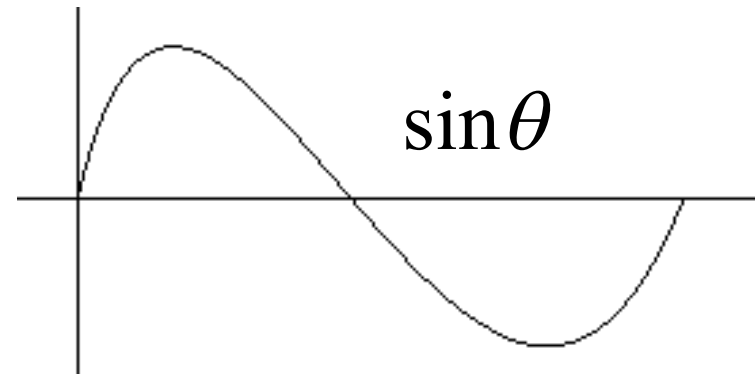
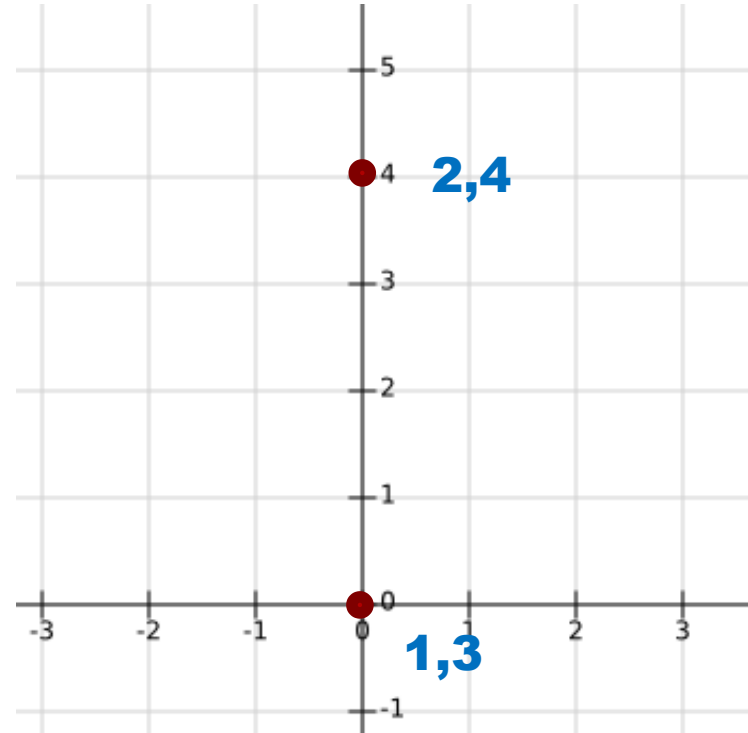
Graph $r = 4 \sin \theta$

r	θ
0	0
4	$\pi/2$
0	π
	$3\pi/2$



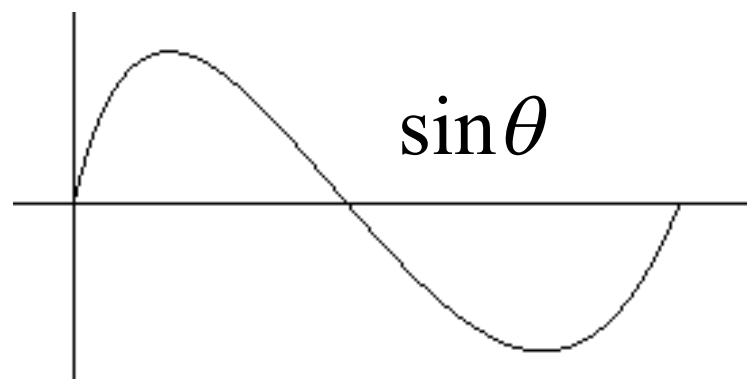
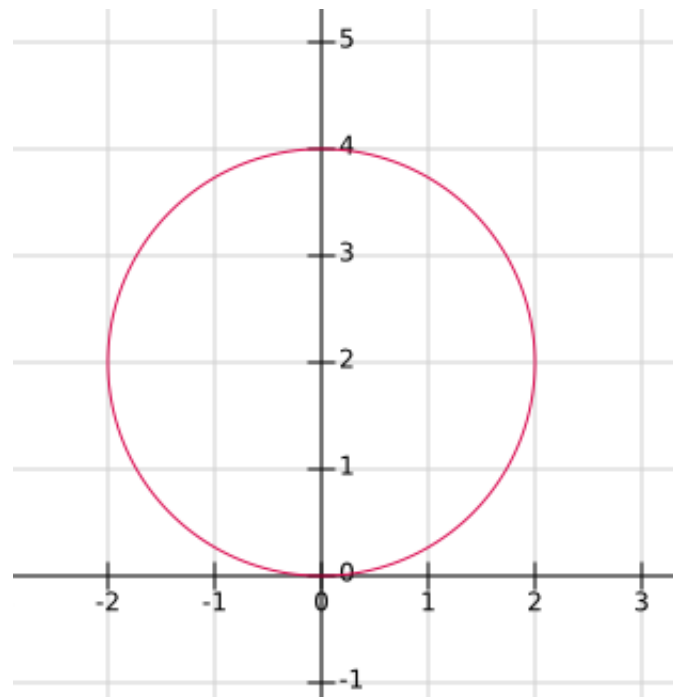
Graph $r = 4 \sin \theta$

r	θ
0	0
4	$\pi/2$
0	π
-4	$3\pi/2$



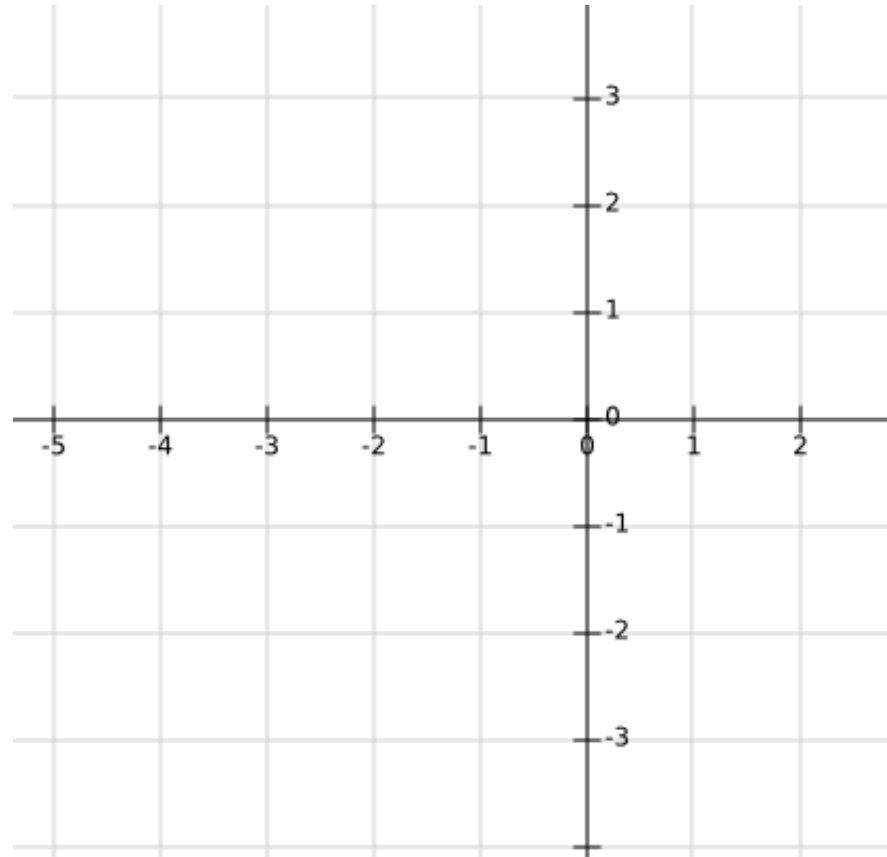
Graph $r = 4 \sin \theta$

r	θ
0	0
4	$\pi/2$
0	π
-4	$3\pi/2$
0	2π



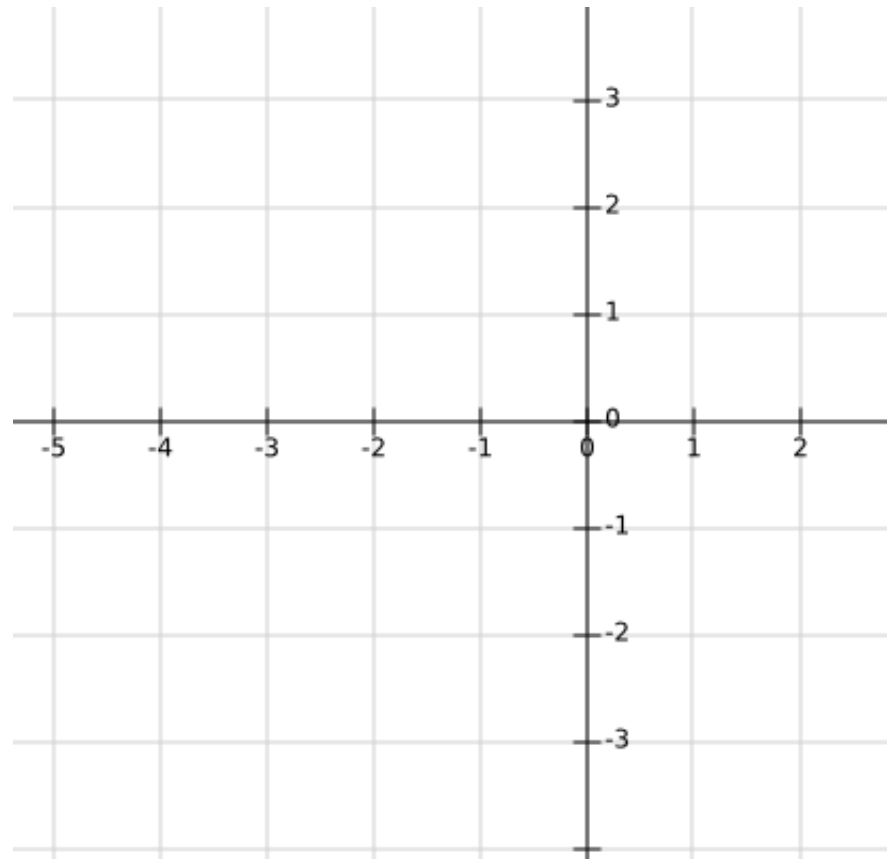
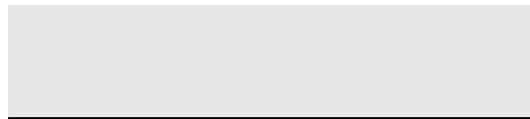
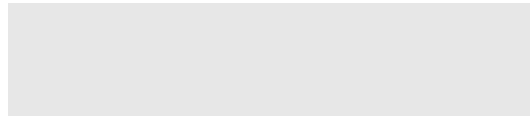
Cardiod $r = 2(1 - \cos \theta)$

r	θ



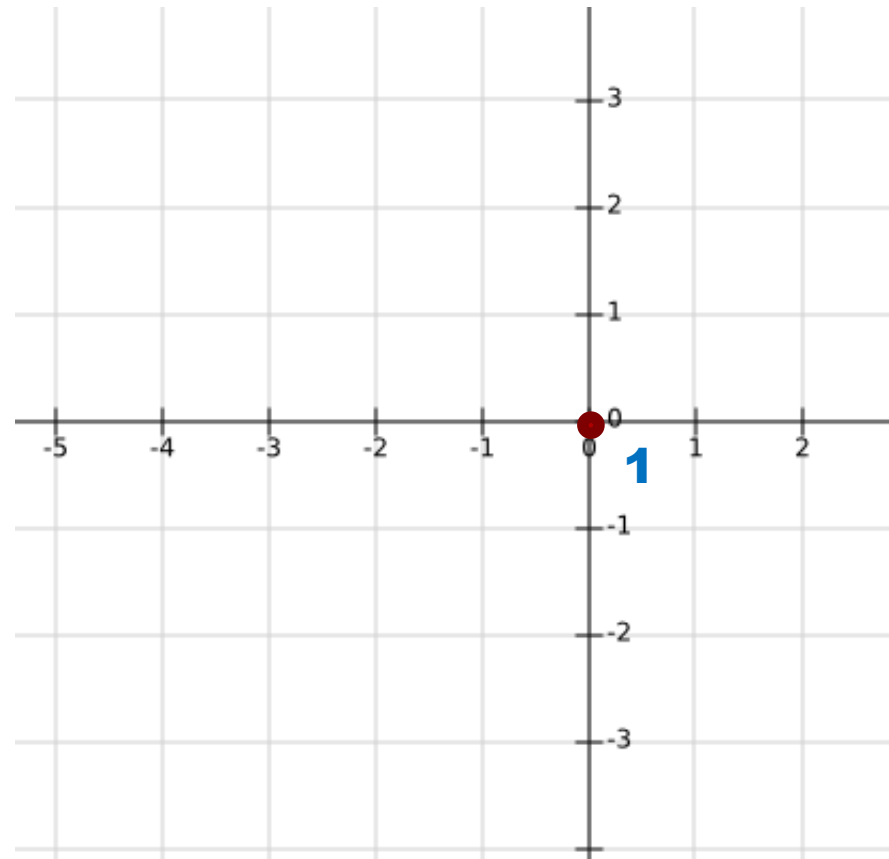
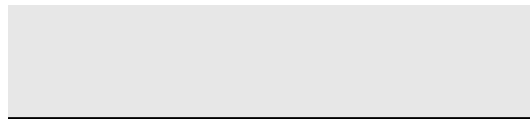
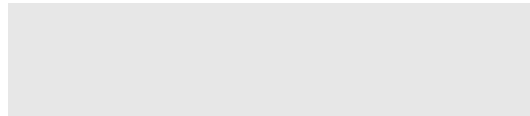
Cardiod $r = 2(1 - \cos \theta)$

r	θ
	0



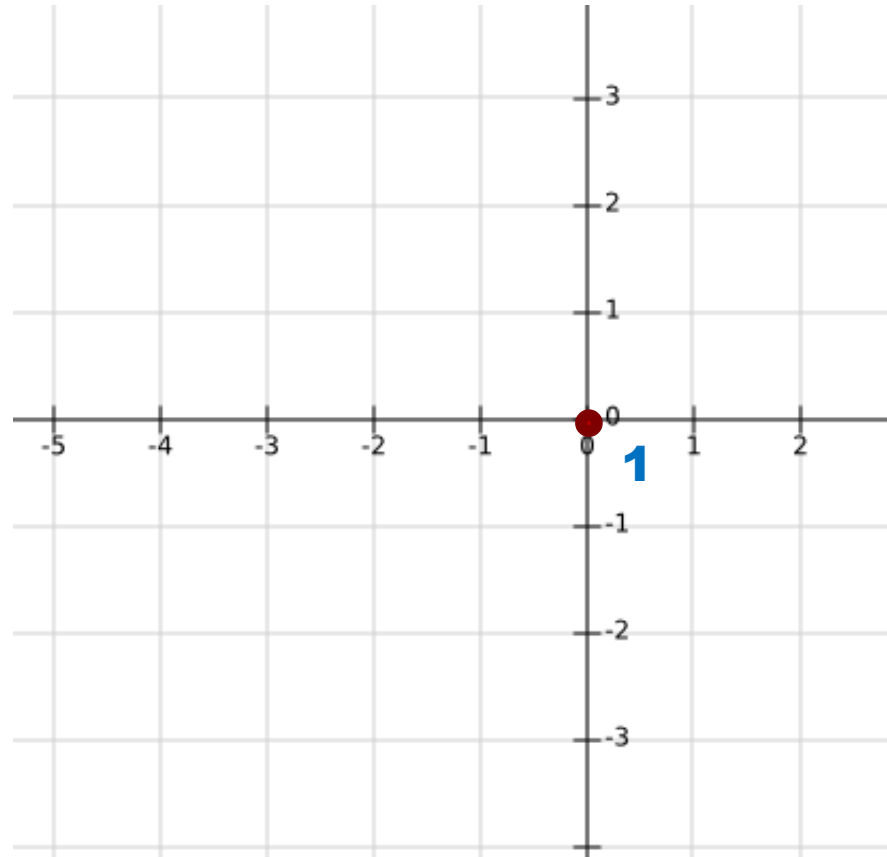
Cardiod $r = 2(1 - \cos \theta)$

r	θ
0	0



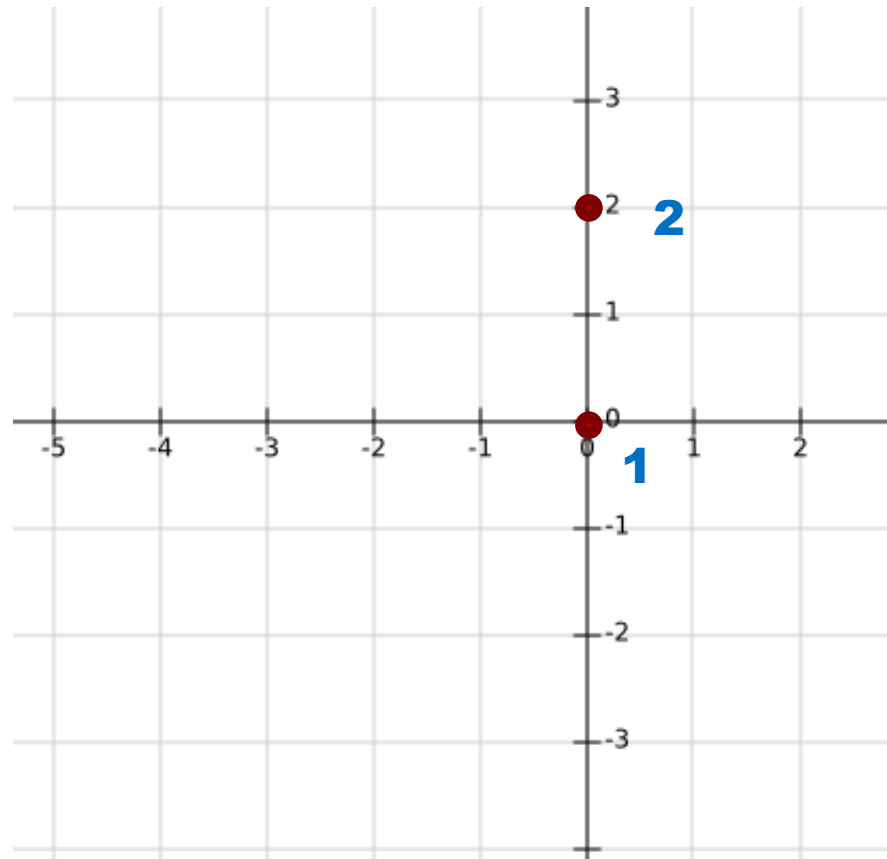
Cardioid $r = 2(1 - \cos \theta)$

r	θ
0	0
	$\pi/2$



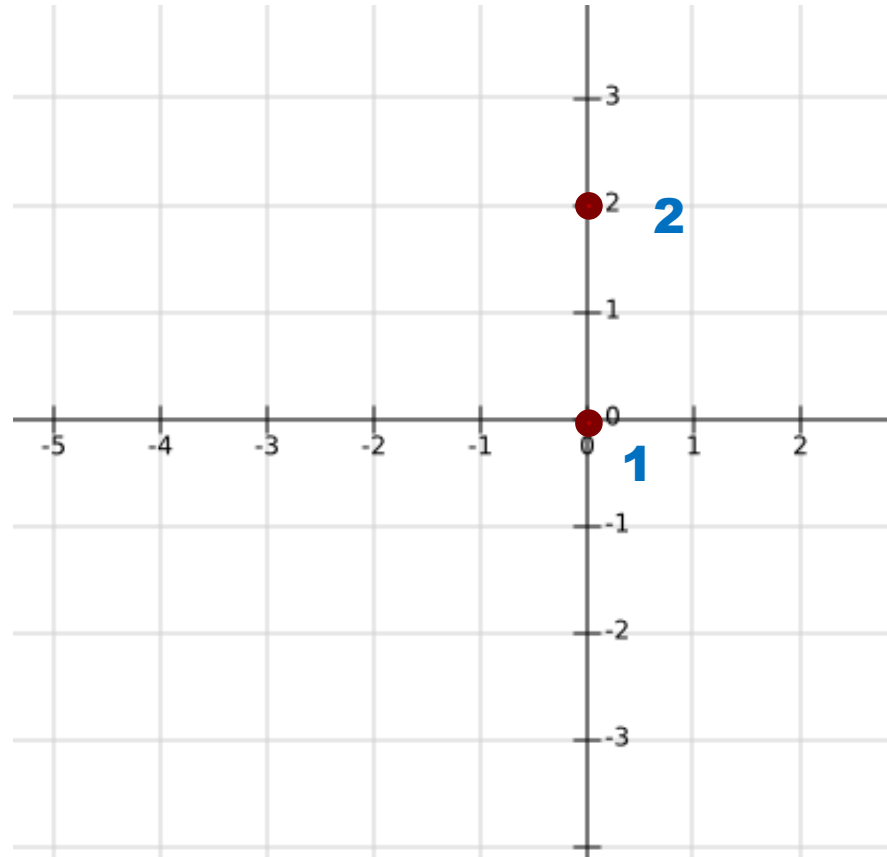
Cardioid $r = 2(1 - \cos \theta)$

r	θ
0	0
2	$\pi/2$



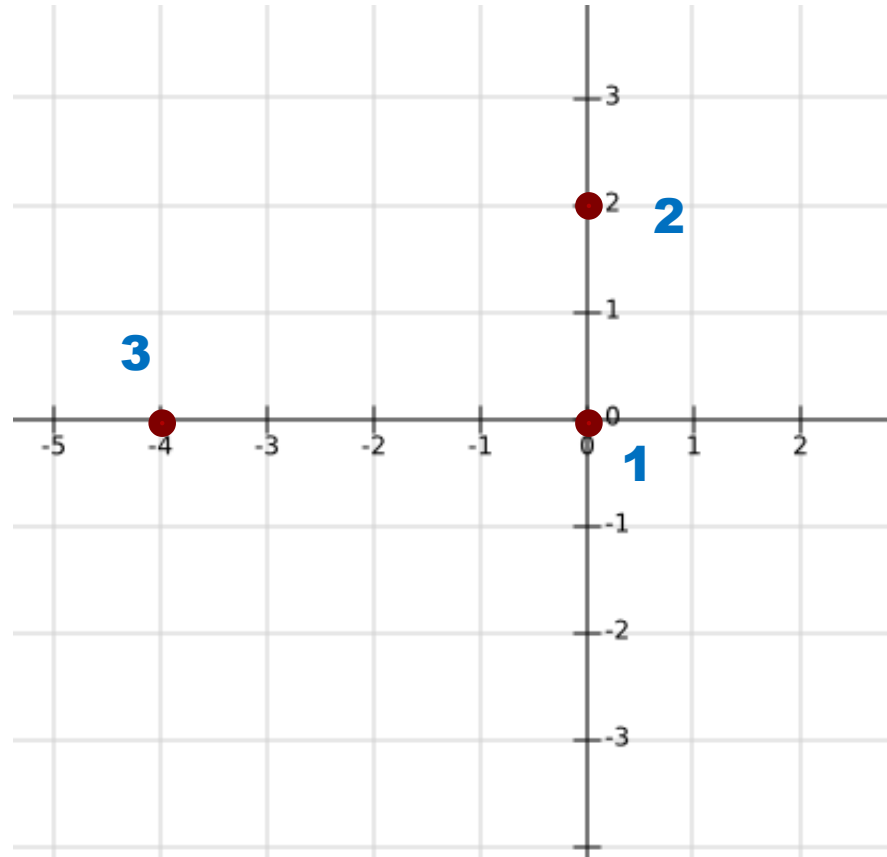
Cardioid $r = 2(1 - \cos \theta)$

r	θ
0	0
2	$\pi/2$
	π



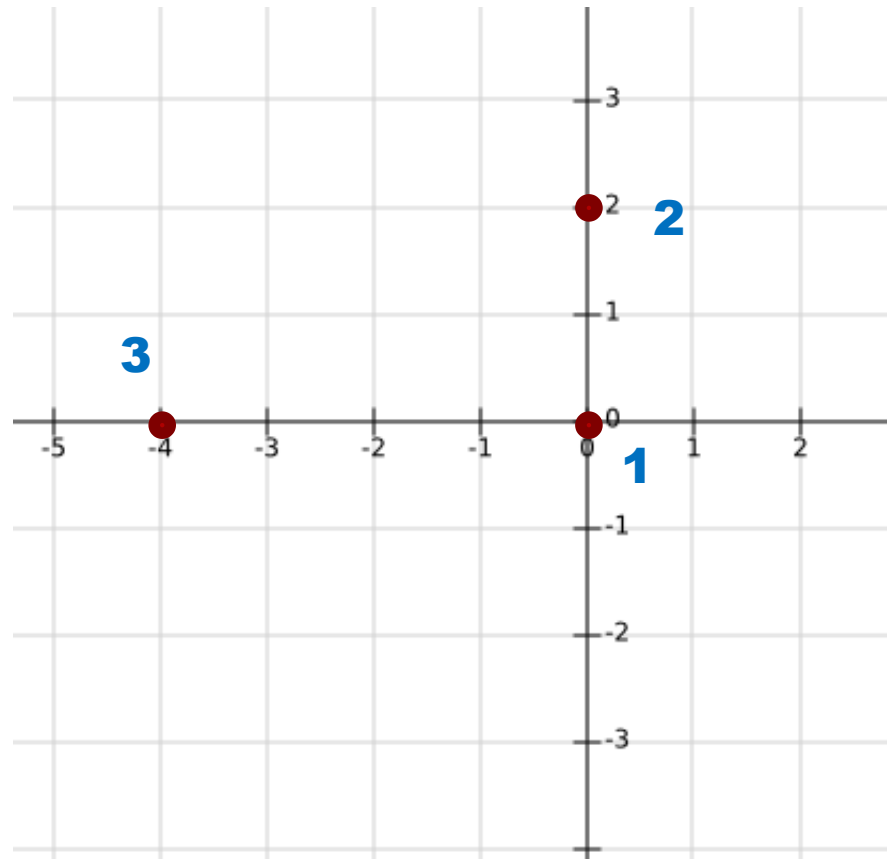
Cardioid $r = 2(1 - \cos \theta)$

r	θ
0	0
2	$\pi/2$
4	π



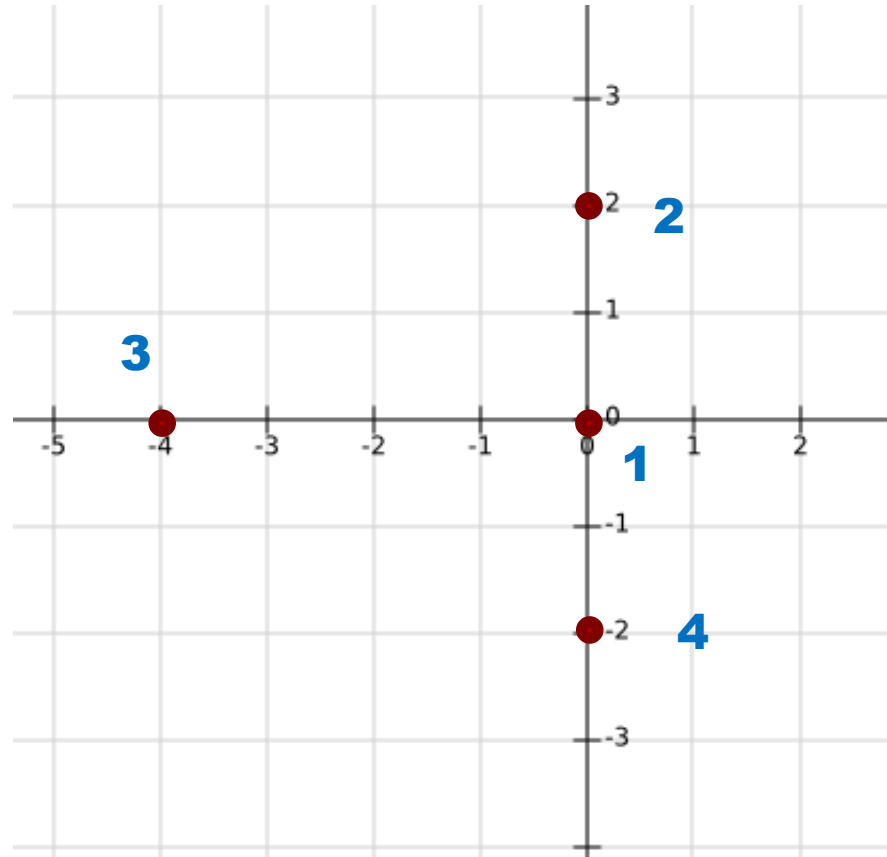
Cardioid $r = 2(1 - \cos \theta)$

r	θ
0	0
2	$\pi/2$
4	π
	$3\pi/2$



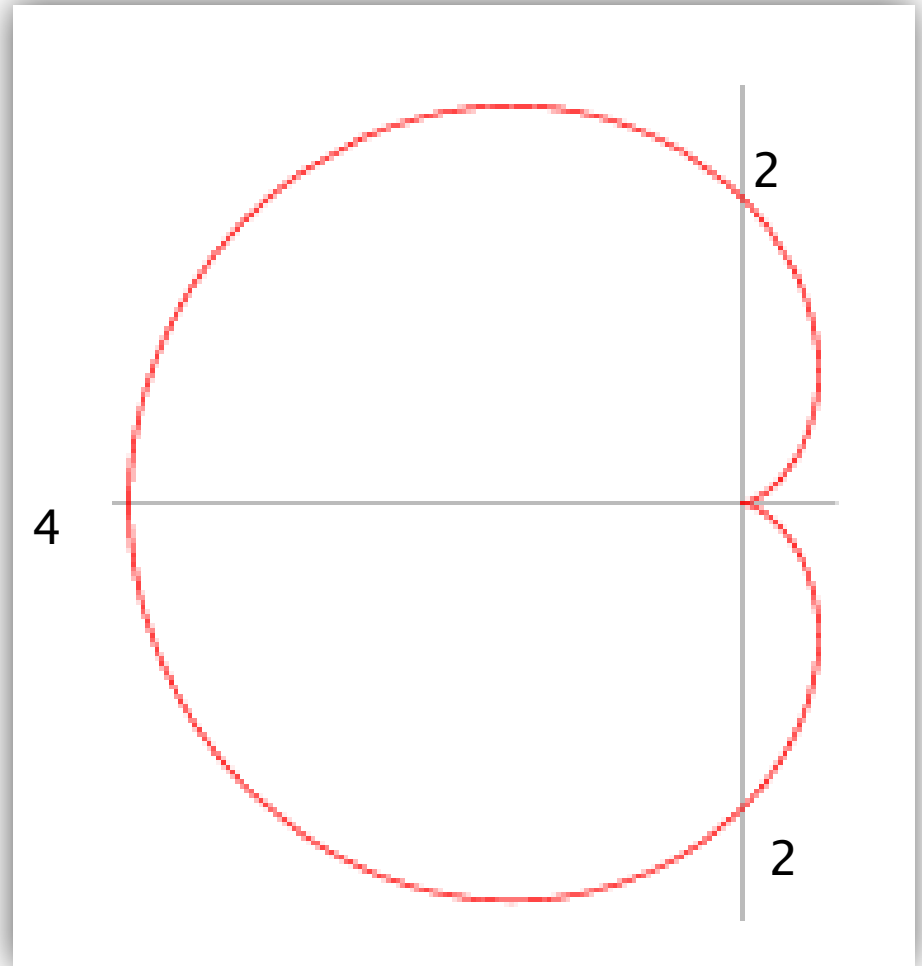
Cardioid $r = 2(1 - \cos \theta)$

r	θ
0	0
2	$\pi/2$
4	π
2	$3\pi/2$



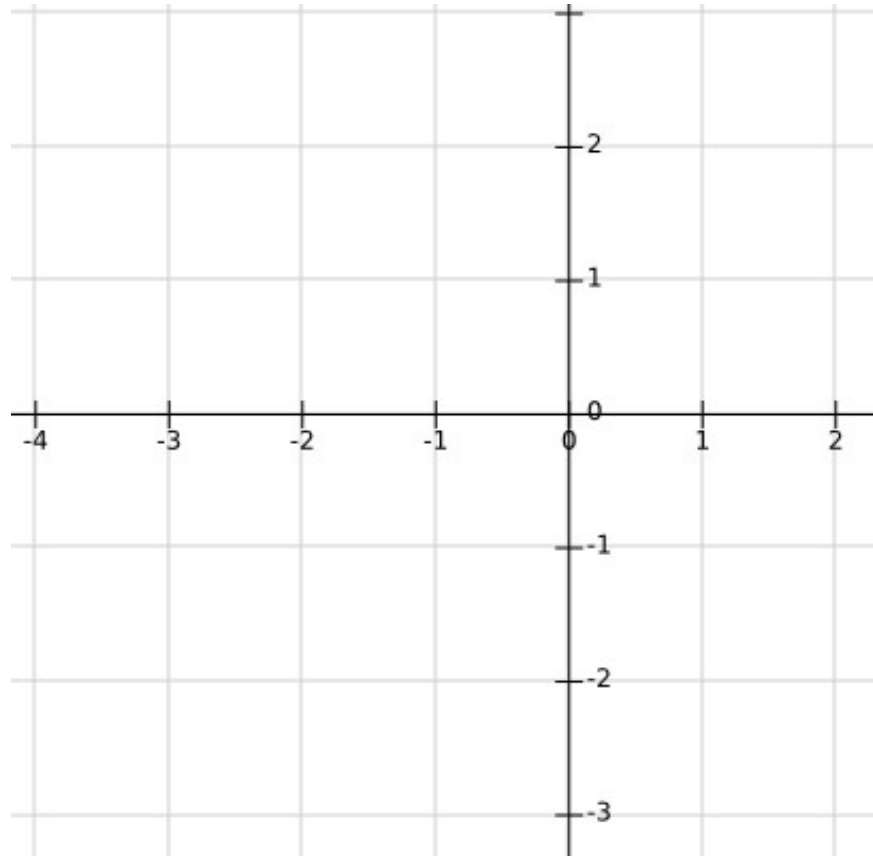
Cardioid $r = 2(1 - \cos \theta)$

r	θ
0	0
2	$\pi/2$
4	π
2	$3\pi/2$
0	2π



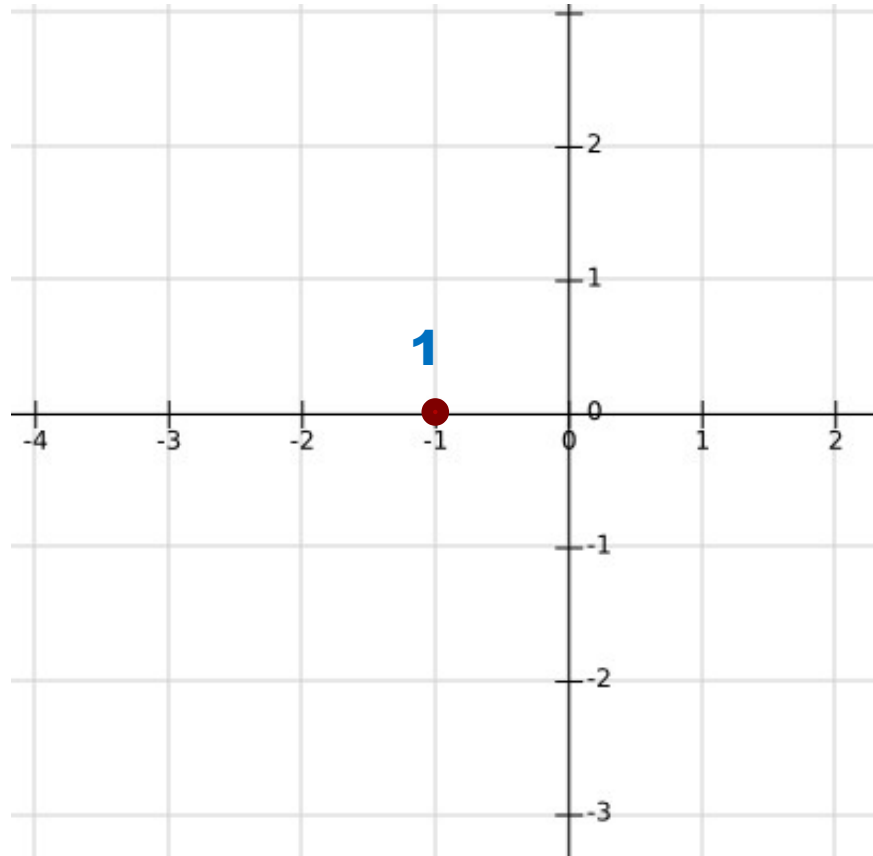
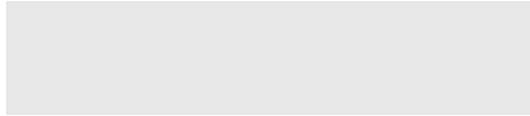
Limacon $r = 1 - 2 \cos \theta$

r	θ



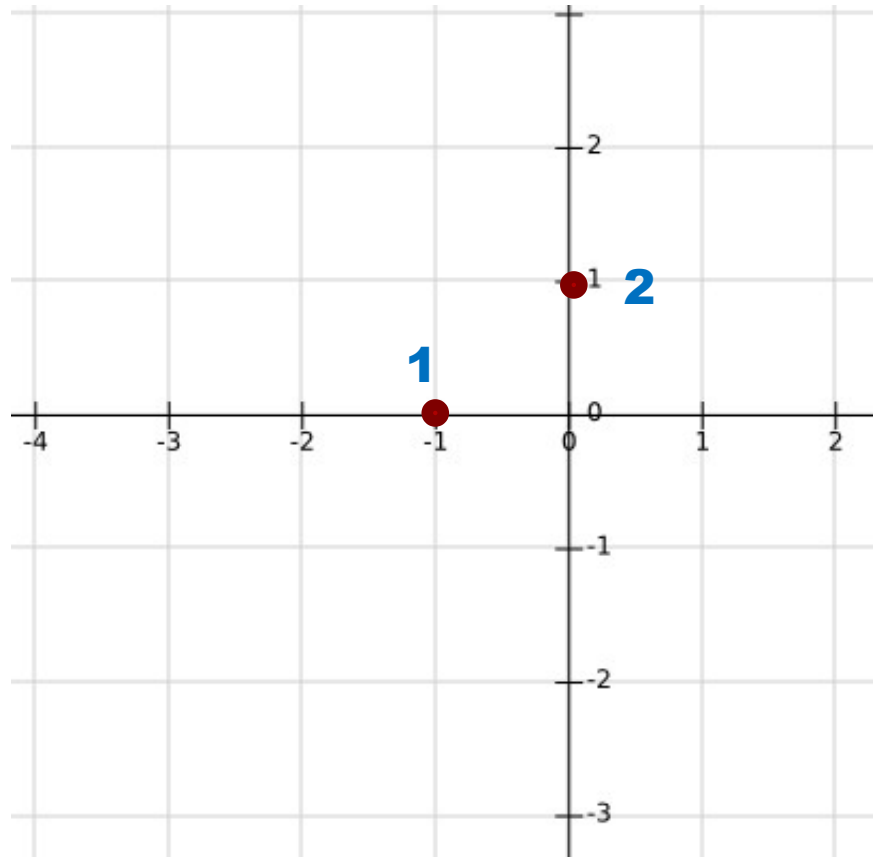
Limacon $r = 1 - 2 \cos \theta$

r	θ
-1	0



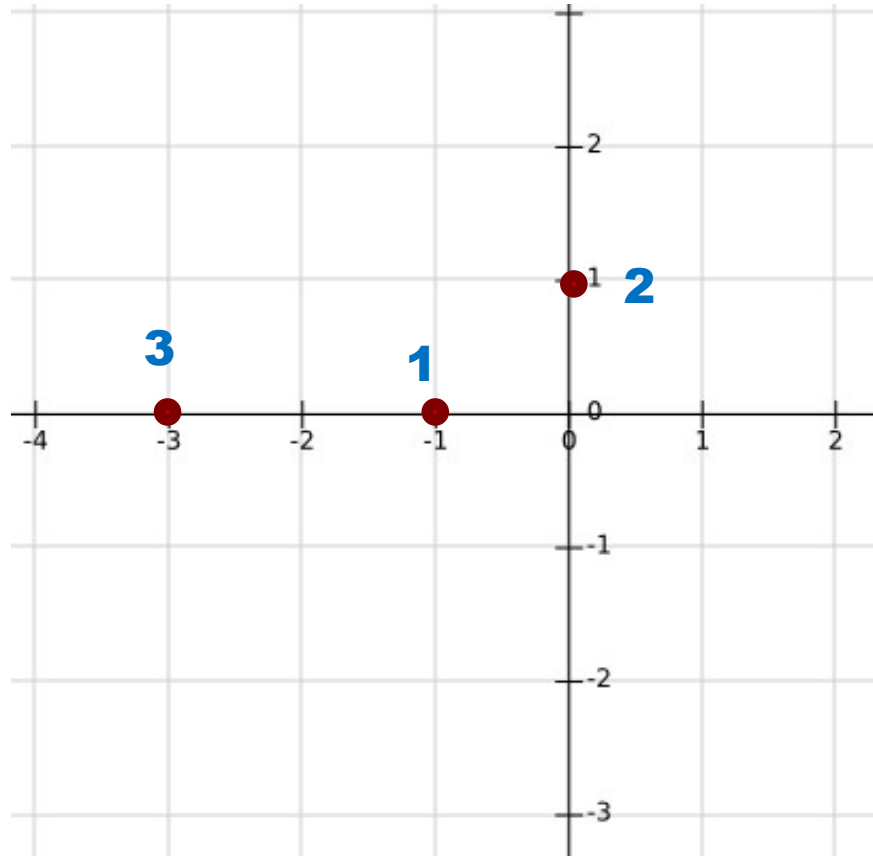
Limacon $r = 1 - 2 \cos \theta$

r	θ
-1	0
1	$\pi/2$



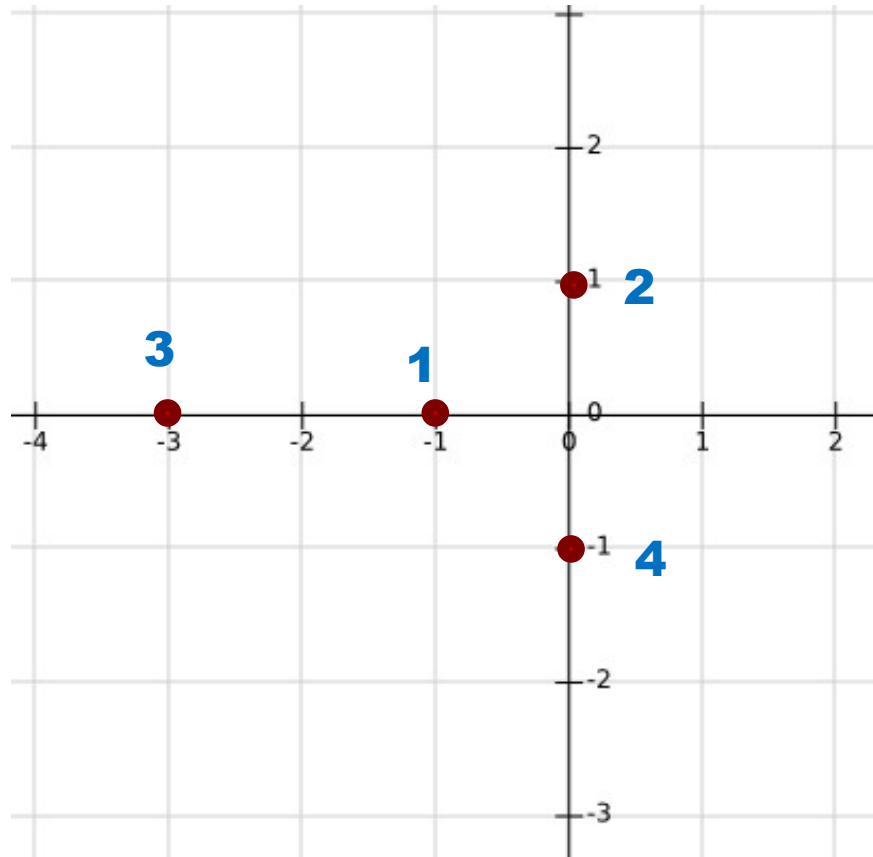
Limacon $r = 1 - 2 \cos \theta$

r	θ
-1	0
1	$\pi/2$
3	π



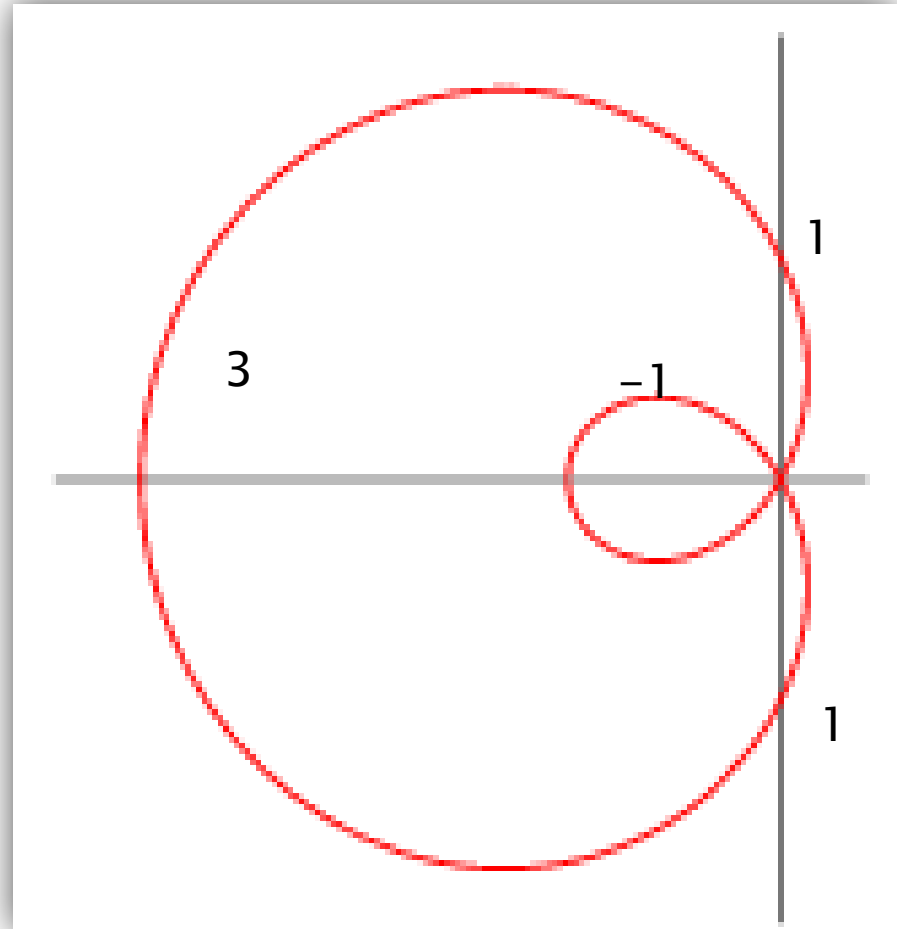
Limacon $r = 1 - 2 \cos \theta$

r	θ
-1	0
1	$\pi/2$
3	π
1	$3\pi/2$



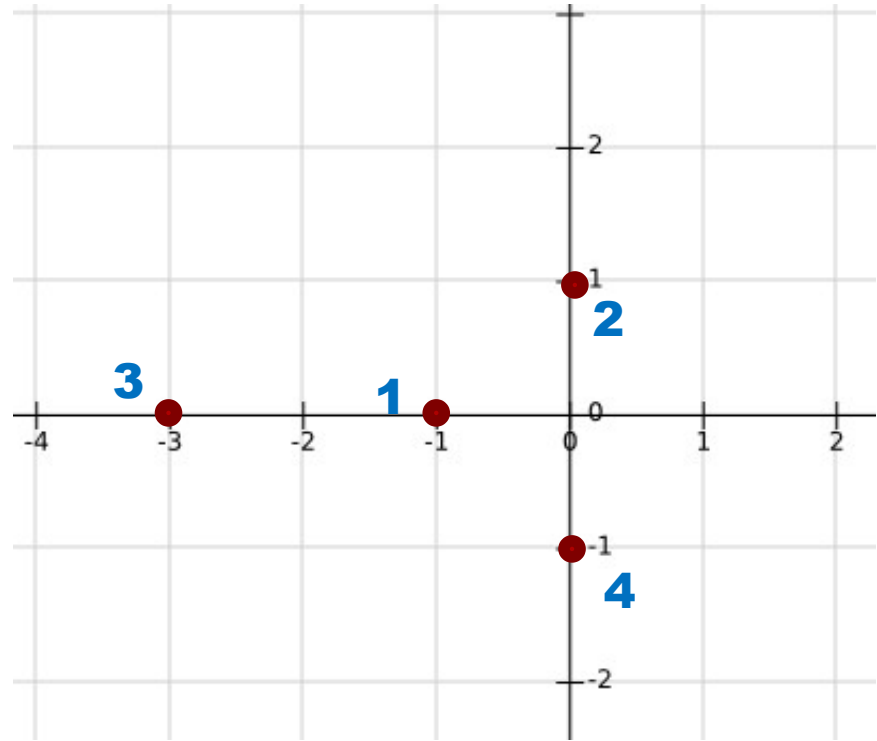
Limacon $r = 1 - 2 \cos \theta$

r	θ
-1	0
1	$\pi/2$
3	π
1	$3\pi/2$



Limacon $r = 1 - 2 \cos \theta$

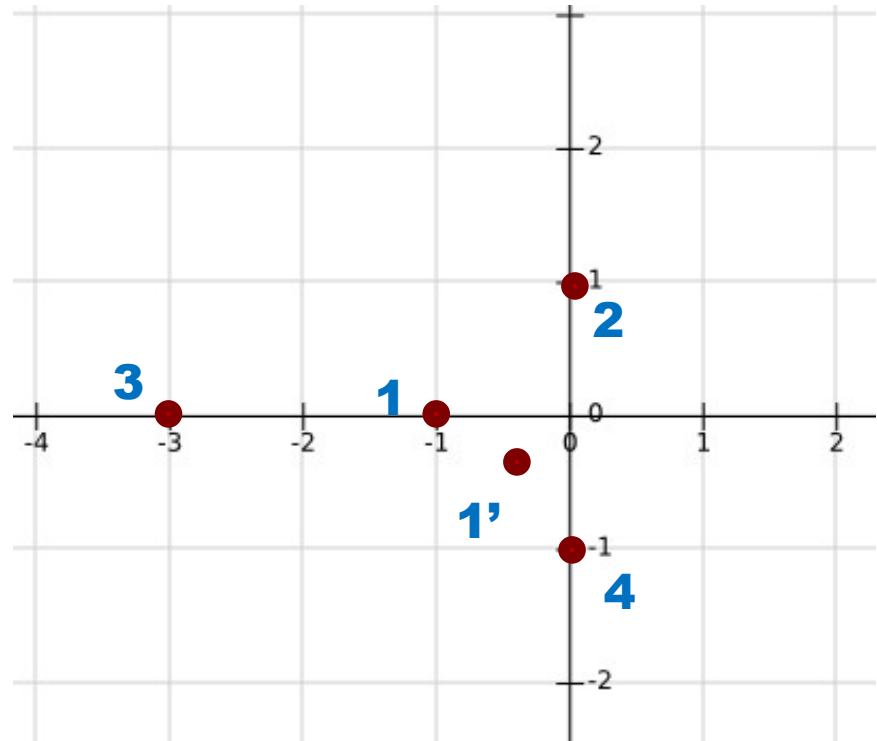
r	θ
-1	0
1	$\pi/2$
3	π
1	$3\pi/2$



r	θ
-1	0
1	$\pi/2$

Limacon $r = 1 - 2 \cos \theta$

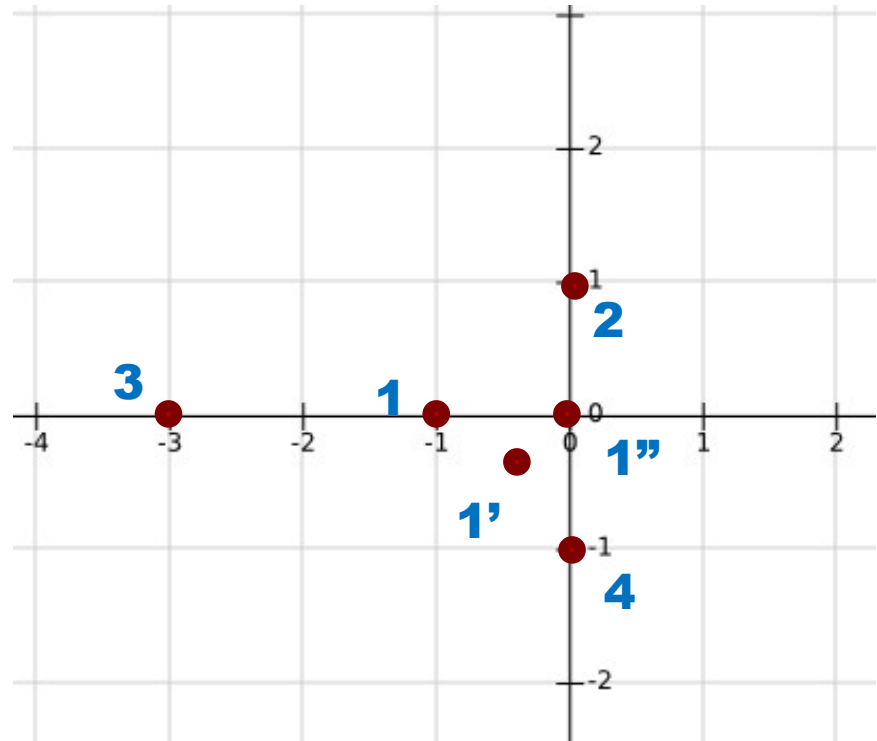
r	θ
-1	0
1	$\pi/2$
3	π
1	$3\pi/2$



r	θ
-1	0
$1 - \sqrt{2}$	$\pi/4$
1	$\pi/2$

Limacon $r = 1 - 2 \cos \theta$

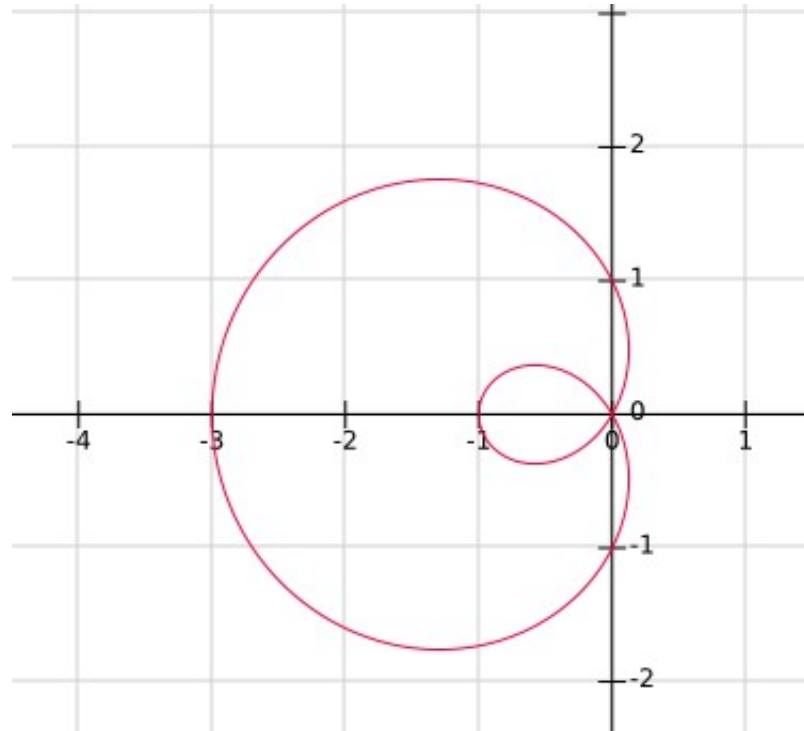
r	θ
-1	0
1	$\pi/2$
3	π
1	$3\pi/2$



r	θ
-1	0
$1 - \sqrt{2}$	$\pi/4$
0	$\pi/3$
1	$\pi/2$

Limacon $r = 1 - 2 \cos \theta$

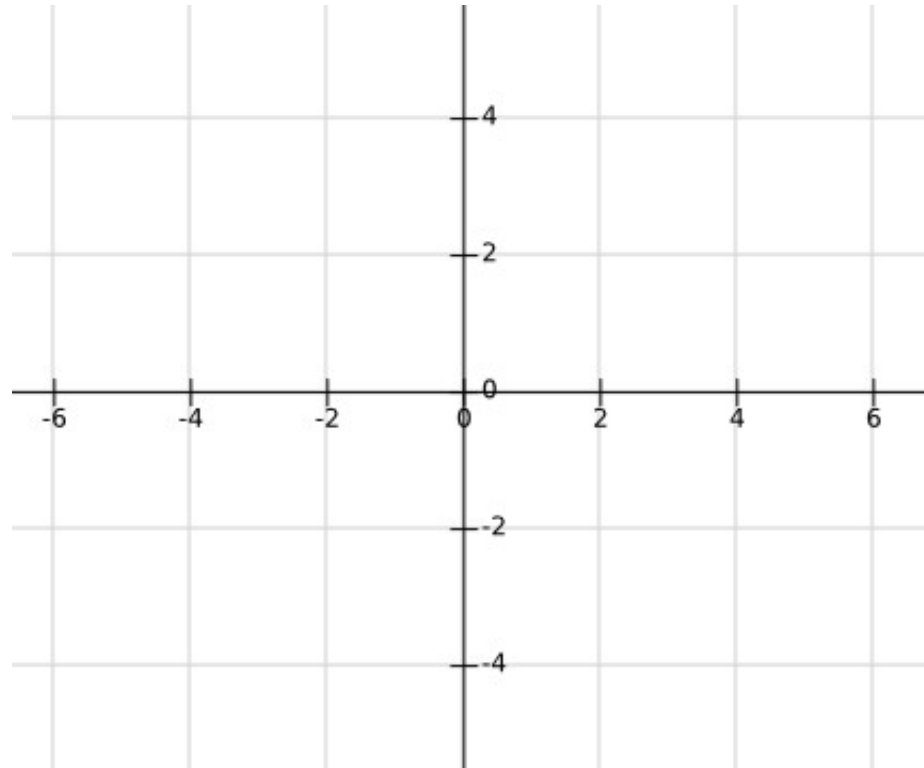
r	θ
-1	0
1	$\pi/2$
3	π
1	$3\pi/2$
-1	2π



r	θ
-1	0
$1 - \sqrt{2}$	$\pi/4$
0	$\pi/3$
1	$\pi/2$

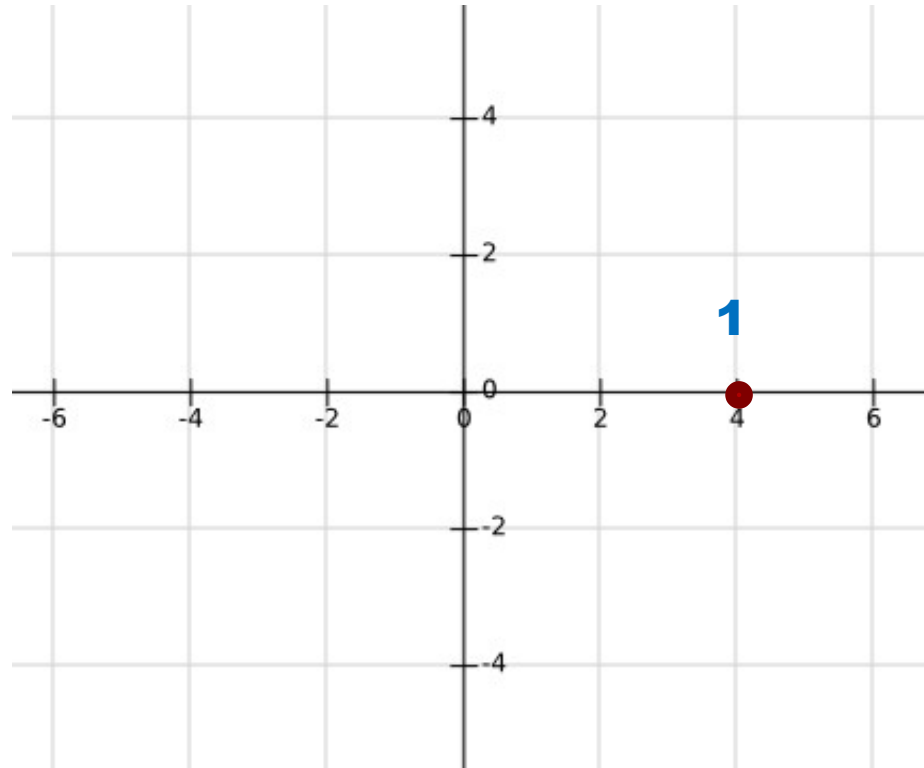
Rose $r = 4 \cos(2\theta)$

r	θ
	0
	$\pi/4$
	$\pi/2$
	$3\pi/4$
	π
	$5\pi/4$
	$3\pi/2$
	$7\pi/4$



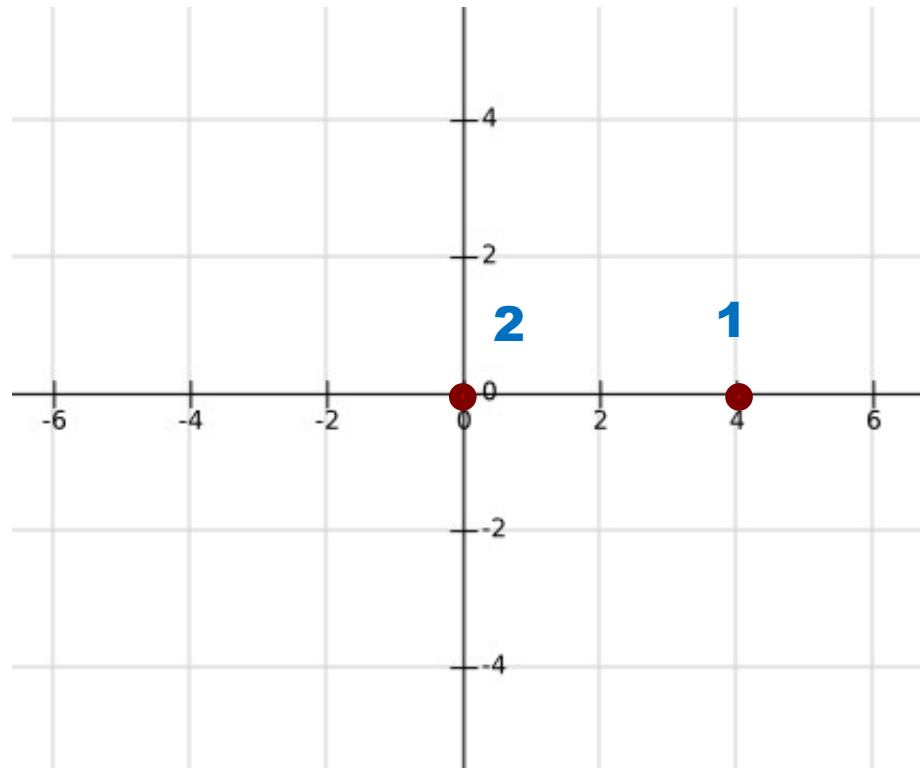
Rose $r = 4 \cos(2\theta)$

r	θ
4	0
	$\pi/4$
	$\pi/2$
	$3\pi/4$
	π
	$5\pi/4$
	$3\pi/2$
	$7\pi/4$



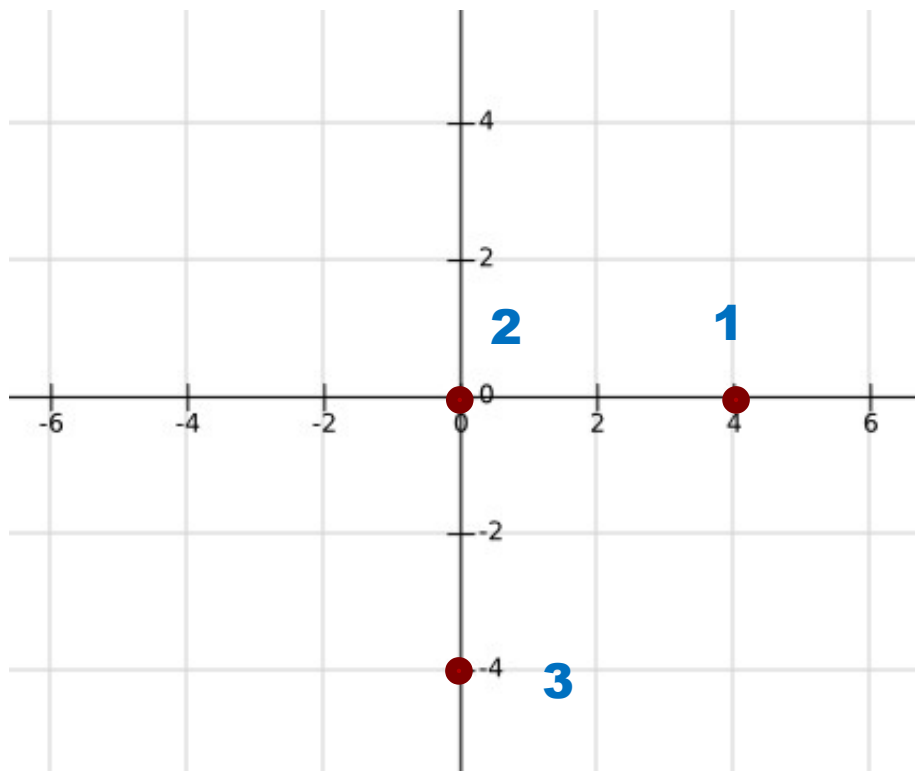
Rose $r = 4 \cos(2\theta)$

r	θ
4	0
0	$\pi/4$
	$\pi/2$
	$3\pi/4$
	π
	$5\pi/4$
	$3\pi/2$
	$7\pi/4$



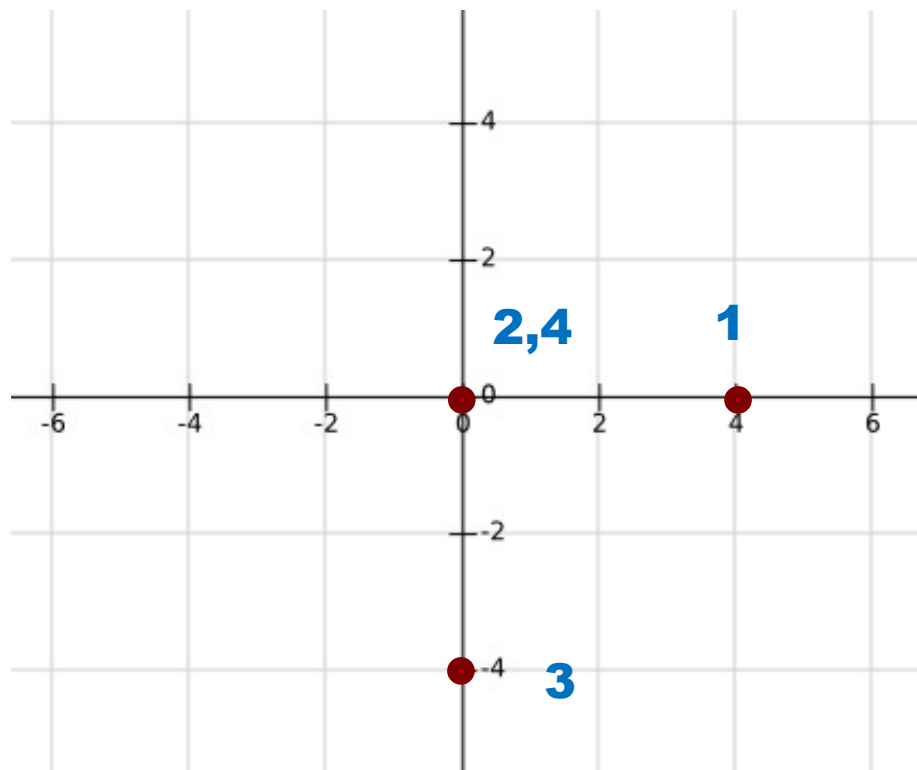
Rose $r = 4 \cos(2\theta)$

r	θ
4	0
0	$\pi/4$
-4	$\pi/2$
	$3\pi/4$
	π
	$5\pi/4$
	$3\pi/2$
	$7\pi/4$



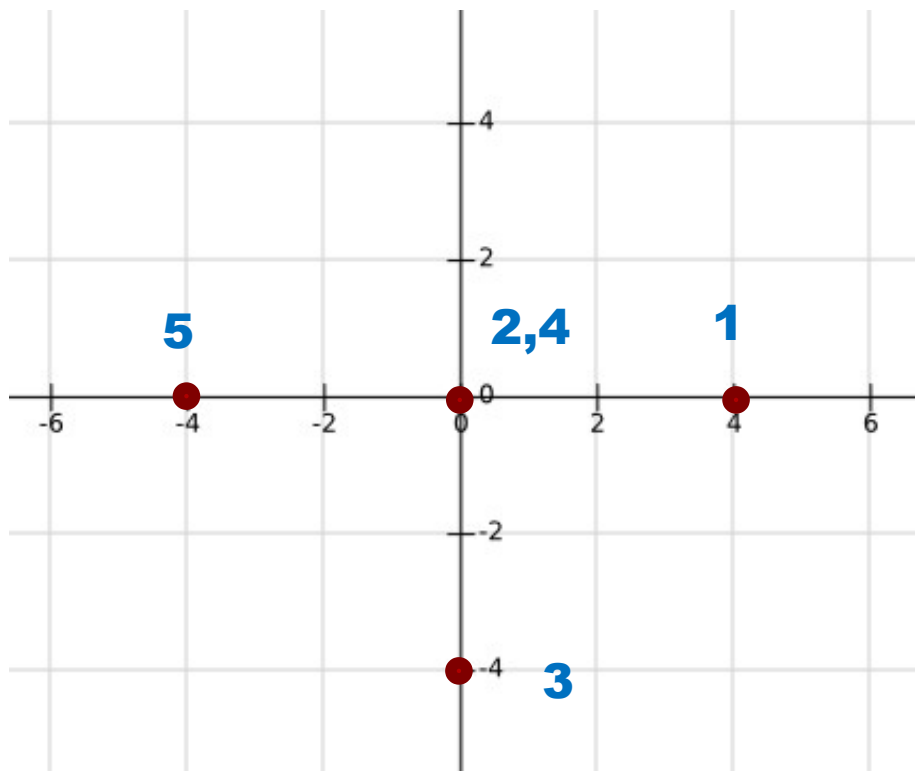
Rose $r = 4 \cos(2\theta)$

r	θ
4	0
0	$\pi/4$
-4	$\pi/2$
0	$3\pi/4$
	π
	$5\pi/4$
	$3\pi/2$
	$7\pi/4$



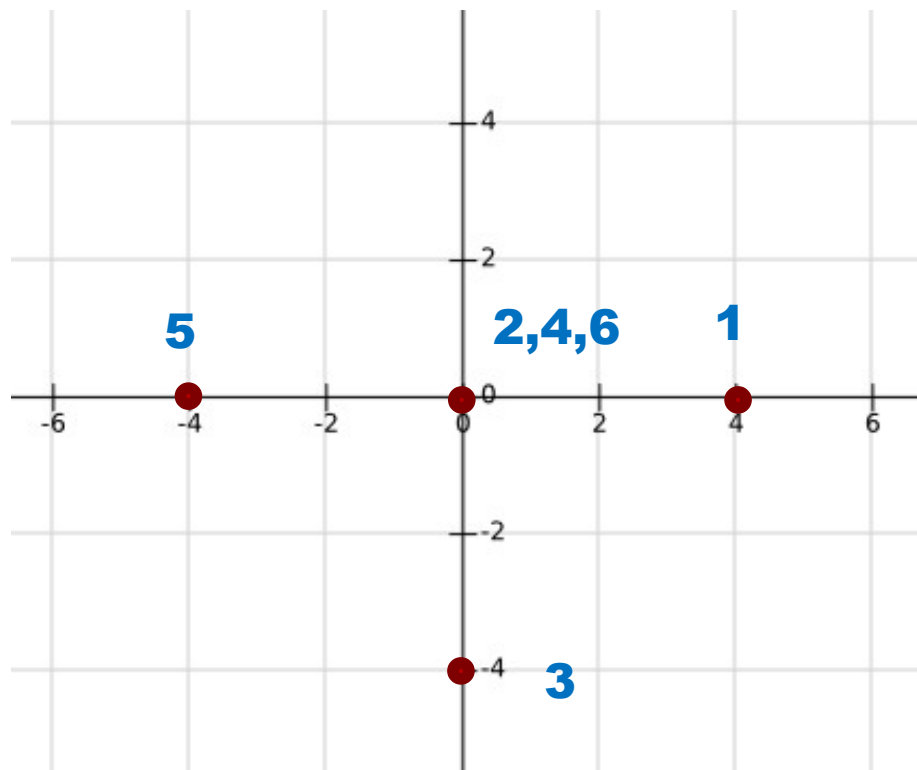
Rose $r = 4 \cos(2\theta)$

r	θ
4	0
0	$\pi/4$
-4	$\pi/2$
0	$3\pi/4$
4	π
	$5\pi/4$
	$3\pi/2$
	$7\pi/4$



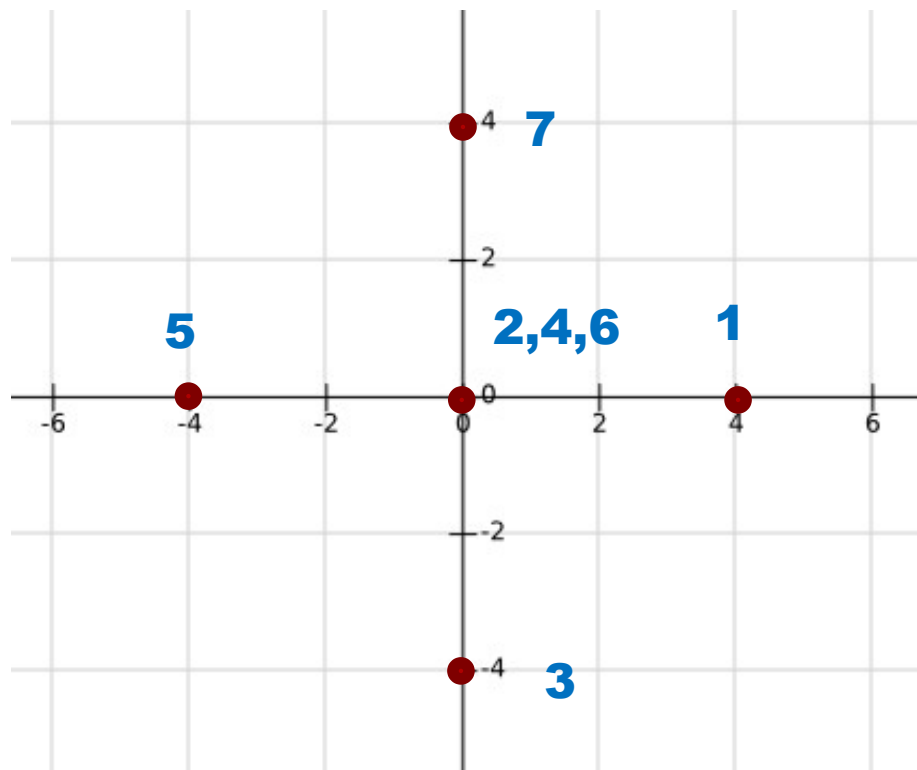
Rose $r = 4 \cos(2\theta)$

r	θ
4	0
0	$\pi/4$
-4	$\pi/2$
0	$3\pi/4$
4	π
0	$5\pi/4$
	$3\pi/2$
	$7\pi/4$



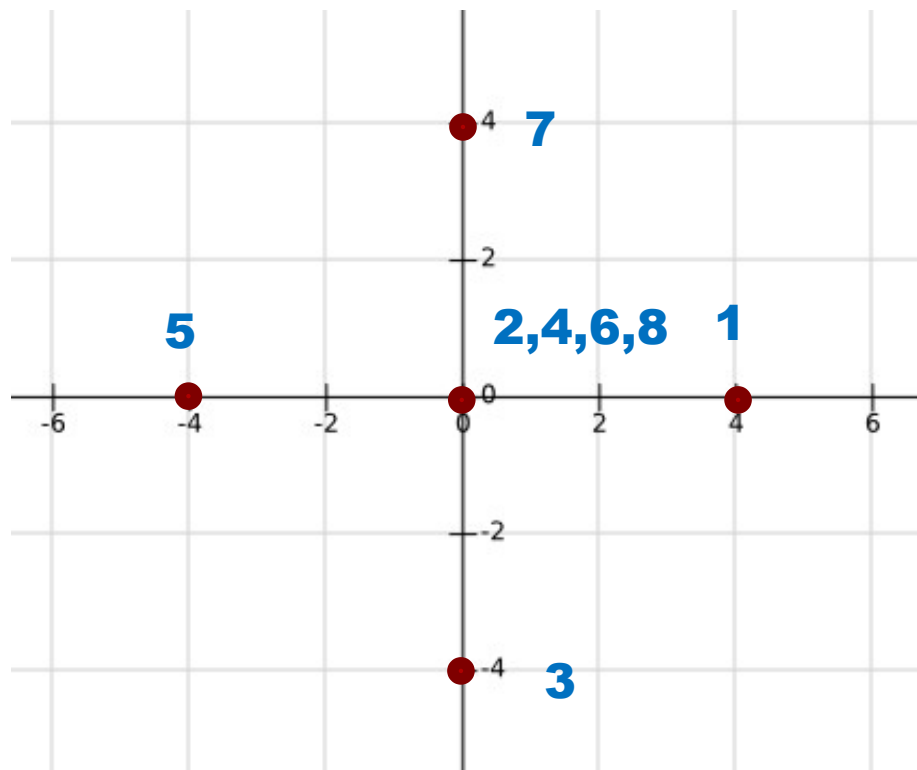
Rose $r = 4 \cos(2\theta)$

r	θ
4	0
0	$\pi/4$
-4	$\pi/2$
0	$3\pi/4$
4	π
0	$5\pi/4$
-4	$3\pi/2$
	$7\pi/4$



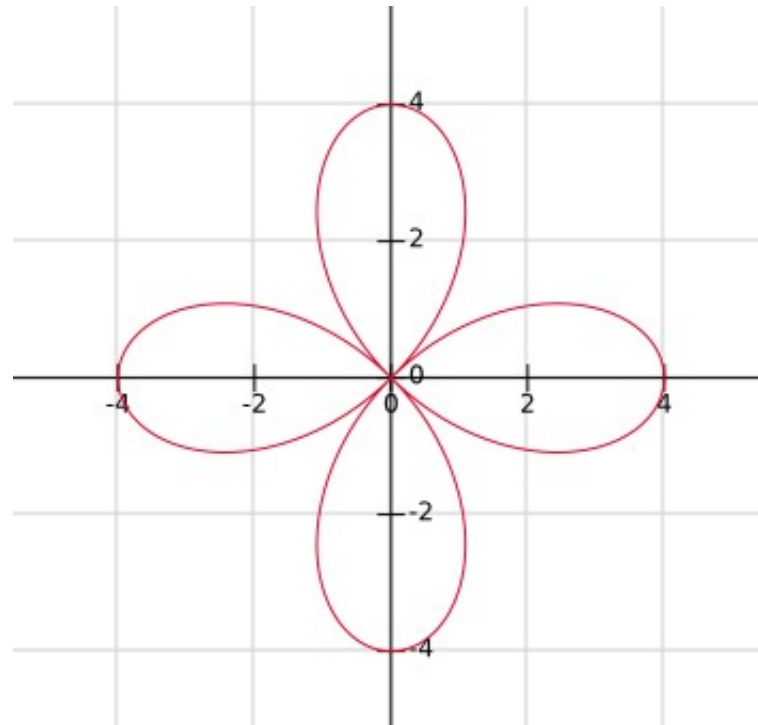
Rose $r = 4 \cos(2\theta)$

r	θ
4	0
0	$\pi/4$
-4	$\pi/2$
0	$3\pi/4$
4	π
0	$5\pi/4$
-4	$3\pi/2$
0	$7\pi/4$



Rose $r = 4 \cos(2\theta)$

r	θ
4	0
0	$\pi/4$
-4	$\pi/2$
0	$3\pi/4$
4	π
0	$5\pi/4$
-4	$3\pi/2$
0	$7\pi/4$



Lemniscate $r^2 = 4 \cos(2\theta)$

Or $r = \sqrt{4 \cos(2\theta)}$

r

θ

0

$\pi/4$

$\pi/2$

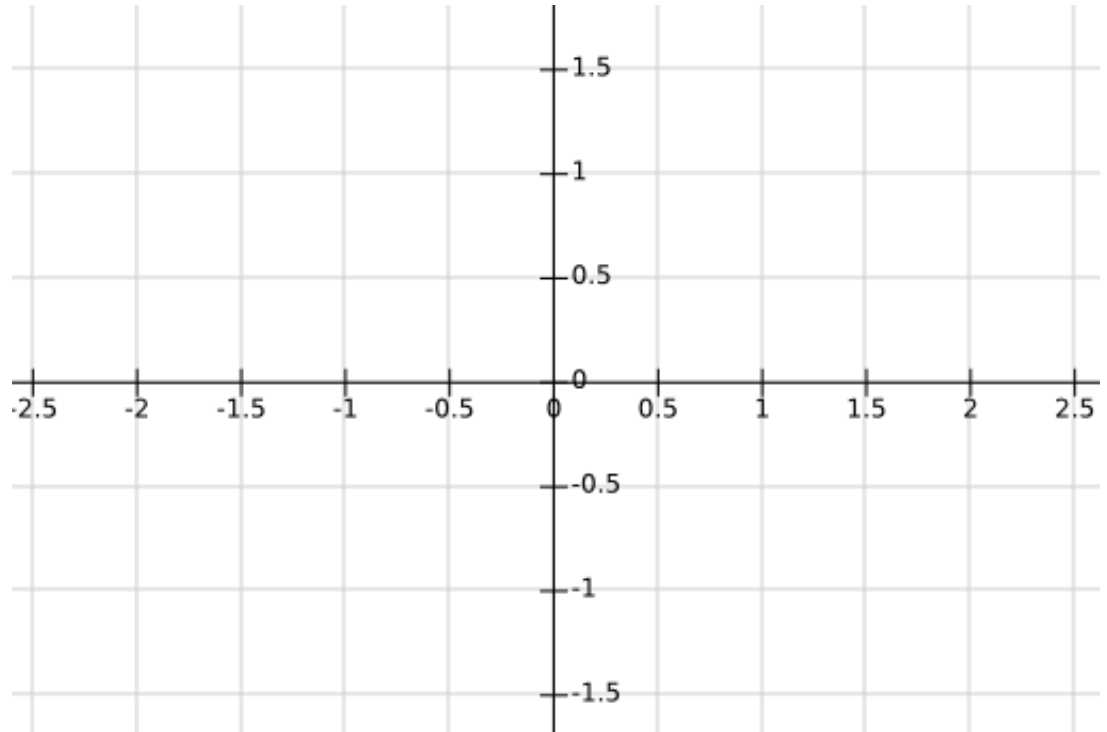
$3\pi/4$

π

$5\pi/4$

$3\pi/2$

$7\pi/4$



Lemniscate $r^2 = 4 \cos(2\theta)$

$$\text{Or } r = \sqrt{4 \cos(2\theta)}$$

r

θ

2

0

$\pi/4$

$\pi/2$

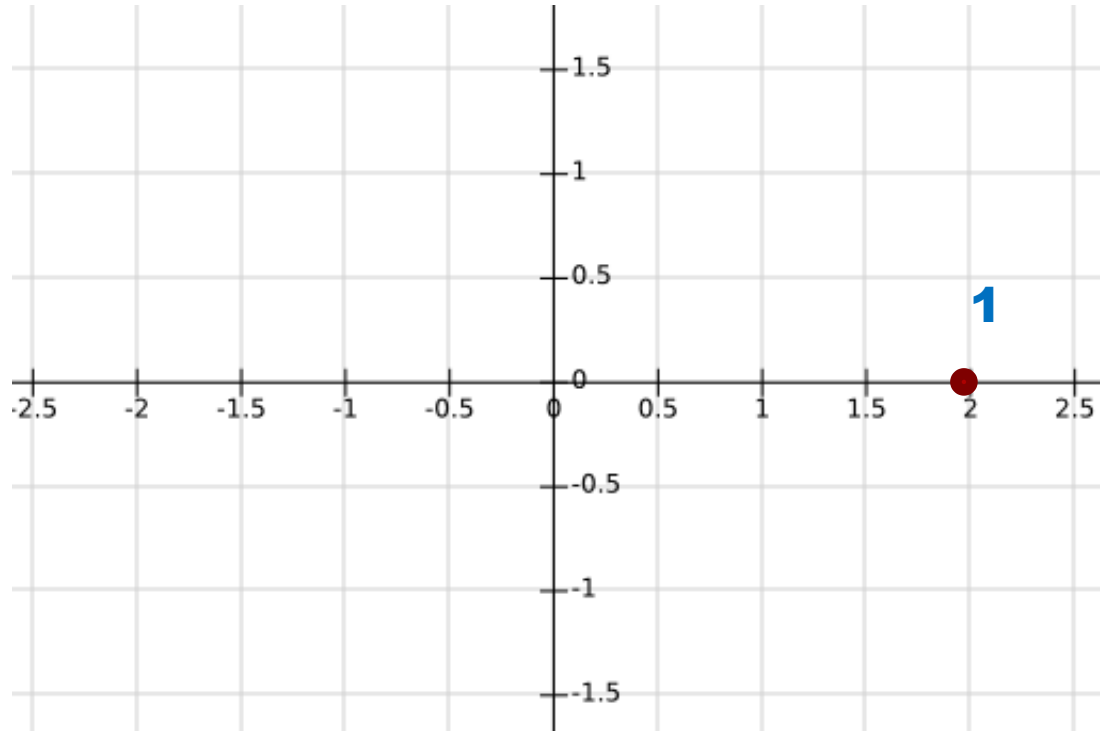
$3\pi/4$

π

$5\pi/4$

$3\pi/2$

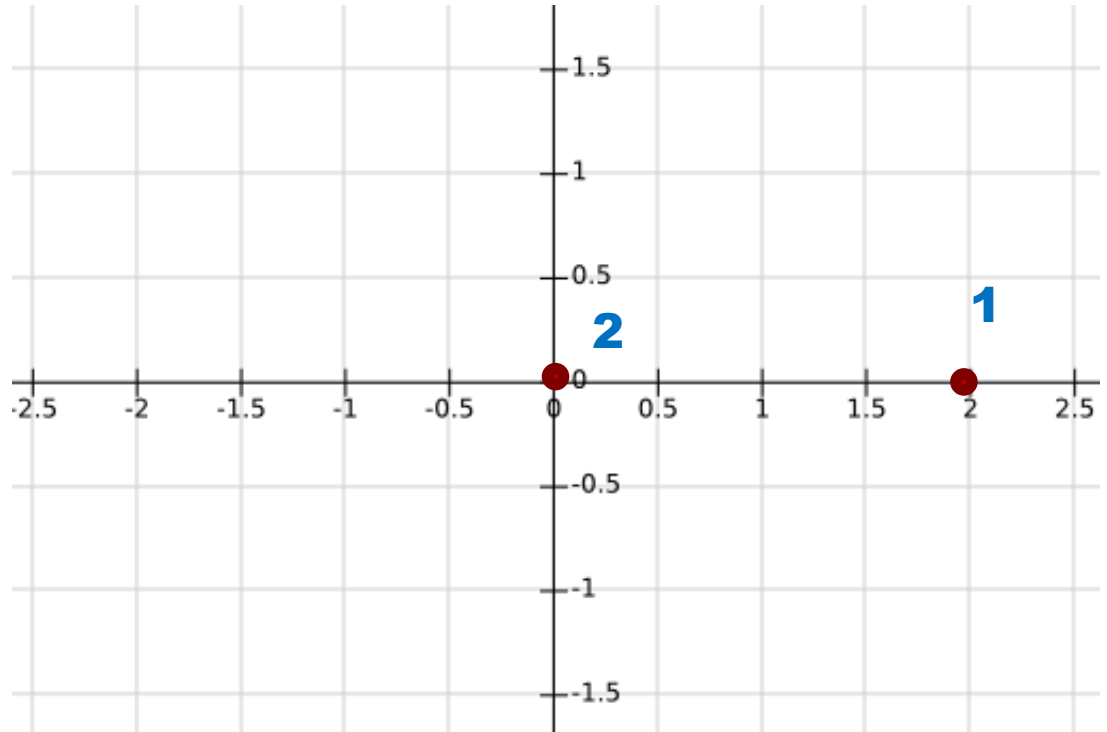
$7\pi/4$



Lemniscate $r^2 = 4 \cos(2\theta)$

$$\text{Or } r = \sqrt{4 \cos(2\theta)}$$

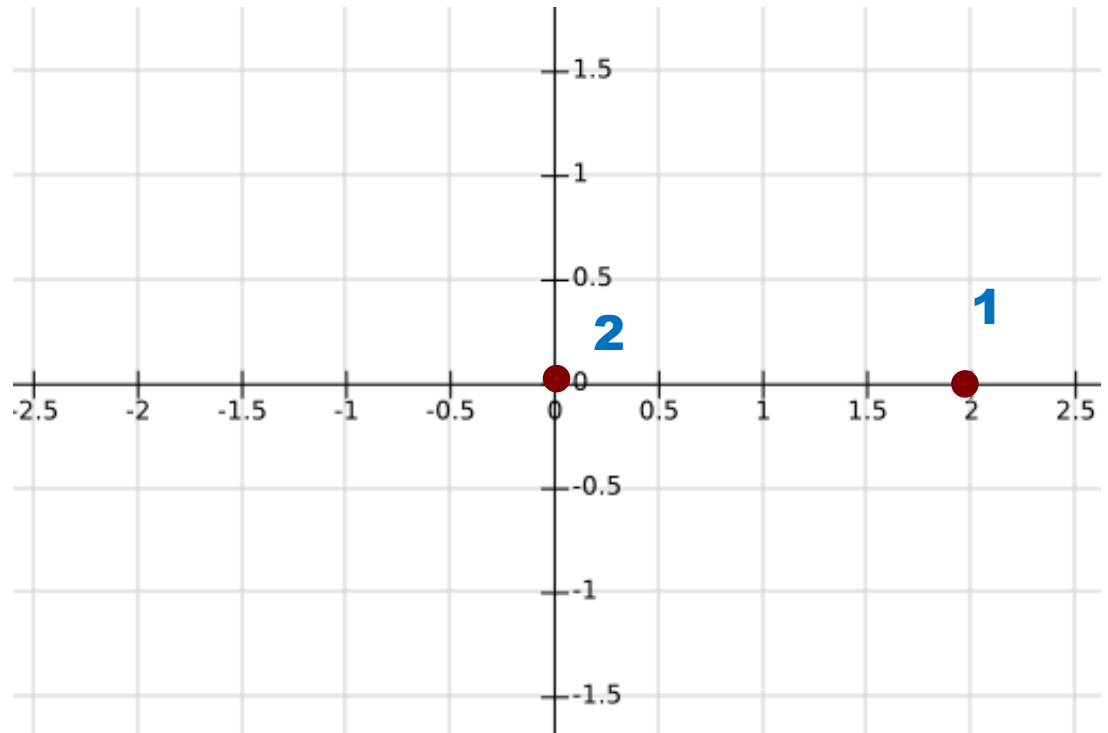
r	θ
2	0
0	$\pi/4$
	$\pi/2$
	$3\pi/4$
	π
	$5\pi/4$
	$3\pi/2$
	$7\pi/4$



Lemniscate $r^2 = 4 \cos(2\theta)$

Or $r = \sqrt{4 \cos(2\theta)}$

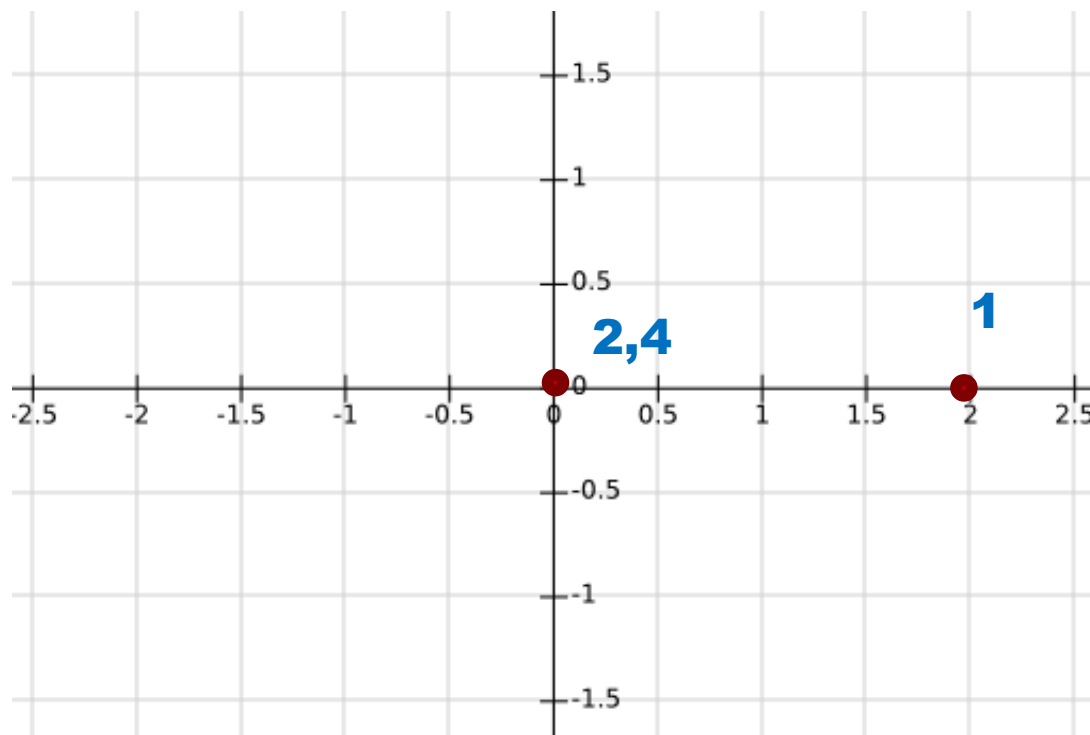
r	θ
2	0
0	$\pi/4$
Undefined	$\pi/2$
	$3\pi/4$
	π
	$5\pi/4$
	$3\pi/2$
	$7\pi/4$



Lemniscate $r^2 = 4 \cos(2\theta)$

Or $r = \sqrt{4 \cos(2\theta)}$

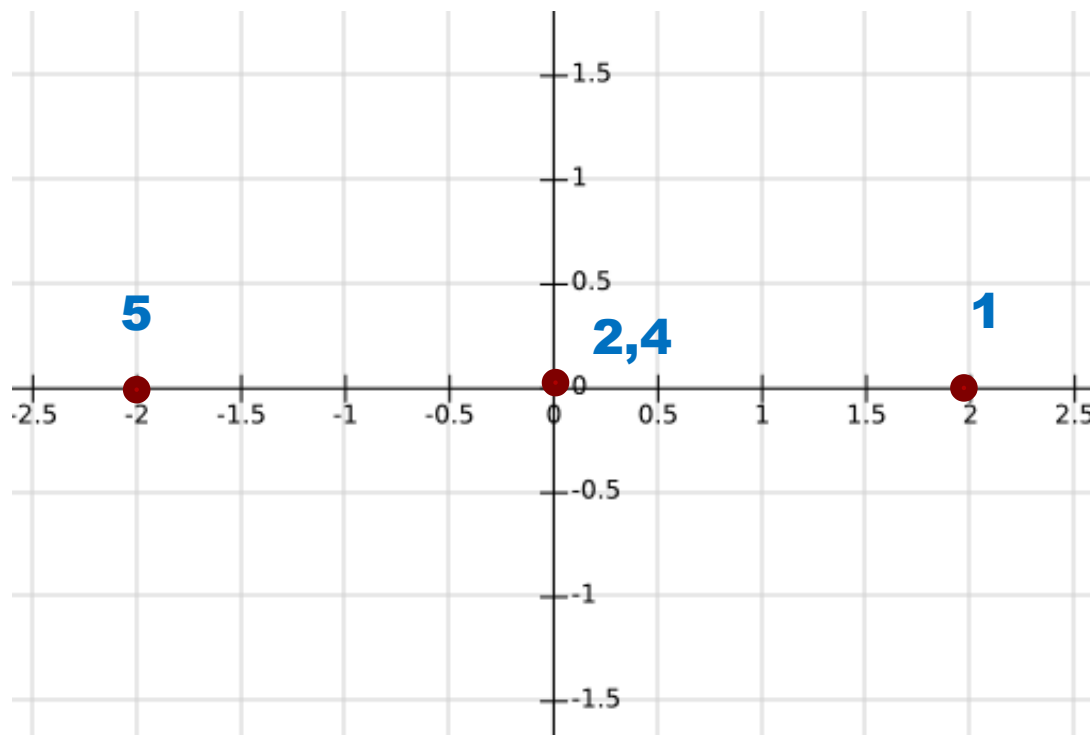
r	θ
2	0
0	$\pi/4$
Undefined	$\pi/2$
0	$3\pi/4$
	π
	$5\pi/4$
	$3\pi/2$
	$7\pi/4$



Lemniscate $r^2 = 4 \cos(2\theta)$

Or $r = \sqrt{4 \cos(2\theta)}$

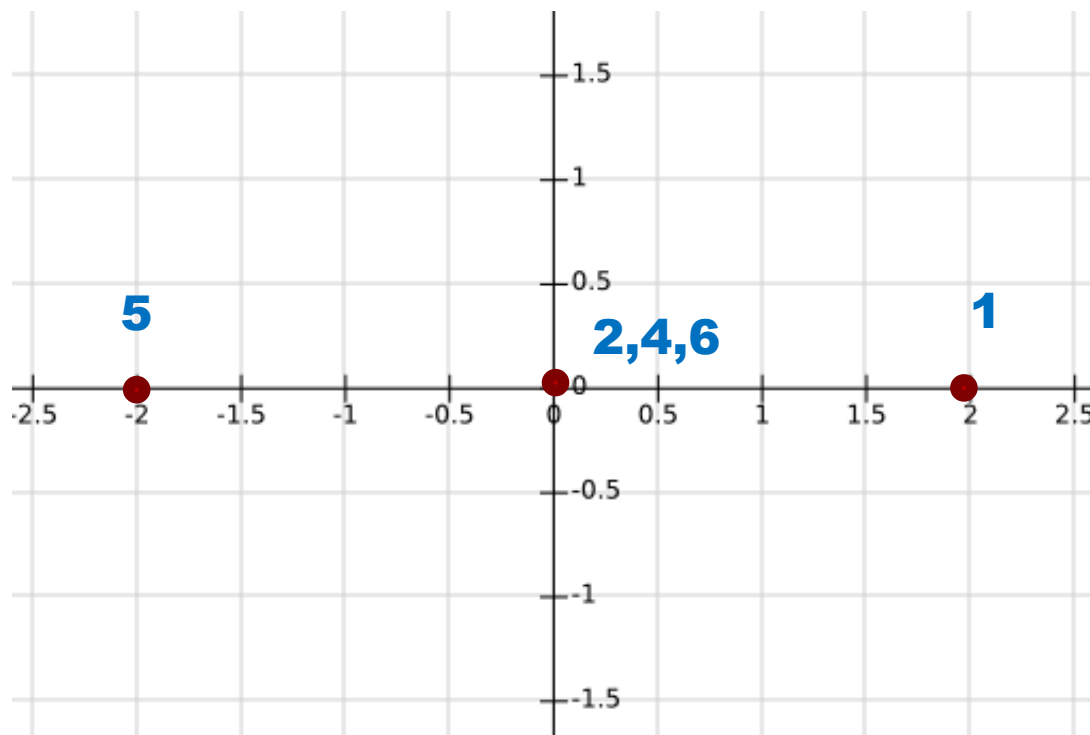
r	θ
2	0
0	$\pi/4$
Undefined	$\pi/2$
0	$3\pi/4$
2	π
	$5\pi/4$
	$3\pi/2$
	$7\pi/4$



Lemniscate $r^2 = 4 \cos(2\theta)$

Or $r = \sqrt{4 \cos(2\theta)}$

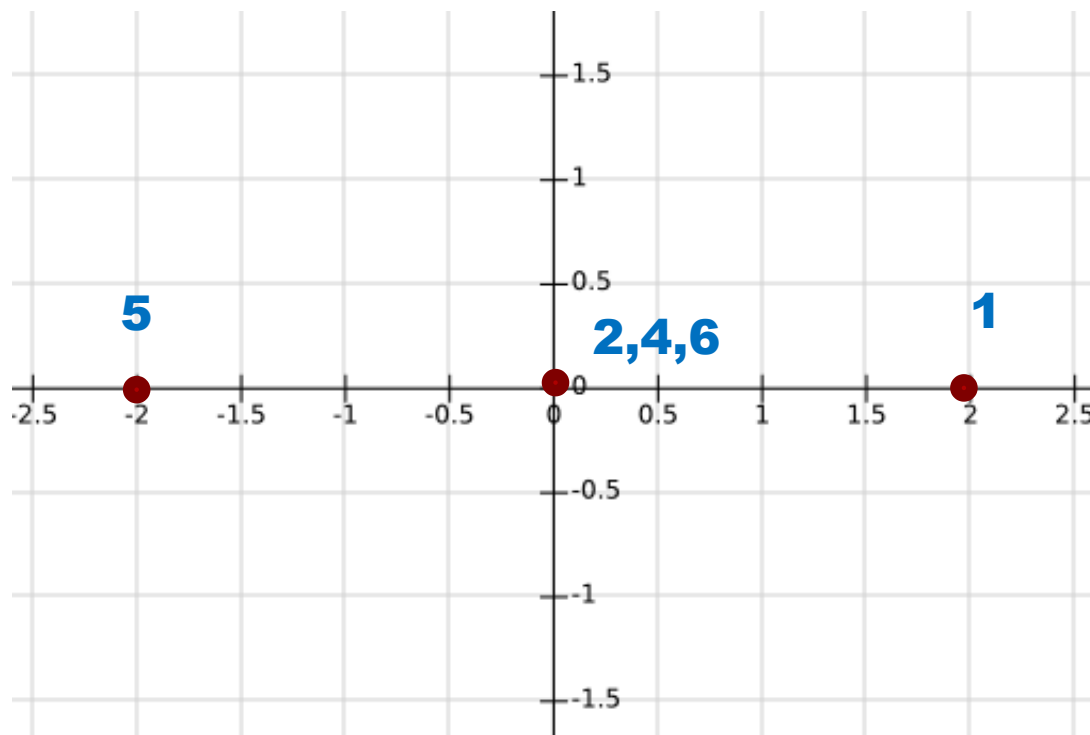
r	θ
2	0
0	$\pi/4$
Undefined	$\pi/2$
0	$3\pi/4$
2	π
0	$5\pi/4$
	$3\pi/2$
	$7\pi/4$



Lemniscate $r^2 = 4 \cos(2\theta)$

Or $r = \sqrt{4 \cos(2\theta)}$

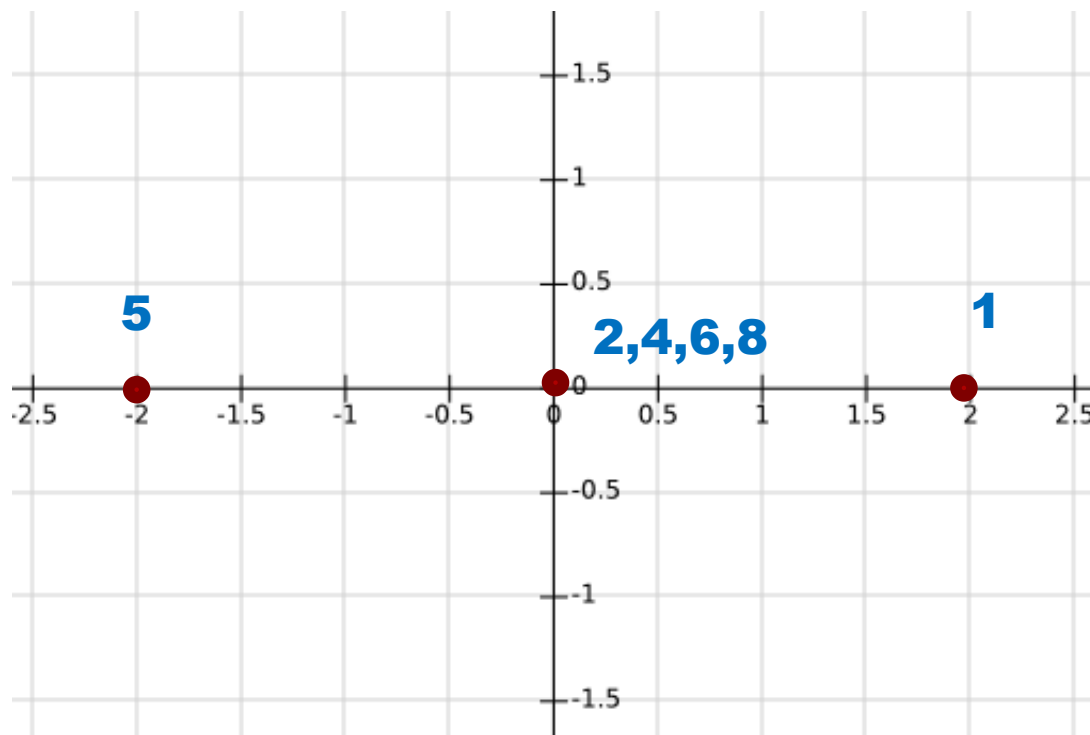
r	θ
2	0
0	$\pi/4$
Undefined	$\pi/2$
0	$3\pi/4$
2	π
0	$5\pi/4$
Undefined	$3\pi/2$
	$7\pi/4$



Lemniscate $r^2 = 4 \cos(2\theta)$

Or $r = \sqrt{4 \cos(2\theta)}$

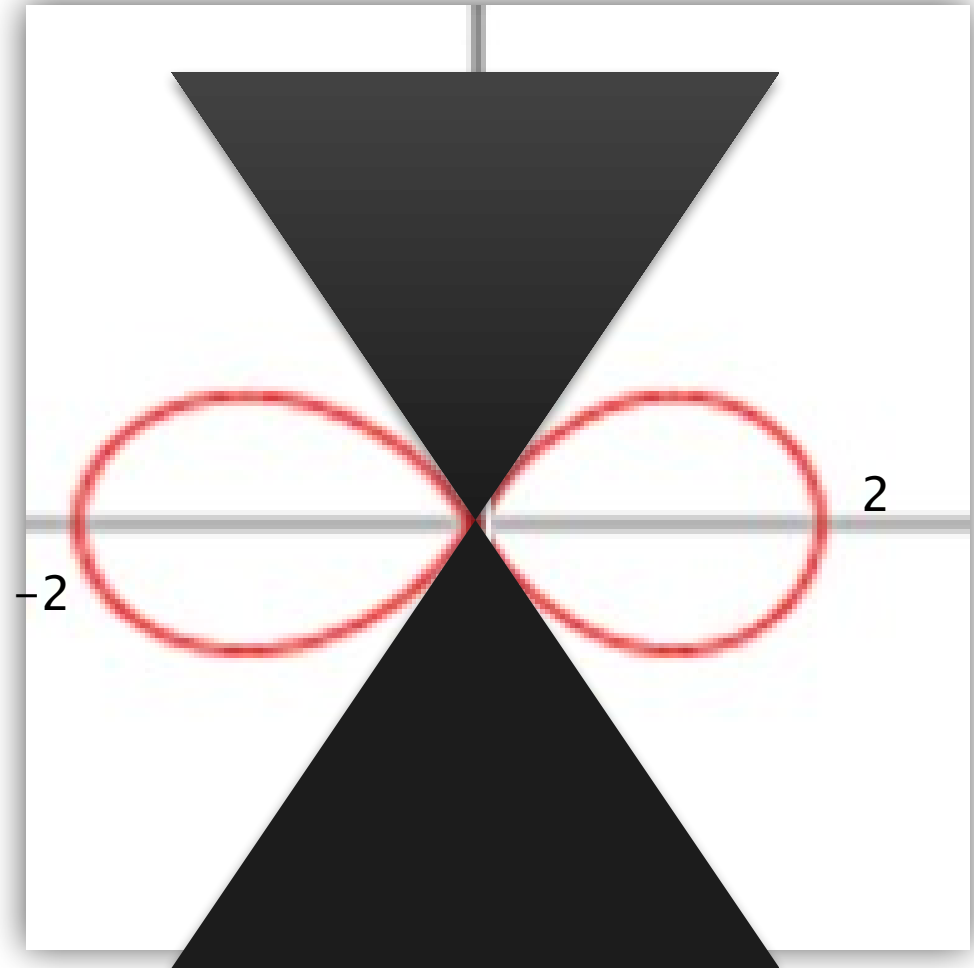
r	θ
2	0
0	$\pi/4$
Undefined	$\pi/2$
0	$3\pi/4$
2	π
0	$5\pi/4$
Undefined	$3\pi/2$
0	$7\pi/4$



Lemniscate $r^2 = 4 \cos(2\theta)$

Or $r = \sqrt{4 \cos(2\theta)}$

r	θ
2	0
0	$\pi/4$
Undefined	$\pi/2$
0	$3\pi/4$
2	π
0	$5\pi/4$
Undefined	$3\pi/2$
0	$7\pi/4$
2	2π



Giao của các đường cong cực



Tìm giao điểm của các đường cong

Chú ý rằng trong tọa độ cực, một điểm có nhiều biểu diễn khác nhau

Phương pháp chung

- ▶ **Bước 1:** Tìm tất cả các nghiệm chung của các phương trình đã cho
- ▶ **Bước 2:** Xác định xem điểm cực $r = 0$ có nằm trên hai đồ thị không.
- ▶ **Bước 3:** Vẽ các đường cong để tìm các giao điểm khác.

Vd: Tìm giao điểm của hai đường cong $r = \frac{3}{2} - \cos \theta$ and $\theta = \frac{2\pi}{3}$.

Bước 1: Giải hệ hai pt

$$r = \frac{3}{2} - \cos \frac{2\pi}{3} = \frac{3}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right) = 2$$

Ta được điểm $\left(2, \frac{2\pi}{3}\right)$

Bước 2: $r = 0$ không là nghiệm của phương trình thứ nhất bởi vì:

$$0 = \frac{3}{2} - \cos \theta \Rightarrow \cos \theta = \frac{3}{2}$$

Eg: Find the points of intersection of the curves $r = \frac{3}{2} - \cos \theta$ and $\theta = \frac{2\pi}{3}$.

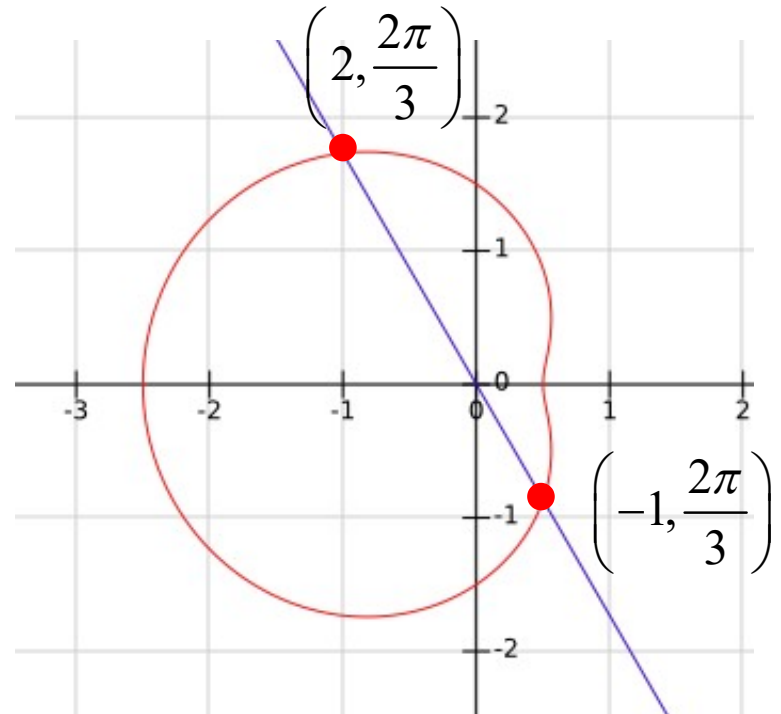
Step 3: Draw the graphs

There are 2 points of intersection!

The other point can be found by setting $\theta = \frac{2\pi}{3} + \pi = \frac{5\pi}{3}$ in the first equation to find

$$r = \frac{3}{2} - \cos \frac{5\pi}{3} = 1$$

So, the other point has coordinates $\left(1, \frac{5\pi}{3}\right)$, or $\left(-1, \frac{2\pi}{3}\right)$

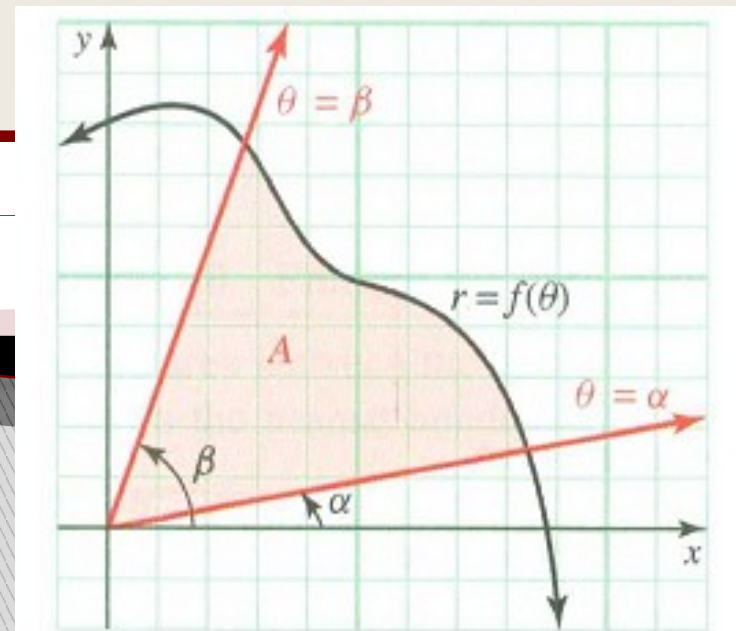


Diện tích cực

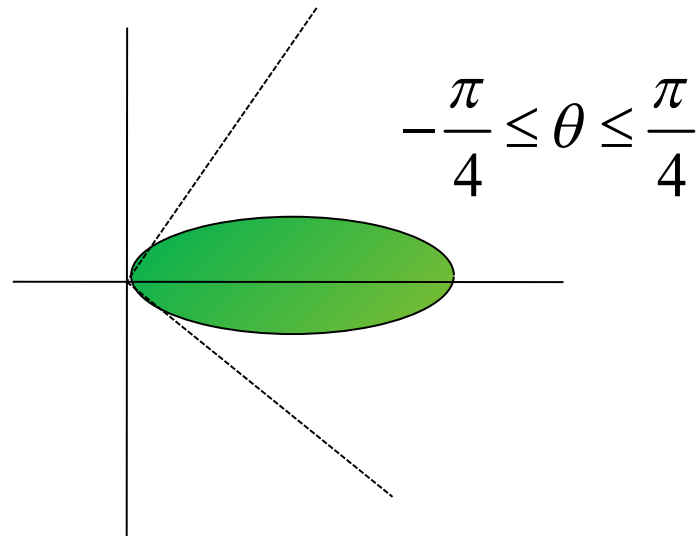


Diện tích trong hệ tọa độ cực

Cho đường cong cực
với
, các tia có diện tích là:



Example: Find the area of one leaf of $r = 4 \cos(2\theta)$



Important: Always graph first

Integral $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1}{2} \right) (4 \cos 2\theta)^2 d\theta$

$$\text{Integral } \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} (4 \cos 2\theta)^2 \left(\frac{1}{2}\right) d\theta = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} 8 \cos^2 2\theta d\theta$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} 8 \left(\frac{1}{2} (1 + \cos 4\theta) \right) d\theta$$

Two important identities:

$$\cos^2 x = \frac{1}{2} (1 + \cos 2x)$$

$$\sin^2 x = \frac{1}{2} (1 - \cos 2x)$$

$$= 4 \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} 1 + \cos (4\theta) d\theta$$

$$= 4 \left(\theta + \frac{1}{4} \sin(4\theta) \right) \bigg|_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} = 2\pi$$

Example: Find the area enclosed by $r = 2\sin\theta$ and $r = 2\cos\theta$

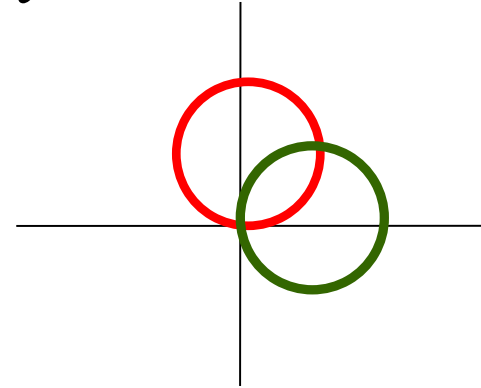
Find Intersections

$$2\sin\theta = 2\cos\theta$$

$$\tan\theta = 1$$

$$\theta = \frac{\pi}{4} \text{ or } \frac{5\pi}{4}$$

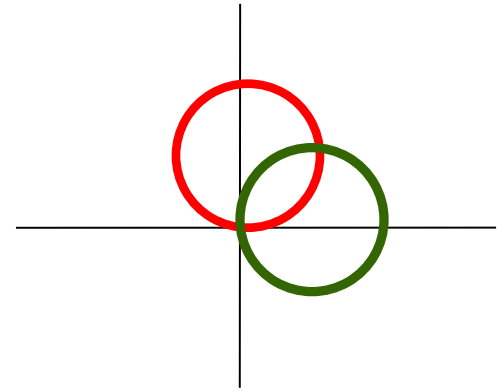
$$r = \sqrt{2} \text{ or } -\sqrt{2}$$



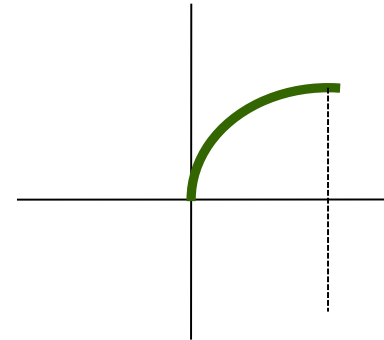
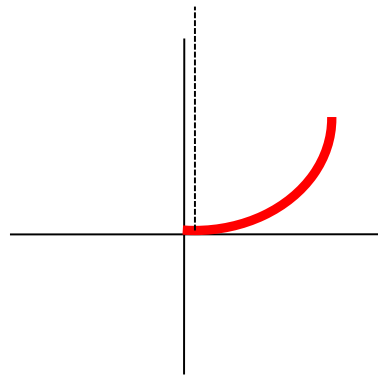
But that misses the interaction at origin
because we can only
divide by $\sin\theta$ if it's not zero!

Always Graph !!!

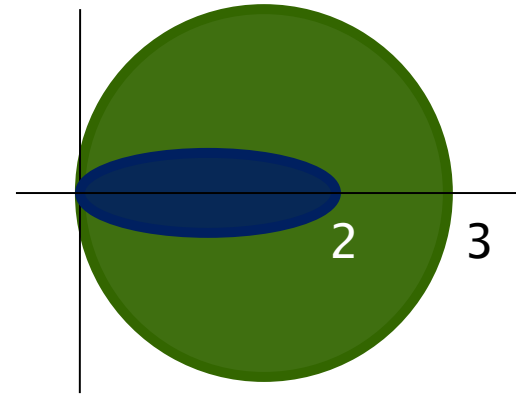
Example: Find the area enclosed by $r = 2\sin\theta$ and $r = 2\cos\theta$



$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{2} (2\sin\theta)^2 d\theta + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} (2\cos\theta)^2 d\theta$$

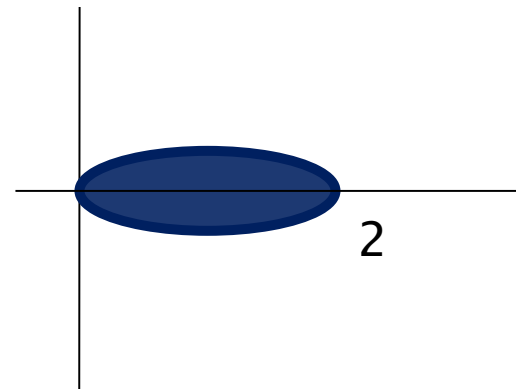
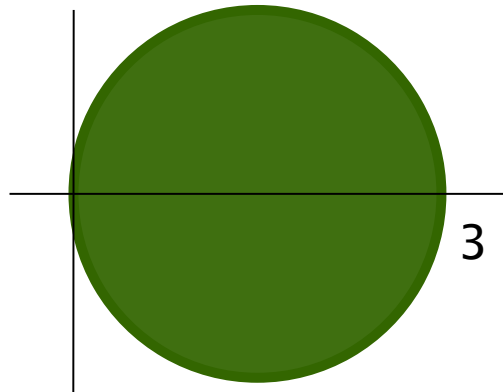


Example: Find the area outside the lemniscate $r = 2\sqrt{\cos 2\theta}$ and inside the circle $r = 3 \cos \theta$

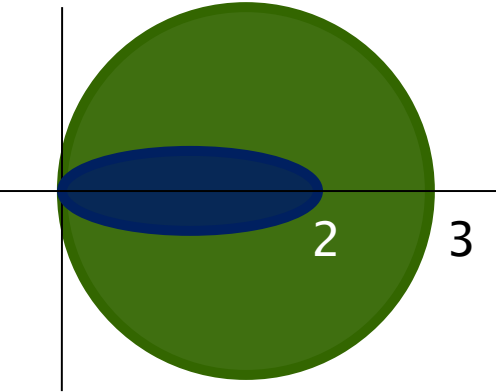


$A = \text{area of circle} - \text{area of lemniscate}$

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} (3 \cos \theta)^2 d\theta - \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{2} (2\sqrt{\cos 2\theta})^2 d\theta$$



Example: Find the area outside the lemniscate $r = 2\sqrt{\cos 2\theta}$ and inside the circle $r = 3 \cos \theta$



Warning : This is not the same as the area between curves in rectangular coordinates!

You can't do $\int \frac{1}{2} \left(3 \cos \theta - 2\sqrt{\cos 2\theta} \right)^2 d\theta$

6.3: Dạng cực và diện tích

Nội dung

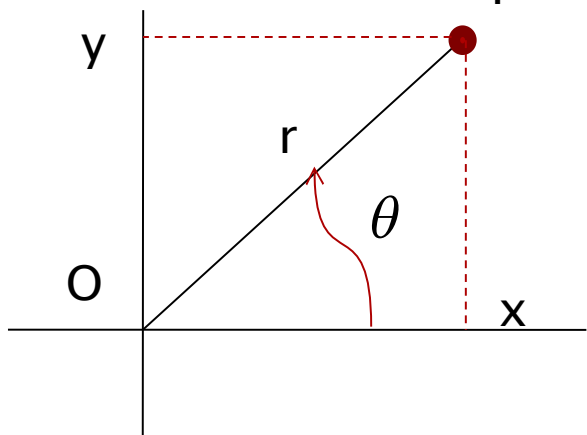
- ▶ Hệ tọa độ cực
- ▶ Đồ thị trong tọa độ cực
- ▶ Giao của các đường cong cực
- ▶ Diện tích trong tọa độ cực

Hệ tọa độ cực



Tọa độ cực

Trong hệ tọa độ cực, các điểm được xác định so với một điểm cố định O (gốc cực) và một tia cố định đi từ gốc (trục cực). Mỗi điểm P trong hệ tọa độ cực được gán với một cặp $P(r, \theta)$



vd: $P\left(\sqrt{8}, \frac{\pi}{4}\right)$

- $r = \sqrt{8}$ radial

- $\theta = \frac{\pi}{4}$

Liên hệ giữa tọa độ cực và tọa độ Đecac

$$x = r \cos \theta$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} = r$$

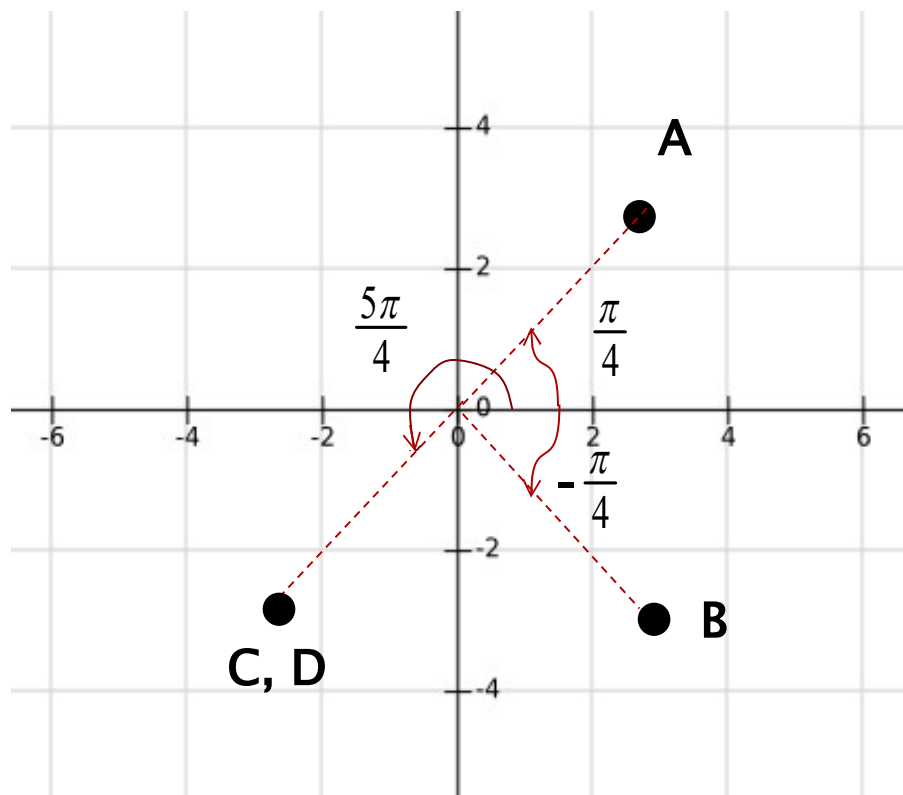
$$y = r \sin \theta$$

$$\tan \theta = \frac{y}{x}$$

Chọn θ sao cho $\sin \theta$ cùng dấu với y

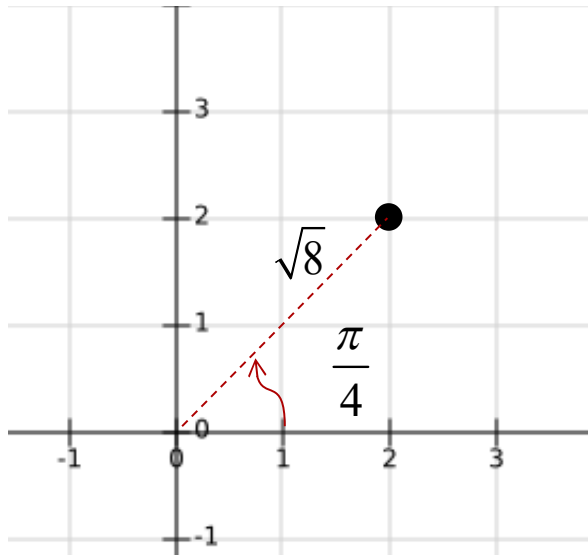
Ví dụ: Biểu diễn các điểm sau trên hệ tọa độ cực

$$A(2, \frac{\pi}{4}), \quad B(2, -\frac{\pi}{4}), \quad C(2, \frac{5\pi}{4}), \quad D(-2, \frac{\pi}{4})$$

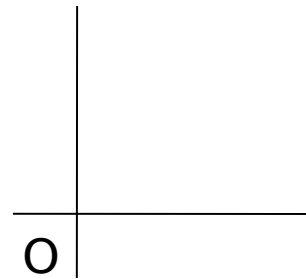


Chú ý:

1. $\left(\sqrt{8}, \frac{\pi}{4}\right); \left(-\sqrt{8}, \frac{5\pi}{4}\right); \left(\sqrt{8}, \frac{9\pi}{4}\right)$ có biểu diễn là một điểm



2. $(0, \theta)$ là gốc O với θ bất kỳ



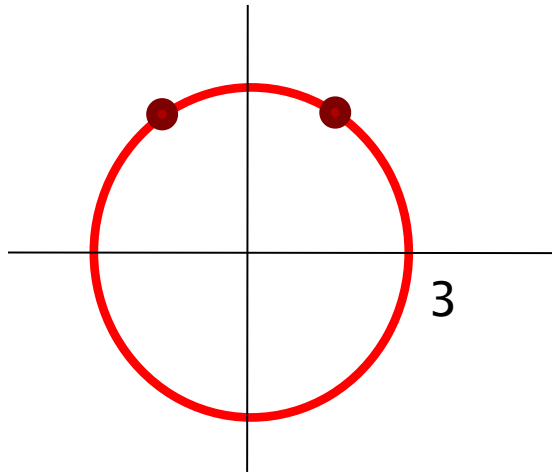
Đồ thị trong tọa độ cực



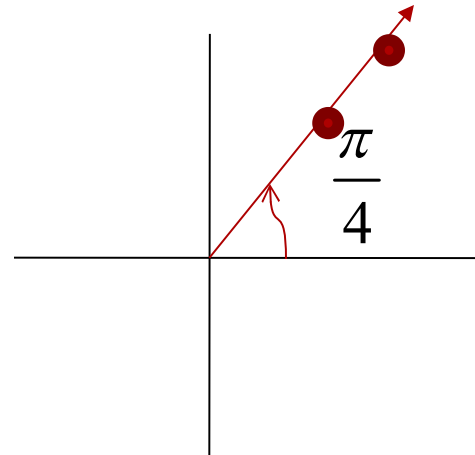
Đồ thị trong tọa độ cực

- ▶ Đồ thị của một phương trình $r = f(\theta)$ trong hệ tọa độ cực là tập hợp tất cả các điểm P mà tọa độ cực (r, θ) của nó thỏa mãn phương trình đã cho

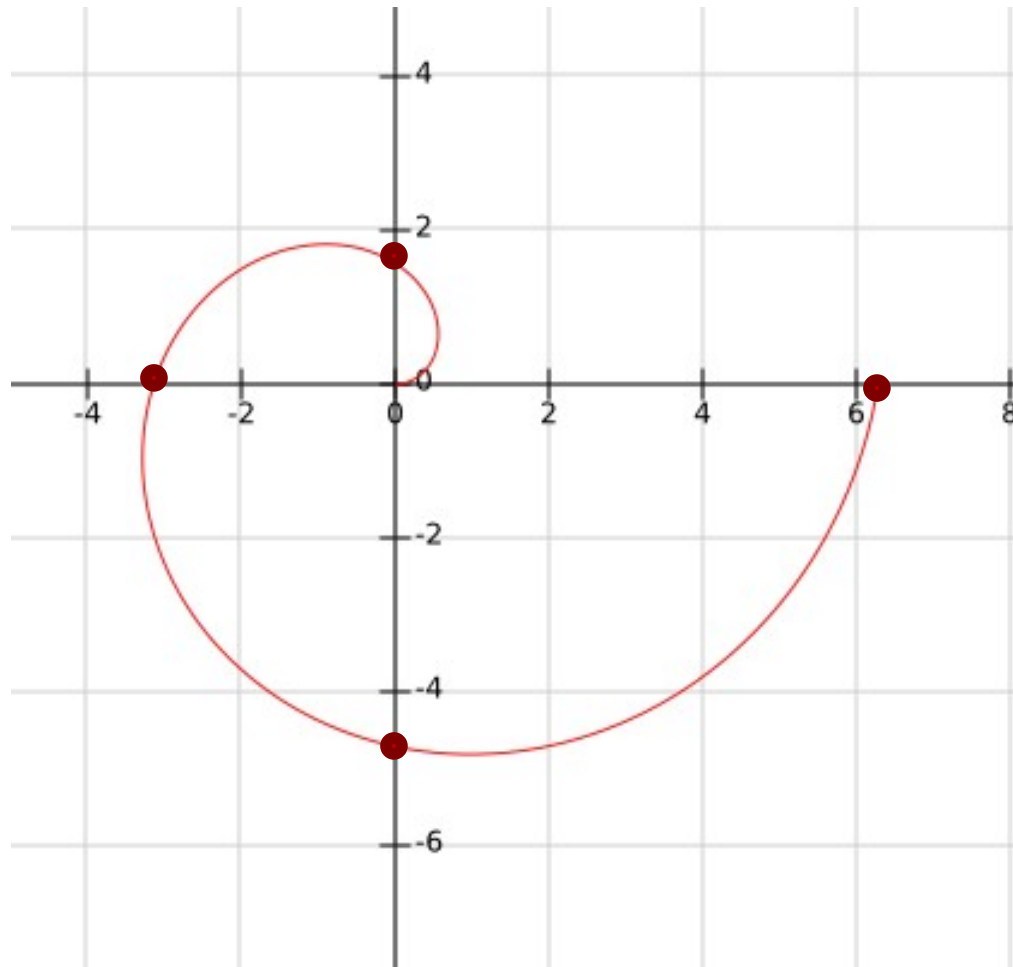
Đồ thị đường tròn $r = 3$



Đồ thị đường thẳng $\theta = \frac{\pi}{4}$

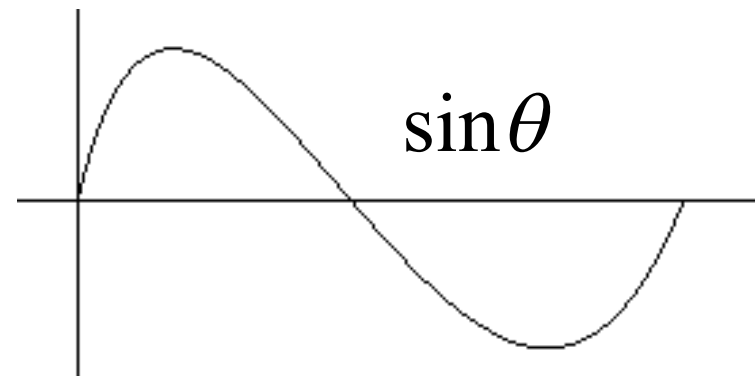
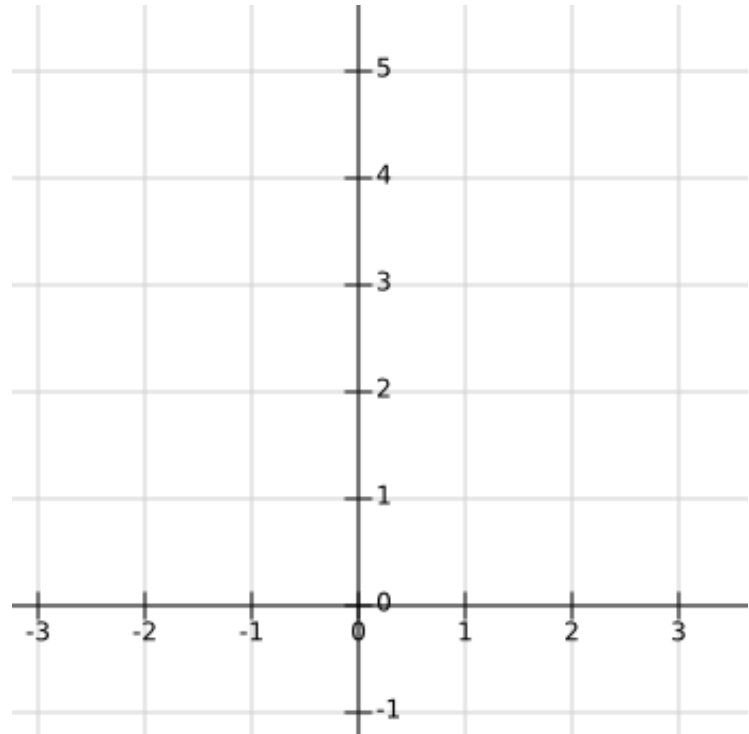


Graph $r = \theta$



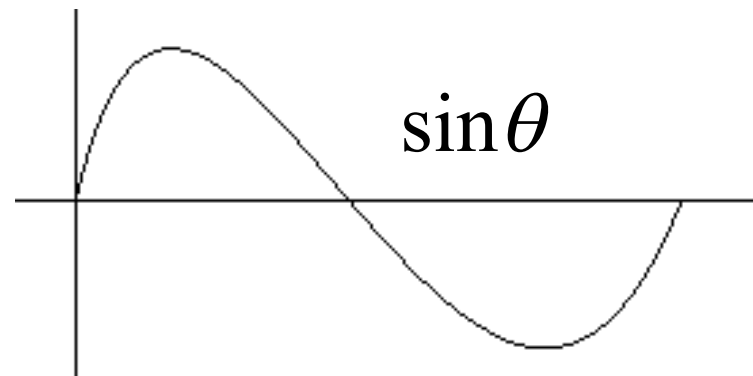
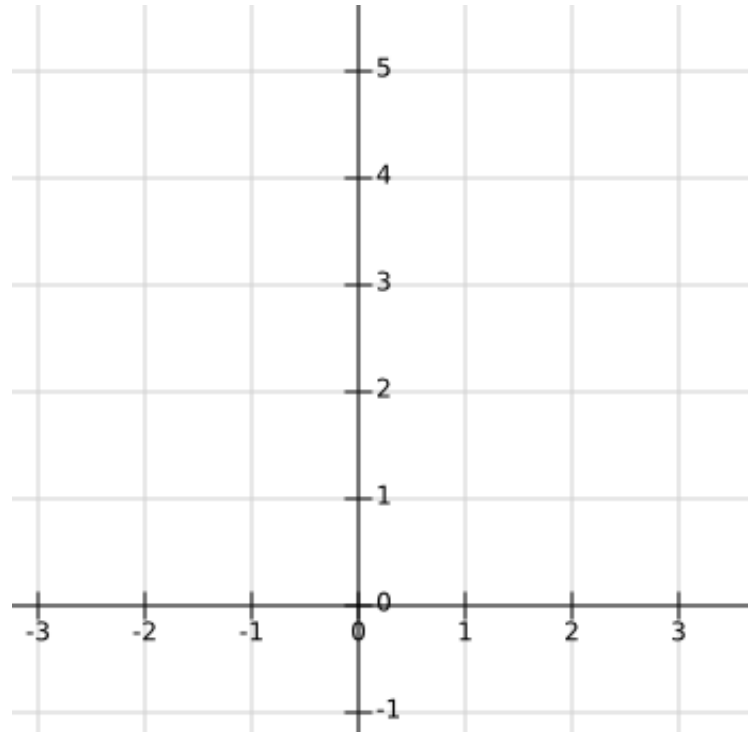
Graph $r = 4 \sin \theta$

r	θ



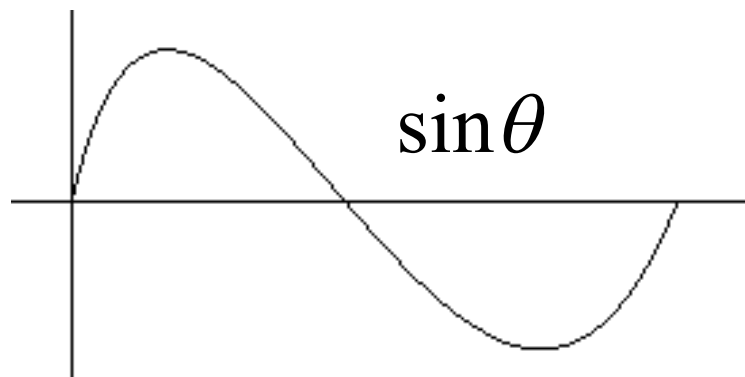
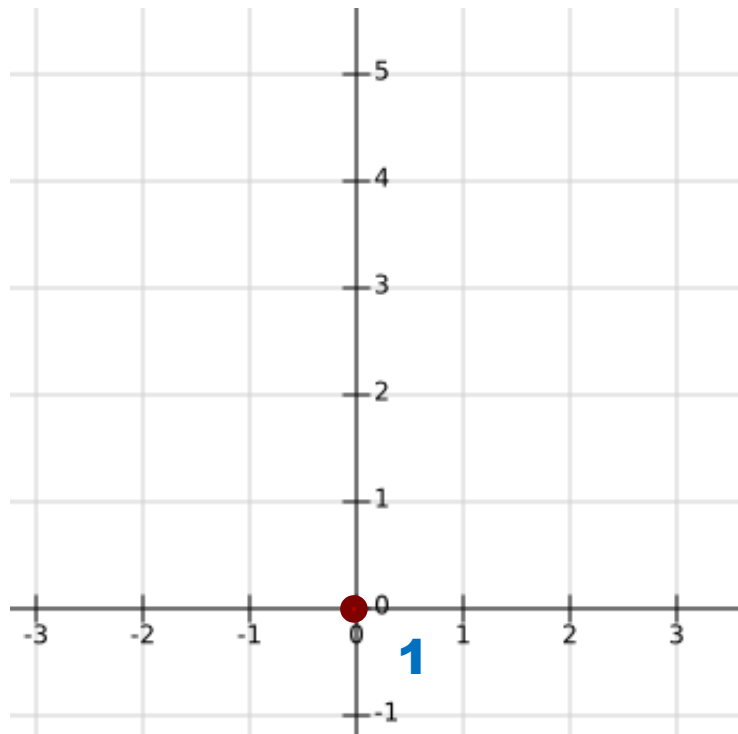
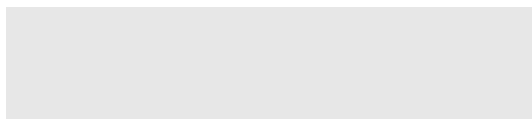
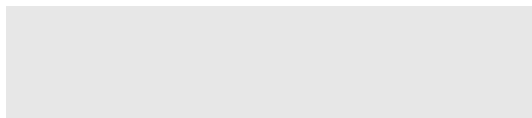
Graph $r = 4 \sin \theta$

r	θ
	0



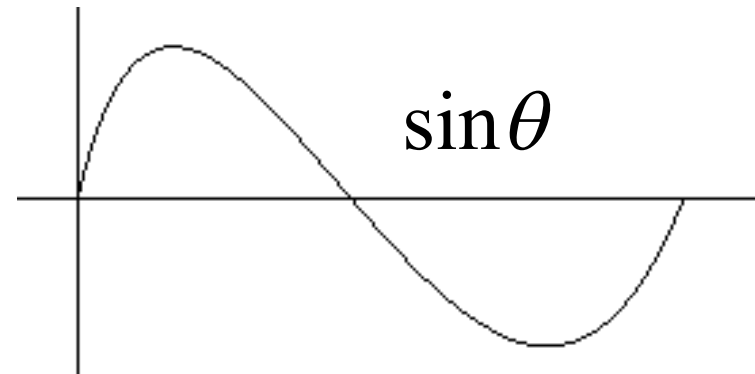
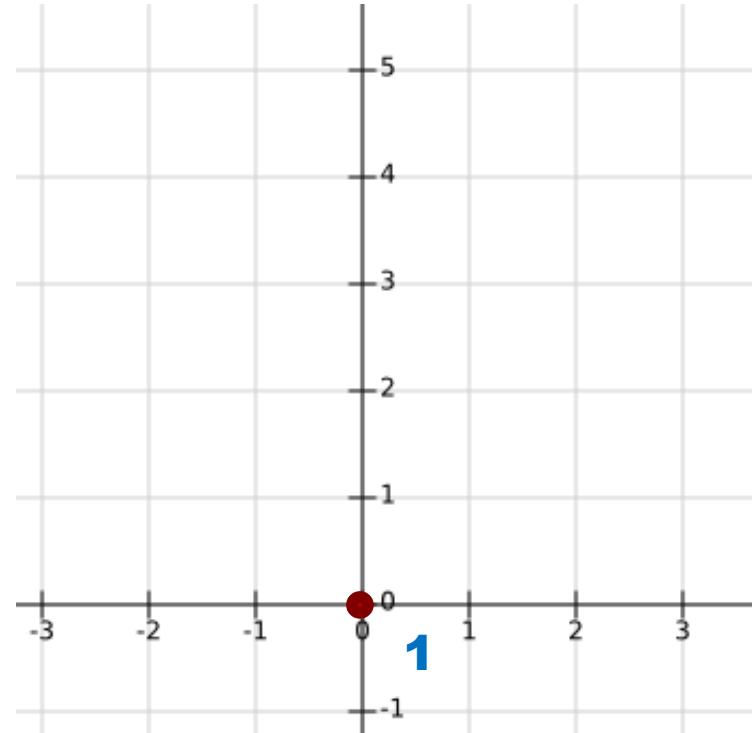
Graph $r = 4 \sin \theta$

r	θ
0	0



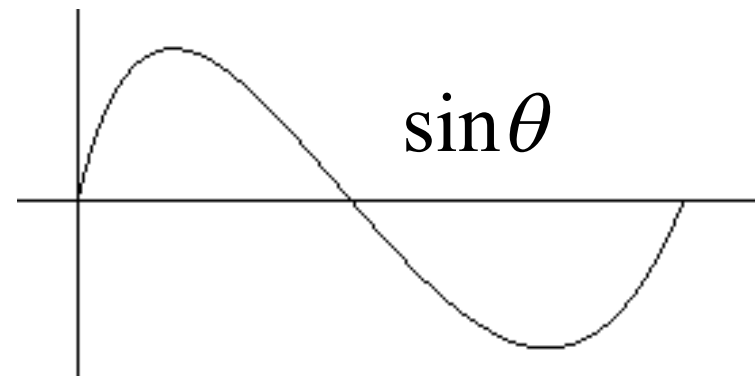
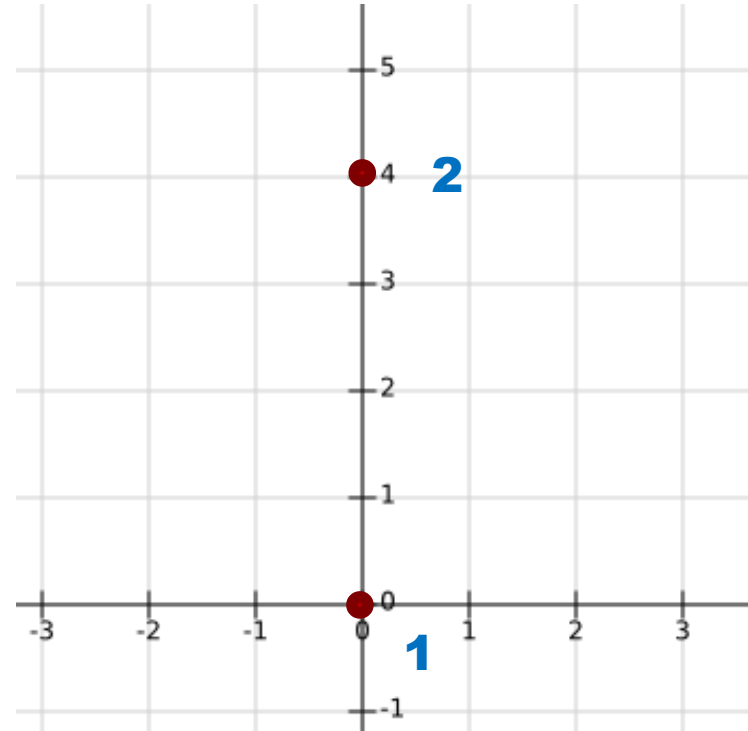
Graph $r = 4 \sin \theta$

r	θ
0	0
	$\pi/2$



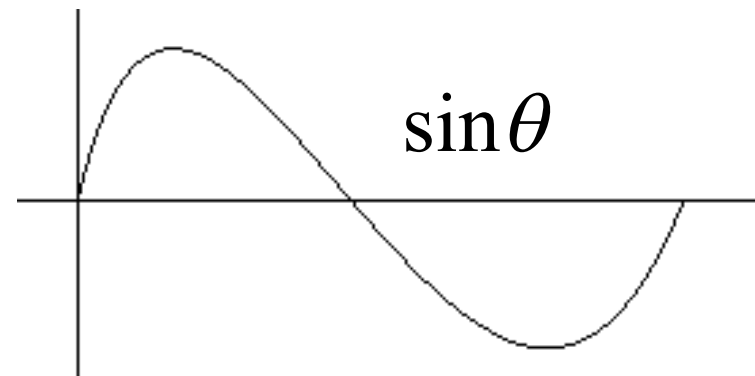
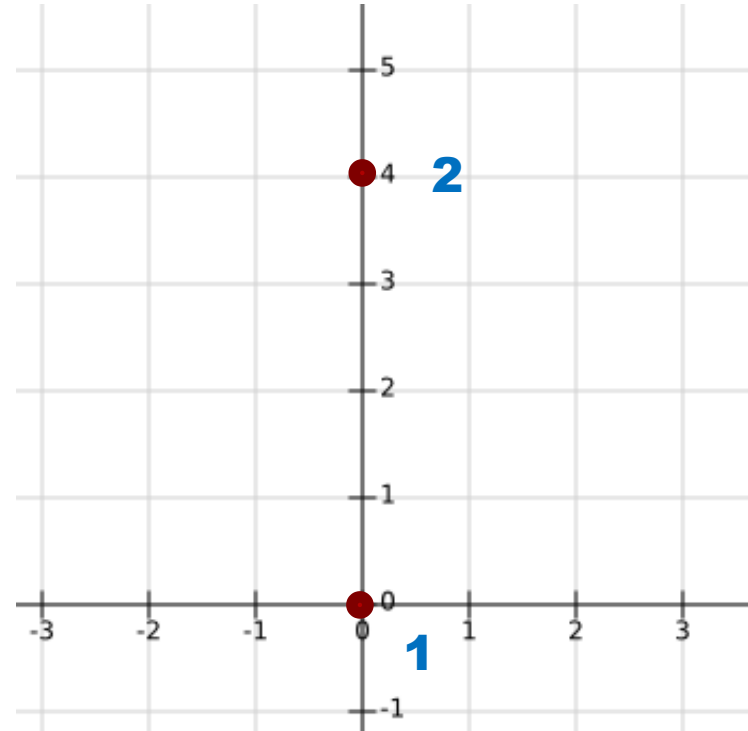
Graph $r = 4 \sin \theta$

r	θ
0	0
4	$\pi/2$



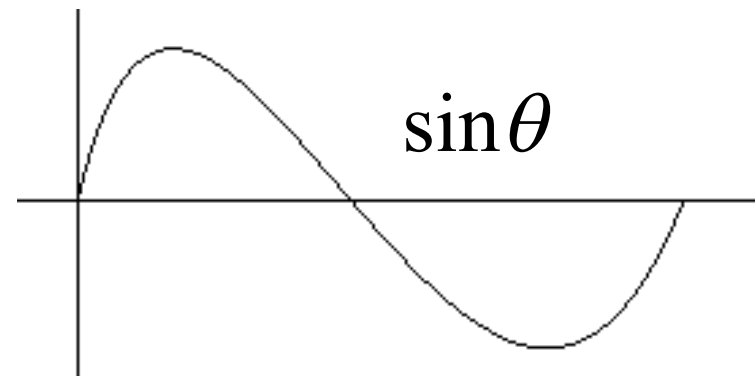
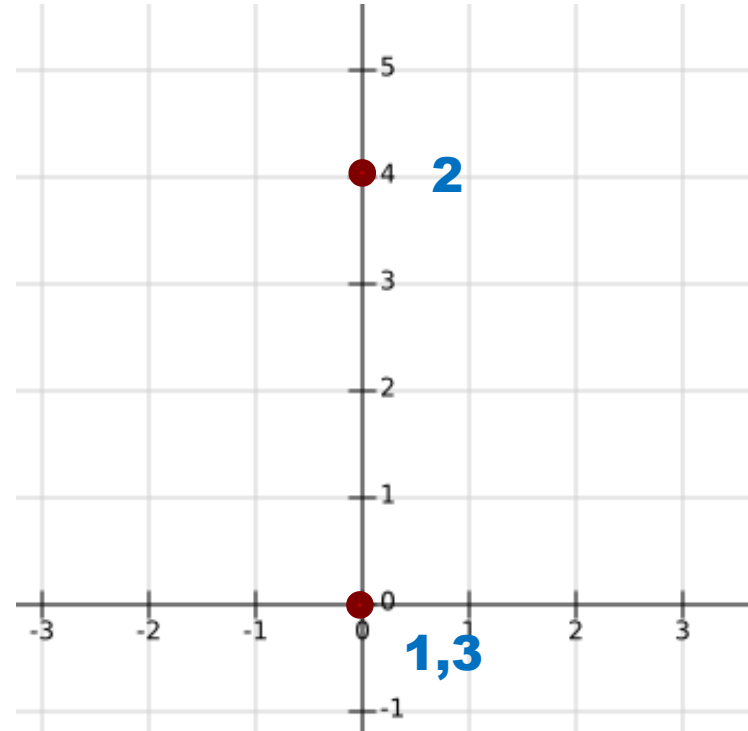
Graph $r = 4 \sin \theta$

r	θ
0	0
4	$\pi/2$
	π



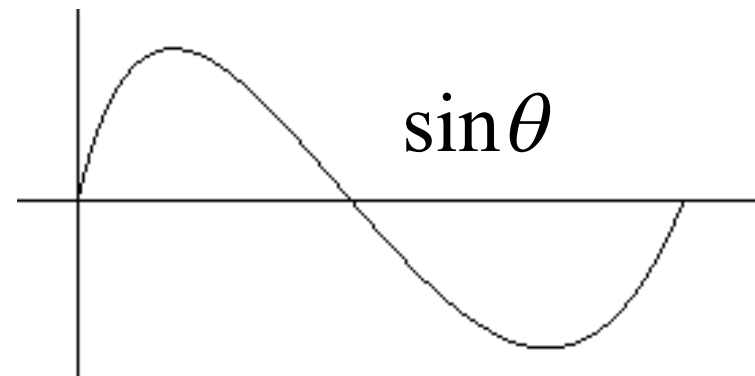
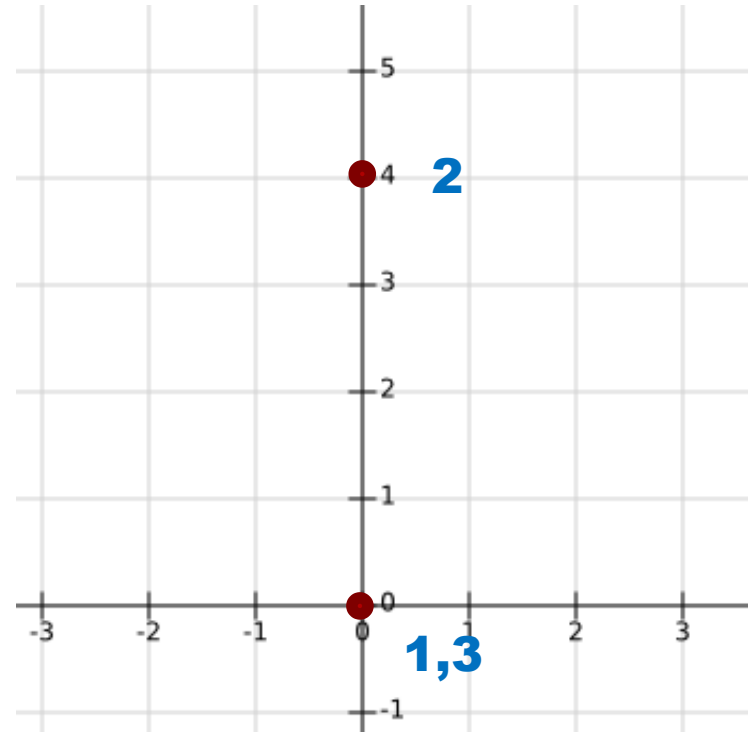
Graph $r = 4 \sin \theta$

r	θ
0	0
4	$\pi/2$
0	π



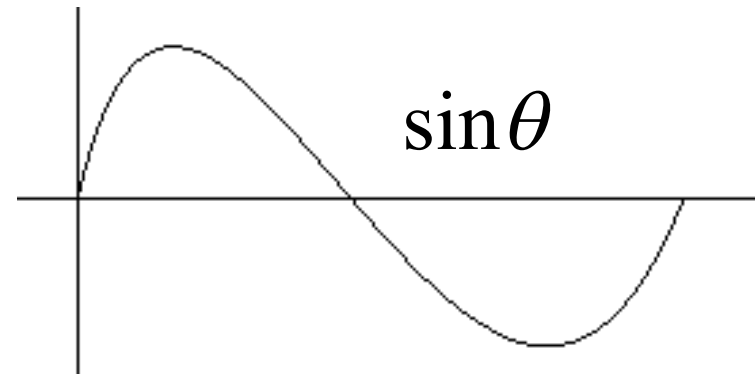
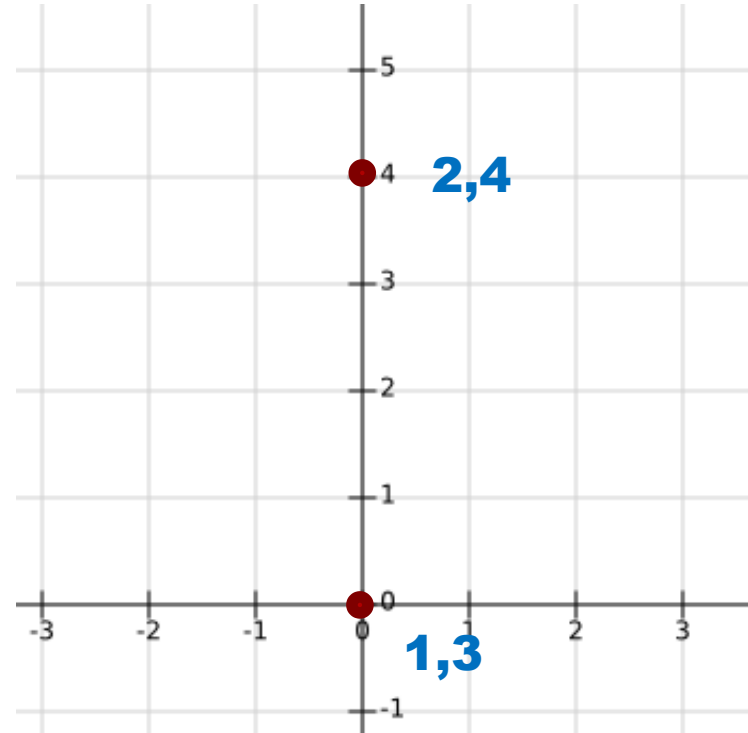
Graph $r = 4 \sin \theta$

r	θ
0	0
4	$\pi/2$
0	π
	$3\pi/2$



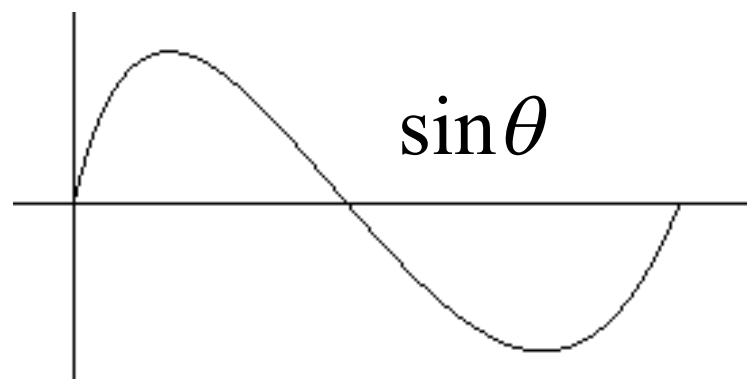
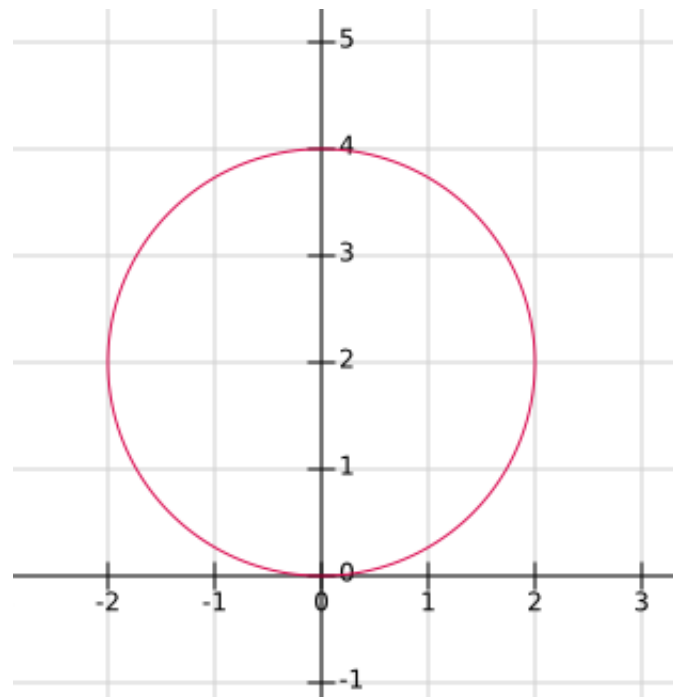
Graph $r = 4 \sin \theta$

r	θ
0	0
4	$\pi/2$
0	π
-4	$3\pi/2$



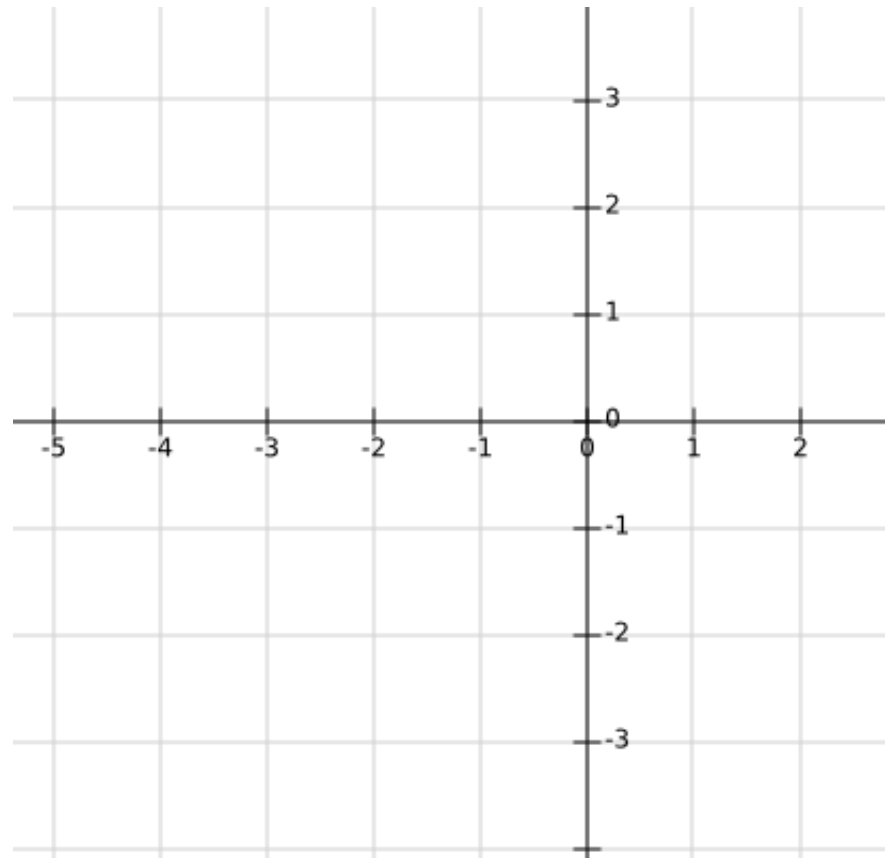
Graph $r = 4 \sin \theta$

r	θ
0	0
4	$\pi/2$
0	π
-4	$3\pi/2$
0	2π



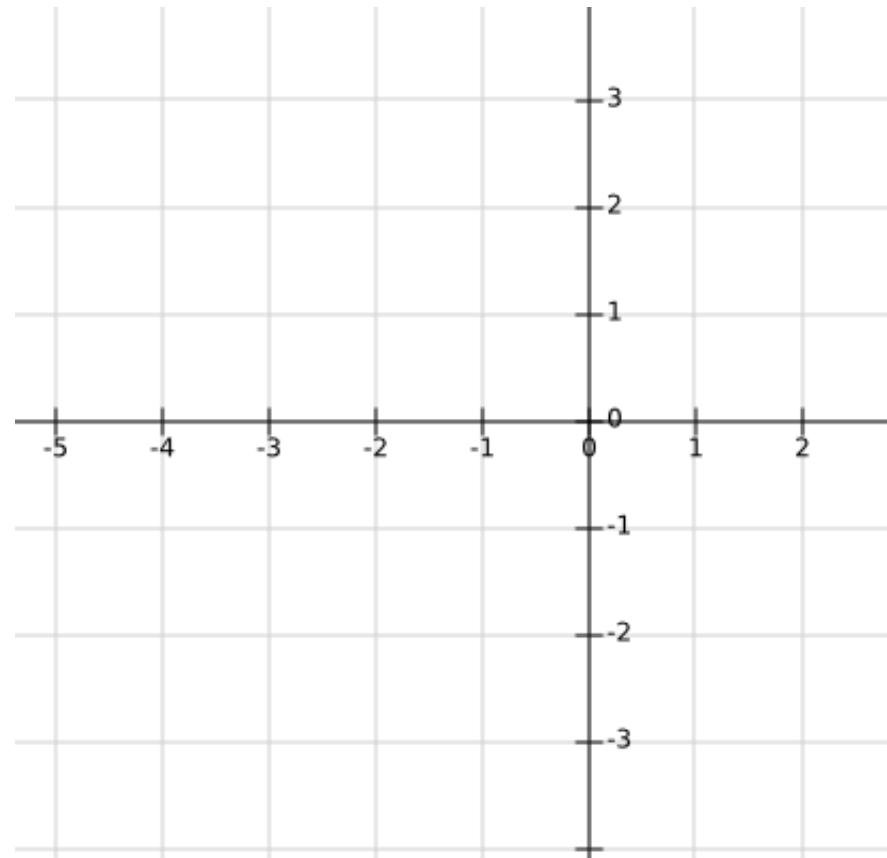
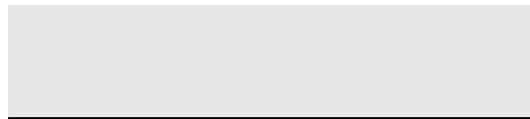
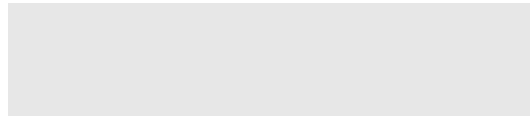
Cardiod $r = 2(1 - \cos \theta)$

r	θ



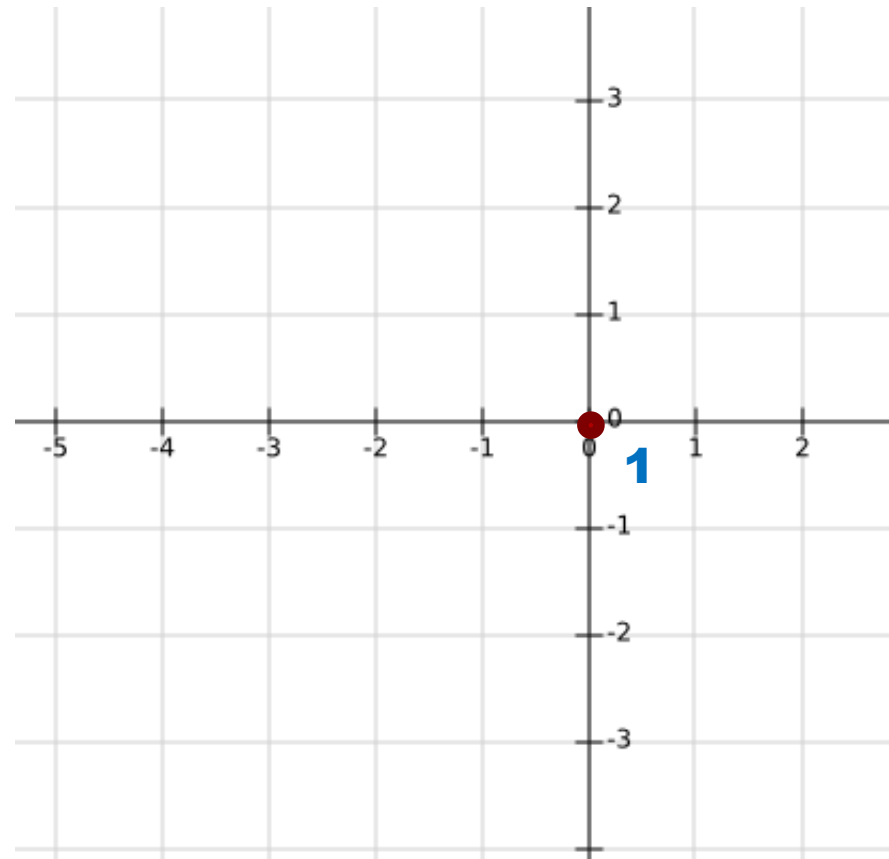
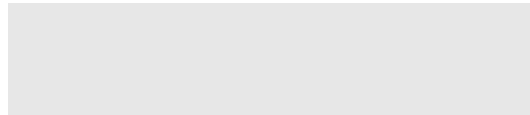
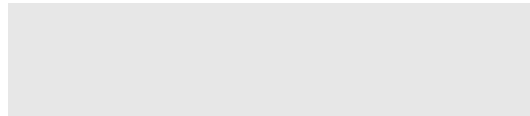
Cardiod $r = 2(1 - \cos \theta)$

r	θ
	0



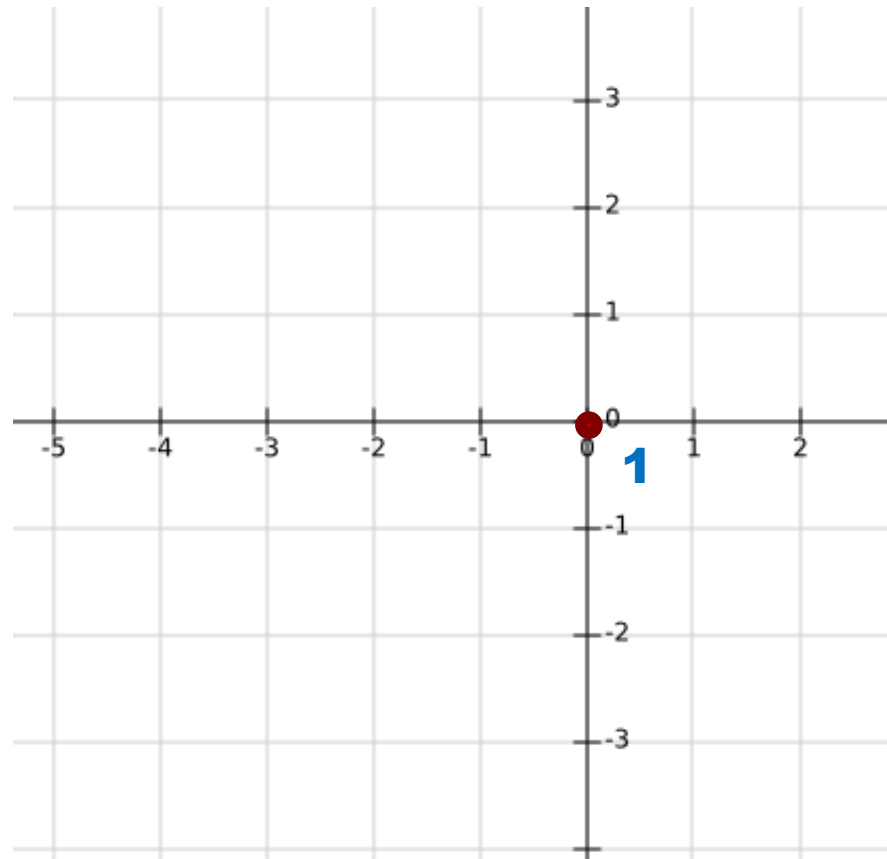
Cardiod $r = 2(1 - \cos \theta)$

r	θ
0	0



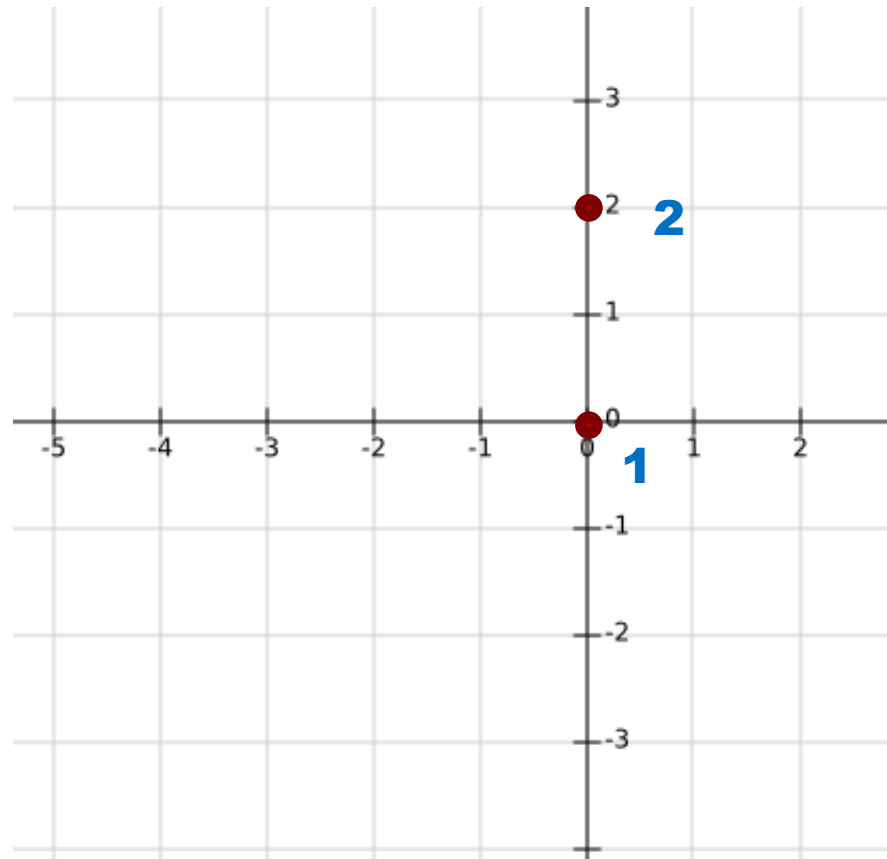
Cardioid $r = 2(1 - \cos \theta)$

r	θ
0	0
	$\pi/2$



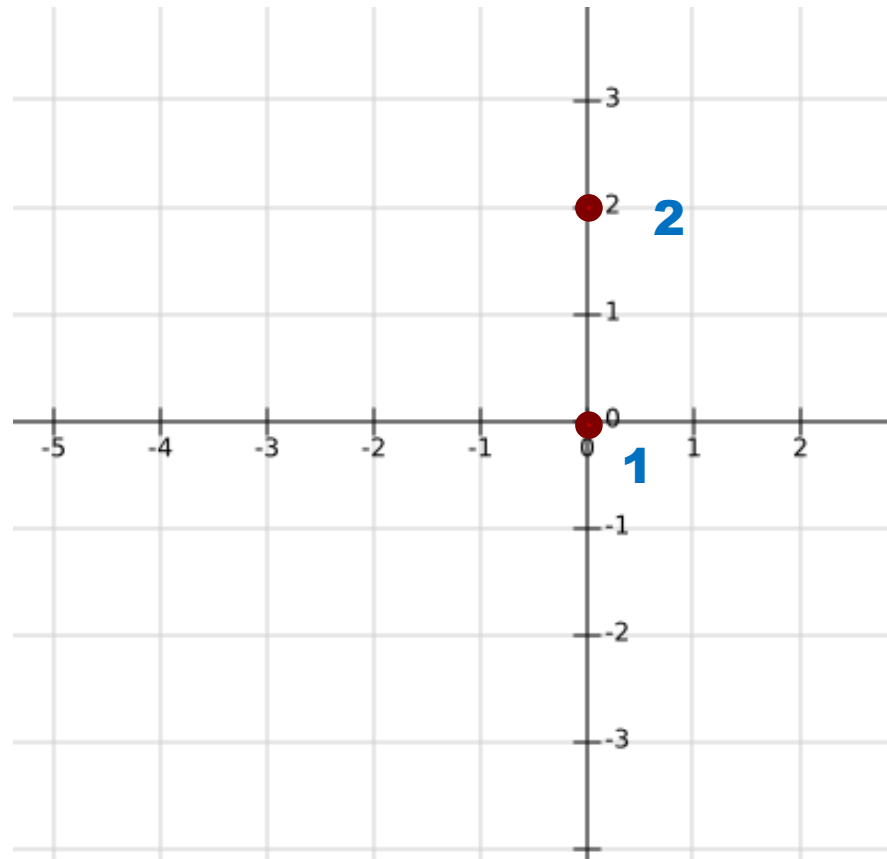
Cardioid $r = 2(1 - \cos \theta)$

r	θ
0	0
2	$\pi/2$



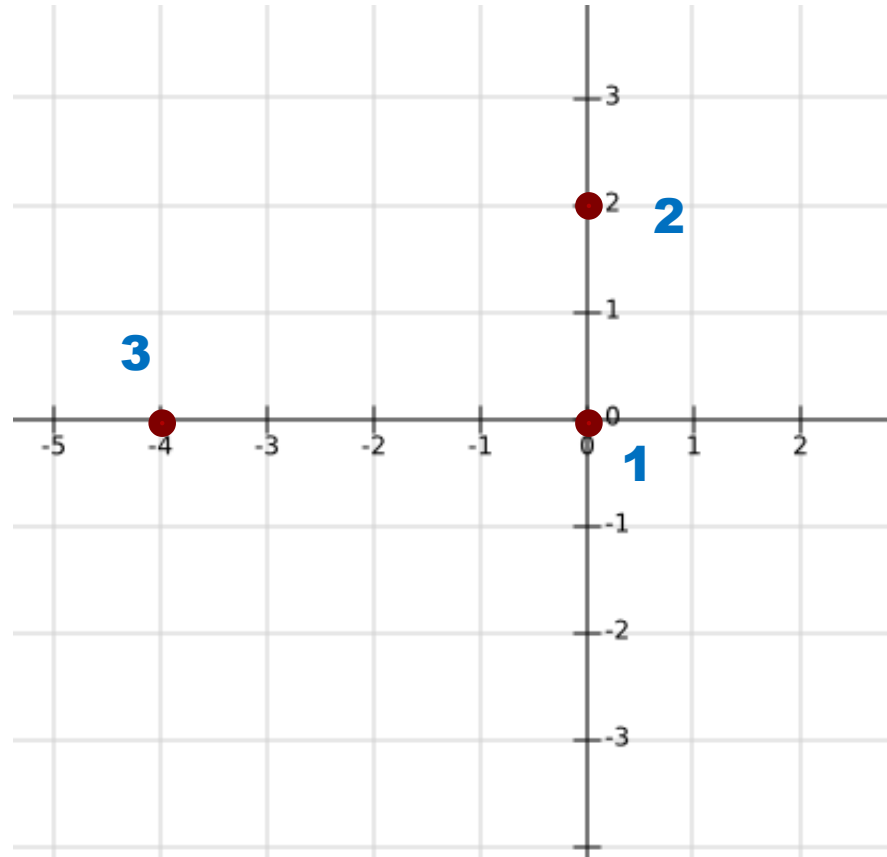
Cardioid $r = 2(1 - \cos \theta)$

r	θ
0	0
2	$\pi/2$
	π



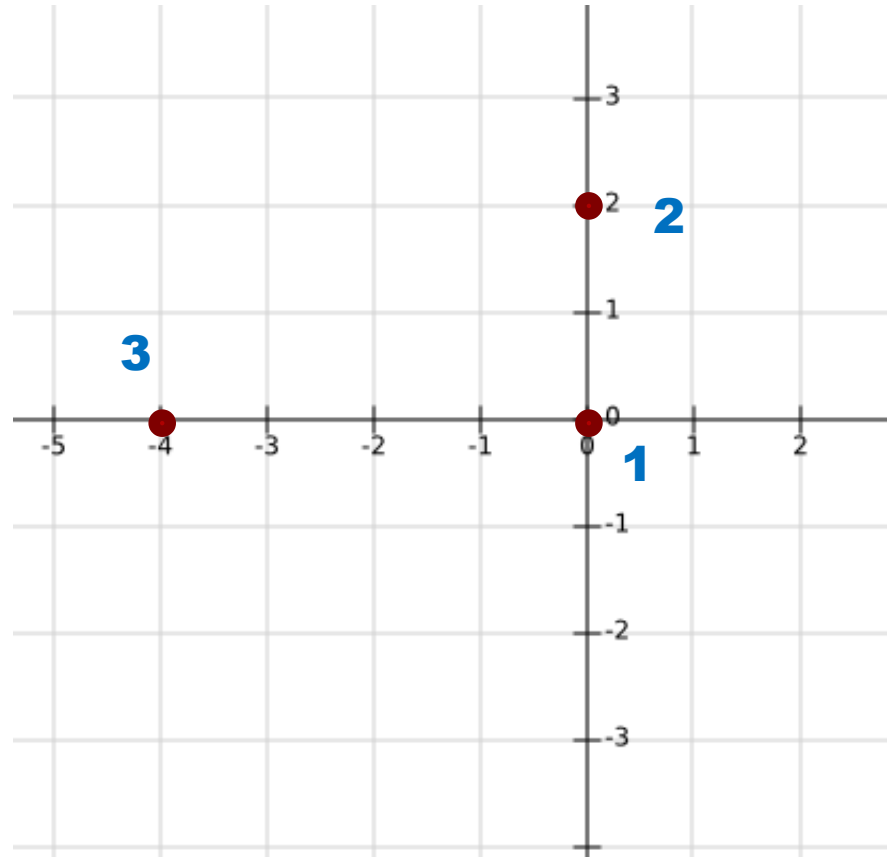
Cardioid $r = 2(1 - \cos \theta)$

r	θ
0	0
2	$\pi/2$
4	π



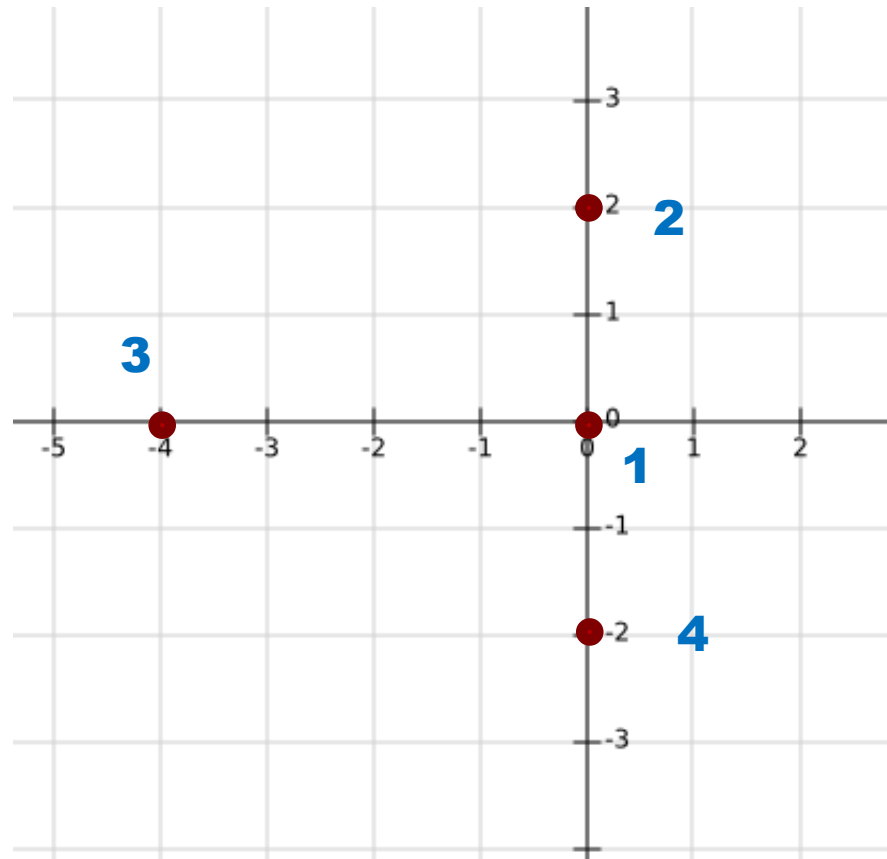
Cardioid $r = 2(1 - \cos \theta)$

r	θ
0	0
2	$\pi/2$
4	π
	$3\pi/2$



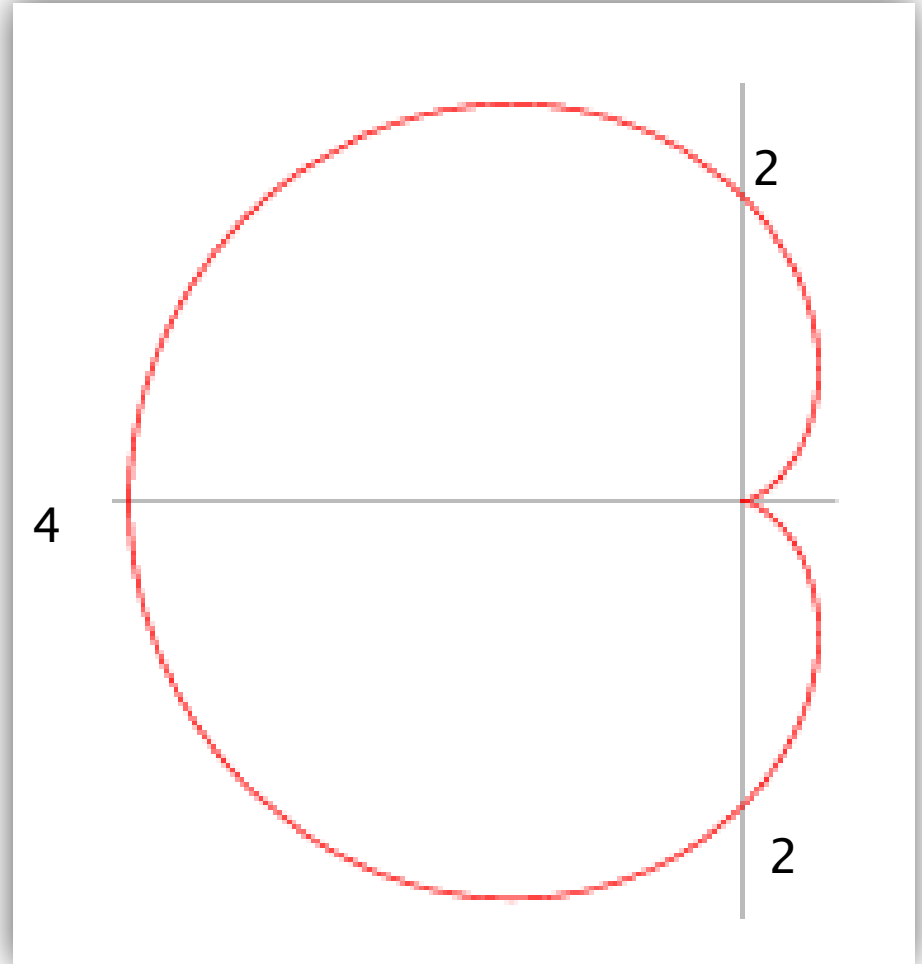
Cardioid $r = 2(1 - \cos \theta)$

r	θ
0	0
2	$\pi/2$
4	π
2	$3\pi/2$



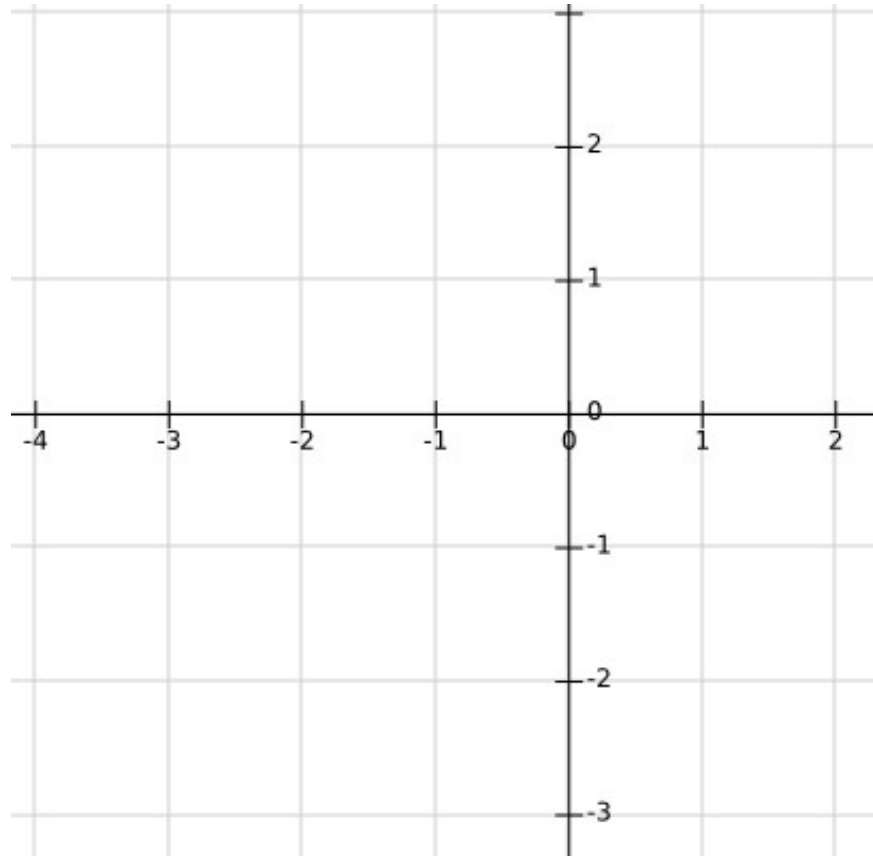
Cardioid $r = 2(1 - \cos \theta)$

r	θ
0	0
2	$\pi/2$
4	π
2	$3\pi/2$
0	2π



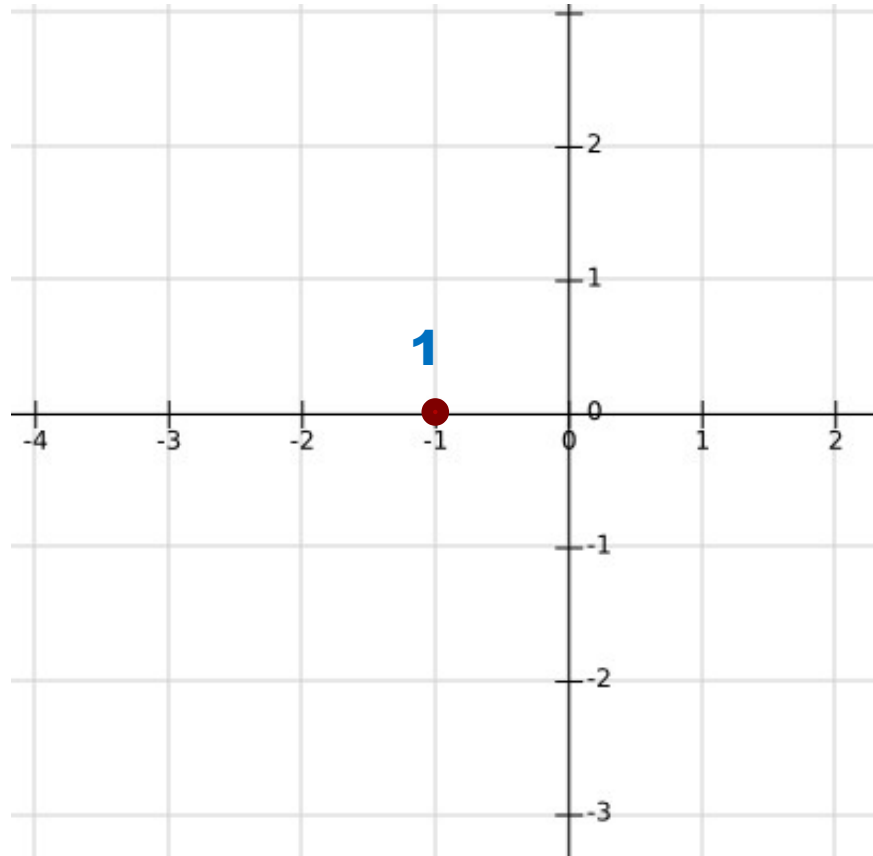
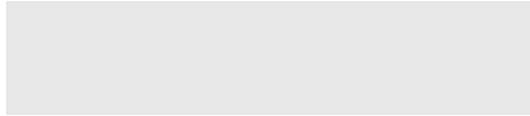
Limacon $r = 1 - 2 \cos \theta$

r	θ



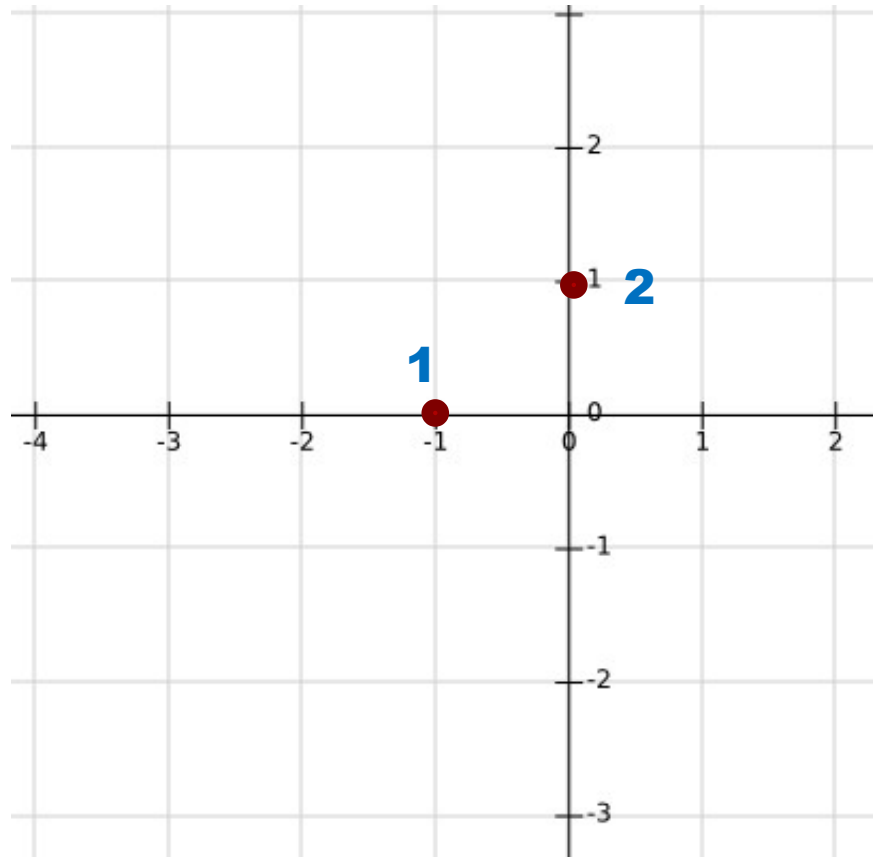
Limacon $r = 1 - 2 \cos \theta$

r	θ
-1	0



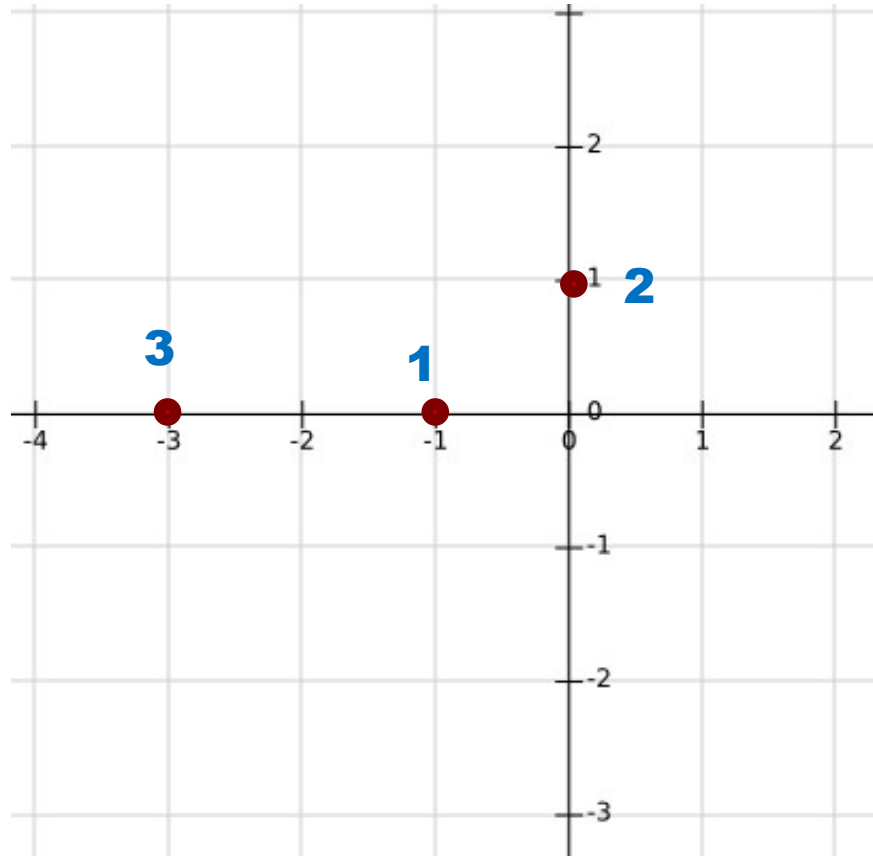
Limacon $r = 1 - 2 \cos \theta$

r	θ
-1	0
1	$\pi/2$



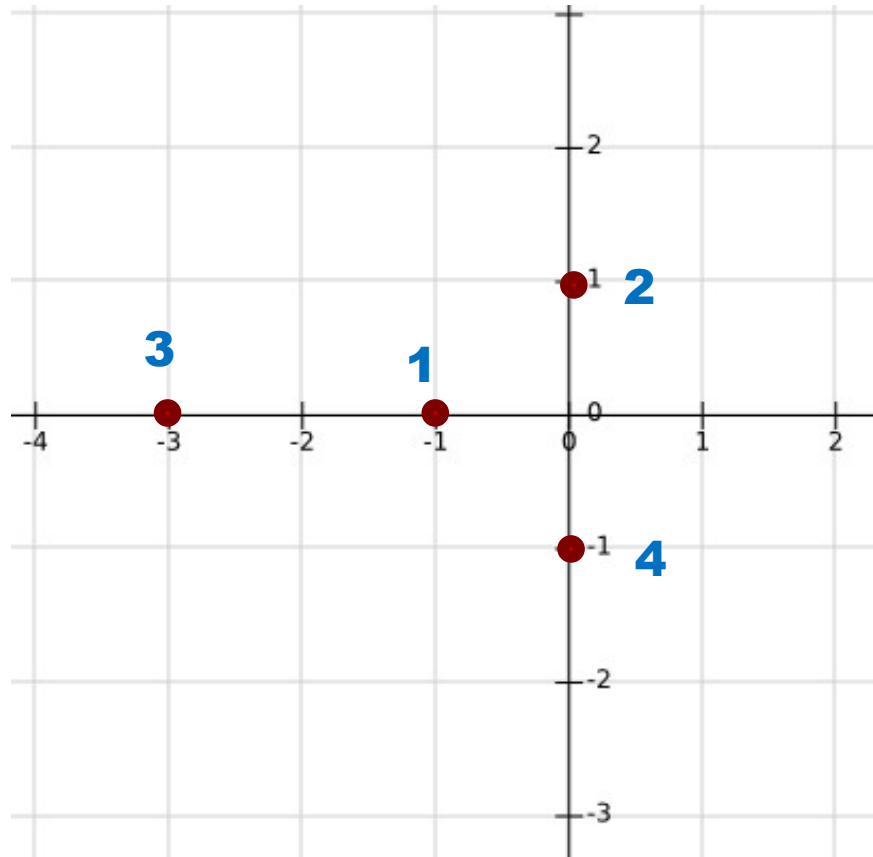
Limacon $r = 1 - 2 \cos \theta$

r	θ
-1	0
1	$\pi/2$
3	π



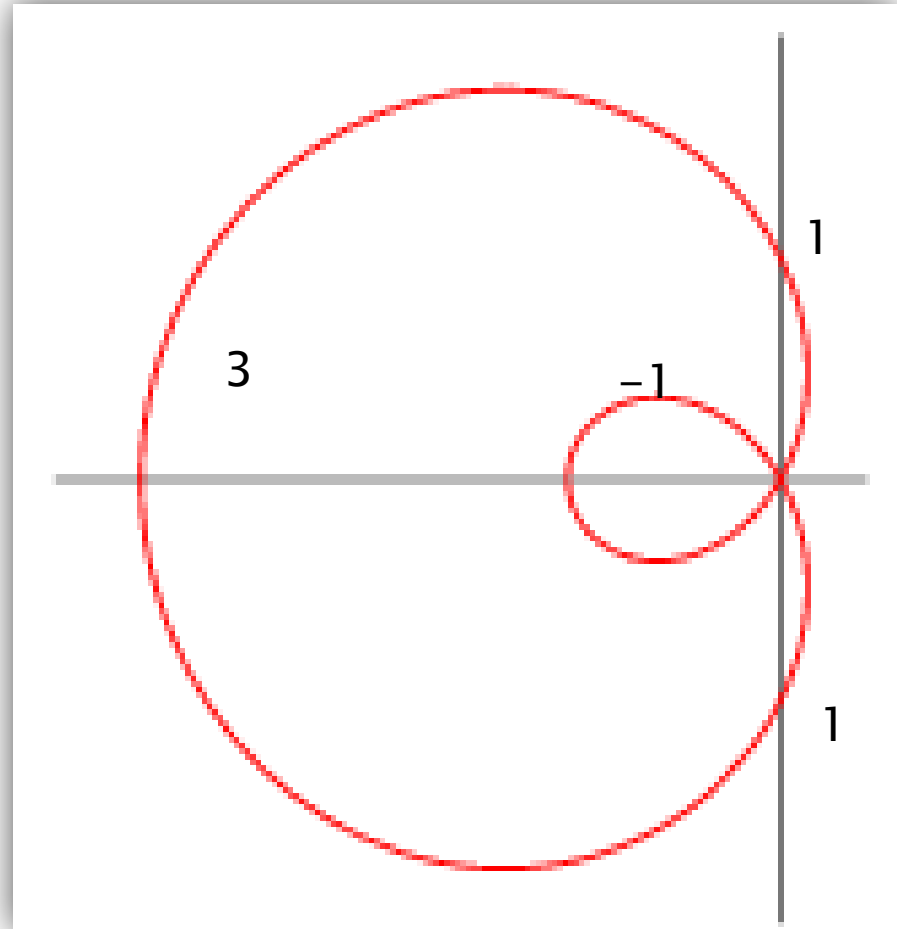
Limacon $r = 1 - 2 \cos \theta$

r	θ
-1	0
1	$\pi/2$
3	π
1	$3\pi/2$



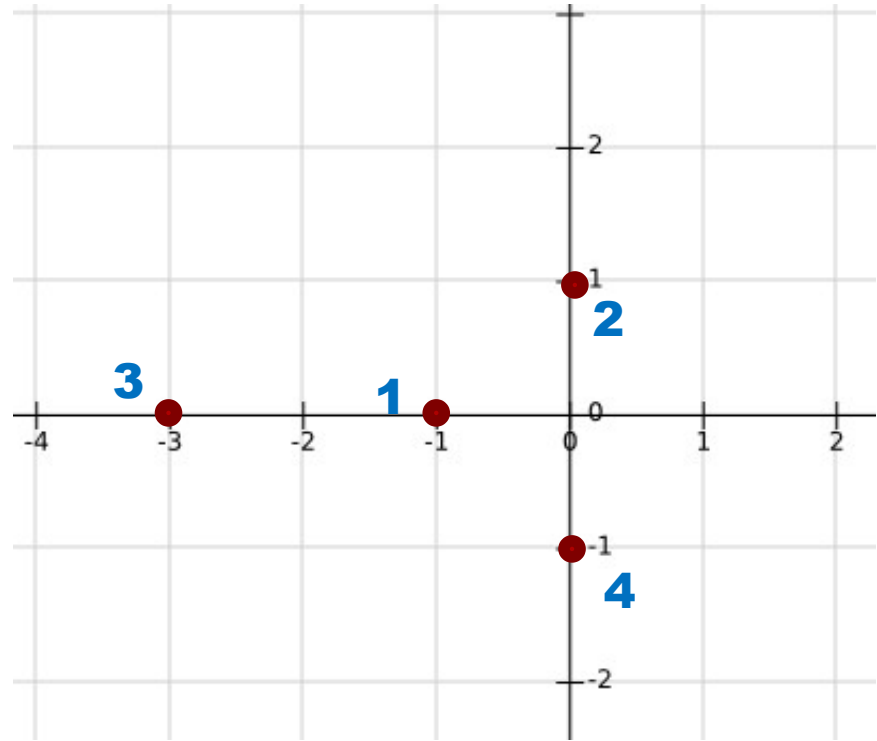
Limacon $r = 1 - 2 \cos \theta$

r	θ
-1	0
1	$\pi/2$
3	π
1	$3\pi/2$



Limacon $r = 1 - 2 \cos \theta$

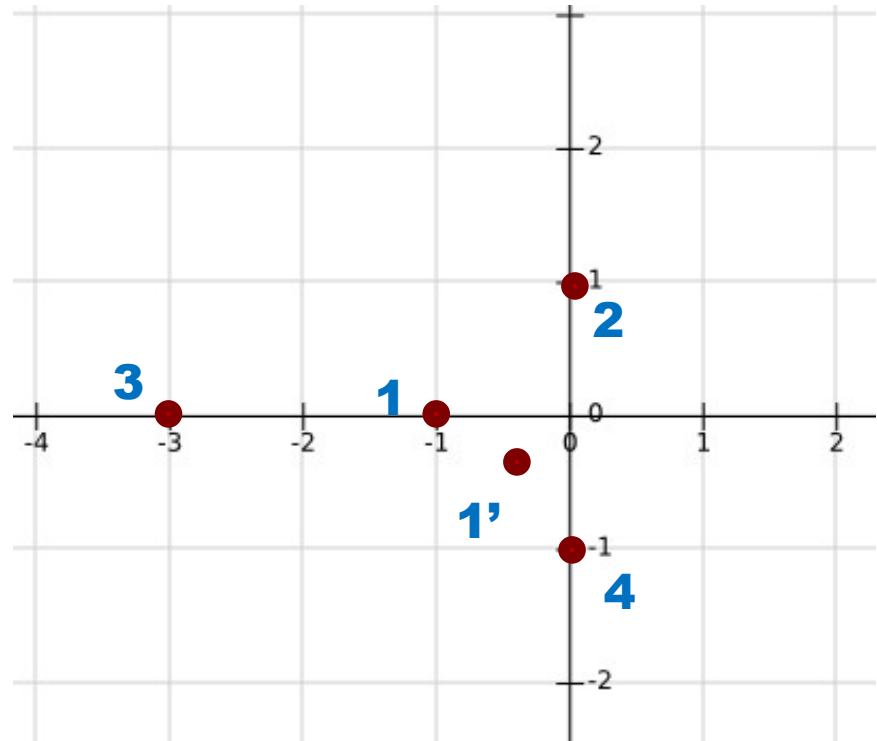
r	θ
-1	0
1	$\pi/2$
3	π
1	$3\pi/2$



r	θ
-1	0
1	$\pi/2$

Limacon $r = 1 - 2 \cos \theta$

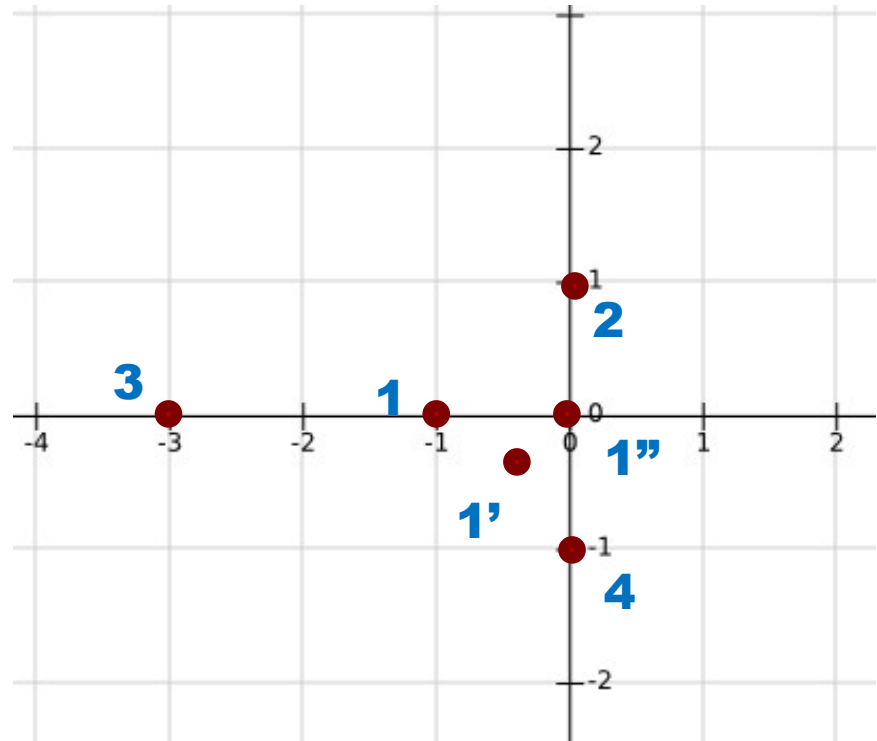
r	θ
-1	0
1	$\pi/2$
3	π
1	$3\pi/2$



r	θ
-1	0
$1 - \sqrt{2}$	$\pi/4$
1	$\pi/2$

Limacon $r = 1 - 2 \cos \theta$

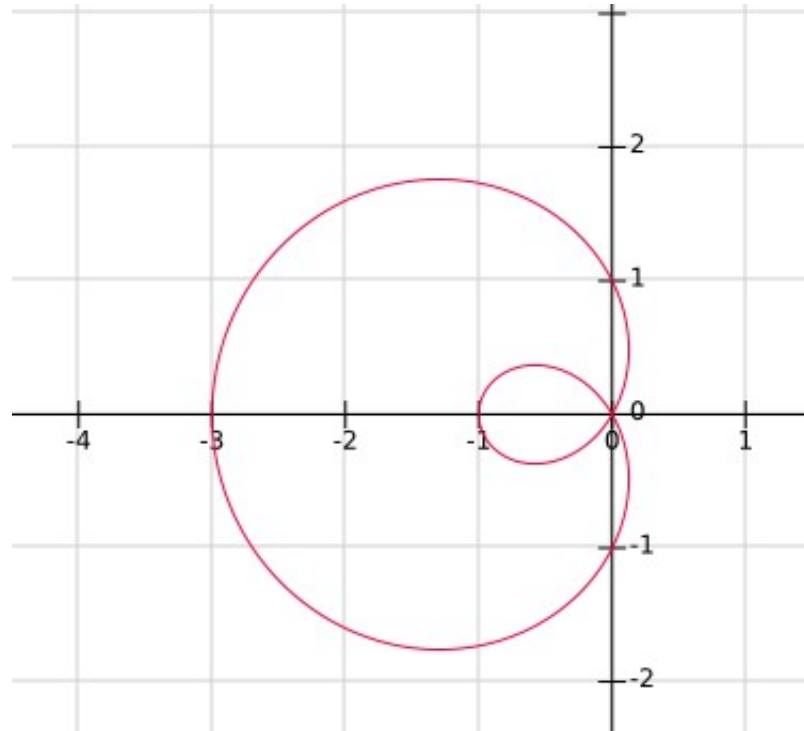
r	θ
-1	0
1	$\pi/2$
3	π
1	$3\pi/2$



r	θ
-1	0
$1 - \sqrt{2}$	$\pi/4$
0	$\pi/3$
1	$\pi/2$

Limacon $r = 1 - 2 \cos \theta$

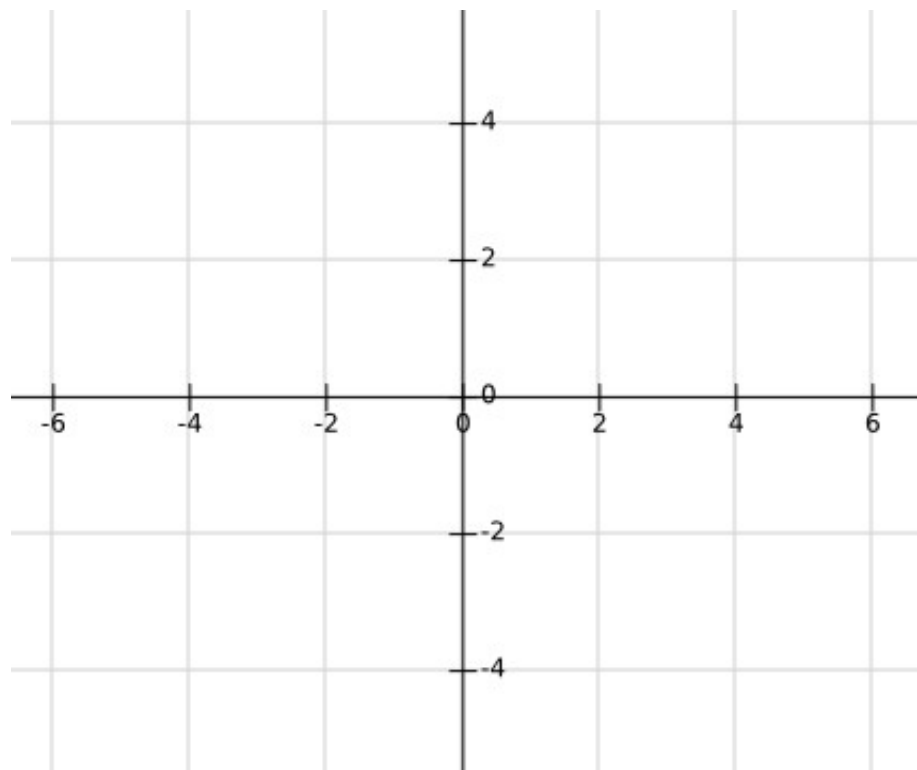
r	θ
-1	0
1	$\pi/2$
3	π
1	$3\pi/2$
-1	2π



r	θ
-1	0
$1 - \sqrt{2}$	$\pi/4$
0	$\pi/3$
1	$\pi/2$

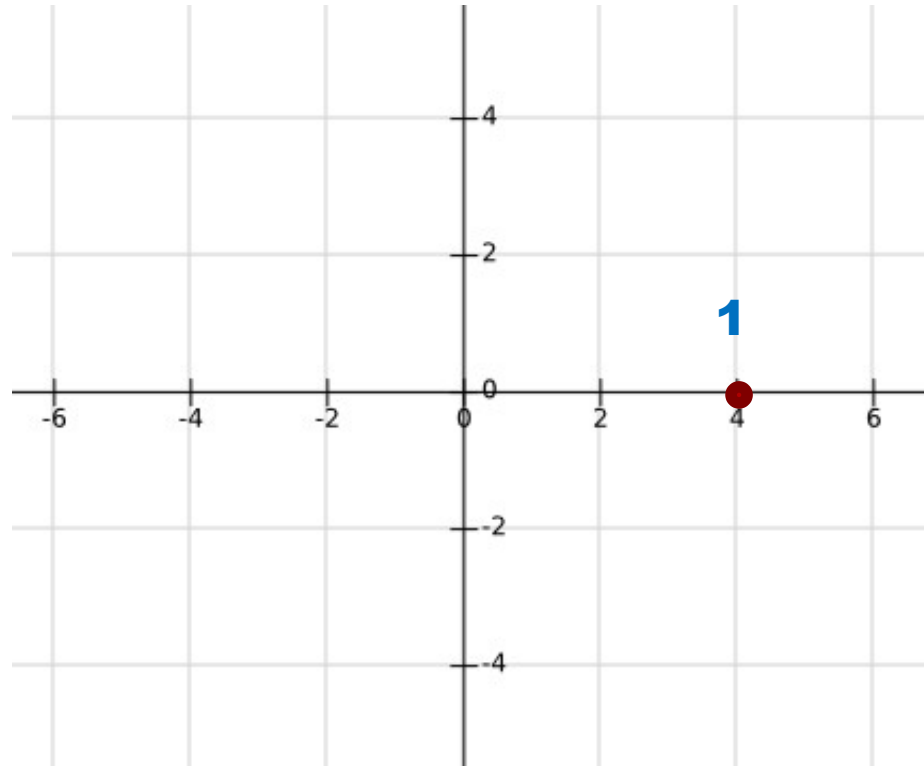
Rose $r = 4 \cos(2\theta)$

r	θ
	0
	$\pi/4$
	$\pi/2$
	$3\pi/4$
	π
	$5\pi/4$
	$3\pi/2$
	$7\pi/4$



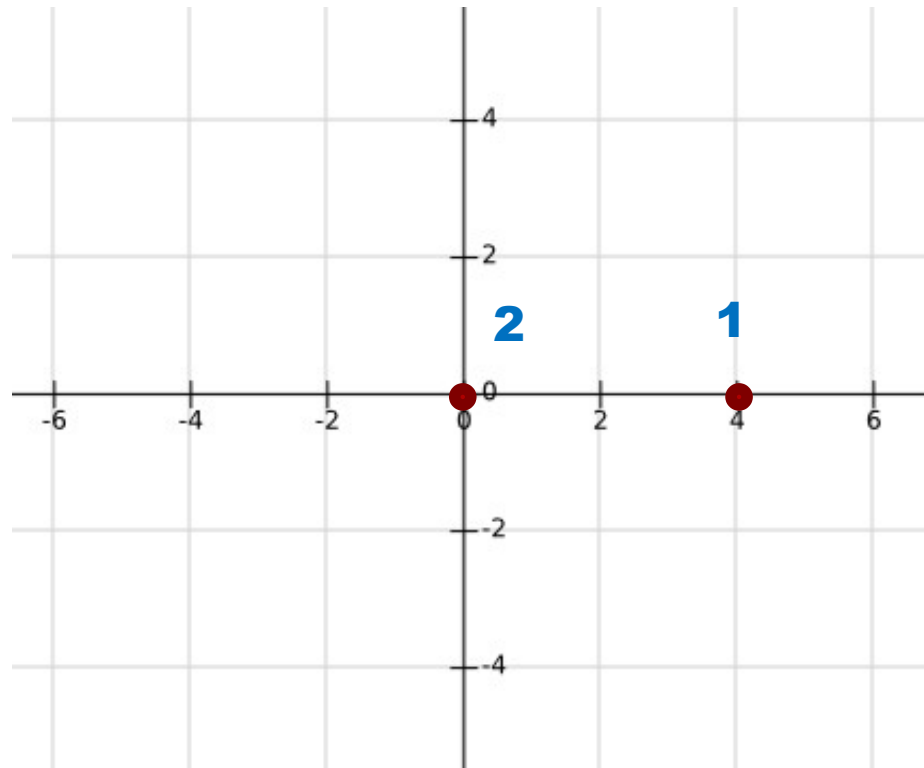
Rose $r = 4 \cos(2\theta)$

r	θ
4	0
	$\pi/4$
	$\pi/2$
	$3\pi/4$
	π
	$5\pi/4$
	$3\pi/2$
	$7\pi/4$



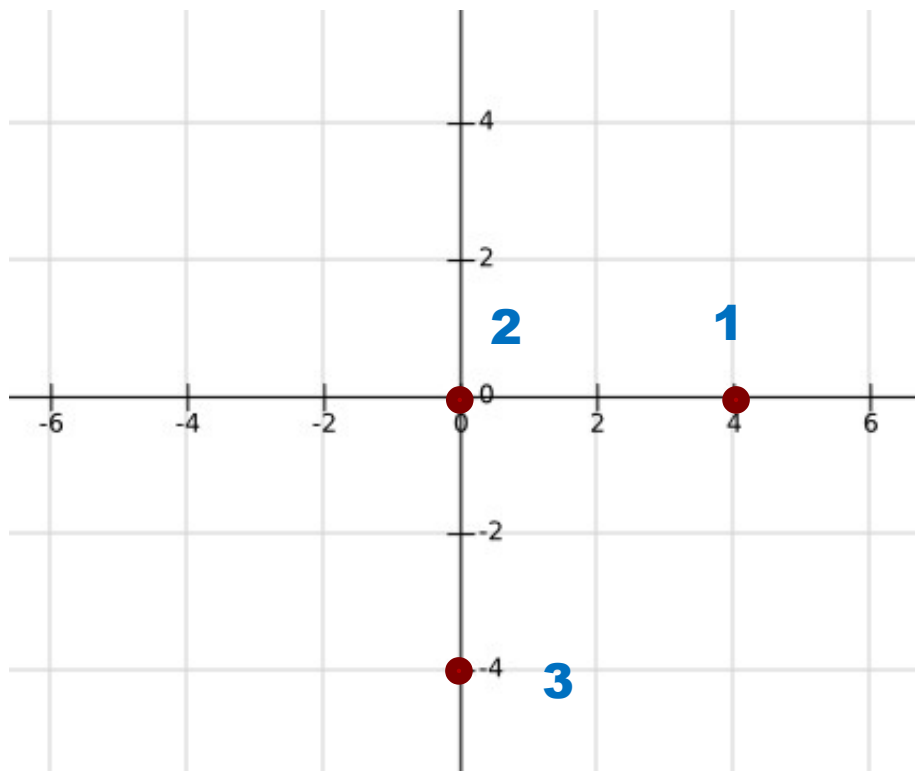
Rose $r = 4 \cos(2\theta)$

r	θ
4	0
0	$\pi/4$
	$\pi/2$
	$3\pi/4$
	π
	$5\pi/4$
	$3\pi/2$
	$7\pi/4$



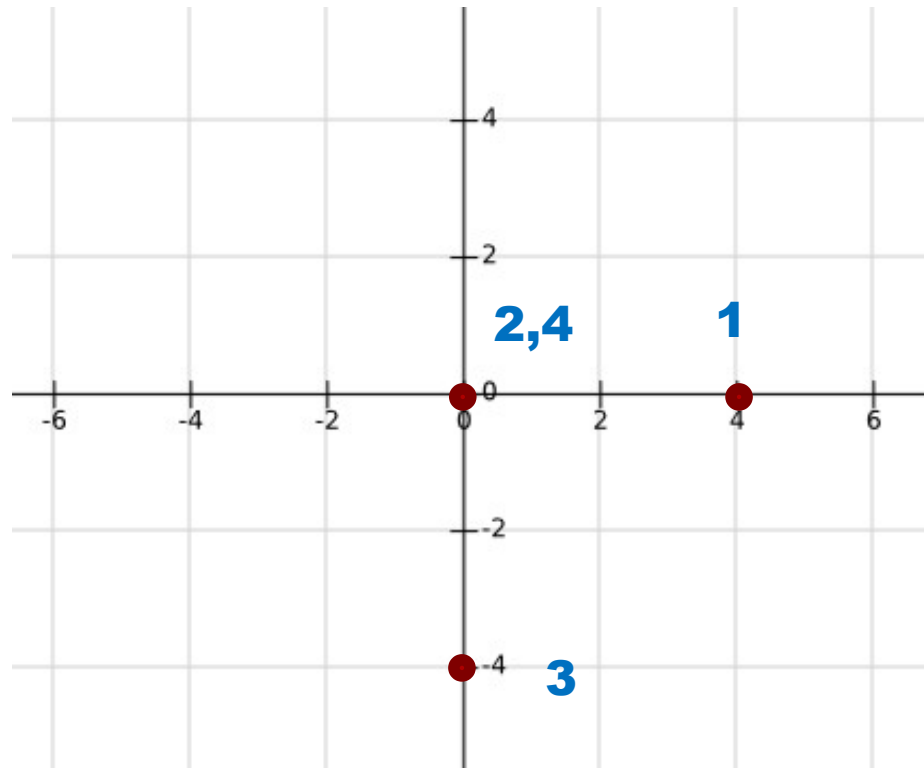
Rose $r = 4 \cos(2\theta)$

r	θ
4	0
0	$\pi/4$
-4	$\pi/2$
	$3\pi/4$
	π
	$5\pi/4$
	$3\pi/2$
	$7\pi/4$



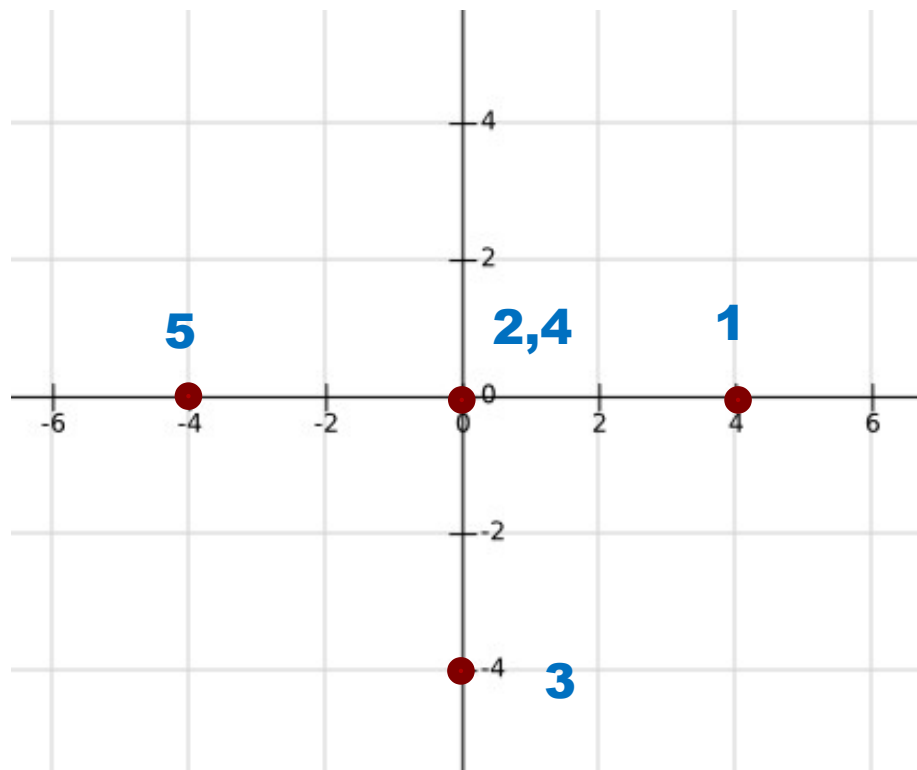
Rose $r = 4 \cos(2\theta)$

r	θ
4	0
0	$\pi/4$
-4	$\pi/2$
0	$3\pi/4$
	π
	$5\pi/4$
	$3\pi/2$
	$7\pi/4$



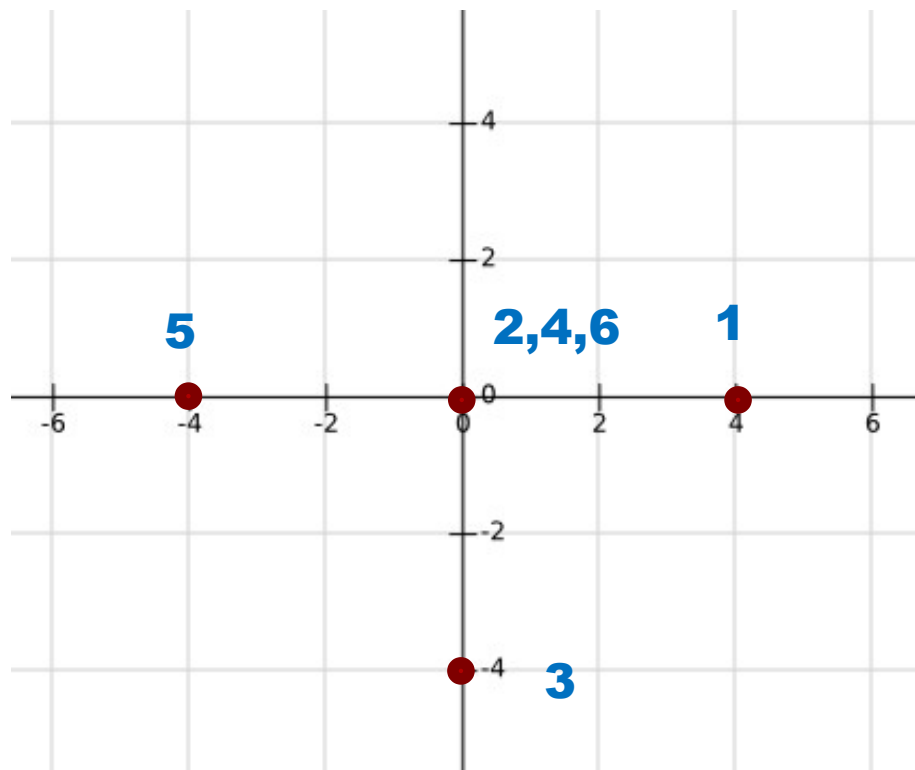
Rose $r = 4 \cos(2\theta)$

r	θ
4	0
0	$\pi/4$
-4	$\pi/2$
0	$3\pi/4$
4	π
	$5\pi/4$
	$3\pi/2$
	$7\pi/4$



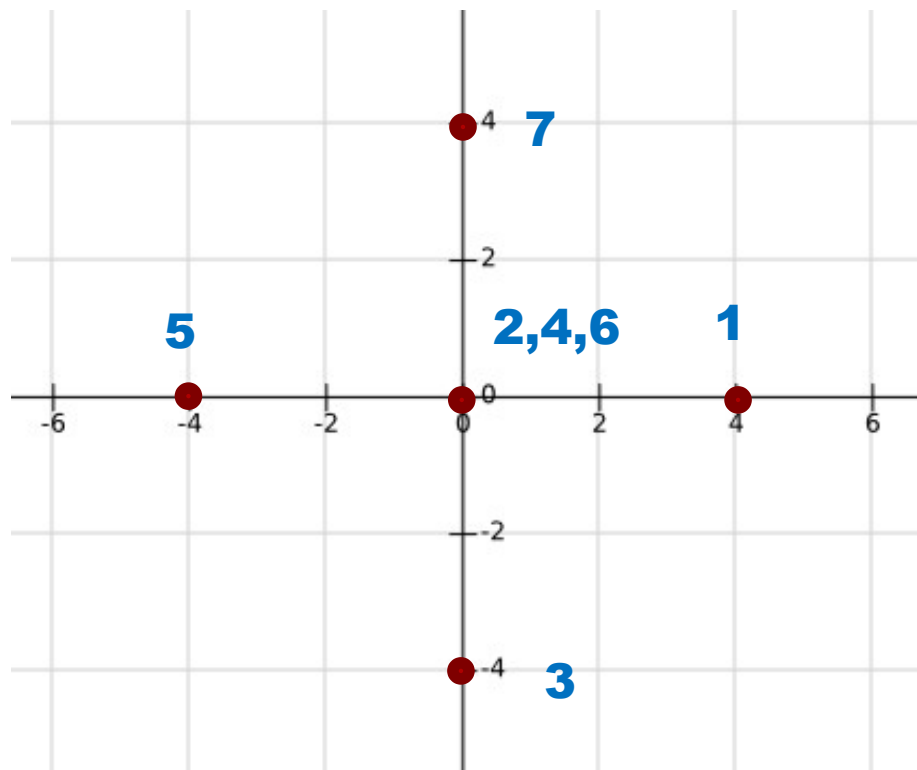
Rose $r = 4 \cos(2\theta)$

r	θ
4	0
0	$\pi/4$
-4	$\pi/2$
0	$3\pi/4$
4	π
0	$5\pi/4$
	$3\pi/2$
	$7\pi/4$



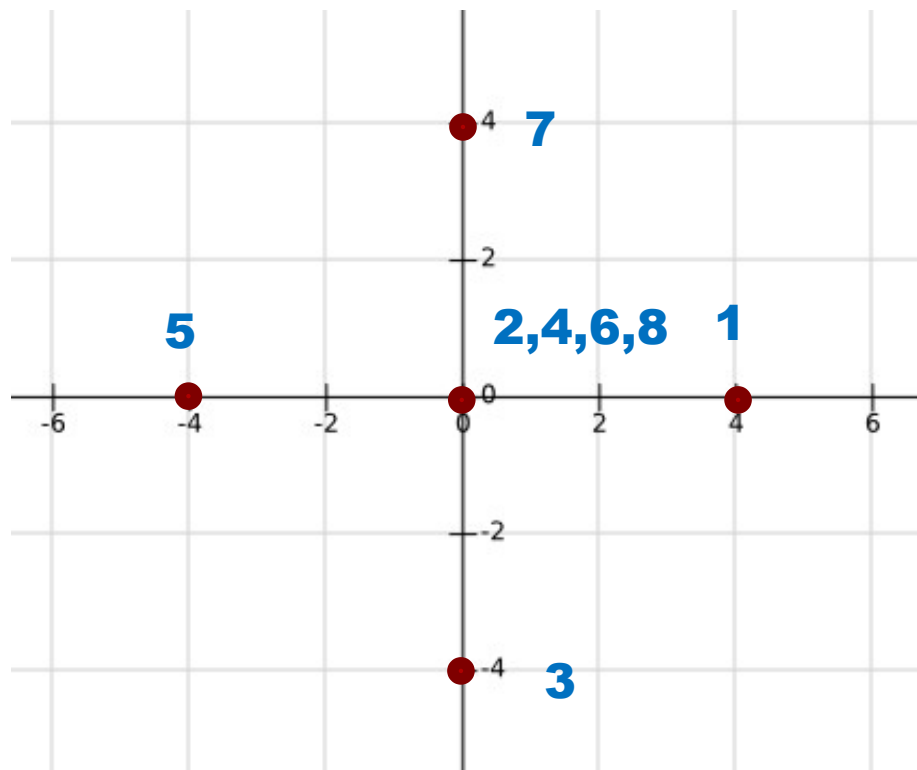
Rose $r = 4 \cos(2\theta)$

r	θ
4	0
0	$\pi/4$
-4	$\pi/2$
0	$3\pi/4$
4	π
0	$5\pi/4$
-4	$3\pi/2$
	$7\pi/4$



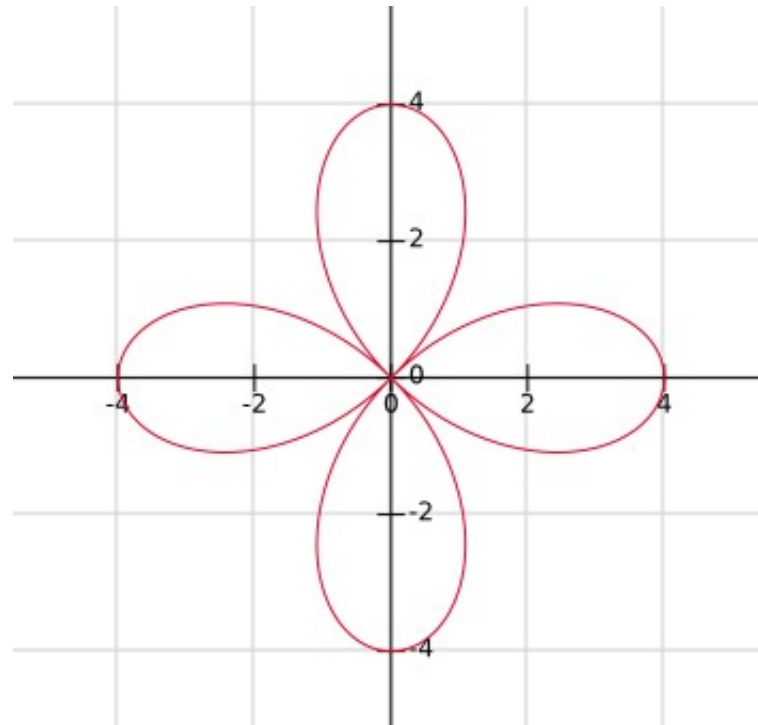
Rose $r = 4 \cos(2\theta)$

r	θ
4	0
0	$\pi/4$
-4	$\pi/2$
0	$3\pi/4$
4	π
0	$5\pi/4$
-4	$3\pi/2$
0	$7\pi/4$



Rose $r = 4 \cos(2\theta)$

r	θ
4	0
0	$\pi/4$
-4	$\pi/2$
0	$3\pi/4$
4	π
0	$5\pi/4$
-4	$3\pi/2$
0	$7\pi/4$



Lemniscate $r^2 = 4 \cos(2\theta)$

Or $r = \sqrt{4 \cos(2\theta)}$

r

θ

0

$\pi/4$

$\pi/2$

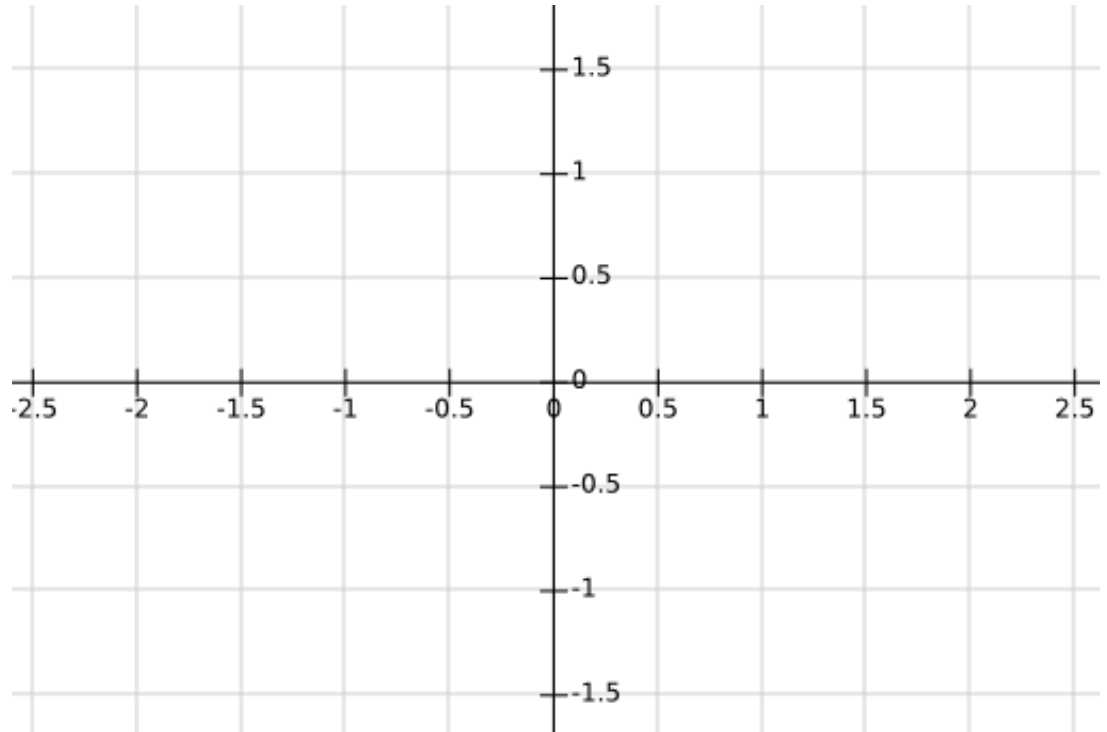
$3\pi/4$

π

$5\pi/4$

$3\pi/2$

$7\pi/4$



Lemniscate $r^2 = 4 \cos(2\theta)$

$$\text{Or } r = \sqrt{4 \cos(2\theta)}$$

r

θ

2

0

$\pi/4$

$\pi/2$

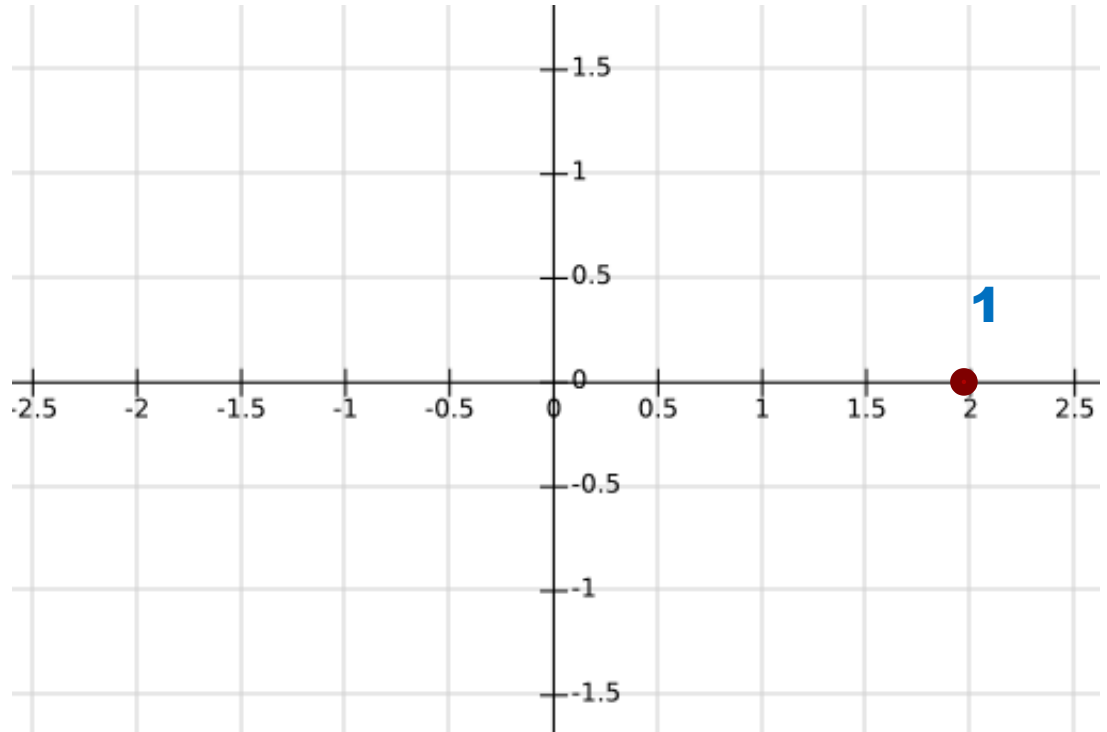
$3\pi/4$

π

$5\pi/4$

$3\pi/2$

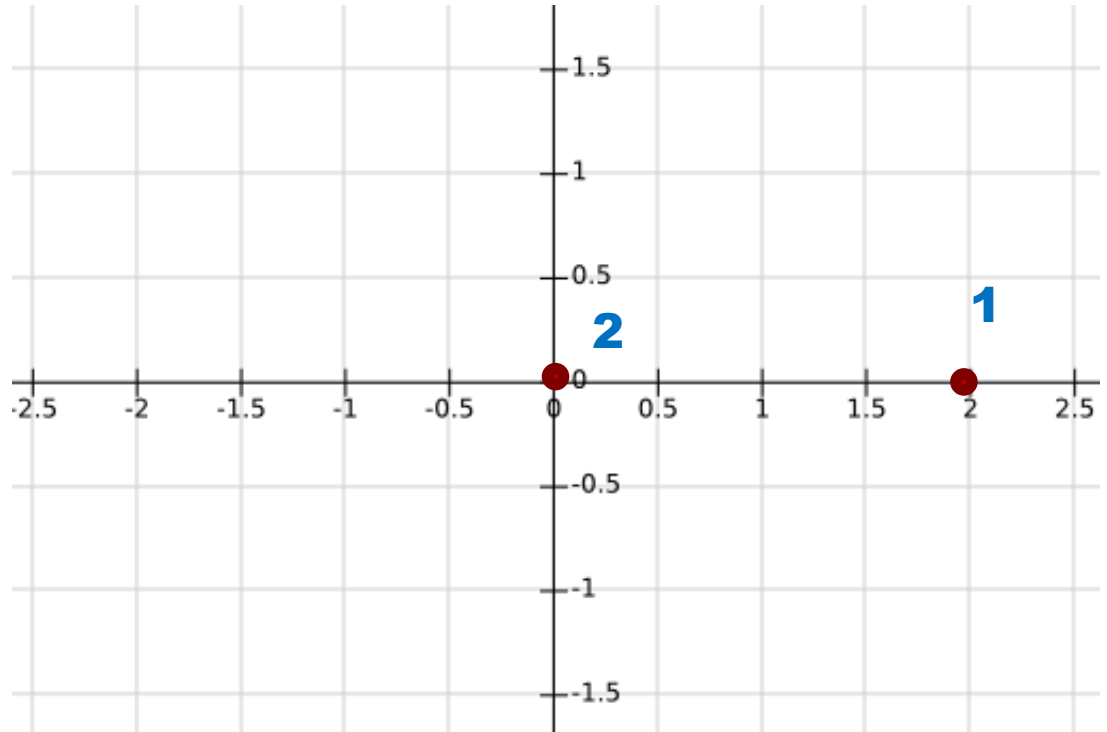
$7\pi/4$



Lemniscate $r^2 = 4 \cos(2\theta)$

$$\text{Or } r = \sqrt{4 \cos(2\theta)}$$

r	θ
2	0
0	$\pi/4$
	$\pi/2$
	$3\pi/4$
	π
	$5\pi/4$
	$3\pi/2$
	$7\pi/4$



Lemniscate $r^2 = 4 \cos(2\theta)$

Or $r = \sqrt{4 \cos(2\theta)}$

r	θ
2	0
0	$\pi/4$

Undefined $\pi/2$

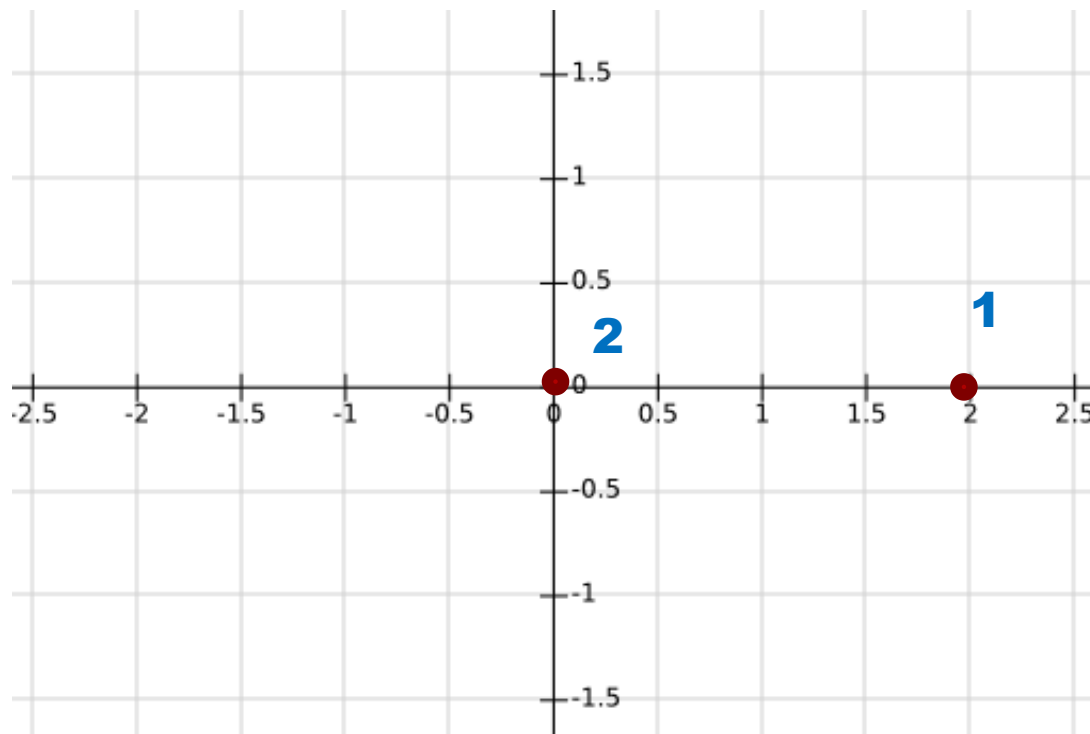
$3\pi/4$

π

$5\pi/4$

$3\pi/2$

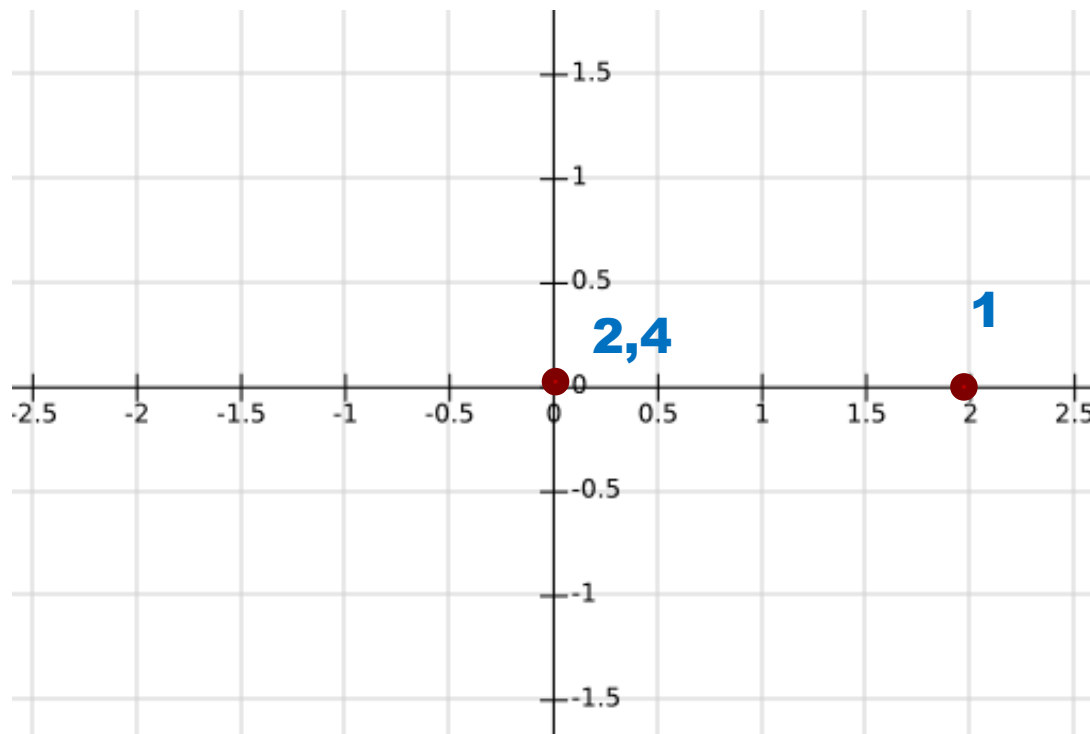
$7\pi/4$



Lemniscate $r^2 = 4 \cos(2\theta)$

Or $r = \sqrt{4 \cos(2\theta)}$

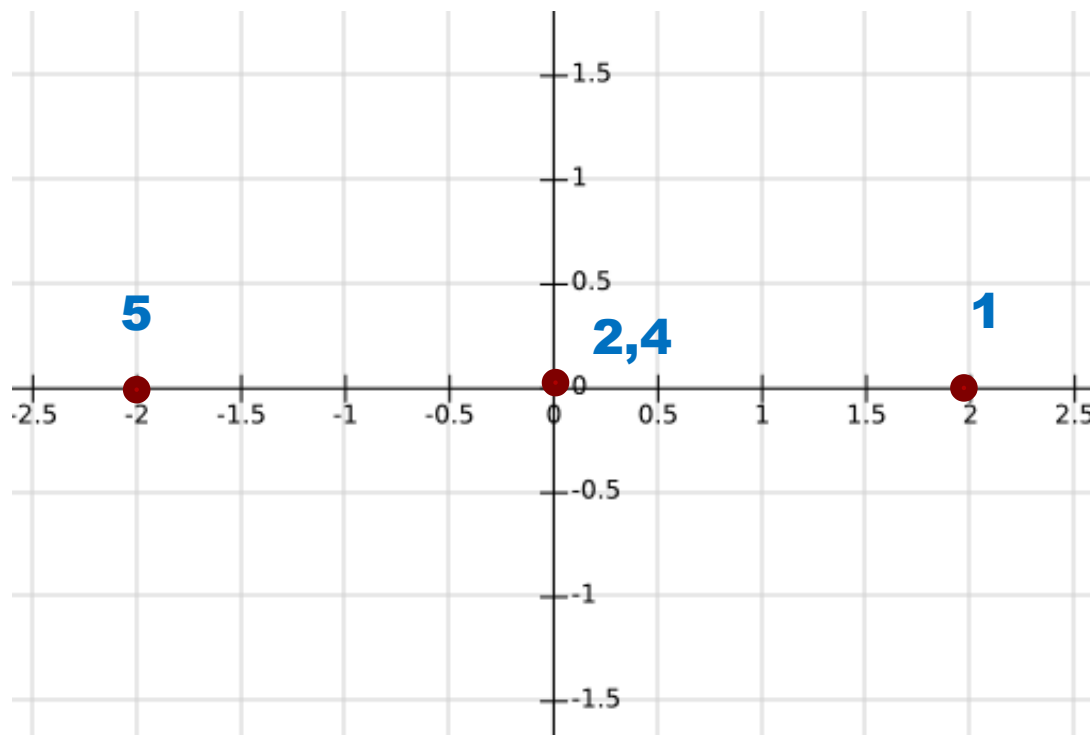
r	θ
2	0
0	$\pi/4$
Undefined	$\pi/2$
0	$3\pi/4$
	π
	$5\pi/4$
	$3\pi/2$
	$7\pi/4$



Lemniscate $r^2 = 4 \cos(2\theta)$

Or $r = \sqrt{4 \cos(2\theta)}$

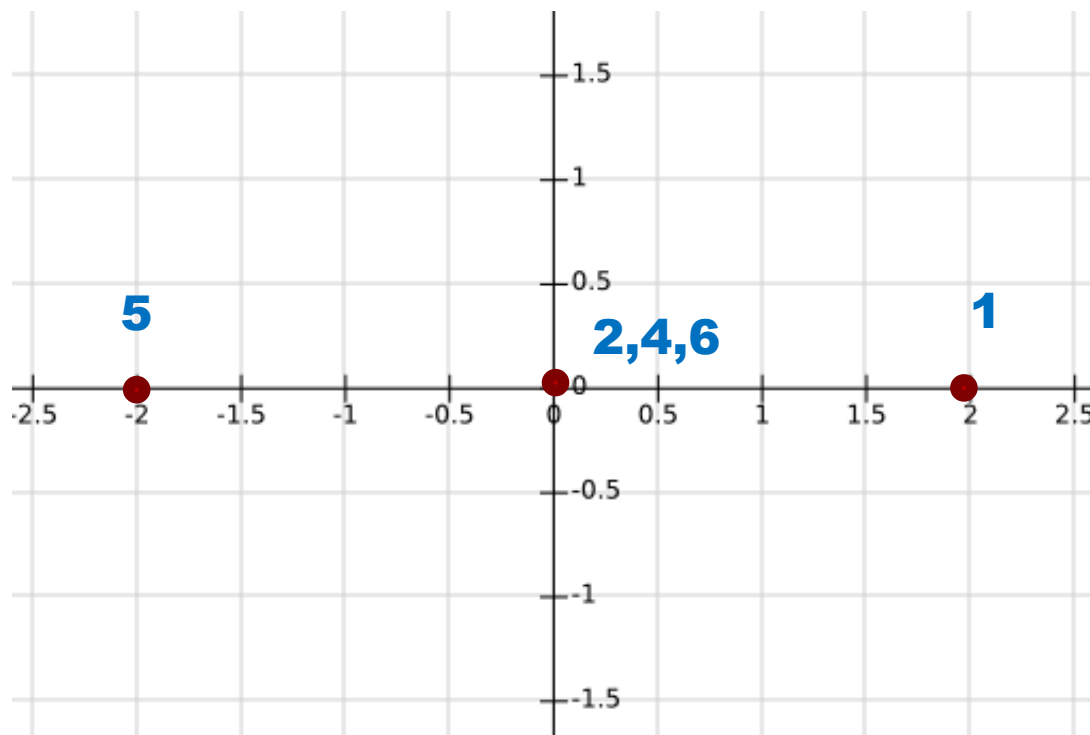
r	θ
2	0
0	$\pi/4$
Undefined	$\pi/2$
0	$3\pi/4$
2	π
	$5\pi/4$
	$3\pi/2$
	$7\pi/4$



Lemniscate $r^2 = 4 \cos(2\theta)$

Or $r = \sqrt{4 \cos(2\theta)}$

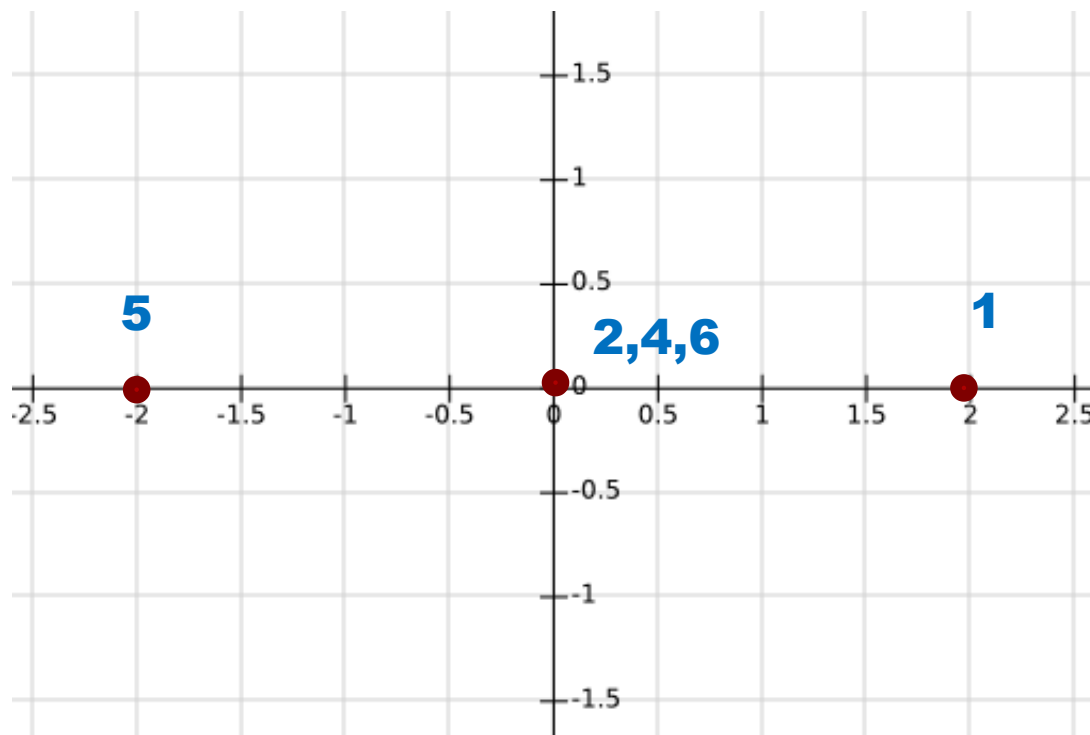
r	θ
2	0
0	$\pi/4$
Undefined	$\pi/2$
0	$3\pi/4$
2	π
0	$5\pi/4$
	$3\pi/2$
	$7\pi/4$



Lemniscate $r^2 = 4 \cos(2\theta)$

Or $r = \sqrt{4 \cos(2\theta)}$

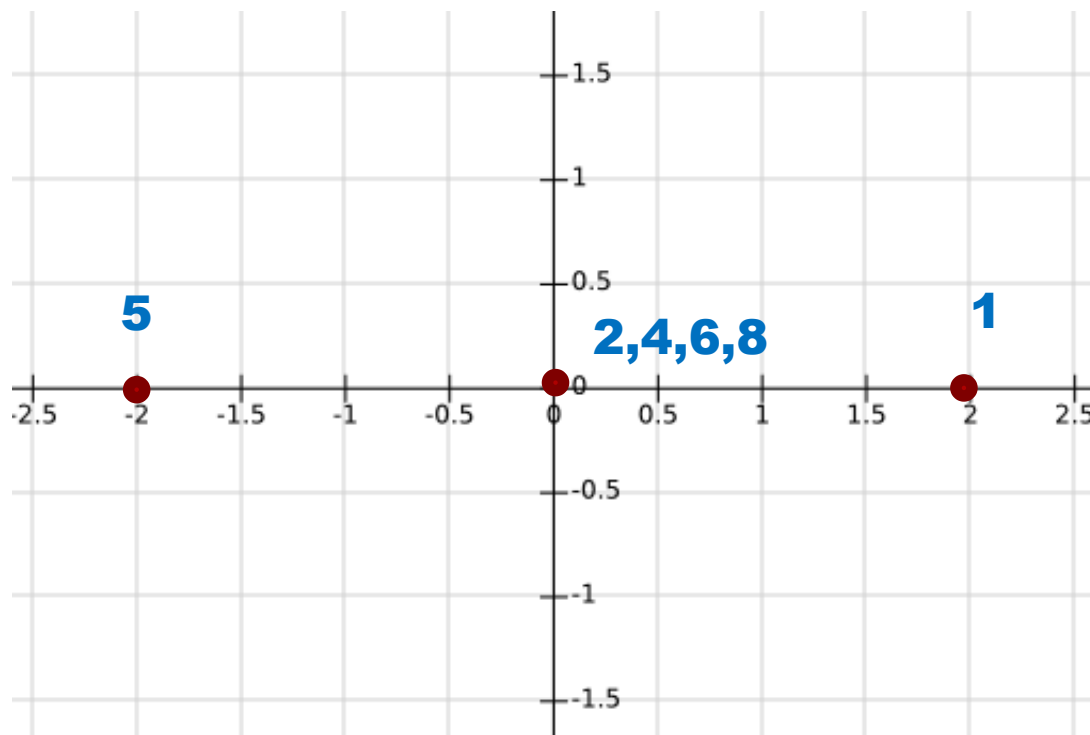
r	θ
2	0
0	$\pi/4$
Undefined	$\pi/2$
0	$3\pi/4$
2	π
0	$5\pi/4$
Undefined	$3\pi/2$
	$7\pi/4$



Lemniscate $r^2 = 4 \cos(2\theta)$

Or $r = \sqrt{4 \cos(2\theta)}$

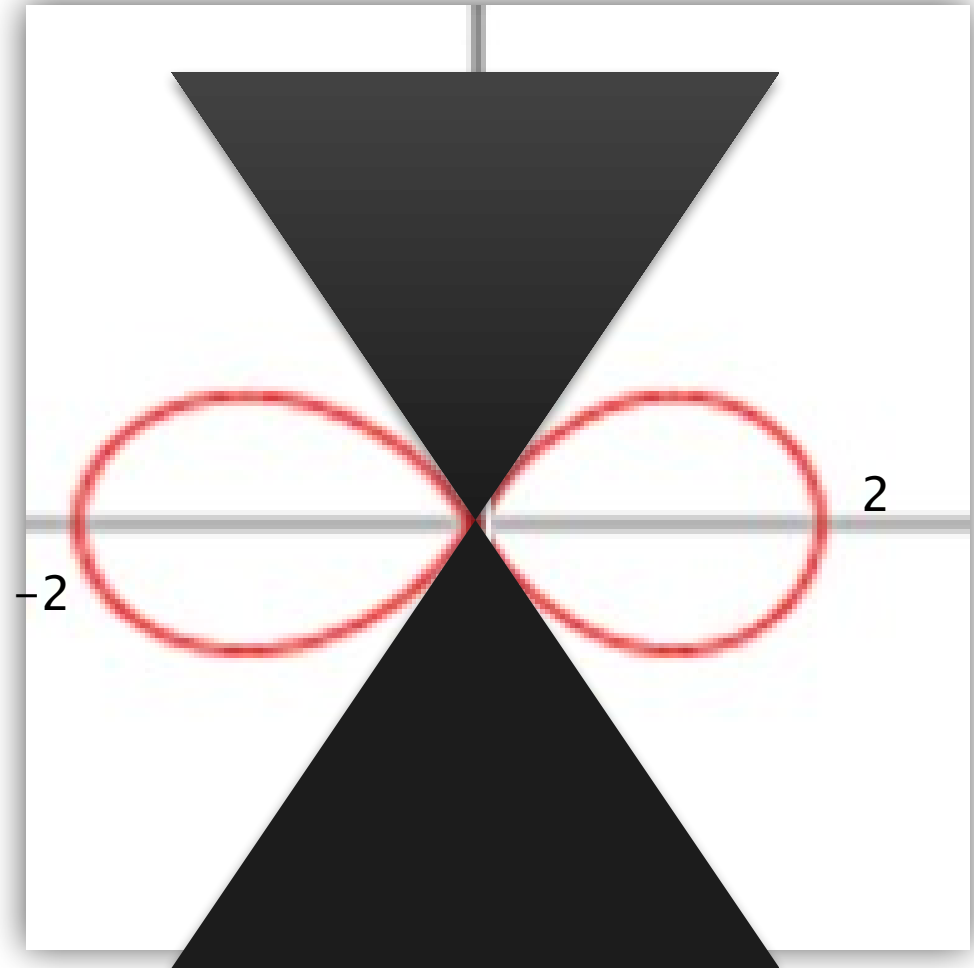
r	θ
2	0
0	$\pi/4$
Undefined	$\pi/2$
0	$3\pi/4$
2	π
0	$5\pi/4$
Undefined	$3\pi/2$
0	$7\pi/4$



Lemniscate $r^2 = 4 \cos(2\theta)$

Or $r = \sqrt{4 \cos(2\theta)}$

r	θ
2	0
0	$\pi/4$
Undefined	$\pi/2$
0	$3\pi/4$
2	π
0	$5\pi/4$
Undefined	$3\pi/2$
0	$7\pi/4$
2	2π



Giao của các đường cong cực



Tìm giao điểm của các đường cong

Chú ý rằng trong tọa độ cực, một điểm có nhiều biểu diễn khác nhau

Phương pháp chung

- ▶ **Bước 1:** Tìm tất cả các nghiệm chung của các phương trình đã cho
- ▶ **Bước 2:** Xác định xem điểm cực $r = 0$ có nằm trên hai đồ thị không.
- ▶ **Bước 3:** Vẽ các đường cong để tìm các giao điểm khác.

Vd: Tìm giao điểm của hai đường cong $r = \frac{3}{2} - \cos \theta$ and $\theta = \frac{2\pi}{3}$.

Bước 1: Giải hệ hai pt

$$r = \frac{3}{2} - \cos \frac{2\pi}{3} = \frac{3}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right) = 2$$

Ta được điểm $\left(2, \frac{2\pi}{3}\right)$

Bước 2: $r = 0$ không là nghiệm của phương trình thứ nhất bởi vì:

$$0 = \frac{3}{2} - \cos \theta \Rightarrow \cos \theta = \frac{3}{2}$$

Bước 3: Vẽ đồ thị

Có hai điểm giao nhau

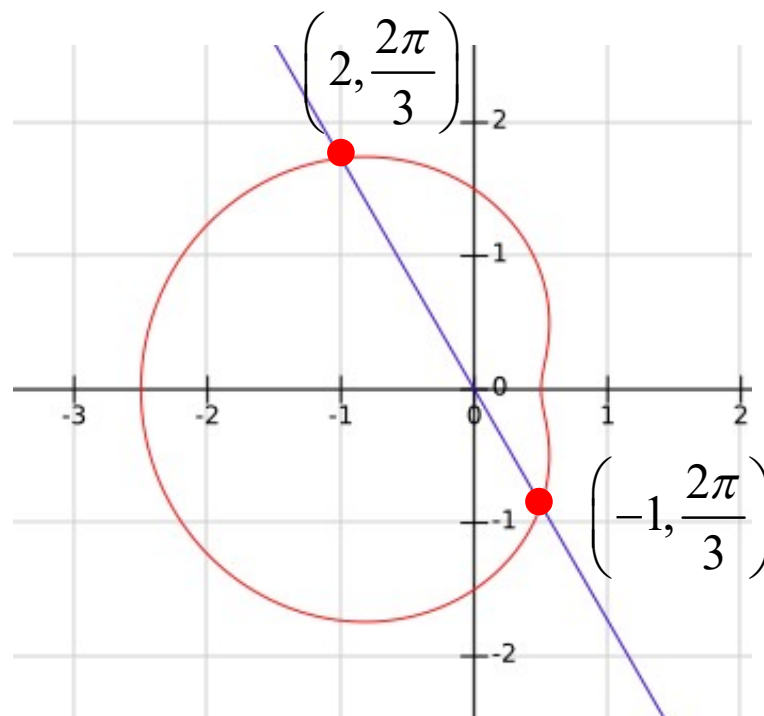
Điểm kia được tìm bằng cách

$$\theta = \frac{2\pi}{3} + \pi = \frac{5\pi}{3}$$

Thay vào phương trình 1
ta có

$$r = \frac{3}{2} - \cos \frac{5\pi}{3} = 1$$

Vậy ta có điểm khác $\left(1, \frac{5\pi}{3}\right)$ or $\left(-1, \frac{2\pi}{3}\right)$



6.4: Độ dài và diện tích mặt

6.4.1. Độ dài cung

Cho f là một hàm số có đạo hàm f' liên tục trên đoạn $[a,b]$ và khả vi trên (a,b) . Khi đó độ dài cung của đồ thị $y = f(x)$ giữa $x = a$ và $x = b$ được cho bởi

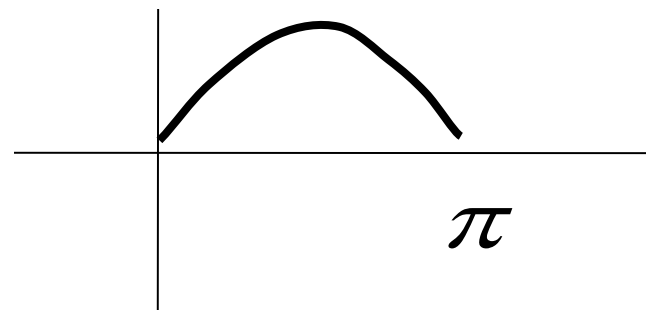
$$l = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

Tương tự, với đồ thị $x = g(y)$, g' liên tục trên đoạn $[c,d]$, độ dài cung từ $y = c$ đến $y = d$ là

$$l = \int_c^d \sqrt{1 + [g'(y)]^2} dy$$

VD: Tìm độ dài cung của $f(x) = \sin x$, $0 \leq x \leq \pi$

$$l = \int_0^{\pi} \sqrt{1 + (\cos x)^2} dx$$



VD: Tìm độ dài cung của $f(x) = x^2$ on $[0, 3]$

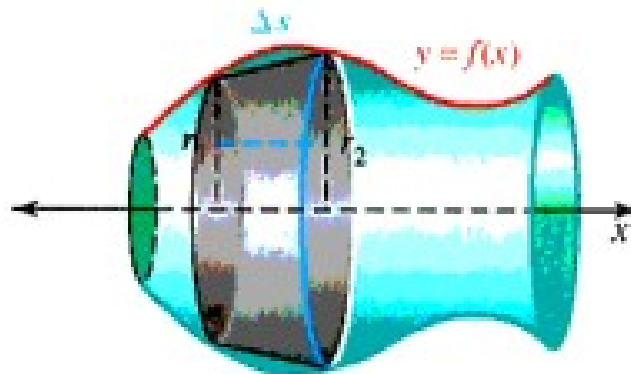
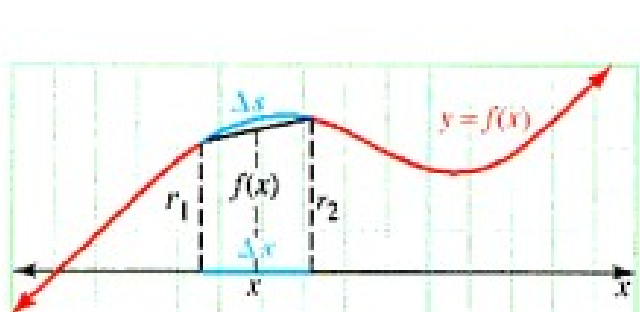
$$l = \int_0^3 \sqrt{1 + (2x)^2} dx$$

VD: Tìm độ dài cung của $f(y) = \sqrt{y}$ on $[0, 9]$

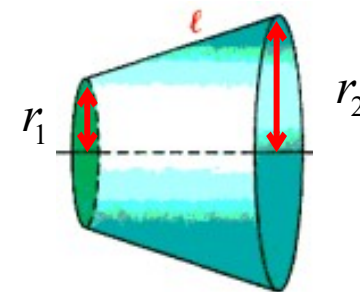
$$l = \int_0^9 \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2\sqrt{y}} \right)^2} dy$$

6.4.2. Diện tích của một mặt tròn xoay

Khi cung của một đường cong được xoay quanh một đường thẳng L nó tạo ra một mặt gọi là **mặt tròn xoay**.



Đặc biệt, nếu cung được xoay là một đoạn thẳng thì hình được tạo ra là hình nón cụt



Giả sử f' liên tục trên $[a,b]$, khi đó mặt tạo ra khi xoay quanh trục Ox cung của một đường cong $y = f(x)$ trên $[a,b]$ có **diện tích mặt** là

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

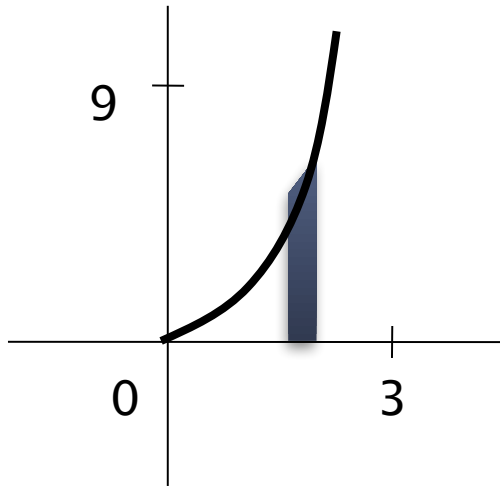
Tổng quát, giả sử một trục quay cách $R(x)$ đơn vị so với cung của $y = f(x)$. Khi đó, mặt tròn xoay trên đoạn $[a,b]$ có diện tích là:

$$S = 2\pi \int_a^b R(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

Nếu đồ thị của $y = f(x)$ được quay quanh trục Oy thì mặt tròn xoay có diện tích là

$$S = 2\pi \int_a^b x \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

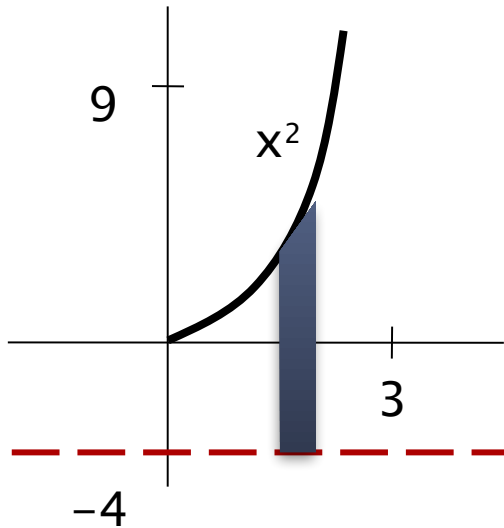
VD: Tìm diện tích của mặt được tạo ra khi quay quanh trục Ox ($y = 0$) cung của đường cong $y = x^2$ trên $[0,3]$



$$S = 2\pi \int_0^3 x^2 \sqrt{1 + (2x)^2} dx$$

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

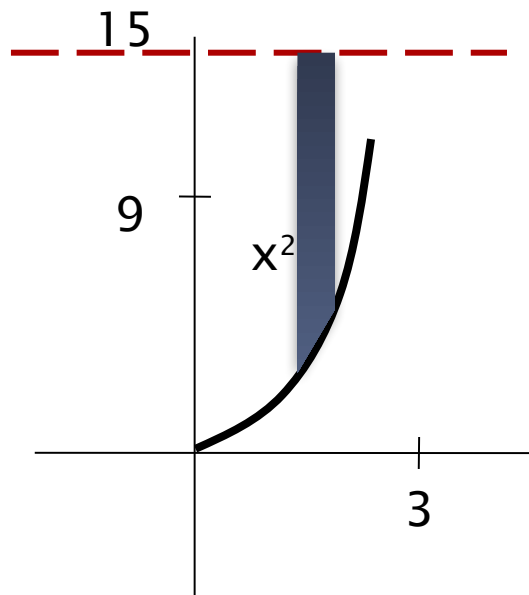
VD: Tìm diện tích của mặt được tạo ra khi quay quanh đường $y = -4$ cung của đường cong $y = x^2$ trên $[0,3]$



$$S = 2\pi \int_0^3 (x^2 + 4) \sqrt{1 + (2x)^2} dx$$

$$S = 2\pi \int_a^b [f(x) - (-4)] \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

VD: Tìm diện tích của mặt được tạo ra khi quay quanh đường $y = 15$ cung của đường cong $y = x^2$ trên $[0,3]$



$$S = 2\pi \int_0^3 (15 - x^2) \sqrt{1 + (2x)^2} dx$$

$$S = 2\pi \int_a^b [15 - f(x)] \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

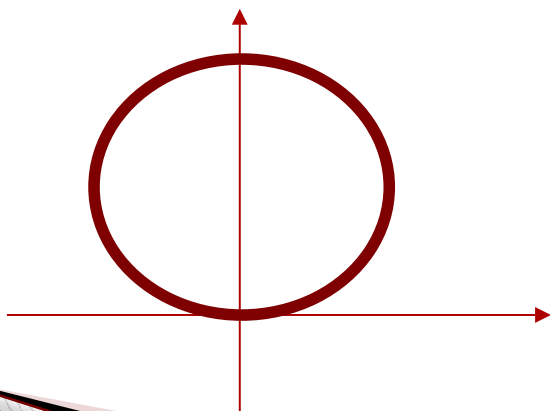
6.4.3. Độ dài cung và diện tích mặt trong tọa độ cực

Độ dài cung trong tọa độ cực Độ dài của một cung cực

$$r = f(\theta) \quad \alpha \leq \theta \leq \beta$$

$$l = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + (r')^2} d\theta$$

VD: Tìm độ dài của cung đường tròn $r = 2 \sin \theta$



$$l = \int_0^{\pi} \sqrt{(2 \sin \theta)^2 + (2 \cos \theta)^2} d\theta = 2\pi$$

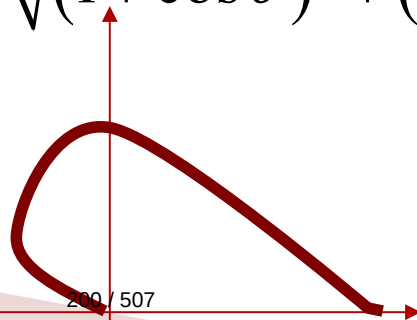
6.4.3. Độ dài cung và diện tích mặt trong tọa độ cực

Diện tích mặt tròn xoay trong tọa độ cực Nếu một đường cong cực $r = f(\theta)$ với $\alpha \leq \theta \leq \beta$ được xoay quanh trục Ox thì nó được tạo ra một mặt có diện tích là

$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} (r \sin \theta) \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} (r \sin \theta) \sqrt{r^2 + (r')^2} d\theta$$

VD: Tìm diện tích của mặt được tạo ra khi xoay quanh trục Ox nửa trên của cung Cardioid $r = 1 + \cos \theta$

$$S = 2\pi \int_0^{\pi} (1 + \cos \theta) \sin \theta \sqrt{(1 + \cos \theta)^2 + (-\sin \theta)^2} d\theta = \frac{32\pi}{5}$$



6.5: Công, Áp suất chất lỏng và trọng tâm

6.5.1. Công

Công thức hiện bởi một lực không đổi

Nếu một vật thể di chuyển một khoảng cách d theo hướng của một lực tác dụng F thì công W thực hiện là $W = F.d$

Chú ý rằng nếu không có chuyển động thì không có công

Các đơn vị thường dùng cho công và lực

Khối lượng	Khoảng cách	Lực	Công
kg	m	Newton (N)	Joule
g	cm	Dyne (dyn)	erg
slug	ft	pound	ft-lb

Vd: Công thực hiện khi nâng một bao xi măng nặng 90 lb (pound) lên 3 ft (feet) là $W = Fd = 90 \times 3 = 270 \text{ ft} \cdot \text{lb}$

Để tìm công thực hiện bởi một vật chuyển động dưới tác dụng của một lực thay đổi thì phải cần đến tích phân

Công thực hiện bởi một lực biến thiên

Công thực hiện bởi một lực biến thiên $F(x)$ khi di chuyển một vật dọc theo trục Ox từ $x = a$ đến $x = b$ được tính bằng

$$W = \int_a^b F(x)dx$$

VD: Một vật đặt tại x ft tính từ một điểm cố định được cho di chuyển dọc theo một đường thẳng bằng một lực $F(x) = (3x^2 + 5)$ lb. Công thực hiện bởi lực để di chuyển vật là bao nhiêu trong các trường hợp sau:

a. Qua 4 ft đầu tiên

b. Từ 1 ft đến 4 ft

a.
$$W = \int_0^4 (3x^2 + 5) dx = 84 \text{ ft} - \text{lb}$$

b.
$$W = \int_1^4 (3x^2 + 5) dx = 78 \text{ ft} - \text{lb}$$

Chương 7: Các phương pháp tính tích phân

7.1: Phép đổi biến và bảng tích phân

$$1. \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

$$2. \int k dx = kx + C$$

$$3. \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

$$4. \int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + C$$

$$5. \int e^x dx = e^x + C$$

$$6. \int e^{kx} dx = \frac{e^{kx}}{k} + C$$

$$7. \int \cos x dx = \sin x + C$$

$$8. \int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$9. \int \frac{1}{x^2 - a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$$

$$10. \int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \cdot \frac{(ax+b)^{n+1}}{n+1} + C$$

$$11. \int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a} \ln|ax+b| + C$$

$$12. \int \cos(ax+b) dx = \frac{1}{a} \sin(ax+b) + C, (a \neq 0)$$

$$13. \int \sin(ax+b) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax+b) + C, (a \neq 0)$$

$$14. \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \int (1 + \operatorname{tg}^2 x) dx = \operatorname{tg} x + C$$

$$15. \int \frac{dx}{\sin^2 x} = \int (1 + \cot^2 x) dx = -\cot x + C$$

$$16. \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C,$$

$$17. \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + C, \quad (a > 0)$$

$$18. \int \frac{1}{1+x^2} dx = \operatorname{arctg} x + C$$

$$19. \int \frac{1}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C, \quad (a \neq 0)$$

;

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a}} dx = \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a} \right| + C$$

,

$$\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C,$$

$$\int \sqrt{x^2 \pm a} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 \pm a} \pm \frac{a}{2} \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a} \right| + C$$

Phương pháp đổi biến:

Dạng 1:

$$\int f(x)dx = \int f[u(x)]u'(x)dx$$

$$u = u(x) \Rightarrow du = u'(x)dx$$

Khi đó

$$\int f(x)dx = \int f[u(x)]u'(x)dx = \int f(u)du$$

Khi đó

Ví dụ 1: Tính $I = \int \cos(2x) dx$

Đặt $u = 2x$

$$du = 2 dx$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \int \cos u \, du = \frac{1}{2} \sin u + C \\ &= \frac{1}{2} \sin(2x) + C \end{aligned}$$

Ví dụ 2: Tính

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{6x}{4+x} dx = \int \left(6 - \frac{24}{x+4} \right) dx \\ &= 6 \left(x - 4 \ln |x+4| + C \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{6x}{4+x} dx = \int \frac{6(u-4)}{u} du = \int \frac{6u-24}{u} du \\ &= \int \left(6 - \frac{24}{u} \right) du = 6u - 24 \ln |u| + C = 6(4+x) - 24 \ln |4+x| + C \end{aligned}$$

$$u = 4 + x \rightarrow du = dx$$

Ví dụ 3: Tính $I = \int \frac{xdx}{\sqrt{8-5x^2}} = \int \frac{1}{\sqrt{8-5x^2}} xdx$

$$u = \sqrt{8-5x^2} \Rightarrow u^2 = 8-5x^2$$

$$2udu = -10xdx$$

$$I = -\frac{1}{5} \int \frac{udu}{u} = -\frac{1}{5} \int du$$

$$= -\frac{1}{5}u + C = -\frac{1}{5}\sqrt{8-5x^2} + C$$

Ví dụ 4: Tính $I = \int \frac{t}{1+4t^4} dt = \int \frac{1}{1+4t^4} \cdot t dt$

$$= \int \frac{t}{1 + (\textcolor{teal}{2}t^2)^2} dt$$

Đặt $u = 2t^2$

$$du = 4t dt$$

$$I = \frac{1}{4} \int \frac{1}{1+u^2} du = \frac{1}{4} \tan^{-1} u + C = \frac{\textcolor{brown}{1}}{\textcolor{brown}{4}} \tan^{-1}(\textcolor{teal}{2}t^2) + \textcolor{blue}{C}$$

Ví dụ 5: Tính $I = \int \frac{dx}{1 + e^x}$

$$I = \int \frac{1}{1 + e^x} \cdot \frac{e^{-x}}{e^{-x}} dx = \int \frac{e^{-x}}{e^{-x} + 1} dx$$

$$u = e^{-x} + 1 \Rightarrow du = -e^{-x} dx$$

$$I = -\int \frac{du}{u} = -\ln|u| + C = -\ln(e^{-x} + 1) + C$$

Ví dụ 6: Đổi biến với lũy thừa phân số

$$I = \int \frac{dx}{x^{1/3} + x^{1/2}}$$

Vì 6 là nguyên bé nhất chia hết cho 2 và 3, nên ta đặt
 $x = u^6$, $dx = 6u^5 du$

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{dx}{x^{1/3} + x^{1/2}} = \int \frac{6u^5 du}{(u^6)^{1/3} + (u^6)^{1/2}} = \int \frac{6u^5 du}{u^2 + u^3} = \int \frac{6u^3}{1+u} du \\ &= \int \left(6u^2 - 6u + 6 - \frac{6}{1+u} \right) du \\ &= 2u^3 - 3u^2 + 6u - 6 \ln |1+u| + C \\ &= 2x^{1/2} - 3x^{1/3} + 6x^{1/6} - 6 \ln (1 + x^{1/6}) + C \end{aligned}$$

Ví dụ 7: Tính $I = \int_0^1 \frac{\tan^{-1} x}{1+x^2} dx$

$$u = \tan^{-1} x \Rightarrow du = \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$x = 0 \Rightarrow u = 0$$

$$x = 1 \Rightarrow u = \frac{\pi}{4}$$

$$I = \int_0^{\pi/4} u du = \frac{u^2}{2} \Big|_0^{\pi/4} = \frac{\pi^2}{32}$$

$$vd : \int x^2 (3-x)^5 dx$$

$$u = x \rightarrow du = -dx$$

$$\rightarrow x = 3 - u$$

$$\int x^2 (3-x)^5 dx = \int (3-u)^2 \cdot u^5 (-du) = \int (-u^7 + 6u^6 - 9u^5) du$$

$$= -\frac{u^8}{8} + 6 \cdot \frac{u^7}{7} - 9 \cdot \frac{u^6}{6} + C = -\frac{(3-x)^8}{8} + 6 \cdot \frac{(3-x)^7}{7} - 9 \frac{(3-x)^6}{6} + C$$

$$I = \int \frac{e^x dx}{1 + e^{2x}} = \int \frac{1}{1 + (e^x)^2} e^x dx$$

$$u = e^x \rightarrow du = e^x dx$$

$$I = \int \frac{e^x dx}{1 + e^{2x}} = \int \frac{1}{1 + (e^x)^2} e^x dx = \int \frac{1}{1 + u^2} du = \tan^{-1} u + C = \tan^{-1} e^x + C$$

$$1. \int \sin x \cdot \cos^2 x dx$$

$$u = \cos x \rightarrow du = -\sin x dx$$

$$\int \sin x \cdot \cos^2 x dx = -\int u^2 du = -\frac{u^3}{3} + C = -\frac{\cos^3 x}{3} + C$$

$$2. \int \frac{\tan^{-1} x}{1+x^2} dx = \int \tan^{-1} x \cdot \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$u = \tan^{-1} x \rightarrow du = \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$\int \frac{\tan^{-1} x}{1+x^2} dx = \int \tan^{-1} x \cdot \frac{1}{1+x^2} dx = \int u \cdot du = \frac{u^2}{2} + C = \frac{(\tan^{-1} x)^2}{2} + C$$

7.2: Tích phân từng phần

$$d(uv) = u \, dv + v \, du$$

$$uv = \int u \, dv + \int v \, du$$

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

Phương pháp tích phân từng phần

$$\int f(x)dx = \int u(x).v'(x)dx$$

Ta đặt

$$\begin{cases} u = u(x) \\ dv = v'(x)dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = u'(x)dx \\ v = \int v'(x)dx \end{cases}$$

Khi ãoù

$$\int f(x)dx = \int u.dv = uv - \int vdu$$

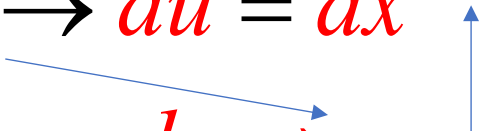
Phương pháp tích phân từng phần.

$$\left. \begin{aligned} \int P_n(x) \cdot e^{ax} \cdot dx \\ \int P_n(x) \cdot \cos ax \cdot dx \\ \int P_n(x) \cdot \sin ax \cdot dx \end{aligned} \right\} \text{đặt} \quad \begin{aligned} u &= P_n(x) \\ dv &\text{ là phần còn lại} \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} \int P_n(x) \cdot \ln(ax) \cdot dx \\ \int P_n(x) \cdot \arcsin ax \cdot dx \\ \int P_n(x) \cdot \arccos ax \cdot dx \\ \int P_n(x) \cdot \arctan ax \cdot dx \\ \int P_n(x) \cdot \operatorname{arccot}(ax) \cdot dx \end{aligned} \right\} \text{đặt} \quad \begin{aligned} u &\text{ là phần còn lại} \\ dv &= P_n(x) dx \end{aligned}$$

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

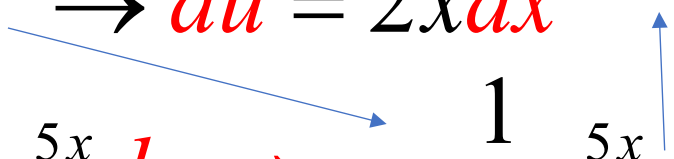
$$\int x \sin x \, dx$$

$$u = x \rightarrow du = dx$$
$$dv = \sin x \, dx \rightarrow v = -\cos x$$


$$\int x \sin x \, dx = -x \cos x - \int -\cos x \, dx$$

$$= -x \cos x + \sin x + C$$

$$\int x^2 e^{5x} dx$$

$$u = x^2 \rightarrow du = 2x dx$$
$$dv = e^{5x} dx \rightarrow v = \frac{1}{5} e^{5x}$$


$$\int x^2 e^{5x} dx = \frac{1}{5} x^2 e^{5x} - \int \frac{2}{5} x e^{5x} dx$$

$$\boxed{\int u dv = uv - \int v du}$$

$$\int x^2 e^{5x} dx = \frac{1}{5} x^2 e^{5x} - \frac{2}{5} \boxed{\int x e^{5x} dx}$$

$$u = x \qquad dv = e^{5x} dx$$

$$du = dx \qquad v = \frac{1}{5} e^{5x}$$

Using the above in the formula: $\int u dv = uv - \int v du$

$$\int x^2 e^{5x} dx = \frac{1}{5} x^2 e^{5x} - \frac{2}{5} \left(\frac{1}{5} x e^{5x} - \frac{1}{25} e^{5x} \right) + C$$

$$I = \int e^{3x} \cos x \, dx$$

$$u = e^{3x}$$

$$dv = \cos x \, dx$$

$$du = 3e^{3x} \, dx$$

$$v = \sin x$$

$$I = e^{3x} \sin x - \int 3e^{3x} \sin x \, dx$$

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

$$\int e^{3x} \cos x \, dx = e^{3x} \sin x - 3 \int e^{3x} \sin x \, dx$$

$$u = e^{3x}$$

$$dv = \sin x \, dx$$

$$du = 3e^{3x} \, dx$$

$$v = -\cos x$$

$$I = e^{3x} \sin x - 3 \left(e^{3x} (-\cos x) - \int 3 e^{3x} (-\cos x) \, dx \right)$$

$$= e^{3x} \sin x + 3 e^{3x} \cos x - 9 \int e^{3x} \cos x \, dx$$

$$\boxed{\int e^{3x} \cos x \, dx} = e^{3x} \sin x + 3 e^{3x} \cos x - 9 \boxed{\int e^{3x} \cos x \, dx}$$

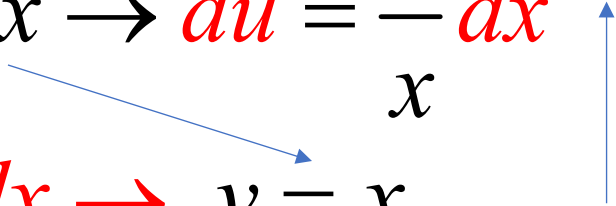
Solve for the box !!

$$10 \int e^{3x} \cos x \, dx = e^{3x} \sin x + 3 e^{3x} \cos x$$

$$\int e^{3x} \cos x \, dx = \frac{1}{10} (e^{3x} \sin x + 3e^{3x} \cos x) + C$$

$$I = \int 1 \cdot \ln x \, dx$$

$$u = \ln x \rightarrow du = \frac{1}{x} dx$$

$$dv = 1 \, dx \rightarrow v = x$$


$$I = x \ln x - \int dx$$

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

$$I = x \ln x - \int dx = x \ln x - x + C$$

Phương pháp tích phân từng phần trong tích phân xác định

$$\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du$$

$$I = \int_0^1 1 \cdot \tan^{-1} x \, dx$$

$$u = \tan^{-1} x \rightarrow du = \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$dv = 1 \, dx \rightarrow v = x$$

$$I = x \tan^{-1} x \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx$$

$$= \left(x \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \ln |1+x^2| \right) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln 2$$

7.3. Tích phân lượng giác

Lũy thừa của hàm lượng giác

$$\int \cos^2 x \, dx$$

$$\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$$

$$\int \sin^2 x \, dx$$

$$\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$$

$$\begin{aligned}
 \int \cos^4 x \, dx &= \int \left(\cos^2 x \right)^2 dx \\
 &= \int \left(\frac{1}{2} (1 + \cos(2x)) \right)^2 dx \\
 &= \frac{1}{4} \int 1 + 2 \cos(2x) + \cos^2(2x) \, dx \\
 &= \dots\dots\dots
 \end{aligned}$$

$$\cos^2 x = \frac{1}{2} (1 + \cos 2x)$$

$$I = \int \cos^m x \sin^n x \, dx$$

$$\begin{aligned} I &= \int \cos^2 x \sin x \, dx \\ &= - \int u^2 \, du \\ &= -\frac{1}{3} \cos^3 x + C \end{aligned}$$

$$u = \cos x$$

$$du = -\sin x \, dx$$

$$I = \int \cos^2 x \sin^3 x \, dx$$

$$= \int \cos^2 x \sin^2 x \sin x \, dx \quad \boxed{\cos^2 x + \sin^2 x = 1}$$

$$= \int \cos^2 x (1 - \cos^2 x) \sin x \, dx \quad \begin{aligned} u &= \cos x \\ du &= -\sin x \, dx \end{aligned}$$

$$= - \int u^2 (1 - u^2) \, du$$

$$= -\frac{1}{3} \cos^3 x + \frac{1}{5} \cos^5 x + C$$

$$I = \int \cos^3 x \sin^2 x \, dx$$

$$= \int \cos^2 x \cdot \cos x \cdot \sin^2 x \, dx \quad \boxed{\cos^2 x + \sin^2 x = 1}$$

$$= \int (1 - \sin^2 x) \cos x \sin^2 x \, dx \quad u = \sin x$$

$$du = \cos x \, dx$$

$$= \int (1 - u^2) u^2 \, du$$

$$= \frac{1}{3} \sin^3 x - \frac{1}{5} \sin^5 x + C$$

$$I = \int \sin^2 x \cos^4 x \, dx$$

$$= \int \frac{1}{2}(1 - \cos 2x) \cdot \left[\frac{1}{2}(1 + \cos 2x) \right]^2 dx$$

$$= \int \frac{1}{2}(1 - \cos 2x) \cdot \frac{1}{4}(1 + 2\cos 2x + \cos^2 2x) dx$$

$$= \dots\dots\dots = \frac{1}{16}x - \frac{1}{64}\sin 4x + \frac{1}{48}\sin^3 2x + C$$

$$\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$$

$$\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$$

Biến đổi lượng giác

Ban đầu

$$\sqrt{a^2 - x^2}$$

$$\sqrt{x^2 + a^2}$$

$$\sqrt{x^2 - a^2}$$

Điều
kiện:

Thay thế

$$x = a \sin \theta$$

$$x = a \tan \theta$$

$$x = \frac{a}{\cos \theta}$$

$$\left(-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \right)$$

$$\sqrt{a^2 - x^2} = \sqrt{a^2 - (a \sin \theta)^2} = \sqrt{a^2 (1 - \sin^2 \theta)} = \sqrt{a^2 \cos^2 \theta}$$

$$I = \int \frac{x \, dx}{\sqrt{16 - x^2}}$$

$$x = 4 \sin \theta$$

$$dx = 4 \cos \theta \, d\theta$$

$$= \int \frac{4 \sin \theta}{4 \cos \theta} \cdot 4 \cos \theta \, d\theta$$

$$= \int 4 \sin \theta \, d\theta$$

$$= -4 \cos \theta + C$$

$$= -4 \left(\frac{\sqrt{16 - x^2}}{4} \right) + C$$

$$= -\sqrt{16 - x^2} + C$$

$$x = 4 \sin \theta \Rightarrow \sin \theta = \frac{x}{4}$$

$$\cos \theta = \sqrt{1 - \sin^2 \theta} = \sqrt{1 - \left(\frac{x}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{16 - x^2}}{4}$$

$$I = \int \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} dx$$

$$x = 2 \tan \theta \Rightarrow dx = 2 \cdot \frac{1}{\cos^2 \theta} d\theta$$

$$= \int \frac{2 \tan \theta}{\sqrt{(2 \tan \theta)^2 + 4}} \cdot 2 \frac{1}{\cos^2 \theta} d\theta$$

$$1 + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta}$$

$$= 2 \int \frac{\sin \theta}{\cos^2 \theta} d\theta$$

$$u = \cos \theta$$

$$du = -\sin \theta d\theta$$

$$= -2 \int \frac{du}{u^2} = \frac{2}{u} + C = \frac{2}{\cos \theta} + C$$

$$= \sqrt{4 + x^2} + C$$

$$\begin{aligned} 1 + \tan^2 \theta &= \frac{1}{\cos^2 \theta} \Rightarrow \cos^2 \theta = \frac{1}{1 + \tan^2 \theta} \\ \Rightarrow \cos \theta &= \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 \theta}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{x}{2}\right)^2}} = \frac{2}{\sqrt{4 + x^2}} \end{aligned}$$

$$I = \int x^3 \sqrt{x^2 - 1} \, dx$$

$$x = \frac{1}{\cos \theta} \Rightarrow dx = -\frac{\sin \theta}{\cos^2 \theta} d\theta$$

$$= \int \frac{1}{\cos^3 \theta} \cdot \sqrt{\left(\frac{1}{\cos \theta}\right)^2 - 1} \cdot \left(-\frac{\sin \theta}{\cos^2 \theta}\right) d\theta$$

$$1 + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta}$$

$$= \int \frac{\tan^2 \theta}{\cos^4 \theta} d\theta = \int (1 + \tan^2 \theta) \cdot \tan^2 \theta \cdot \frac{1}{\cos^2 \theta} d\theta$$

$$u = \tan \theta$$

$$du = \frac{1}{\cos^2 \theta} d\theta$$

$$= \int (u^2 + 1) u^2 du = \int (u^4 + u^2) du = \frac{1}{5} u^5 + \frac{1}{3} u^3 + C$$

$$= \frac{1}{5} \tan^5 \theta + \frac{1}{3} \tan^3 \theta + C = \frac{1}{5} (x^2 - 1)^{5/2} + \frac{1}{3} (x^2 - 1)^{3/2} + C$$

$$1 + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta} \Rightarrow \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta} - 1$$

$$\Rightarrow \tan \theta = \sqrt{\frac{1}{\cos^2 \theta} - 1} = \sqrt{x^2 - 1}$$

Tích phân dạng bậc hai

$$I = \int \sqrt{x^2 + 3x - 5} dx$$

$$= \int \sqrt{\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{29}{4}} dx$$

$$u = x + \frac{3}{2}$$

$$= \dots$$

$$\sqrt{x^2 - a^2}$$

$$x = \frac{a}{\cos \theta}$$

$$= \int \sqrt{u^2 - \frac{29}{4}} du$$

$$u = \frac{\frac{\sqrt{29}}{2}}{\cos \theta} = \frac{\sqrt{29}}{2} \cdot \frac{1}{\cos \theta} \rightarrow du = -\frac{\sqrt{29}}{2} \frac{-\sin \theta}{\cos^2 \theta} = \frac{\sqrt{29}}{2} \frac{\sin \theta}{\cos^2 \theta} d\theta$$

$$I = \int \sqrt{\left(\frac{\sqrt{29}}{2} \cdot \frac{1}{\cos \theta}\right)^2 - \frac{29}{4}} \cdot \frac{\sqrt{29}}{2} \frac{\sin \theta}{\cos^2 \theta} dx = \frac{29}{4} \int \sqrt{\frac{1}{\cos^2 \theta} - 1} \cdot \frac{\sin \theta}{\cos^2 \theta} d\theta$$

$$= \frac{29}{4} \int \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \cdot \frac{\sin \theta}{\cos^2 \theta} d\theta = \frac{29}{4} \int \frac{\sin^2 \theta}{\cos^3 \theta} d\theta = \frac{29}{4} \int \frac{\sin^2 \theta}{\cos^3 \theta} \cdot \frac{\cos \theta}{\cos \theta} d\theta =$$

$$= \frac{29}{4} \int \tan^2 \theta \cdot \frac{1}{\cos^2 \theta} d\theta \quad \left(t = \tan \theta \rightarrow dt = \frac{1}{\cos^2 \theta} d\theta \right)$$

$$I = \frac{29}{4} \int \frac{t^2}{1+t^2} dt = \dots$$

7.4: Tích phân hữu tỷ

Tích phân hàm phân thức hữu tỷ $\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$

Bậc P $\geq$ Bậc Q

$$\int \frac{x^3 - 1}{x + 1} dx$$

Chia đa thức để
đưa về phân
thức thực sự

Bậc P < Bậc Q

$$\int \frac{x + 1}{x^2 + 1} dx$$

Phân thức thực sự

Tích phân hàm phân thức hữu tỷ

$$\int \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} dx \quad P_n, Q_m \text{ các đa thức bậc } n \text{ và } m \\ \text{với hệ số thực.}$$

1. Chia tử cho mẫu (nếu bậc tử lớn hơn hoặc bằng bậc mẫu), đưa về tích phân phân thức thực sự.
2. (Đại số). Mẫu là đa thức với hệ số thực, phân tích ra thừa số bậc nhất và bậc hai.

$$Q_m(x) = (x - a_1)^{s_1} \cdots (x - a_k)^{s_k} \cdot (x^2 + p_1x + q_1)^{t_1} \cdots (x^2 + p_vx + q_v)^{t_v}$$

Tích phân hàm phân thức hữu tỷ.

3. Phân tích:

$$\begin{aligned}\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} &= \frac{P_n(x)}{(x-a_1)^{s_1} (x^2 + p_1x + q_1)^{t_1}} \\ &= \frac{A_1}{(x-a_1)} + \frac{A_2}{(x-a_1)^2} + \dots + \frac{A_{s_1}}{(x-a_1)^{s_1}} + \\ &\quad + \frac{B_1x + C_1}{(x^2 + p_1x + q_1)} + \frac{B_2x + C_2}{(x^2 + p_1x + q_1)^2} + \dots + \frac{B_{t_1}x + C_{t_1}}{(x^2 + p_1x + q_1)^{t_1}}\end{aligned}$$

4. Qui đồng, đồng nhất hai vế, giải tìm các hệ số. Khi đó ta được các tích phân cơ bản.

$$\begin{aligned}\int \frac{x^3 + x}{x-1} dx &= \int x^2 + x + 2 + \frac{2}{x-1} dx \\ &= \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 2x + 2\ln|x-1| + C\end{aligned}$$

$$\int \frac{3x-2}{(x+2)(x-1)} dx = \int \frac{A}{x+2} + \frac{B}{x-1} dx$$

Partial Fractions

$$\frac{3x-2}{(x+2)(x-1)} = \frac{A(x-1) + B(x+2)}{(x+2)(x-1)}$$

$$A(x-1) + B(x+2) = 3x-2$$

$$(A+B)x - A + 2B = 3x - 2$$

$$A + B = 3$$

$$-A + 2B = -2$$

$$\int \frac{3x-2}{(x+2)(x-1)} dx = \int \frac{A}{x+2} + \frac{B}{x-1} dx$$

Partial Fractions

$$A + B = 3$$

$$-A + 2B = -2$$

$$3B = 1$$

$$A + \frac{1}{3} = 3$$

$$B = \frac{1}{3}$$

$$A = \frac{8}{3}$$

$$\begin{aligned}\int \frac{3x-2}{(x+2)(x-1)} dx &= \int \frac{8/3}{x+2} + \frac{1/3}{x-1} dx \\ &= \frac{8}{3} \ln |x+2| + \frac{1}{3} \ln |x-1| + C\end{aligned}$$

Cách khác

$$A(x-1) + B(x+2) = 3x-2$$

$$x = 1$$

$$A(1-1) + B(1+2) = 3(1) - 2$$

$$3B = 1$$

$$B = \frac{1}{3}$$

$$A(x-1) + B(x+2) = 3x-2$$

$$x = -2$$

$$A(-2-1) + B(-2+2) = 3(-2) - 2$$

$$-3A = -8$$

$$A = \frac{8}{3}$$

$$\int \frac{2x^2 - x + 4}{x^3 + 4x} dx = \int \frac{2x^2 - x + 4}{x(x^2 + 4)} dx$$

$x^2 + 4$ is irreducible quadratic

$$\frac{2x^2 - x + 4}{x(x^2 + 4)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 + 4}$$

$$\Leftrightarrow A(x^2 + 4) + Bx^2 + Cx = 2x^2 - x + 4$$

$$\int \frac{2x^2 - x + 4}{x(x^2 + 4)} dx = \int \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 + 4} dx$$

$$A(x^2 + 4) + Bx^2 + Cx = 2x^2 - x + 4$$

$$(A + B)x^2 + Cx + 4A = 2x^2 - x + 4$$

$$A + B = 2$$

$$A = 1$$

$$C = -1$$

$$B = 1$$

$$4A = 4$$

$$C = -1$$

Cách khác:

$$A(x^2 + 4) + Bx^2 + Cx = 2x^2 - x + 4$$

$$x = 0 \rightarrow 4A = 4 \rightarrow A = 1$$

$$x = 1 \rightarrow 5A + B + C = 5 \rightarrow B + C = 0$$

$$x = -1 \rightarrow 5A + B - C = 7 \rightarrow B - C = 2$$

$$\rightarrow B = 1; C = -1$$

$$\int \frac{2x^2 - x + 4}{x(x^2 + 4)} dx = \int \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 + 4} dx$$

$$= \int \frac{1}{x} + \frac{1x - 1}{x^2 + 4} dx$$

$$= \int \frac{1}{x} + \frac{x}{x^2 + 4} + \frac{-1}{x^2 + 4} dx$$

$$= \ln |x| + \frac{1}{2} \ln |x^2 + 4| - \frac{1}{2} \tan^{-1} \left(\frac{x}{2} \right) + C$$

$$\frac{x^5 - 7x^3 + 5}{(x-2)(x^2 + x + 7)(x+4)^3(x^2 + 1)^2}$$

$$\frac{A}{x-2} + \frac{Bx+C}{x^2+x+7} + \frac{D}{x+4} + \frac{E}{(x+4)^2} + \frac{F}{(x+4)^3} + \frac{Gx+H}{x^2+1} + \frac{Ix+J}{(x^2+1)^2}$$

$$\int \frac{4x}{x^3 - x + 1} dx = \int \frac{4x}{(x+1)(x-1)^2} dx = \int \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{(x-1)^2} dx$$

$$\frac{4x}{(x+1)(x-1)^2} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{(x-1)^2}$$

$$A(x-1)^2 + B(x+1)(x-1) + C(x+1) = 4x$$

$$x = 1$$

$$2C = 4$$

$$C = 2$$

$$x = -1$$

$$4A = -4$$

$$A = -1$$

$$\int \frac{4x}{x^3 - x + 1} dx = \int \frac{4x}{(x+1)(x-1)^2} dx = \int \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{(x-1)^2} dx$$

$$A(x-1)^2 + B(x+1)(x-1) + C(x+1) = 4x$$

$$x = 0$$

$$A - B + C = 0$$

$$-1 - B + 2 = 0$$

$$B = 1$$

$$A = -1$$

$$C = 2$$

$$\int \frac{4x}{x^3 - x + 1} dx = \int \frac{4x}{(x+1)(x-1)^2} \, dx = \int \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{(x-1)^2} dx$$

$$= \int \frac{-1}{x+1} + \frac{1}{x-1} + \frac{2}{(x-1)^2} dx$$

$$= -\ln |x+1| + \ln |x-1| + 2 \frac{(x-1)^{-1}}{-1} + C$$

$$A = -1$$

$$B = 1$$

$$C = 2$$

$$\int \frac{x-1}{x^2+2x+3} dx = \int \frac{x-1}{(\textcolor{brown}{x}+1)^2+2} dx$$

Irreducible. Complete Square.

$$= \int \frac{(\textcolor{red}{u}-1)-1}{u^2+2} du$$

$$u = \textcolor{brown}{x} + 1 \Rightarrow \textcolor{red}{x} = u - 1$$

$$du = dx$$

$$= \int \frac{u}{u^2+2} du + \int \frac{-2}{u^2+2} du$$

$$\begin{aligned}
 \int \frac{x-1}{x^2+2x+3} dx &= \int \frac{x-1}{(x+1)^2+2} dx \\
 &= \int \frac{u}{u^2+2} du + \int \frac{-2}{u^2+2} du \\
 &= \frac{1}{2} \ln |u^2+2| - \frac{2}{\sqrt{2}} \tan^{-1} \left(\frac{u}{\sqrt{2}} \right) + C \\
 &= \frac{1}{2} \ln |(x+1)^2+2| - \frac{2}{\sqrt{2}} \tan^{-1} \left(\frac{x+1}{\sqrt{2}} \right) + C
 \end{aligned}$$

$$\int \frac{1}{x^2+a^2} dx = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} + C$$

7.4.2 Tích phân của hàm lượng giác

$$\int R(\sin x, \cos x) dx$$

Trong đó: $R(\sin x, \cos x)$ là hàm hữu tỷ theo biến $\sin x, \cos x$.

Cách giải chung: đặt $t = \tan\left(\frac{x}{2}\right), x \in (-\pi, \pi)$

$$\Rightarrow x = 2 \tan^{-1} t \quad \Rightarrow dx = 2 \frac{dt}{1+t^2}$$

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$\int R(\sin x, \cos x) dx = 2 \int R\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right) \frac{dt}{1+t^2}$$

Tích phân
hàm hữu tỷ

Trong nhiều trường hợp, cách giải trên rất công
kênh

Ví dụ Tính
$$I = \int \frac{dx}{3 \sin x + 4 \cos x + 5}$$

Đổi biến: $t = \tan(x/2), \quad x \in (-\pi, \pi)$

$$\Rightarrow dx = 2 \frac{dt}{1+t^2} \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$I = 2 \int \frac{dt}{6t + 4(1-t^2) + 5(1+t^2)} = 2 \int \frac{dt}{t^2 + 6t + 9}$$

$$= 2 \int \frac{dt}{(t+3)^2} = \frac{-2}{t+3} + C = \frac{-2}{\tan(x/2) + 3} + C$$

7.6: Phương trình vi phân cấp 1

Nhắc lại: Phương trình vi phân tách biến

Dạng: $g(y)dy = f(x)dx$

Cách giải: $\int g(y)dy = \int f(x)dx + C$

Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1

Dạng:

$$\frac{dy}{dx} + P(x) y = Q(x)$$

Hay

$$y' + P(x) y = Q(x)$$

Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1

Ví dụ:

$$a) \frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = e^{-x}$$

Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1

Ví dụ:

$$a) \frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = e^{-x}$$

$$P(x) = -\frac{1}{x}; \quad Q(x) = e^{-x}$$

Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1

Ví dụ:

$$\text{b) } x^2 \frac{dy}{dx} - (x^2 + 2)y = x^5$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} - \frac{(x^2 + 2)}{x^2} y = \frac{x^5}{x^2}$$

$$P(x) = -\left(\frac{x^2 + 2}{x^2}\right) = -1 - 2x^{-2};$$

$$Q(x) = \frac{x^5}{x^2} = x^3$$

Cách giải:

Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

Có nghiệm tổng quát là

$$y = \frac{1}{I(x)} \left[\int I(x)Q(x)dx + C \right]$$

Trong đó $I(x) = e^{\int P(x)dx}$ gọi là thừa số tích phân

Ví dụ: Tìm nghiệm tổng quát của phương trình

$$x \frac{dy}{dx} + 2y = xe^{x^3}$$

$$\frac{dy}{dx} + \frac{2}{x}y = e^{x^3}$$

$$P(x) = \frac{2}{x}; \quad Q(x) = e^{x^3}$$

$$I(x) = e^{\int P(x)dx} = e^{\int \frac{2}{x}dx} = e^{2\ln x} = e^{\ln x^2} = x^2$$

$$y = \frac{1}{I(x)} \left[\int I(x)Q(x)dx + C \right] = \frac{1}{x^2} \left(\int x^2 e^{x^3} dx + C \right)$$

$$= \frac{1}{x^2} \left(\frac{1}{3} e^{x^3} + C \right) = \frac{1}{3x^2} e^{x^3} + \frac{C}{x^2}$$

$$u = x^3; du = 3x^2 dx$$

Ví dụ: Giải phương trình

$$\frac{dy}{dx} = 2x^2 - 2\frac{y}{x}, \quad x > 0 \quad \text{Với điều kiện ban đầu } y(x=3) = 0$$

Ứng dụng



Mô hình tăng trưởng Logistic

Giả sử rằng:

- $Q(t)$ là dân số hiện tại của một bầy đàn các sinh vật sống (người, vi khuẩn,...)
- B là số lượng sinh vật tối đa có thể sống trong một khu vực

Khi đó $B - Q$ là lượng dân số tiềm năng chưa được sinh ra

Và tốc độ thay đổi dân số tỷ lệ thuận với $Q(t)$ và $B - Q$, tức là:

$$\frac{dQ}{dt} = kQ(B - Q)$$

gọi là phương trình
logistic

$$\Rightarrow Q = \frac{B}{1 + Ae^{-Bkt}}$$

Mô hình hòa tan

$$\frac{dS}{dt} = R_1 - R_2$$

$S(t)$ là tổng lượng chất lỏng đã được hòa tan trong một thùng tại thời điểm t nào

Giả sử có một lượng chất lỏng chảy vào thùng và một lượng chảy ra ngoài.

Chất lỏng chảy vào thùng chỉ chứa những chất đã được hòa tan trong thùng

$\frac{dS}{dt}$: Tốc độ thay đổi của $S(t)$ trong thùng tại thời điểm t

R_1 : Tốc độ của lượng chất lỏng chảy vào thùng

R_2 : Tốc độ của lượng chất lỏng chảy ra khỏi thùng

Ví dụ: Một thùng chứa 20lb muối được hòa tan vào 50gal nước (4,54 lít Anh = 3,58 lít Mỹ). Giả sử rằng mỗi phút có 3 gal nước muối, **mỗi gallon chứa 2lb (pound = 454 gam) muối hòa tan**, chảy vào trong thùng và hỗn hợp này (đã được khuấy đều) chảy ra ngoài thùng với tốc độ 2 gal/phút. Tìm số muối trong thùng tại thời điểm t bất kỳ. Lượng muối trong thùng là bao nhiêu sau thời gian 12 phút.

Water in
3 gal/min
Salt in
2 lb/gal

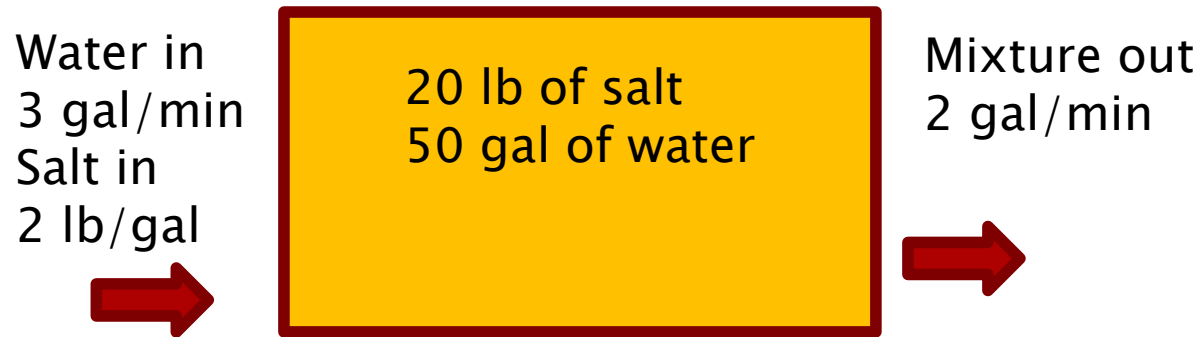


20 lb of salt
50 gal of water

Mixture out
2 gal/min



Pound(lb): đv
cân khối lượng
Gallon(Gal): đv
đo thể tích



$S(t)$: Lượng muối trong thùng tại thời điểm t phút

Tốc độ thay đổi của $S(t)$ = tốc độ muối vào – tốc độ muối ra

Nồng độ: $C = \frac{m}{V}$ = Khối lượng chất / thể tích dung dịch
(lb/gal)

$S(t)$ là lượng muối trong thùng tại thời điểm t

Tại thời điểm t , thể tích trong thùng là $50 + (3 - 2).t$

Nồng độ muối trong thùng lúc này là $\frac{s(t)}{50 + (3 - 2).t} = \frac{s(t)}{50 + t}$

Tốc độ muối vào = nồng độ muối trong dung dịch chảy vào $\times$ tốc độ chảy vào

Tốc độ muối ra $\overset{= 2 \times 3}{=} \overset{= 6}{=}$ nồng độ muối trong thùng $\times$ tốc độ chảy ra
$$= \frac{s(t)}{50 + t} \times 2$$

$$\frac{ds}{dt} = \text{Tốc độ muối vào} - \text{Tốc độ muối ra} \Rightarrow \frac{ds}{dt} = 6 - \frac{s(t)}{50 + t} \times 2$$

$$\frac{dS}{dt} + \frac{2S}{50+t} = 6$$

Đây là phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, với

$$P(t) = \frac{2}{50+t}, \quad Q(t) = 6$$

$$I(t) = e^{\int \frac{2}{50+t} dt} = e^{2\ln(50+t)} = (50+t)^2$$

$$\begin{aligned} S(t) &= \frac{1}{(50+t)^2} \left(\int 6(50+t)^2 dt + C \right) \\ &= \frac{1}{(50+t)^2} \left[2(50+t)^3 + C \right] \\ &= 2(50+t) + \frac{C}{(50+t)^2} \end{aligned}$$

$$S(0) = 20 = 2(50+0) + \frac{C}{(50+0)^2} \Rightarrow C = -80(50)^2$$

Nhắc lại: vì có 20lb muỗi ban đầu trong dung dịch, nên $S(0)=20$

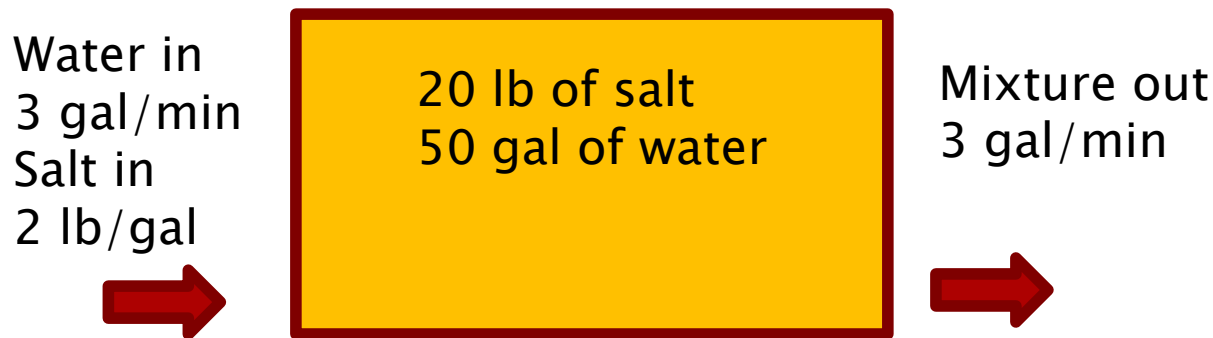
Vậy lượng muối trong thùng sau thời gian t

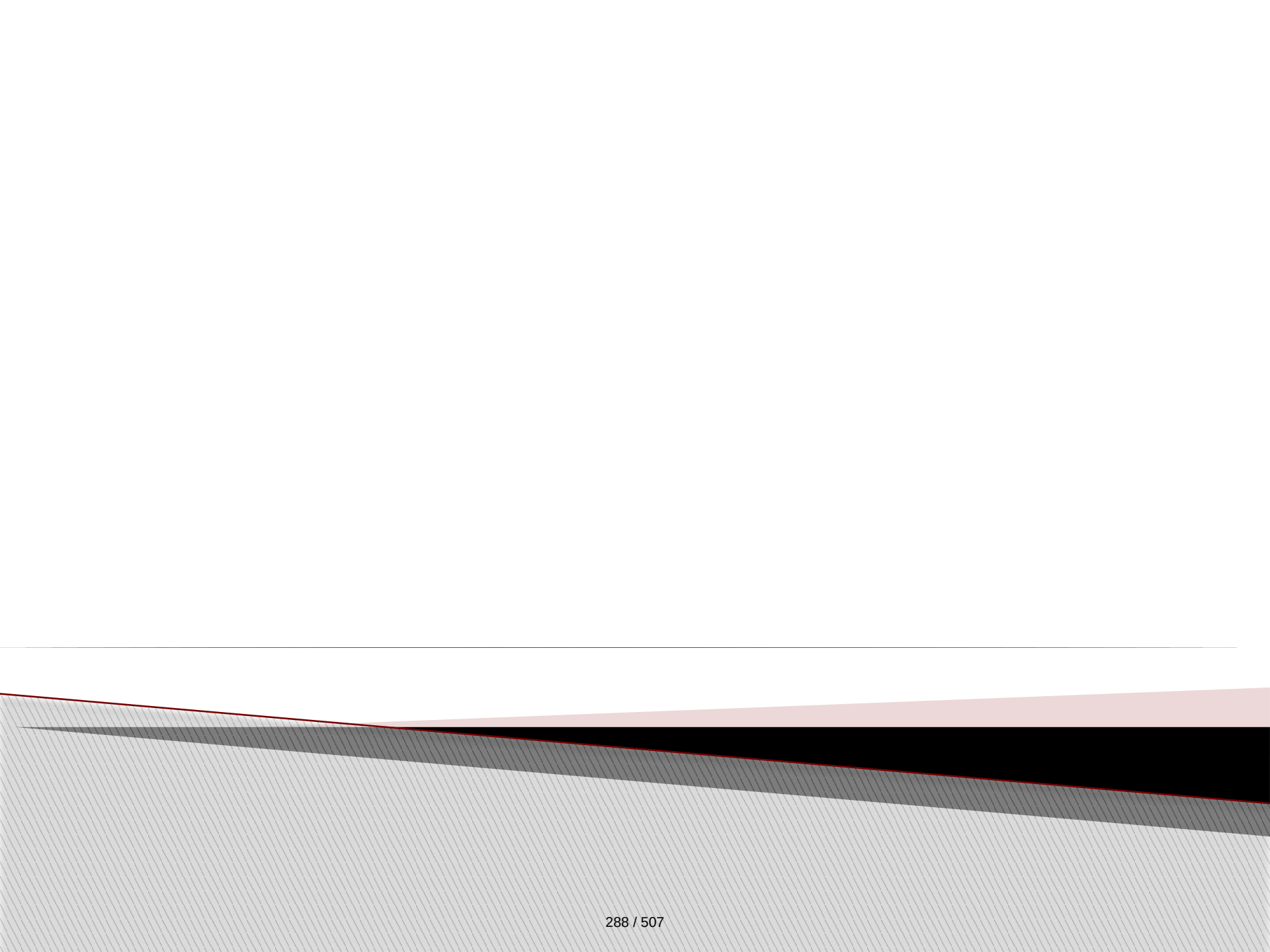
$$S(t) = 2(50 + t) - \frac{80(50)^2}{(50 + t)^2}$$

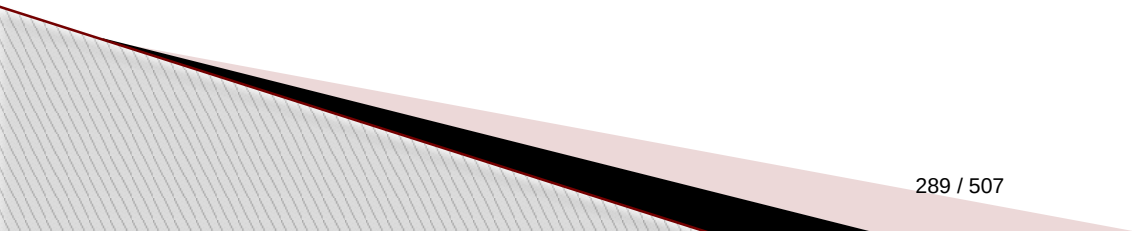
Và lượng muối trong thùng sau 12 phút

$$S(12) = 2(50 + 12) - \frac{80(50)^2}{(50 + 12)^2} = 72 \text{ lb}$$

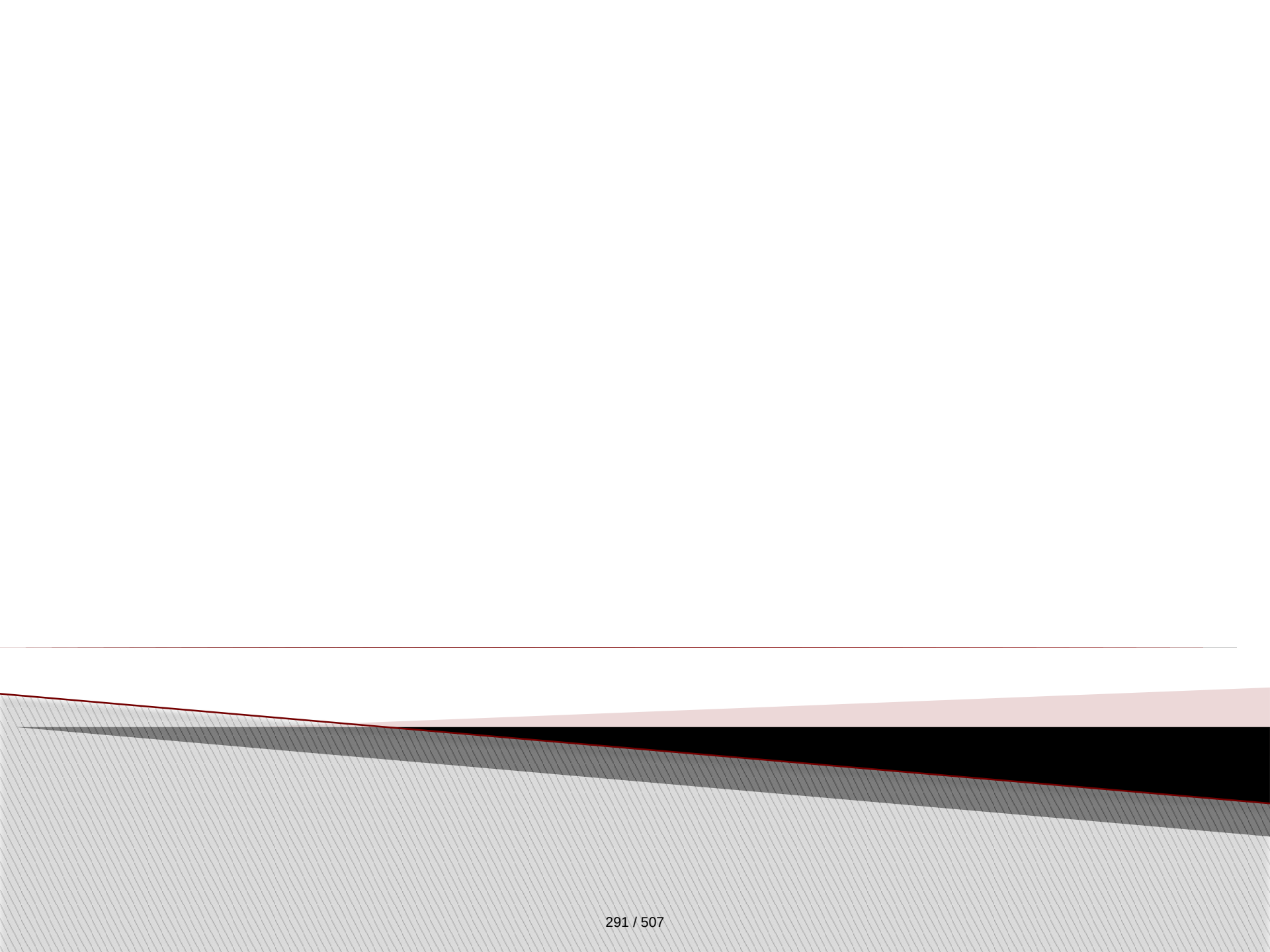
Ví dụ: Một thùng chứa 20lb muối được hòa tan vào 50gal nước (4,54 lít Anh = 3,58 lít Mỹ). Giả sử rằng mỗi **phút** có 3 gal nước muối, mỗi gallon chứa 2lb (pound = 454 gam) muối hòa tan, chảy vào trong thùng và hỗn hợp này (đã được khuấy đều) chảy ra ngoài thùng với tốc độ **3 gal/phút**. Tìm số muối trong thùng tại thời điểm t bất kỳ. Lượng muối trong thùng là bao nhiêu sau thời gian **1 giờ**.







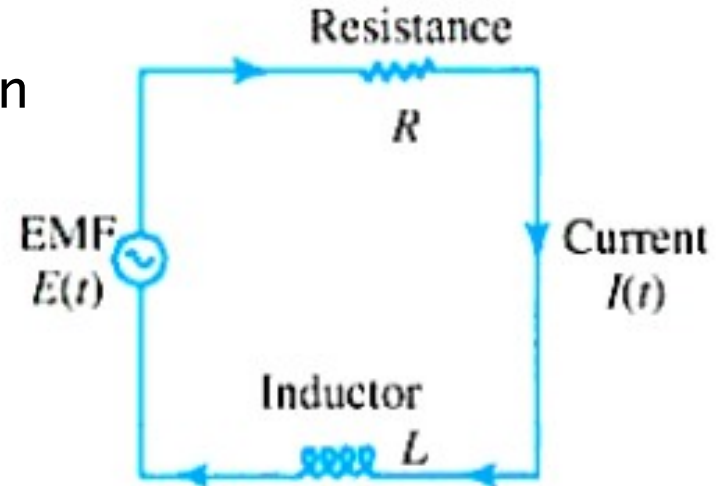
Ví dụ: Một thùng chứa 10kg muối được hòa tan trong 1000 lít nước. Giả sử rằng mỗi phút có 10 lít nước **tinh khiết** chảy vào trong thùng và hỗn hợp này (đã được khuấy đều) chảy ra ngoài thùng với tốc độ 8 lít/phút. Phải mất bao lâu (kể từ khi cho nước tinh khiết chảy vào trong thùng) để lượng muối trong thùng là 5kg



Modeling RL Circuits

$$L \frac{dI}{dt} + RI = E$$

This equation models the current $I(t)$ in amperes in a circuit containing resistance R in ohms, inductance L in henries, and an electromotive force (abbreviated emf) $E(t)$ in volts.



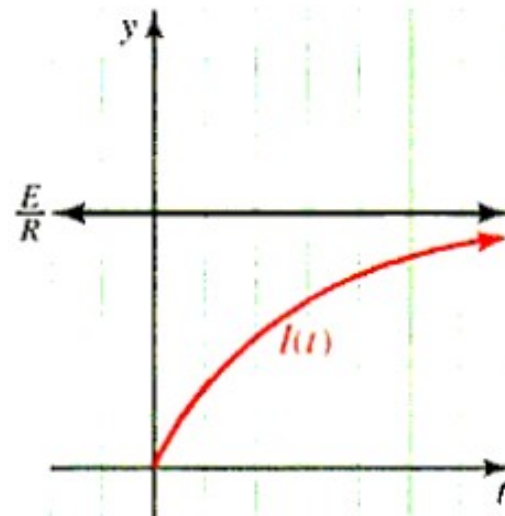
The sum of the voltage drops across the inductor $L \frac{dI}{dt}$ and the voltage drops across the resistor RI is equal to the impressed voltage $E(t)$. The current $I(t)$ is called the response of the system.

Modeling RL Circuits

$$L \frac{dI}{dt} + RI = E$$

Solution

$$I = \frac{E}{R} \left(1 - e^{-Rt/L} \right)$$



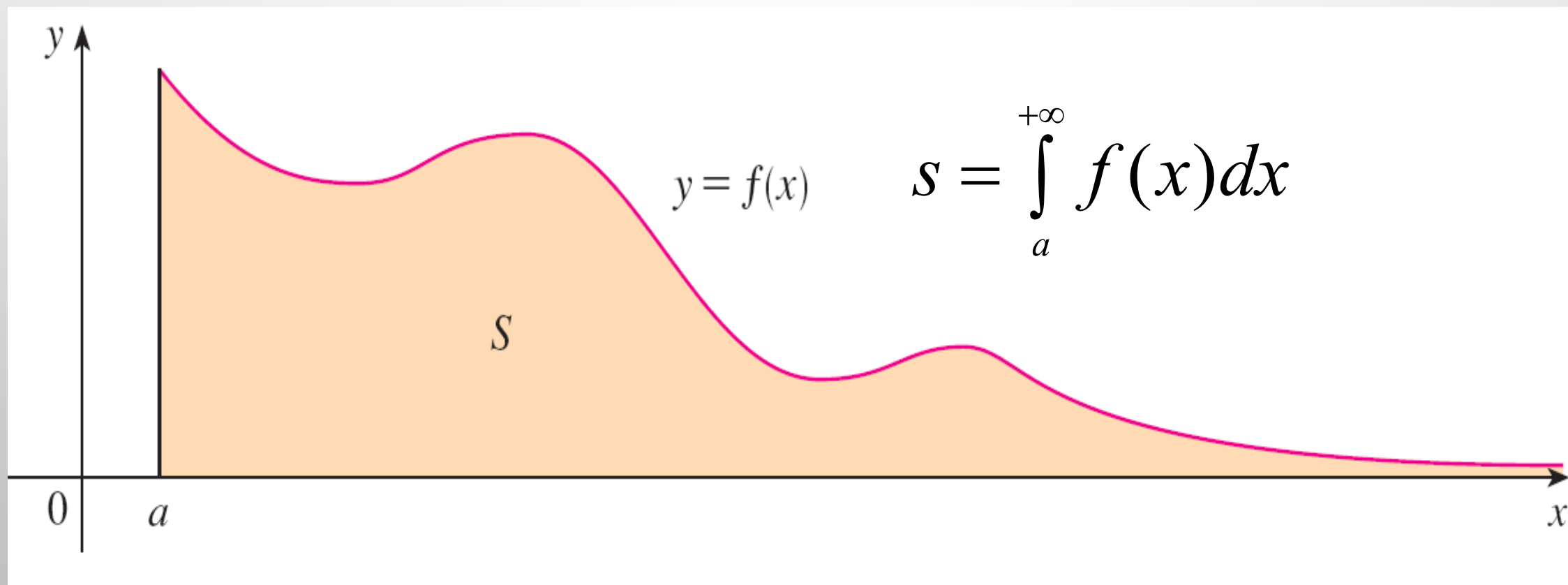
7.7: TÍCH PHÂN SUY RỘNG

I. Tích phân suy rộng loại một

Bài toán

Tìm diện tích S **miền vô hạn** giới hạn bởi đường cong:

$y = f(x) \geq 0$, trục hoành, đường thẳng $x = a$.



Tích phân suy rộng loại một

$y = f(x)$ khả tích trên đoạn $[a, b]$ với mọi $b > a$

$$\text{Tích phân } \int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)dx$$

được gọi là tích phân suy rộng loại một.

Các tích phân sau cũng là tích phân suy rộng loại một

$$\int_{-\infty}^a f(x)dx = \lim_{b \rightarrow -\infty} \int_b^a f(x)dx$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^a f(x)dx + \int_a^{+\infty} f(x)dx$$

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)dx$$

Nếu giới hạn tồn tại và hữu hạn thì tích phân gọi là **hội tụ**.

Ngược lại, nếu giới hạn không tồn tại hoặc bằng vô cùng, thì tích phân gọi là **phân kỳ**.

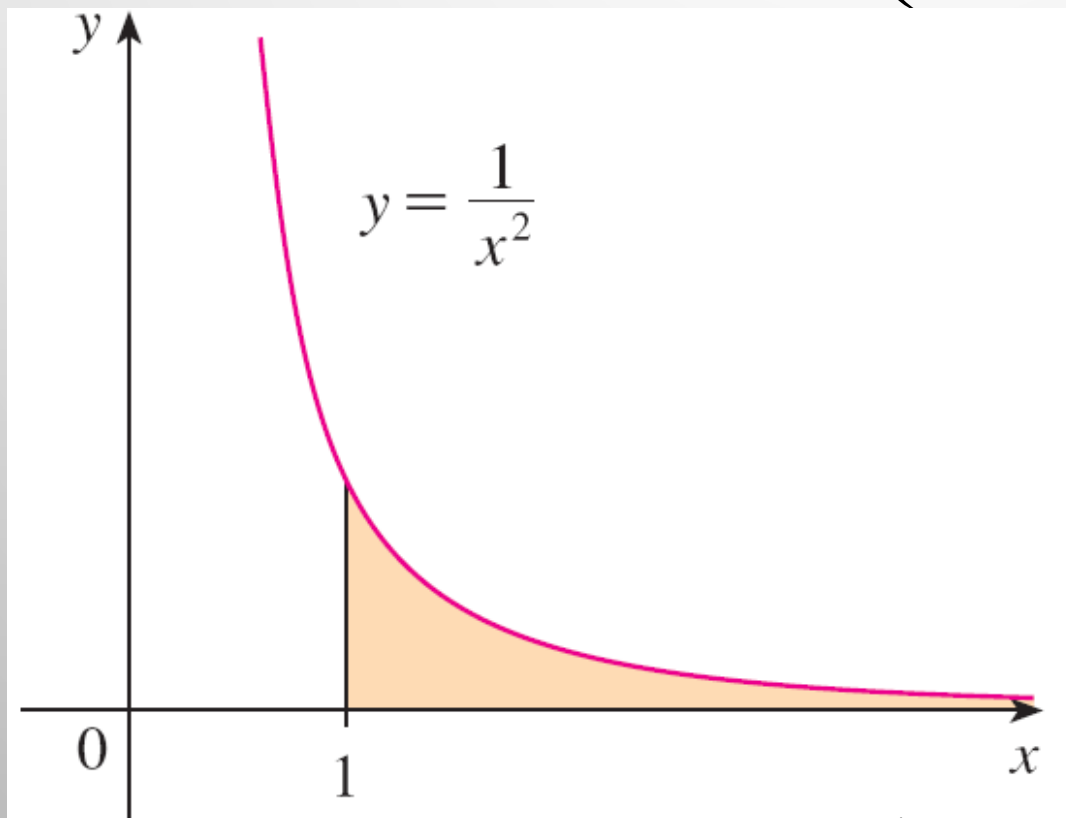
Hai vấn đề đối với tích phân suy rộng

- 1) Tính tích phân suy rộng (thường rất phức tạp)
- 2) Khảo sát sự hội tụ.

Ví dụ Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi

$$y = \frac{1}{x^2}, \text{ trục hoành và đường thẳng } x = 1.$$

$$S = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{x^2} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\left. \frac{-1}{x} \right|_1^b \right) = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\frac{-1}{b} + 1 \right) = 1$$



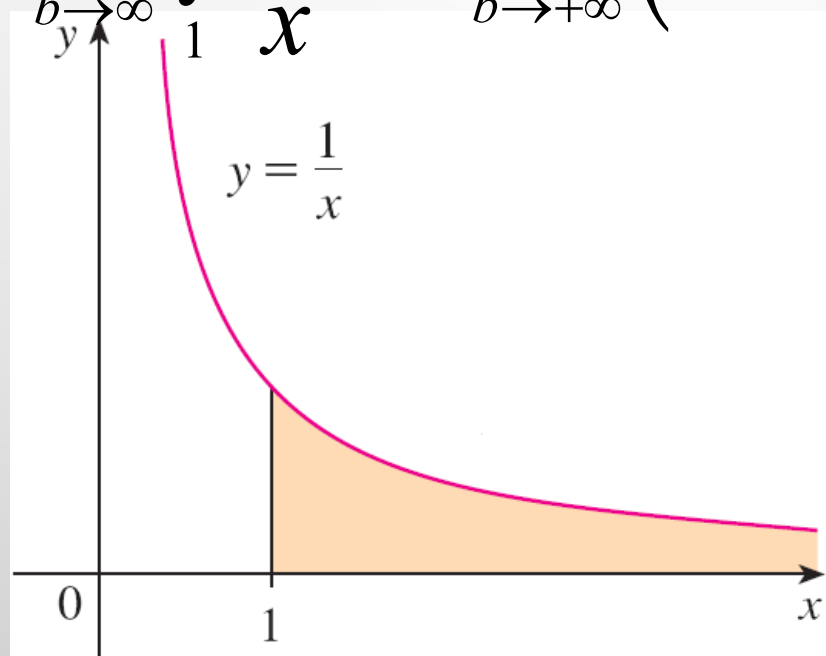
Diện tích của miền S bằng 1, hữu hạn.

Ví dụ

Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi

$$y = \frac{1}{x}, \text{ trục hoành và đường thẳng } x = 1.$$

$$S = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{dx}{x} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\ln |x| \Big|_1^b \right) = \lim_{b \rightarrow +\infty} (\ln b) = +\infty$$

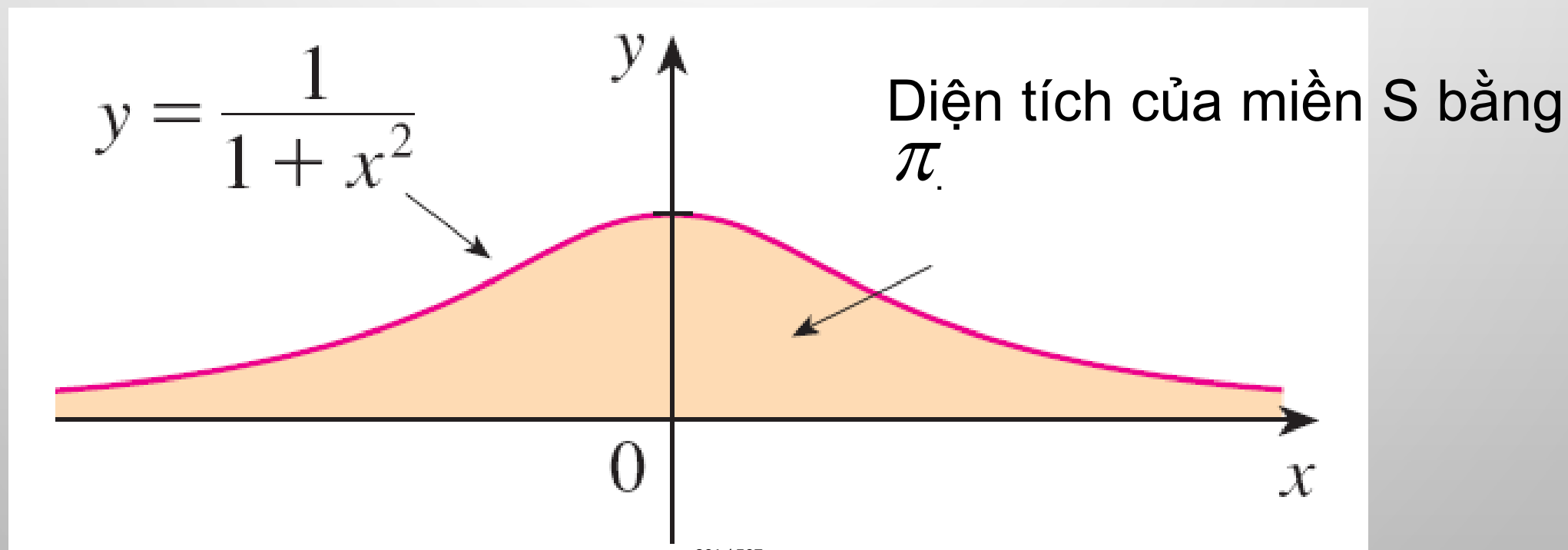


S là miền có diện tích vô hạn, bằng $+\infty$

Ví dụ Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi

$$y = \frac{1}{x^2 + 1}, \text{ trục hoành.}$$

$$\begin{aligned} S &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 1} = \int_{-\infty}^0 \frac{1}{x^2 + 1} dx + \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2 + 1} dx = 2 \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 1} \\ &= 2 \cdot \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\arctan x \Big|_0^b \right) = \pi \end{aligned}$$



$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{1}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\frac{-1}{b} - \frac{-1}{1} \right) = 1 \quad \text{HT}$$

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{1}{x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \ln |N| - \ln |1| = \infty \quad \text{PK}$$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 1} &= \int_{-\infty}^0 \frac{1}{x^2 + 1} dx + \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2 + 1} dx = 2 \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 1} \\ &= 2 \cdot \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\arctan x \Big|_0^b \right) = \pi \end{aligned}$$

HT

Ví dụ

Tính tích phân

$$I = \int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^2 x}$$

Ví dụ

Tính tích phân

$$I = \int_4^{+\infty} \frac{dx}{x^2 - 5x + 6}$$

Tiêu chuẩn so sánh sự hội tụ và phân kỳ

Tiêu chuẩn so sánh 1.

$(\forall x \geq a) f(x) \geq 0, g(x) \geq 0$ và khả tích trên $[a, +\infty)$

$f(x) \leq g(x)$ ở lân cận của $+\infty$. Khi đó:

1) Nếu $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ hội tụ, thì $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ hội tụ.

2) Nếu $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ phân kỳ, thì $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ phân kỳ.

Chú ý (trong tiêu chuẩn 1):

1) $f(x)$ và $g(x)$ là hai hàm không âm.

2) Chỉ cần tồn tại $\alpha \geq a \left(\forall x \in [\alpha, +\infty) \right) f(x) \leq g(x)$

Kết quả (được sử dụng để khảo sát sự hội tụ)

$$\int_{a>0}^{+\infty} \frac{1}{x^{\alpha}} dx = \begin{cases} \text{hội tụ} & \text{nếu } \alpha > 1 \\ \text{phân kỳ} & \text{nếu } \alpha \leq 1 \end{cases}$$

Ví dụ

Khảo sát sự hội tụ

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + x}$$

Ta có

$$f(x) = \frac{1}{x^2 + x} \leq \frac{1}{x^2} = g(x)$$

Vì $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ hội tụ, nên I hội tụ theo tiêu chuẩn so sánh.

Ví dụ

Khảo sát sự hội tụ

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{2x^2 + \sin^2 3x}$$

Ví dụ

Khảo sát sự hội tụ

$$I = \int_1^{+\infty} e^{-x^2} dx$$

Ví dụ

Khảo sát sự hội tụ

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{\ln^3 x dx}{x+5}$$

Tiêu chuẩn so sánh sự hội tụ và phân kỳ

Tiêu chuẩn so sánh 2.

$(\forall x \geq a) f(x) \geq 0, g(x) \geq 0$ và khả tích trên $[a, +\infty)$

$$K = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} \quad \text{Khi đó:}$$

Nếu K hữu hạn, $\neq 0$:

Thì $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ và $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ cùng HT hoặc cùng PK.

Cách sử dụng tiêu chuẩn so sánh 2.

Để khảo sát sự hội tụ của $\int_a^{+\infty} f(x)dx$

1) kiểm tra $f(x)$ có là hàm không âm trong $(a, +\infty)$

2) Tìm hàm $g(x)$ bằng cách: tìm hàm tương đương của $f(x)$ khi x tiến ra dương vô cùng.

3) Tính $K = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$, kết luận.

Ví dụ

Khảo sát sự hội tụ

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{x^2 + \sqrt{x}}{x^3 + 2x - 1} dx$$

Ta có $f(x) = \frac{x^2 + \sqrt{x}}{3x^3 + 2x - 1} \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{x^2}{3x^3} = \frac{1}{3x}$ Chọn $g(x) = \frac{1}{x}$

Khi đó: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{1}{3}$ hữu hạn, khác 0.

mà $\int_1^{+\infty} \frac{1}{3x} dx$ phân kỳ nên tích phân I phân kỳ

Ví dụ

Khảo sát sự hội tụ

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{5x + \ln x}}$$

Ví dụ

Khảo sát sự hội tụ

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{\arctan x dx}{2x^2}$$

Ví dụ

Khảo sát sự hội tụ

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(3x+1)\sqrt{x+1}}$$

Ví dụ

Khảo sát sự hội tụ

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(3x+1)\sqrt{x+1}}$$

Chương 7: Tích phân suy rộng

II. Tích phân suy rộng loại hai

Định nghĩa

Điểm x_0 được gọi là điểm kỳ dị của đường cong $y = f(x)$,
nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$

$$f(x) = \frac{1}{x} \quad \text{Có điểm kỳ dị là } x = 0 \text{ vì } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$$

$$f(x) = \frac{1}{x-1} \quad \text{Có điểm kỳ dị là } x = 1 \text{ vì } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} = \infty$$

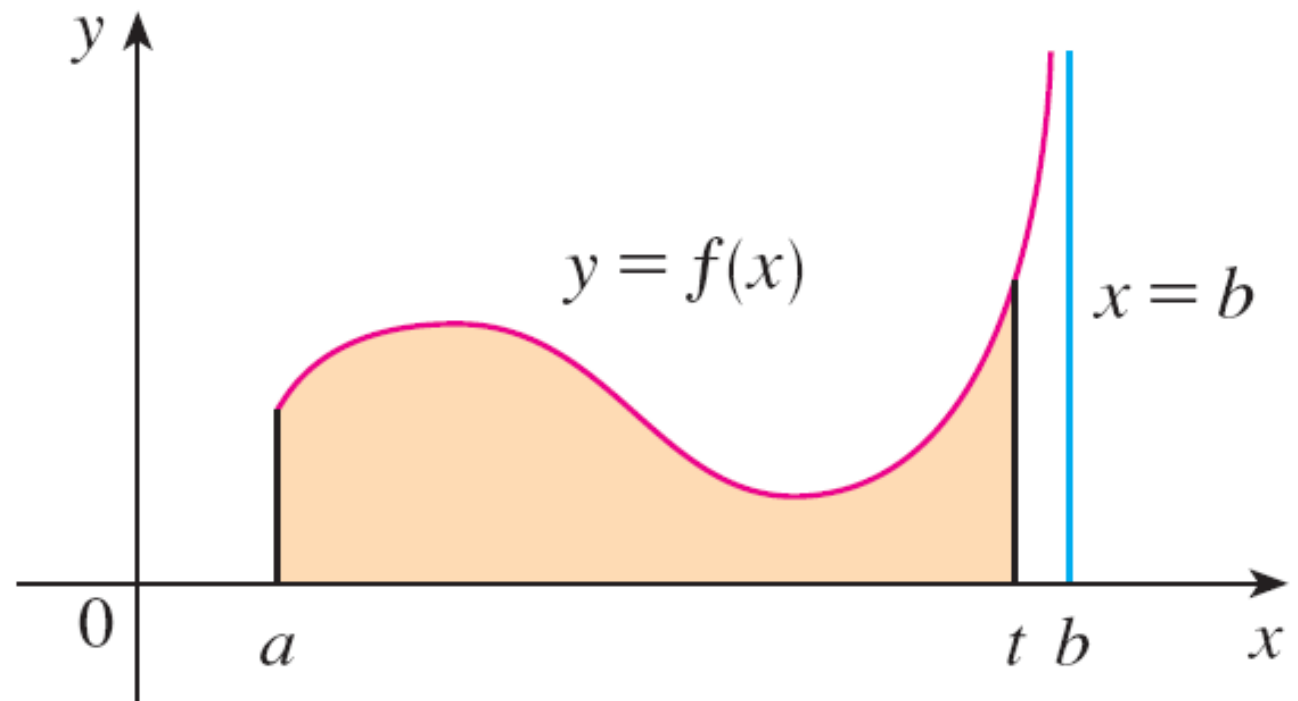
II. Tích phân suy rộng loại hai

Định nghĩa

Giả sử trên đoạn $[a, b]$ hàm $y = f(x)$ có một điểm kỳ dị duy nhất là $x_0 = b$.

$$\int_a^b f(x) dx := \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx$$

Tích phân suy rộng
loại hai của $f(x)$
trên đoạn $[a, b]$

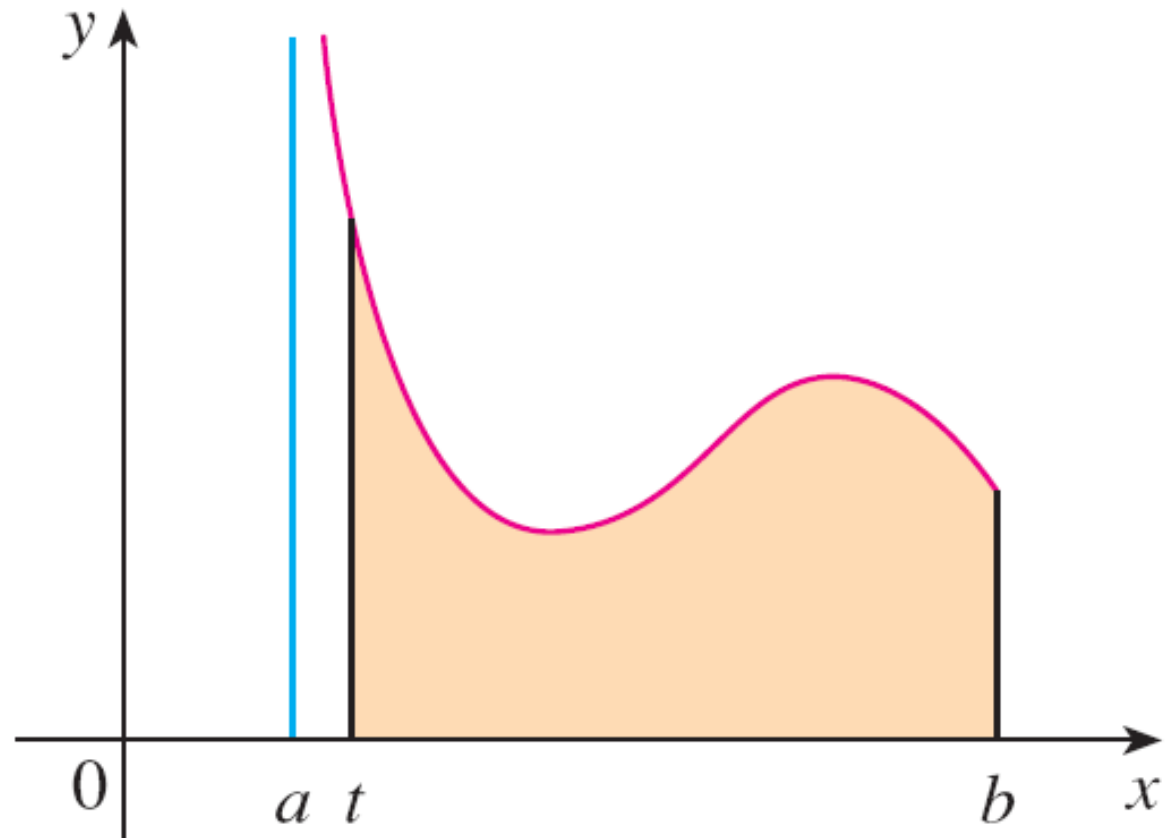


I. Tích phân suy rộng loại hai

Giả sử trên đoạn $[a,b]$ hàm $y = f(x)$ có một điểm kỳ dị duy nhất là $x_0 = a$.

Tích phân suy rộng loại hai của $f(x)$ trên đoạn $[a,b]$

$$\int_a^b f(x)dx := \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x)dx$$

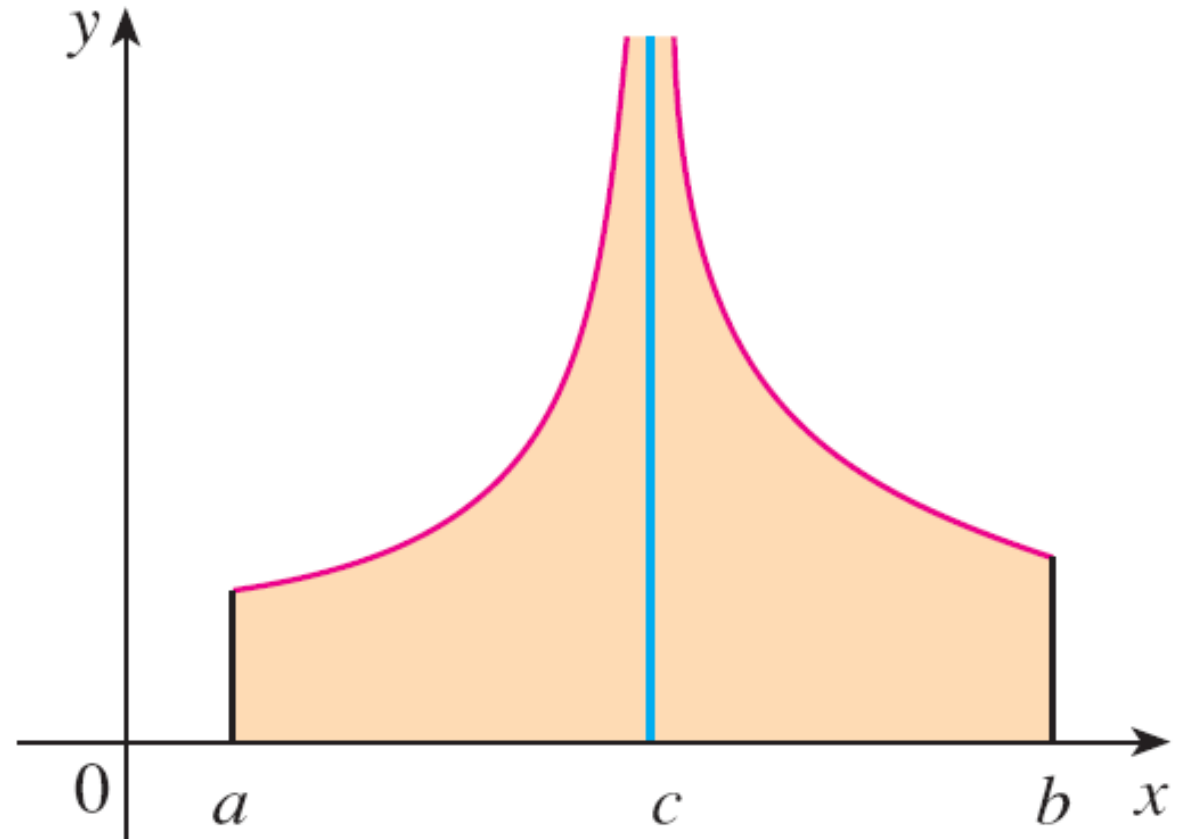


I. Tích phân suy rộng loại hai

Giả sử trên đoạn $[a,b]$ hàm $y = f(x)$ có một điểm kỳ dị duy nhất là $c \in [a,b]$

Tích phân suy rộng loại hai của $f(x)$ trên đoạn $[a,b]$

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &= \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx \\ &= \lim_{t \rightarrow c^-} \int_a^t f(x)dx + \lim_{t \rightarrow c^+} \int_t^b f(x)dx\end{aligned}$$



Tích phân về trái là hội tụ khi và chỉ khi cả hai tích phân ở về phải hội tụ.

Như vậy: Có ba dạng tích phân suy rộng loại 2

$$\int_a^b f(x)dx := \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x)dx$$

$$\int_a^b f(x)dx := \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x)dx$$

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)dx &= \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx \quad (a < c < b) \\ &= \lim_{t \rightarrow c^-} \int_a^t f(x)dx + \lim_{t \rightarrow c^+} \int_t^b f(x)dx \end{aligned}$$

I. Tích phân suy rộng loại hai

Các khái niệm hội tụ, phân kỳ giống như trong tích phân suy rộng loại một.

Tương tự tích phân suy rộng loại một: có hai tiêu chuẩn so sánh cho tích phân hàm không âm.

Tích tích phân suy rộng (công thức Newton – Leibnitz)

Cho $x_0 = b$ là điểm kỳ dị duy nhất của $f(x)$ trên $[a, b]$

Giả sử $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$ trên $[a, b)$

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx = \lim_{t \rightarrow b^-} (F(t) - F(a))$$

Tích phân tồn tại khi và chỉ khi tồn tại $\lim_{t \rightarrow b^-} F(t) := F(b^-)$

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b^-) - F(a)$$

Tương tự cho trường hợp $x_0 = a$ là điểm kỳ dị.

Ví dụ

Tính tích phân

$$I = \int_2^4 \frac{dx}{\sqrt{x-2}}$$

Theo định nghĩa

$$\begin{aligned} I &= \int_2^4 \frac{dx}{\sqrt{x-2}} = \lim_{t \rightarrow 2^+} \int_t^4 \frac{d(x-2)}{(x-2)^{1/2}} \\ &= \lim_{t \rightarrow 2^+} 2\sqrt{x-2} \Big|_t^4 = 2\sqrt{2} - \lim_{t \rightarrow 2^+} \sqrt{t-2} = 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

Theo công thức Newton – Leibnitz (gọn hơn)

$$I = \int_2^4 \frac{dx}{\sqrt{x-2}} = 2\sqrt{x-2} \Big|_2^4 = 2\left(\sqrt{4-2} - \sqrt{2-2}\right) = 2\sqrt{2}$$

Ví dụ Tích phân

$$I = \int_0^3 \frac{dx}{x-1}$$

Ví dụ Tính tích phân $I = \int_0^1 \frac{dx}{(2-x)\sqrt{1-x}}$

Tích phân hàm không âm

Tiêu chuẩn so sánh 1.

Trường hợp $x_0 = b$ là điểm kỳ dị duy nhất.

$(\forall x \geq a) f(x) \geq 0, g(x) \geq 0$ và khả tích trên $[a, b)$

$f(x) \leq g(x)$ ở lân cận của trái của b . Khi đó:

1) Nếu $\int_a^b g(x)dx$ hội tụ, thì $\int_a^b f(x)dx$ hội tụ.

2) Nếu $\int_a^b f(x)dx$ phân kỳ, thì $\int_a^b g(x)dx$ phân kỳ.

Tương tự cho trường hợp $x_0 = a$ là điểm kỳ dị duy nhất.

Tích phân hàm không âm

Tiêu chuẩn so sánh 2. ($x_0 = b$ là điểm kỳ dị duy nhất)

$(\forall x \geq a) f(x) \geq 0, g(x) \geq 0$ và khả tích trên $[a, b)$

$$\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x)}{g(x)} = K \quad (0 < k < +\infty) \quad \text{Khi đó:}$$

$\int_a^b f(x)dx$ và $\int_a^b g(x)dx$ cùng HT hoặc cùng PK.

Kết quả (được sử dụng để khảo sát sự hội tụ)

$$\int_a^b \frac{1}{(x-a)^\alpha} dx = \begin{cases} \text{phân kỳ} & \text{nếu } \alpha \geq 1 \\ \text{hội tụ} & \text{nếu } \alpha < 1 \end{cases}$$

$$\int_a^b \frac{1}{(b-x)^\alpha} dx = \begin{cases} \text{phân kỳ} & \text{nếu } \alpha \geq 1 \\ \text{hội tụ} & \text{nếu } \alpha < 1 \end{cases}$$

Chú ý: Kết luận ngược lại so với tích phân loại một!

Chú ý:

$$\sin u \stackrel{u \rightarrow 0}{\sim} u;$$

$$\tan u \stackrel{u \rightarrow 0}{\sim} u$$

$$\ln(1+u) \stackrel{u \rightarrow 0}{\sim} u$$

$$e^u - 1 \stackrel{u \rightarrow 0}{\sim} u$$

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x \stackrel{x \rightarrow 0}{\sim} a_1 x$$

Ví dụ

Khảo sát sự hội tụ

$$I = \int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

Ta có $f(x) = \frac{1}{\sqrt{(x-1)(x+1)}}$ $\stackrel{x \rightarrow 1^+}{\sim} \frac{1}{\sqrt{2}(x-1)^{1/2}}$

Mà $\int_1^2 \frac{1}{(x-1)^{1/2}} dx$ hội tụ

Nên I hội tụ

Ví dụ Khảo sát sự hội tụ $I = \int_0^1 \frac{\ln\left(1 + \sqrt[5]{x^3}\right) dx}{e^x - 1}$

Ví dụ

Khảo sát sự hội tụ

$$I = \int_0^3 \frac{2x^3 dx}{\sqrt{9-x^2}}$$

Ví dụ

Khảo sát sự hội tụ

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x dx}{x^2}$$

Ví dụ

Khảo sát sự hội tụ

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x dx}{x^2}$$

I. Giới hạn của dãy số thực

Định nghĩa

Một dãy số là một ánh xạ từ tập số tự nhiên N vào tập số thực R .

$$u : N \rightarrow R$$
$$n \mapsto u(n)$$

Thường dùng ký hiệu: $(u_n)_{n=1}^{\infty}$ hay đơn giản (u_n)

u_n được gọi là số hạng thứ n của dãy.

Dãy số là tập hợp vô hạn các số thực được đánh số theo thứ tự:

$$\{u_1, u_2, \dots, u_n, \dots\}$$

Ví dụ:

$$(u_n) = \left(\frac{(-1)^n}{n+1} \right)$$

Ghi ở dạng tường minh, ta có

$$(u_n) = \left\{ \frac{-1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{-1}{4}, \dots, \frac{(-1)^n}{n+1}, \dots \right\}$$

Định nghĩa

Số a được gọi là giới hạn của dãy số (u_n) , nếu

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \left(n > n_0 \Rightarrow |u_n - a| < \varepsilon \right)$$

Ký hiệu: $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = a$ hay $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a$

Nếu giới hạn của dãy là hữu hạn, thì dãy được gọi là **dãy hội tụ**.

Ngược lại, dãy được gọi là dãy **phân kỳ**.

Ví dụ:

Dùng định nghĩa chứng tỏ rằng

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \left| \frac{n}{n+1} - 1 \right| < \varepsilon \Leftrightarrow \frac{1}{n+1} < \varepsilon \Leftrightarrow n > \frac{1}{\varepsilon} - 1$$

Chọn số tự nhiên

$$n_0 > \frac{1}{\varepsilon} - 1$$

Khi đó

$$\forall n > n_0 : |u_n - 1| = \left| \frac{n}{n+1} - 1 \right| = \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n_0 + 1} < \varepsilon$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1 \quad (\text{theo định nghĩa})$$

Tính chất của giới hạn

Nếu các dãy $(u_n), (v_n)$ hội tụ và $(u_n) \rightarrow a, (v_n) \rightarrow b$, thì

các dãy $\{u_n \pm v_n\}; \{u_n \cdot v_n\}; \left\{\frac{u_n}{v_n}\right\}, (v_n \neq 0 \text{ \& } b \neq 0); \{|u_n|\}$ đều hội tụ.

Ta có

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} (u_n \pm v_n) = a \pm b$$

$$3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{u_n}{v_n} \right) = \frac{a}{b}$$

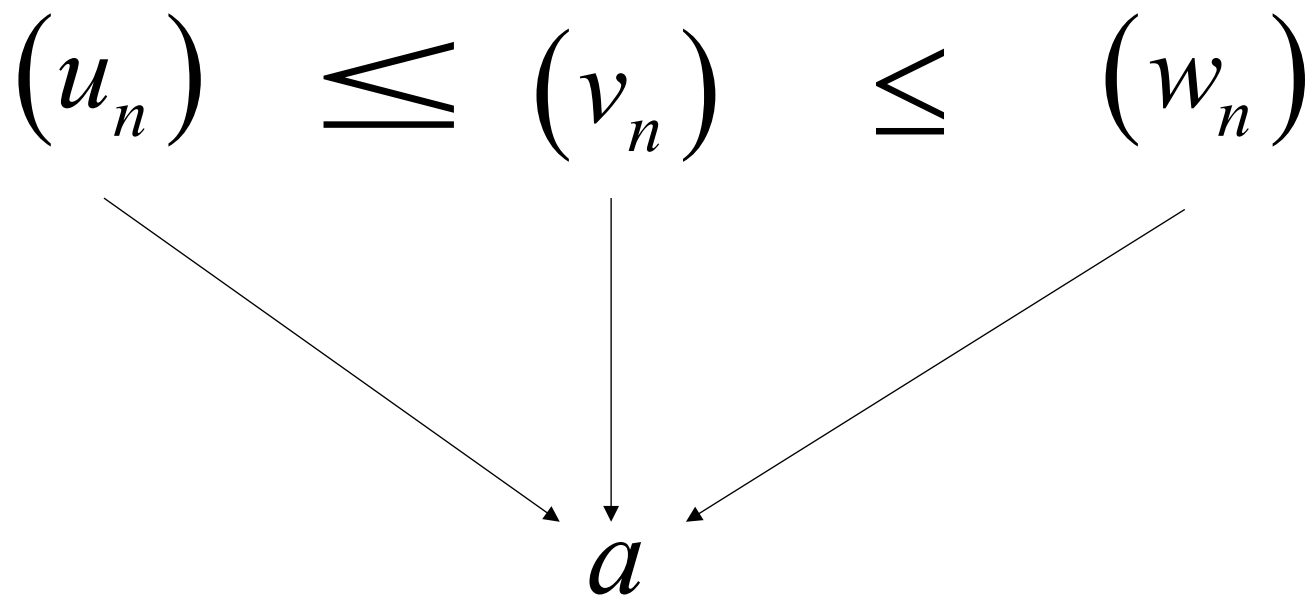
$$2) \lim_{n \rightarrow \infty} (u_n \cdot v_n) = a \cdot b$$

$$4) \lim_{n \rightarrow \infty} |u_n| = |a|$$

Mệnh đề (định lý kẹp)

Cho 3 dãy $(u_n), (v_n), (w_n)$ sao cho $\exists n_0, \forall n > n_0 \Rightarrow u_n \leq v_n \leq w_n$

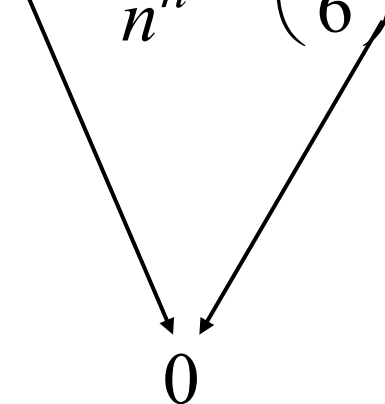
và $(u_n), (w_n)$ cùng hội tụ đến a , khi đó $(v_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$



Ví dụ.

$$\text{Tìm } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n}{n^n}$$

Ta có

$$0 < \frac{5^n}{n^n} < \left(\frac{5}{6}\right)^n, \forall n > 6$$


The diagram shows two arrows originating from the terms $\frac{5^n}{n^n}$ and $\left(\frac{5}{6}\right)^n$ in the inequality above. Both arrows point downwards towards the number 0, illustrating the squeeze theorem.

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n}{n^n} = 0$$

Định lý: Cho dãy (a_n) , gọi f là hàm số liên tục thỏa mãn $a_n = f(n)$ với $n = 1, 2, 3, \dots$

Nếu $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ tồn tại và $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ thì $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ và dãy số (a_n) hội tụ

VD: Xét sự hội tụ của dãy: $(a_n) = \left(\frac{n^2}{1 - e^n} \right)$

$$a_n = f(n) = \frac{n^2}{1 - e^n}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{1 - e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{-e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{-e^x} = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{n^2}{1 - e^n} = 0$$

Vậy dãy đã cho hội tụ

Một số giới hạn cơ bản

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0, \alpha > 0$$

$$2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln^\alpha n} = 0, \alpha > 0$$

$$3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{e^n} = 0$$

$$4) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^p} = 1, \forall p$$

$$5) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1, a > 0$$

$$6) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^p}{e^n} = 0$$

$$7) \lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0, |q| < 1$$

$$8) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

$$9) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{n}\right)^n = e^a, \forall a$$

$$10) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln^p n}{n^\alpha} = 0, \forall p, \alpha > 0$$

Qui tắc:

$$\ln^\alpha \square \quad n^\beta \square \quad a^n (a > 1) \square \quad n!$$

Ví dụ.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln^5 n}{\sqrt{n}} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^n}{n!} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{100}}{2^n} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_4^5 n}{2^n} = 0$$

Các phương pháp tìm giới hạn của dãy:

1) Dùng các biến đổi đại số (nhân lượng liên hiệp, sử dụng các đẳng thức quen biết, ...)

2) Dùng định lý kẹp

3) Dùng giới hạn của số e .

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e$$

4) Các giới hạn sau không tồn tại

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \cos n$$

Ví dụ. Tìm giới hạn của dãy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{n^2-1}$$

HD. Phân tích hằng đẳng thức ở mẫu

Ví dụ. Tìm giới hạn của dãy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n - \sqrt{n^2 + 1} \right)$$

HD. Nhân lượng liên hiệp

Ví dụ. Tìm giới hạn của dãy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 3}{e^n + 5}$$

HD: Đặt $a_n = f(n)$, tính giới hạn của $f(x)$

8.2. Chuỗi số

1. Khái niệm
2. Tính chất
3. Chuỗi cấp số nhân và chuỗi điều hòa

1. Định nghĩa:

Cho dãy số $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ gọi là dãy số (a_n) . Ta gọi tổng vô hạn: $a_1 + a_2 + \dots$ là một chuỗi số, ký hiệu: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

Vậy:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$$

Trong đó:

- $a_1, \dots, a_n, \dots$ gọi là các số hạng của chuỗi số
- a_n : gọi là số hạng tổng quát thứ n của chuỗi.

Từ dãy số (a_n) trên, ta lập:

$$S_1 = a_1$$

$$S_2 = a_1 + a_2 = S_1 + a_2$$

$$S_3 = a_1 + a_2 + a_3 = S_2 + a_3$$

...

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = S_{n-1} + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

...

Thì $S_1, S_2, \dots, S_n, \dots$ gọi là dãy tổng riêng của chuỗi số, gọi là dãy (S_n) .

và $S_n = a_1 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$ gọi là tổng riêng thứ n của chuỗi số

Nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ (hữu hạn) thì chuỗi số được gọi là chuỗi hội tụ và S gọi là tổng của chuỗi, khi đó ta ký hiệu $S = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$

Ngược lại thì chuỗi phân kỳ

VD:

$$1) \sum_{n=1}^{\infty} (1)^n = 1 + 1 + 1 \dots \quad S_n = 1 + 1 + 1 + 1 + \dots = n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty. \text{ Nên chuỗi phân kỳ}$$

$$2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n = -1 + 1 - 1 + 1 \dots \quad S_n = \begin{cases} 0 & \text{nếu } n \text{ chẵn} \\ -1 & \text{nếu } n \text{ lẻ} \end{cases}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n \text{ không tồn tại. Nên chuỗi phân kỳ}$$

VD: Tìm tổng của chuỗi (nếu có)

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 - 1}$$

Định lý: Nếu chuỗi hội tụ thì các tổng riêng phần đều cùng tiến về cùng một giới hạn

Định lý: Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ thì $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \iff \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ PK}$$

Ví dụ Xét sự hội tụ của chuỗi

$$1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n+1}$$

$$A \Rightarrow B$$

$$\overline{B} \Rightarrow \overline{A}$$

$$2) \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n^2 + 1} - n + 1$$

2. Tính chất

$$i) \sum_{n=1}^{\infty} k \cdot a_n = k \cdot \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

$$ii) \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

$$iii) \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ HT} \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_{n \pm k} \text{ HT}$$

3. Chuỗi cấp số nhân và chuỗi điều hòa

Chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} aq^n$ hội tụ khi $-1 < q < 1$ và có tổng là:

$$s = \frac{a}{1-q}$$

Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} aq^n$ hội tụ khi $-1 < q < 1$ và có tổng là:

$$s = a \frac{q}{1-q}$$

Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ phân kỳ (**Chuỗi điều hòa**)

VD: Xét sự hội tụ của chuỗi

$$1) \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$2) \sum_{n=0}^{\infty} 3^n$$

VD: Tính tổng (nếu có) của chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n + 3^{n+1}}{4^{n+2}}$

Vd: Khảo sát sự hội tụ của chuỗi

$$1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2 - n}{5n^2 - 2}$$

$$2) \sum_{k=1}^{\infty} e^{\frac{k}{3}}$$

$$3) \sum_{k=1}^{\infty} k \sin\left(\frac{1}{k}\right)$$

$$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0.\infty, \infty - \infty, 1^{\infty}, 0^0, \infty^0$$

Vd: Tìm tổng của chuỗi

$$1) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2 + k}$$

Vd: Tìm tổng của chuỗi

$$2) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k}$$

Vd: Tìm tổng của chuỗi

$$3) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4}{k^2 + k} - \frac{6}{2^k}$$

8.3: Chuỗi không âm; Tiêu chuẩn tích phân; P-Chuỗi

Nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ thì $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ

Tiêu chuẩn phân kỳ

Nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ Phân kỳ

Chuỗi cấp số nhân

$\sum_{n=\alpha}^{\infty} q^n$ HT khi $-1 < q < 1$

Khảo sát sự hội tụ

$$1) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k+2}{2k+1}$$

$$2) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3k^4}{k^3 - 7}$$

$$3) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{3^k}$$

$$4) \sum_{k=1}^{\infty} e^{2k}$$

8.3.1. Chuỗi không âm

Định nghĩa chuỗi không âm

Chuỗi số không âm là chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$, $(\forall n) a_n \geq 0$,

Nhận xét

Với chuỗi không âm, dãy tổng riêng $\{S_n\}$ là dãy không giảm.

Vậy chuỗi không âm hội tụ khi và chỉ khi bị chặn trên.

Tiêu chuẩn tích phân

Nếu $a_n = f(x)$ với $n = 1, 2, \dots$, trong đó f là một hàm theo biến x , dương, liên tục và giảm trên $[\alpha, \infty)$ thì $\sum_{n=\alpha}^{\infty} a_n$ và $\int_{\alpha}^{\infty} f(x) dx$ cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ

VD: Khảo sát sự hội tụ các chuỗi

$$1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

$$2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

$$3) \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$$

8.3.2. P- Chuỗi

$$\sum_{n=\alpha}^{\infty} \frac{1}{n^p} \quad \text{Hội tụ nếu và chỉ nếu } p > 1$$

Vd: Khảo sát sự hội tụ các chuỗi

$$1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3}}$$

$$\int_{\alpha > 0}^{\infty} \frac{1}{x^p} dx \quad \text{Hội tụ nếu và chỉ nếu } p > 1$$

$$2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$$

$$3) \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{e^k} + \frac{1}{\sqrt{k}} \right)$$

8.4: Các tiêu chuẩn so sánh của chuỗi không âm

Tiêu chuẩn so sánh trực tiếp (Direct comparison test)

Hai chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n, \sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ thoả điều kiện $0 \leq a_n \leq b_n, \forall n \geq n_0$

1) Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ hội tụ, thì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ hội tụ.

2) Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ phân kỳ, thì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ phân kỳ.

Ta thường so sánh với các chuỗi đã biết

$$\sum_{k=\alpha}^{\infty} q^k \text{ HT khi } -1 < q < 1$$

Chuỗi cấp số nhân

$$\sum_{k=\alpha}^{\infty} \frac{1}{k^p} \text{ HT khi } p > 1$$

P- Chuỗi

$$\sum_{k=\alpha}^{\infty} \frac{1}{k} \text{ PK}$$

Chuỗi điều hòa

VD: Dùng tiêu chuẩn so sánh trực tiếp khảo sát sự hội tụ chuỗi sau

$$1) \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\ln k}{k}$$

$$2) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3}{4^k + 5}$$

$$3) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4\sqrt{k} - 3}$$

$$4) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3}{4^k + 1}$$

Lưu ý:

$$5) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4\sqrt{k} + 3}$$

$$\frac{1}{4\sqrt{k} + 3} < \frac{1}{4\sqrt{k}}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4\sqrt{k}} = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{1/2}} \quad \text{Phân kỳ}$$

Không sử dụng được định lý

Tiêu chuẩn **so sánh giới hạn** (limit comparison test)

Hai chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ and $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ thoả $0 \leq a_n, b_n, \forall n \geq n_0$

Nếu $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = K$ (K hữu hạn và khác không)

Thì $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ and $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ

$$VD: \sum \frac{1}{4\sqrt{k} + 3}$$

$$\frac{1}{4\sqrt{k} + 3} < \frac{1}{4\sqrt{k}}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4\sqrt{k}} = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{1/2}} \quad \text{Phân kỳ}$$

Không sử dụng được định lý

Xét chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4\sqrt{k}}$ Ta có $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{4\sqrt{k} + 3}}{\frac{1}{4\sqrt{k}}} = 1$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4\sqrt{k}} = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{1/2}} \quad \text{PK} \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4\sqrt{k} + 3} \quad \text{PK}$$

**VD: Sử dụng tiêu chuẩn *so sánh giới hạn*
khảo sát sự hội tụ các chuỗi sau:**

1) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k} + 3}$

$$2) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3}{4^k - 3}$$

$$3) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2k^3 + 3k}{3k^4 - 5}$$

$$4) \sum \frac{3\sqrt{k} + 1}{k^2 + 3k}$$

Tiêu chuẩn so sánh giới hạn zero - vô cùng

Zero-Infinity Test.

Giả sử $b_k, a_k > 0$

Nếu $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{b_k} = 0$ và $\sum b_k$ hội tụ, thì $\sum a_k$ hội tụ

Nếu $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{b_k} = \infty$ và $\sum b_k$ phân kỳ, thì $\sum a_k$ phân kỳ

Converges: hội tụ

Diverges: phân kỳ

VD: Khảo sát sự hội tụ chuỗi $\sum \frac{\ln k}{k^3}$

Chuỗi Log-q

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\ln k}{k^q} \text{ Hội tụ nếu } q > 1$$

VD:

$$1) \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\ln k}{k^2} \text{ hội tụ (} q > 1)$$

$$2) \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\ln k}{\sqrt{k}} = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\ln k}{k^{1/2}} \text{ phân kỳ (} q < 1)$$

Tiêu chuẩn tỷ số và tiêu chuẩn căn

(Ratio Test and Root Test)

Khử các dạng vô định

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f}{g} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'}{g'} = \dots \left(\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f \cdot g \left(\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f}{\frac{1}{g}} \left(\frac{0}{0} \right) \text{ OR } \lim_{x \rightarrow x_0} f \cdot g \left(\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g}{\frac{1}{f}} \left(\frac{\infty}{\infty} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f^g = e^{\lim_{x \rightarrow x_0} g \cdot \ln f} \left(0^0, \infty^0, 1^\infty \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f^g = e^{\lim_{x \rightarrow x_0} g \cdot \ln(f-1)} \left(1^\infty \right)$$

Tiêu chuẩn tỷ số (Ratio test)

Suppose $\sum a_k$, $a_k > 0$ and $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = L$

If $L < 1$, then $\sum a_k$ converges (HT)

If $L > 1$, then $\sum a_k$ diverges (PK).

If $L = 1$, then try another test.

Chú ý: Thường áp dụng tiêu chuẩn tỷ số khi chuỗi chứa r^k hoặc $k!$

$$VD: \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{2^k}$$

$$VD: \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^k$$

$$VD: \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3^k}{(k+2)!}$$

Ví dụ Khảo sát sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_k$

$$a_k = \frac{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdots (3k-1)}{1 \cdot 6 \cdot 11 \cdots (5k-4)}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k+4}$$

Ratio Test is no help,
but we know it **diverges**.

$$\frac{1}{k+4} \square \frac{1}{k}$$

$$\sum \frac{1}{k} PK \rightarrow \sum \frac{1}{k+4} PK$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{k+5}}{\frac{1}{k+4}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k+4}{k+5} = 1$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2+4}$$

Ratio Test is no help,
but we know it **converges**.

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(k+1)^2+4}}{\frac{1}{k^2+4}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k^2+4}{(k+1)^2+4} = 1$$

$$\frac{1}{k^2+4} \square \frac{1}{k^2}$$

$$\sum \frac{1}{k^2} HT \rightarrow \sum \frac{1}{k^2+4} HT$$

VD: Tìm tất cả các giá trị $x > 0$ so that $\sum k^3 x^k$ hội tụ

Vd: Tìm tất cả các giá trị của x để chuỗi sau hội tụ

$$\sum k^3 |x - 5|^k$$

Tiêu chuẩn căn (Root test)

Suppose $\sum a_k$, $a_k > 0$ và $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} = L$

If $L < 1$, then $\sum a_k$ converges.

If $L > 1$, then $\sum a_k$ diverges.

If $L = 1$, then try another test.

Ví dụ: Khảo sát sự hội tụ của chuỗi

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{3k+2}{4k+3} \right)^k$$

$$Vd: \sum 3^{-k} k^k$$

$$Vd: \sum \frac{k^2}{2^k}$$

Ratio test or Root test?

- ▶ **Tiêu chuẩn tỷ số:** thường dùng cho chuỗi có giai thừa .
- ▶ **Tiêu chuẩn căn:** thường dùng chuỗi có lũy thừa của k.
- Khi chuỗi có cả giai thừa và lũy thừa thì thường dùng *tiêu chuẩn tỷ số*

VD: $\sum \frac{k^k}{k!}$

$$VD: \sum \frac{k^k}{k!}$$

8.6:

Chuỗi có dấu bất kỳ - Hội tụ tuyệt đối

Chuỗi đan dấu – Tiêu chuẩn Leibniz

-

1. Chuỗi có dấu bất kỳ

Sự hội tụ tuyệt đối

$\sum a_k$ hội tụ tuyệt đối nếu $\sum |a_k|$ hội tụ

$\sum a_k$ hội tụ có điều kiện (bán hội tụ) nếu
 $\sum a_k$ hội tụ nhưng $\sum |a_k|$ phân kỳ

VD: $\sum \frac{\cos k}{k^2}$

Chuỗi có dấu tùy ý. Xét chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k| = \sum_{k=1}^{\infty} \left| \frac{\cos k}{k^2} \right|$ là chuỗi dương

Ta có $\left| \frac{\cos k}{k^2} \right| \leq \frac{1}{k^2}$

Mà $\sum \frac{1}{k^2} HT$

$\rightarrow \sum \left| \frac{\cos k}{k^2} \right| HT$

Vậy $\sum \frac{\cos k}{k^2}$ hội tụ tuyệt đối

Ví dụ Khảo sát sự hội tụ của chuỗi

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(2k+3)\cos 3k}{\sqrt[3]{k^7+k+1}}$$

Ví dụ Khảo sát sự hội tụ của chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\arctan(-k)^k}{\sqrt[4]{k^6 + 3k + 1}}$

Chuỗi đan dấu – Tiêu chuẩn Leibniz

Định nghĩa: Chuỗi đan dấu là chuỗi có dạng sau:

$$\sum (-1)^k a_k \quad \text{Hoặc} \quad \sum (-1)^{k+1} a_k \quad (\text{với } a_k > 0)$$

$$VD: \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{1}{k} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} \dots$$

$$VD: \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k^2} = -1 + \frac{1}{4} - \frac{1}{9} + \frac{1}{16} - \frac{1}{25} + \dots$$

Tiêu chuẩn Leibniz

$\sum (-1)^k a_k$ **Hoặc** $\sum (-1)^{k+1} a_k$ hội tụ nếu

$\{a_k\}$ là dãy giảm và $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$

Chú ý: Để kiểm tra tính hội tụ của chuỗi đan dấu, người ta sẽ bắt đầu tính $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k$, nếu $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k \neq 0$ thì kết luận **chuỗi phân kỳ** (theo tiêu chuẩn phân kỳ), ngược lại nếu $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$ thì chuỗi đan dấu sẽ hội tụ bằng cách chỉ ra dãy $\{a_k\}$ là dãy giảm

VD: $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{3k}{4k-1}$

$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{3k}{4k-1} = \frac{3}{4} \neq 0 \rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3k}{4k-1}$ **PK** theo tiêu chuẩn phân kỳ

VD: $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k}$

$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} = 0$ và dãy $\left\{ \frac{1}{k} \right\}$ là dãy giảm. Nên chuỗi **hội tụ**
theo tiêu chuẩn Leibniz

$$f(k) = \frac{1}{k} \rightarrow f'(k) = -\frac{1}{k^2} < 0 \rightarrow f(k) \downarrow \rightarrow \left\{ \frac{1}{k} \right\} \downarrow$$

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi

$$1. \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{k^2}{k^3 + 4}$$

$$2. \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k^2}$$

$$3. \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k}$$

Tiêu chuẩn tỷ số tổng quát cho chuỗi bất kỳ

Xét chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, giả sử $a_k \neq 0$ và đặt $\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right|$

Khi đó

- + Nếu $L < 1$ thì chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ hội tụ tuyệt đối và do đó nó hội tụ
- + Nếu $L > 1$ thì chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ phân kỳ
- + Nếu $L = 1$ thì tiêu chuẩn không kết luận được

$$VD: \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{k!}{k}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(k+1)!}{k+1} \cdot \frac{k}{k!} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(k+1).k!}{k+1} \cdot \frac{k}{k!} = \lim_{k \rightarrow \infty} k = \infty$$

Nên chuỗi hội tụ tuyệt đối

8.7. Chuỗi lũy thừa.

Nội dung

- Chuỗi lũy thừa. Bán kính và miền hội tụ.
- Tính chất

I. Chuỗi lũy thừa.

Định nghĩa chuỗi lũy thừa

Chuỗi lũy thừa là chuỗi $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k (x-c)^k, a_k \in R$ (1)

$$\sum_{k=0}^{+\infty} a_k (x-c)^k = a_0 + a_1(x-c) + a_2(x-c)^2 + a_3(x-c)^3 + \dots$$

Khi $c = 0$ ta có chuỗi lũy thừa $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k x^k, a_k \in R$ (2)

$$\sum_{k=0}^{+\infty} a_k x^k = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots$$

Cho $x = \alpha$ một giá trị cụ thể ta có chuỗi số $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k \alpha^k$

Định nghĩa miền hội tụ chuỗi lũy thừa

Tập hợp các giá trị của x , khi thay vào chuỗi (1) hoặc (2) được chuỗi số hội tụ, gọi là miền hội tụ của (1) hoặc (2)

Định lý

Cho chuỗi $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k x^k$. Khi đó tồn tại duy nhất $0 \leq R \leq +\infty$ thỏa

1) Chuỗi hội tụ $\forall x, |x| < R$ 2) Chuỗi phân kỳ $\forall x, |x| > R$

Định nghĩa

Số R trong định lý gọi là bán kính hội tụ của chuỗi $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k x^k$.

Định lý (dấu hiệu để tìm bán kính hội tụ)

Cho chuỗi $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k x^k$. Giả sử $\exists k_0, \forall k \geq k_0 : a_k \neq 0$ và

$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \rho$ or $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|} = \rho$. Khi đó, bán kính hội tụ $R = \frac{1}{\rho}$

(Qui ước: $\frac{1}{0} = \infty, \frac{1}{\infty} = 0$)

Cách tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k x^k$

- Tìm bán kính hội tụ R
- Nếu $R = 0$ thì chuỗi hội tụ tại $x = 0$
- Nếu $R = \infty$ thì chuỗi hội tụ với mọi x thuộc $\mathbb{R}$
- Nếu $0 < R < \infty$ thì chuỗi hội tụ $\forall x \in (-R, R)$, ta xét thêm tại hai đầu mút $x = -R$ và $x = R$ xem chuỗi hội tụ hay phân kỳ

Cách tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa

$$\sum_{k=0}^{+\infty} a_k (x - c)^k$$

- Tìm bán kính hội tụ R :
- Nếu $R = 0$ thì chuỗi hội tụ tại $x = c$
- Nếu $R = \infty$ thì chuỗi hội tụ với mọi x thuộc $\mathbb{R}$
- Nếu $0 < R < \infty$ thì chuỗi hội tụ $\forall x \in (-R + c, R + c)$, ta xét thêm tại hai đầu mút $x = -R + c$ và $x = R + c$ xem chuỗi hội tụ hay phân kỳ

VD: Tìm miền hội tụ của chuỗi $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{3}{2^k k} (x-5)^k$

Cách 1: xem là chuỗi có dấu bất kỳ

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{3 (x-5)^{k+1}}{2^{k+1} (k+1)} \cdot \frac{2^k k}{3 (x-5)^k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k |x-5|}{2 (k+1)} = \frac{|x-5|}{2}$$

Bằng tiêu chuẩn tỷ số cho chuỗi có dấu bất kỳ thì chuỗi hội tụ khi :

$$\frac{|x-5|}{2} < 1 \Leftrightarrow |x-5| < 2 \Leftrightarrow -2 < x-5 < 2 \Leftrightarrow 3 < x < 7$$

$$x = 7 \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{3}{2^k k} (7-5)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{3}{2^k k} 2^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{3}{k} \quad \text{Phân kỳ}$$

$$x = 3 \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{3}{2^k k} (3-5)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{3}{2^k k} (-2)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{3}{k} (-1)^k \quad \text{Hội tụ}$$

Vậy miền hội tụ của chuỗi là $[3, 7)$

VD: Tìm miền hội tụ của chuỗi $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{3}{2^k k} (x-5)^k$

Cách 2: Xem là chuỗi lũy thừa

$$\begin{aligned}\rho &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{3}{2^{k+1} (k+1)} \cdot \frac{2^k k}{3} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{3}{2^k \cdot 2 \cdot (k+1)} \cdot \frac{2^k \cdot k}{3} \right| \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{k}{2(k+1)} \right| = \frac{1}{2} \rightarrow R = 2 \rightarrow (-R + c, R + c) = (-2 + 5, 2 + 5) = (3, 7)\end{aligned}$$

Chuỗi hội tụ khi $x \in (-R + c, R + c) = (3, 7)$

$$x = 7 \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{3}{2^k k} (7-5)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{3}{2^k k} 2^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{3}{k} \quad \text{Phân kỳ}$$

$$x = 3 \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{3}{2^k k} (3-5)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{3}{2^k k} (-2)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{3}{k} (-1)^k \quad \text{Hội tụ}$$

Vậy miền hội tụ của chuỗi là $[3, 7)$

Vd: Tìm miền hội tụ của chuỗi $\sum k^k (x-2)^k$

Vd: Tìm miền hội tụ của chuỗi $\sum \frac{x^k}{k!}$

Ví dụ Tìm bán kính và miền hội tụ của

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k x^k}{2k+1}$$

Tính chất của chuỗi lũy thừa

1) Tổng của chuỗi lũy thừa là một hàm liên tục trên miền hội tụ của nó.

2) Trong khoảng hội tụ: Đạo hàm của tổng bằng tổng

các đạo hàm:
$$\left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \right)' = \sum_{k=0}^{\infty} \left(a_k x^k \right)' = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1}$$

3) Trong khoảng hội tụ: Tích phân của tổng bằng tổng

các tích phân:
$$\int \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \right) dx = \sum_{k=0}^{\infty} \int a_k x^k dx = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \frac{x^{k+1}}{k+1} + C$$

VD1: Tính tổng của các chuỗi lũy thừa:

$$-2x + 4x^3 - 6x^5 + 8x^7 - \dots \quad (-1 < x < 1)$$

Giải:

$$\begin{aligned} S(x) &= -2x + 4x^3 - 6x^5 + 8x^7 - \dots \\ &= (-x^2)' + (x^4)' + (-x^6)' + (x^8)' + \dots \\ &= (-x^2 + x^4 - x^6 + x^8 - \dots)' \\ &= \left(\sum_{n=1}^{\infty} (-x^2)^n \right)' = \left(\frac{-x^2}{1+x^2} \right)' = \frac{-2x}{(1+x^2)^2} \end{aligned}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}, \forall q \in (-1, 1)$$
$$\sum_{n=1}^{\infty} q^n = \frac{q}{1-q}, \forall q \in (-1, 1)$$

2) Tìm tổng của chuỗi lũy thừa:

$$x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{4} + \dots, \quad -1 < x < 1$$

Giải:

Ví dụ Tính tổng của $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$

Ví dụ Tính tổng của $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 \cdot 2^n}{5^{n+1}}$

Ví dụ Tính tổng của $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n}$

Ví dụ Tính tổng của $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n(n+1) \cdot 3^n}$

8.8: Chuỗi Taylor

Nhắc lại

Trên miền hội tụ của chuỗi $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x-c)^k$

$$\frac{d}{dx} \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x-c)^k = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k (x-c)^{k-1}$$

$$\int \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x-c)^k dx = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1} (x-c)^{k+1} + C$$

$$\frac{d}{dx} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{3^{k+1}}{(2k)!} (x-4)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{3^{k+1}}{(2k)!} k (x-4)^{k-1}$$

$$\int \sum_{k=0}^{\infty} \frac{3^{k+1}}{(2k)!} (x-4)^k dx = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{3^{k+1}}{(2k)!} \frac{1}{k+1} (x-4)^{k+1} + C$$

Định lý

Nếu $f(x)$ và các đạo hàm của nó tồn tại trong khoảng mở I chứa điểm c thì chuỗi lũy thừa $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(c)}{k!} (x-c)^k$ gọi là chuỗi **Taylor** $f(x)$.

Ta viết:

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(c)}{k!} (x-c)^k \\ &= f(c) + \frac{f'(c)}{1!} (x-c) + \frac{f''(c)}{2!} (x-c)^2 + \frac{f'''(c)}{3!} (x-c)^3 \dots \end{aligned}$$

Nếu $c = 0$ thì được gọi là chuỗi Maclaurin

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k \\ &= f(0) + \frac{f'(0)}{1!} x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \frac{f'''(0)}{3!} x^3 \dots \end{aligned}$$

Tìm chuỗi maclaurin của hàm số $f(x) = e^x$

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} \cdot x^k \\ &= f(0) + \frac{f'(0)}{1!} x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \frac{f'''(0)}{3!} x^3 \dots \end{aligned}$$

$$f(0) = 1, f'(0) = e^0 = 1, f''(0) = e^0 = 1, \dots, f^{(k)}(0) = 1$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(c)}{k!} (x-c)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k$$

Tìm chuỗi maclaurin của hàm số $f(x) = \cos x$

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k \\ &= f(0) + \frac{f'(0)}{1!} x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \frac{f'''(0)}{3!} x^3 \dots \end{aligned}$$

$$f(0) = \cos(0) = 1 \qquad f'(0) = -\sin(0) = 0$$

$$f''(0) = -\cos(0) = -1 \qquad f'''(0) = \sin(0) = 0$$

$$\cos x = 1 + 0 - \frac{1}{2!} x^2 + 0 + \frac{1}{4!} x^4 + 0 - \frac{1}{6!} x^6 \dots$$

$$= 1 - \frac{1}{2!} x^2 + \frac{1}{4!} x^4 - \frac{1}{6!} x^6 \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k}$$

Tìm chuỗi maclaurin của hàm số $f(x) = \sin x$

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k \\ &= f(0) + \frac{f'(0)}{1!} x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \frac{f'''(0)}{3!} x^3 \dots \end{aligned}$$

$$f(0) = \sin(0) = 0$$

$$f'(0) = \cos(0) = 1$$

$$f''(0) = -\sin(0) = 0$$

$$f'''(0) = -\cos(0) = -1$$

$$\begin{aligned} \sin x &= 0 + x + 0 - \frac{1}{3!} x^3 + 0 + \frac{1}{5!} x^5 + 0 - \frac{1}{7!} x^7 \dots \\ &= x - \frac{1}{3!} x^3 + \frac{1}{5!} x^5 - \frac{1}{7!} x^7 \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} \end{aligned}$$

Chuỗi Maclaurin của các hàm cơ bản

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k$$

$$\cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k}$$

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}$$

Vd: Khảo sát sự hội tụ của chuỗi và tìm tổng (nếu có)

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k}{k!}$$

- Chuỗi hội tụ bằng tiêu chuẩn tỷ số
- Mặt khác, ta có

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k \rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k}{k!} = e^2$$

VD: Tìm chuỗi Maclaurin của hàm số $f(x) = e^{x^2}$

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k$$

$$e^{x^2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} (x^2)^k$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^{2k}$$

$$\rightarrow e^{x^2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^{2k}$$

VD: Tìm chuỗi Maclaurin của hàm số $f(x) = x^3 \cos(4x)$

$$\cos(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k}$$

$$f(x) = x^3 \cos(4x) = x^3 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} (4x)^{2k}$$

$$= x^3 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} 4^{2k} x^{2k}$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} 4^{2k} x^{2k+3}$$

$$\rightarrow x^3 \cos(4x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} 4^{2k} x^{2k+3}$$

VD: Tìm chuỗi Maclaurin của hàm số $f(x) = \frac{4}{x} \sin(5x^4)$

$$\sin(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}$$

$$f(x) = \frac{4}{x} \sin(5x^4) = \frac{4}{x} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} (5x^4)^{2k+1}$$

$$= \frac{4}{x} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} 5^{2k+1} x^{8k+4}$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4(-1)^k}{(2k+1)!} 5^{2k+1} x^{8k+3}$$

$$\rightarrow \frac{4}{x} \sin(5x^4) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4(-1)^k}{(2k+1)!} 5^{2k+1} x^{8k+3}$$

VD: Tìm chuỗi Maclaurin của hàm số $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$

Chuỗi cấp số nhân $\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k$

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{1-(-x^2)}$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} (-x^2)^k$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{2k}$$

$$\rightarrow \frac{1}{1+x^2} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{2k}$$

VD: Tìm chuỗi Maclaurin của hàm số $f(x) = \tan^{-1} x$

Tìm tổng của chuỗi: $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$

$$\begin{aligned}\tan^{-1} x &= \int \frac{1}{1+x^2} dx \\ &= \int \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{2k} dx \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} x^{2k+1}\end{aligned}$$

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{2k}$$

$$\tan^{-1}(1) = \frac{\pi}{4}$$

$$\text{Cho } x = 1: \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} = \frac{\pi}{4}$$

$$\Rightarrow 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots = \frac{\pi}{4}$$

Vd: Chứng minh $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 + \dots}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 1 - \frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 + \dots = 1$$

Vd: Tính tích phân $\int e^{x^2} dx$

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k$$

$$\begin{aligned} \int e^{x^2} dx &= \int \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} (x^2)^k dx \\ &= \int \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^{2k} dx \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \frac{1}{2k+1} x^{2k+1} \end{aligned}$$

CHƯƠNG 9

VÉC TƠ TRONG MẶT PHẪNG VÀ TRONG KHÔNG GIAN

1. Véc tơ

Khái niệm véc tơ

- Một véc tơ là một phần tử trong không gian, được xác định bởi điểm đầu (hay điểm gốc), hướng (gồm cả phương và chiều), và độ lớn (hay độ dài).
- Ký hiệu véc tơ $\mathbf{PQ}$ hay $\overrightarrow{PQ}$
 - P điểm bắt đầu (hay điểm gốc)
 - Q điểm kết thúc
- Độ lớn (hay độ dài) của véc tơ ký hiệu là $||\mathbf{PQ}||$ hay $|\overrightarrow{PQ}|$



2. Các thành phần chuẩn (standard component form) của vec tơ

- **Vec tơ trong mặt phẳng $\mathbb{R}^2$**

Cho hai điểm

$$P(x_1, y_1) \text{ và } Q(x_2, y_2)$$

trong mặt phẳng, khi đó vec tơ **PQ** có các thành phần chuẩn là

$$\mathbf{PQ} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$$

- **Vec tơ trong không gian $\mathbb{R}^3$**

Cho hai điểm

$$P(x_1, y_1, z_1), Q(x_2, y_2, z_2)$$

trong không gian, khi đó vec tơ **PQ** có các thành phần chuẩn là

$$\mathbf{PQ} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$

3. Độ lớn của véc tơ

- **Véc tơ trong $\mathbf{R}^2$**

Cho hai điểm

$P(x_1, y_1)$ and $Q(x_2, y_2)$
trong mặt phẳng, khi đó
độ lớn của véc tơ $\mathbf{PQ}$ là

$$|\overline{PQ}| = \|\mathbf{PQ}\| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

- **Véc tơ trong $\mathbf{R}^3$**

Cho hai điểm

$P(x_1, y_1, z_1)$ and $Q(x_2, y_2, z_2)$
trong mặt phẳng, khi đó
độ lớn của véc tơ $\mathbf{PQ}$ là

$$\|\mathbf{PQ}\| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

4. Vec tơ không (zero vector)

- **Véc tơ trong $\mathbf{R}^2$**

- Một véc tơ có độ lớn bằng 0 được gọi là một véc tơ không (**zero vector**) và được ký hiệu bởi $\mathbf{0}$ hay $\bar{\mathbf{0}}$
- Véc tơ không trong mặt phẳng là $\bar{\mathbf{0}}=(0,0)$

- **Véc tơ trong $\mathbf{R}^3$**

- Một véc tơ có độ lớn bằng 0 được gọi là một véc tơ không (**zero vector**) và được ký hiệu bởi $\mathbf{0}$ hay $\bar{\mathbf{0}}$
- Véc tơ không trong không gian là $\bar{\mathbf{0}}=(0,0,0)$

5. Véc tơ cơ sở

- **Trong mặt phẳng**

- Các véc tơ cơ sở chính tắc

$$\mathbf{i} = (1,0) \text{ và } \mathbf{j} = (0,1)$$

- **Trong không gian**

- Các véc tơ cơ sở chính tắc

$$\mathbf{i} = (1,0,0), \mathbf{j} = (0,1,0) \\ \text{và } \mathbf{k} = (0,0,1)$$

6. Biểu diễn chính tắc của vécto (Standard Representation of Vector)

- Trong mặt phẳng**

Mỗi véc tơ $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2 \rangle$ có thể được biểu diễn như là một tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{i} = (1, 0)$ và $\mathbf{j} = (0, 1)$

Cụ thể là

$$\mathbf{v} = \langle v_1, v_2 \rangle = v_1 \mathbf{i} + v_2 \mathbf{j}$$

Phép biểu diễn trên gọi là phép biểu diễn chính tắc của véc tơ $\mathbf{v}$ qua các véc tơ cơ sở chính tắc

- Trong không gian**

Mỗi véc tơ $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ có thể được biểu diễn như là một tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{i} = (1, 0, 0)$, $\mathbf{j} = (0, 1, 0)$ và $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$

Cụ thể là

$$\mathbf{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle = v_1 \mathbf{i} + v_2 \mathbf{j} + v_3 \mathbf{k}$$

Phép biểu diễn trên gọi là phép biểu diễn chính tắc của véc tơ $\mathbf{v}$ qua các véc tơ cơ sở chính tắc

7. Véc tơ đơn vị (Unit vector)

- **Trong mặt phẳng $\mathbb{R}^2$**

Nếu $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2 \rangle$ là một véc tơ khác không thì một véc tơ đơn vị $\mathbf{u}$ có cùng hướng với véc tơ $\mathbf{v}$ xác định bởi

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{(v_1, v_2)}{\sqrt{(v_1)^2 + (v_2)^2}}$$

- **Trong không gian $\mathbb{R}^3$**

Nếu $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ là một véc tơ khác không thì một véc tơ đơn vị $\mathbf{u}$ có cùng hướng với véc tơ $\mathbf{v}$ xác định bởi

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$$

$$\mathbf{u} = \frac{(v_1, v_2, v_3)}{\sqrt{(v_1)^2 + (v_2)^2 + (v_3)^2}}$$

8. Khoảng cách (Distance)

- **Trong mặt phẳng $\mathbb{R}^2$**

Cho hai điểm

$P(x_1, y_1)$ and $Q(x_2, y_2)$

trong mặt phẳng, khi đó
khoảng cách giữa hai điểm
 P và Q là

$$|PQ| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

- **Trong không gian $\mathbb{R}^3$**

Cho hai điểm

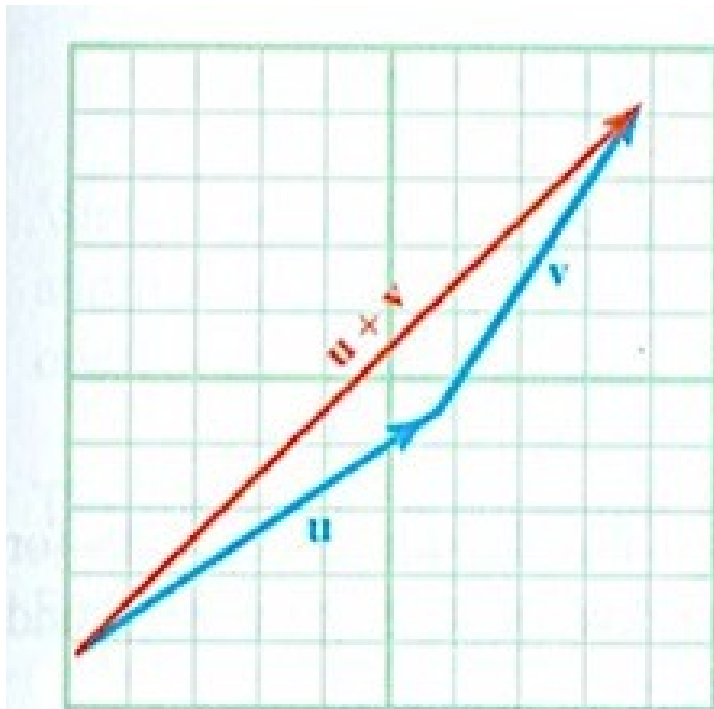
$P(x_1, y_1, z_1)$ and $Q(x_2, y_2, z_2)$

trong mặt phẳng, khi đó
khoảng cách giữa hai điểm
 P và Q là

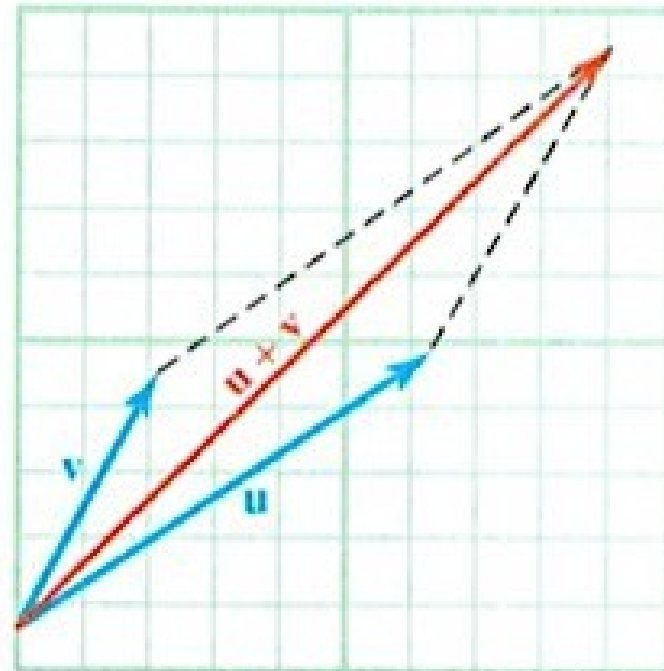
$$|PQ| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

9. Các phép toán trên véc tơ (Vector Operations)

9.1 Phép cộng véc tơ (Adding vectors)



a. The triangular rule



b. The parallelogram rule

9.1. Phép cộng véc tơ

- Trong mặt phẳng $\mathbb{R}^2$

Cho hai véc tơ

$$\mathbf{u} = \langle u_1, u_2 \rangle, \mathbf{v} = \langle v_1, v_2 \rangle$$

khi đó

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \langle u_1 + v_1, u_2 + v_2 \rangle$$

- Trong không gian $\mathbb{R}^3$

Cho hai véc tơ

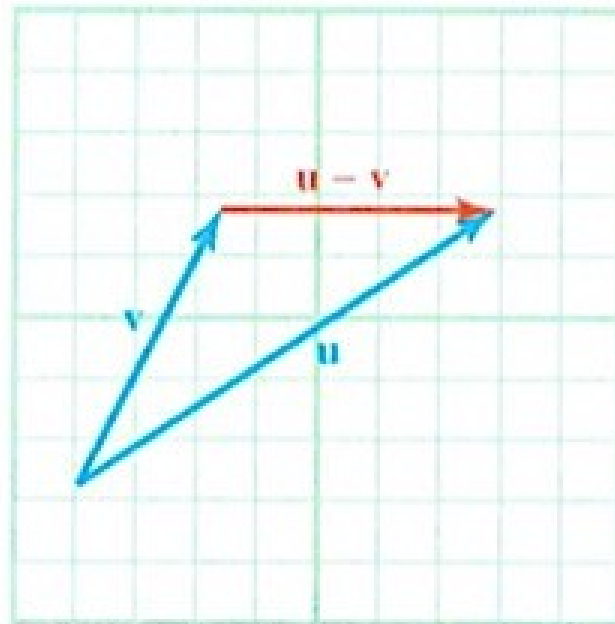
$$\mathbf{u} = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle, \mathbf{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$$

khi đó

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \langle u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3 \rangle$$

9.2 Phép trừ hai véc tơ (Subtracting vectors)

Phép trừ hai véc tơ



c. The difference rule

9.2. Phép trừ véc tơ

- Trong mặt phẳng $\mathbb{R}^2$

Cho hai véc tơ

$$\mathbf{u} = \langle u_1, u_2 \rangle, \mathbf{v} = \langle v_1, v_2 \rangle$$

khi đó

$$\mathbf{u} - \mathbf{v} = \langle u_1 - v_1, u_2 - v_2 \rangle$$

- Trong không gian $\mathbb{R}^3$

Cho hai véc tơ

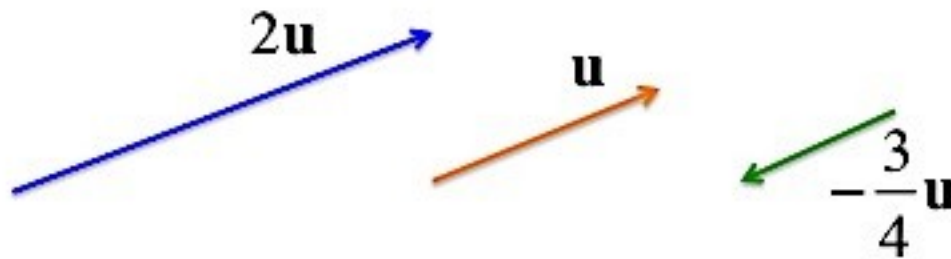
$$\mathbf{u} = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle, \mathbf{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$$

khi đó

$$\mathbf{u} - \mathbf{v} = \langle u_1 - v_1, u_2 - v_2, u_3 - v_3 \rangle$$

9.3 Phép nhân véc tơ với số thực (Scalar multiple)

Nếu vectơ $\mathbf{v}$ khác vectơ không và s là một số thực thì vectơ $s\mathbf{v}$ gọi là một phép nhân véc tơ $\mathbf{v}$ với số thực. Vectơ $s\mathbf{v}$ có độ lớn gấp $|s|$ lần độ lớn của vectơ $\mathbf{v}$, cùng hướng với vectơ $\mathbf{v}$ nếu $s > 0$ và ngược hướng với vectơ $\mathbf{v}$ nếu $s < 0$



9.3 Phép nhân véc tơ với số thực

- Trong mặt phẳng $\mathbb{R}^2$

Cho véc tơ

$$\mathbf{v} = \langle v_1, v_2 \rangle \neq \langle 0, 0 \rangle$$

khi đó

$$s\mathbf{v} = \langle sv_1, sv_2 \rangle$$

- Trong không gian $\mathbb{R}^3$

Cho véc tơ

$$\mathbf{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle \neq \langle 0, 0, 0 \rangle$$

khi đó

$$s\mathbf{v} = \langle sv_1, sv_2, sv_3 \rangle$$

9.4.1 Tích vô hướng của hai véc tơ (The dot product)

Tích vô hướng của hai véc tơ $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$ khác véc tơ không là một số thực, và được ký hiệu là $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$, được định nghĩa

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \cdot \|\mathbf{v}\| \cos \theta$$

Trong đó θ là góc hợp giữa $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$,
 $0 \leq \theta \leq \pi$

9.4.1 Tích vô hướng của hai véc tơ (The dot product)

- **Trong mặt phẳng $\mathbb{R}^2$**

Tích vô hướng của

$\mathbf{u} = \langle u_1, u_2 \rangle$ và $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2 \rangle$
là một số thực, ký hiệu là
 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$, được xác định bởi

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1.v_1 + u_2.v_2$$

- **Trong không gian $\mathbb{R}^3$**

Tích vô hướng của

$\mathbf{u} = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$, $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$
là một số thực, ký hiệu là
 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$, được xác định bởi

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1.v_1 + u_2.v_2 + u_3.v_3$$

9.4.2 Tích vô hướng của hai véc tơ (The dot product)

- Góc hợp giữa hai véc tơ $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \cdot \|\mathbf{v}\|}$$

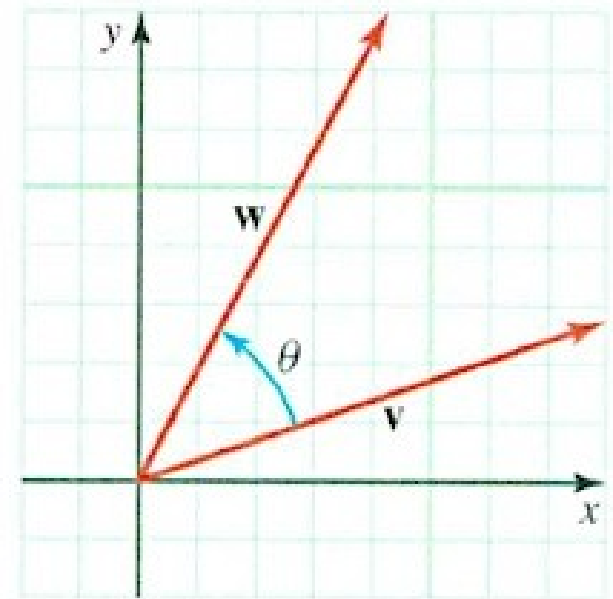


Figure 9.25 The angle between two vectors

9.4.3 Định lý về tính trực giao

Hai véc tơ **v** và **w** khác không là **trực giao** nếu và chỉ nếu

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0$$

9.4.4 Tích vô hướng của hai véc tơ (The dot product)

- Tính chất của tích vô hướng

Magnitude of a vector $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{v}\|^2$

Zero product $\mathbf{0} \cdot \mathbf{v} = 0$

Commutativity $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \mathbf{w} \cdot \mathbf{v}$

Scalar multiple $c(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}) = (c\mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{v} \cdot (c\mathbf{w})$

Distributivity $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$

9.4.5. Cosin định hướng

Các góc định hướng α, β, γ của vec tơ $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ là các góc hợp bởi vec tơ $\mathbf{v}$ và các tia Ox, Oy và Oz .

Các cosin định hướng

$$v_1 = \mathbf{v} \cdot \mathbf{i} = \|\mathbf{v}\| \cdot \|\mathbf{i}\| \cos \alpha \Rightarrow \cos \alpha = \frac{v_1}{\|\mathbf{v}\|}$$

$$\cos \beta = \frac{v_2}{\|\mathbf{v}\|}, \cos \gamma = \frac{v_3}{\|\mathbf{v}\|} \Rightarrow \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

9.4.6 Phép chiếu

Nếu các véc tơ $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$ là khác véc tơ không thì phép chiếu của $\mathbf{v}$ xuống $\mathbf{w}$ là một véc tơ, ký hiệu là $proj_{\mathbf{w}} \mathbf{v}$

$$proj_{\mathbf{w}} \mathbf{v} = \left(\frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}}{\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}} \right) \mathbf{w}$$

Phép chiếu vô hướng của $\mathbf{v}$ xuống $\mathbf{w}$ là một số thực là

$$comp_{\mathbf{w}} \mathbf{v} = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}}{\|\mathbf{w}\|}$$

9.5.1 Tích có hướng của hai véc tơ (The cross product)

- Trong mặt phẳng $\mathbb{R}^2$**

Tích có hướng của

$\mathbf{u} = \langle u_1, u_2 \rangle$ và $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2 \rangle$
là một véc tơ, ký hiệu là
 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$, được xác định bởi

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (u_1 v_2 - u_2 v_1) \mathbf{k}$$

- Trong không gian $\mathbb{R}^3$**

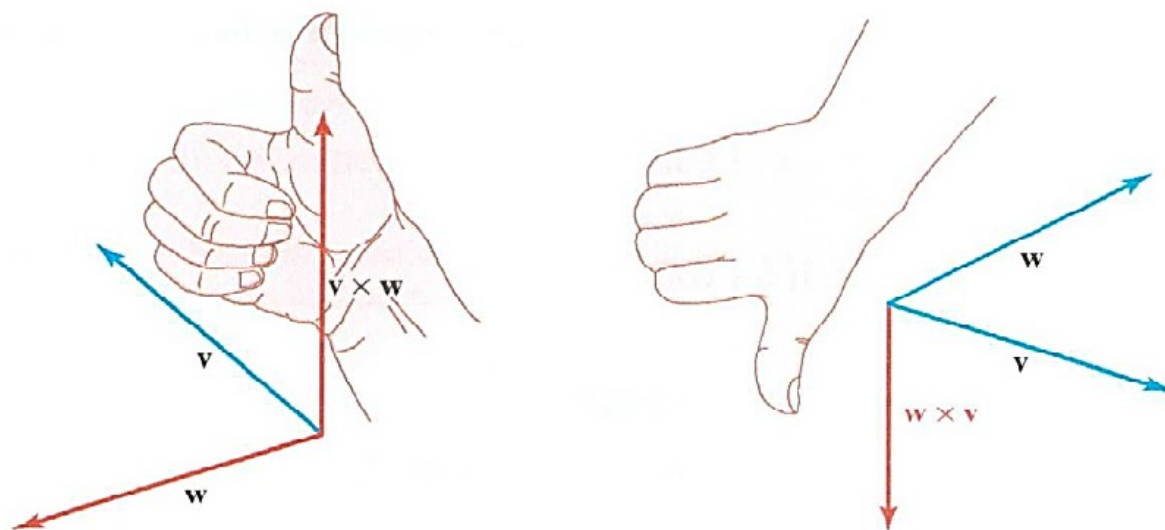
Tích có hướng của

$\mathbf{u} = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$, $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$
là một véc tơ, ký hiệu là
 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$, được xác định bởi

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \times \mathbf{v} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \mathbf{k} \end{aligned}$$

9.5.2 Đặc tính hình học của tích có hướng

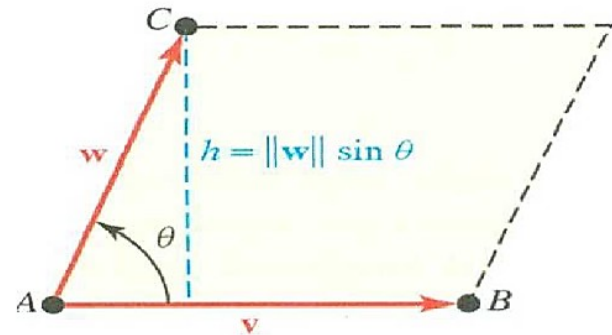
Nếu các véc tơ $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$ là khác véc tơ không và chúng không tỷ lệ với nhau thì $\mathbf{v} \times \mathbf{w}$ trực giao với cả $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$



9.5.3 Độ dài của tích có hướng

Nếu hai véc tơ $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$ là khác véc tơ không, trong đó θ là góc hợp giữa $\mathbf{u}$ và $\mathbf{w}$, $0 \leq \theta \leq \pi$, thì độ lớn của tích có hướng của hai véc tơ $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$ là

$$\|\mathbf{v} \times \mathbf{w}\| = \|\mathbf{v}\| \cdot \|\mathbf{w}\| \cdot \sin \theta$$



9.6 Tích hỗn tạp

1) Cho $\mathbf{u} = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$, $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$, $\mathbf{w} = \langle w_1, w_2, w_3 \rangle$ thì tích hỗn tạp của ba véc tơ xác định bởi

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

2) Ba véc tơ $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$ là đồng phẳng nếu

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = 0$$

9.6. Diện tích, thể tích bởi tích có hướng và tích vô hướng

Cho các véc tơ $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$ là khác véc tơ không và chúng không đồng phẳng. Khi đó

- 1) Diện tích hình bình hành tạo bởi hai véc tơ $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ là
- 2) Diện tích hình tam giác tạo bởi hai véc tơ $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ là
- 3) Thể tích hình hộp dựng trên ba véc tơ $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$ là

10. Phương trình đường thẳng

• Trong mặt phẳng

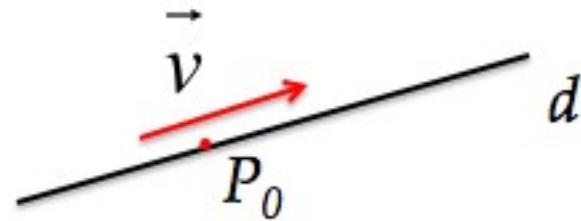
1) Phương trình đường thẳng d qua điểm $P_0(x_0, y_0)$ và có véc tơ chỉ phương

$$\vec{v} = (a, b) \neq \vec{0} \text{ là}$$

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b}$$

(dạng đối xứng)

• Trong không gian



1) Phương trình đường thẳng d qua điểm $P_0(x_0, y_0, z_0)$ và có véc tơ chỉ phương

$$\vec{v} = (a, b, c) \neq \vec{0} \text{ là}$$

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

10. Phương trình đường thẳng

- Trong mặt phẳng

1) Phương trình đường thẳng d qua điểm $P_0(x_0, y_0)$ và có véc tơ chỉ phương

$$\vec{v} = (a, b) \neq \vec{0} \text{ là}$$

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \end{cases} \quad t \text{ là tham số}$$

(dạng tham số)

- Trong không gian

1) Phương trình đường thẳng d qua điểm $P_0(x_0, y_0, z_0)$ và có véc tơ chỉ phương

$$\vec{v} = (a, b, c) \neq \vec{0} \text{ là}$$

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases} \quad t \text{ là tham số}$$

10. Phương trình đường thẳng

- **Trong mặt phẳng**

2) Phương trình đường thẳng d qua hai điểm

$A(x_A, y_A)$ và $B(x_B, y_B)$ là

$$\frac{x - x_A}{x_B - x_A} = \frac{y - y_A}{y_B - y_A}$$

(dạng đối xứng)

- **Trong không gian**

2) Phương trình đường thẳng d qua hai điểm

$A(x_A, y_A, z_A)$ và $B(x_B, y_B, z_B)$ là

$$\frac{x - x_A}{x_B - x_A} = \frac{y - y_A}{y_B - y_A} = \frac{z - z_A}{z_B - z_A}$$

11. Đường thẳng và mặt phẳng

- **Trong mặt phẳng**

11.1. Phương trình tổng quát của đường thẳng trong mặt phẳng

$$Ax + By + C = 0$$

- **Trong không gian**

11.1. Phương trình tổng quát của mặt phẳng trong không gian chứa điểm

$$P_0(x_0, y_0, z_0)$$

và (có, véc tơ) $\vec{n}$

pháp tuyến

là

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

11. Đường thẳng và mặt phẳng

- **Trong mặt phẳng**

11.2 Phương trình các trục toạ độ

Pt của trục Ox : $y = 0$

Pt của trục Oy : $x = 0$

- **Trong không gian**

11.2 Phương trình các mặt phẳng toạ độ

Pt của mặt phẳng Oxy : $z = 0$

Pt của mặt phẳng Oxz : $y = 0$

Pt của mặt phẳng Oyz : $x = 0$

11. Đường thẳng và mặt phẳng

- **Trong mặt phẳng**

11.3 Phương trình các đường thẳng song song với các trục toạ độ

Pt đường thẳng song song với trục Ox là

$$y = k$$

Pt đường thẳng song song với trục Oy là

- **Trong không gian**

11.3 Phương trình các mặt phẳng song song với các mặt phẳng toạ độ

$z = k$ - pt mp song song với mp Oxy

$y = k$ - pt mp song song với mp Oxz

$x = k$ - pt mp song song với mp Oyz

12. Đường tròn và mặt cầu

- Trong mặt phẳng Oxy

- Phương trình đường tròn tâm $I(a,b)$, bán kính R là

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$$

- Trong không gian $Oxyz$

- Phương trình mặt cầu tâm $I(a,b,c)$, bán kính R là

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$$

APPENDIX D: SHORT TABLE OF INTEGRALS

Elementary forms

BASIC RULES

1. **Constant rule*** $\int 0 \, du = 0 + C$ 2. **Power rule** $\int u^n \, du = \frac{u^{n+1}}{n+1}; \quad n \neq -1$
 $\int u^n \, du = \ln |u|; \quad n = -1$
3. **Natural exponential rule** $\int e^u \, du = e^u$ 4. **Logarithmic rule** $\int \ln |u| \, du = u \ln |u| - u$

TRIGONOMETRIC RULES

5. $\int \sin u \, du = -\cos u$ 6. $\int \cos u \, du = \sin u$
 7. $\int \tan u \, du = -\ln |\cos u| = \ln |\sec u|$ 8. $\int \cot u \, du = \ln |\sin u|$
 9. $\int \sec u \, du = \ln |\sec u + \tan u|$ 10. $\int \csc u \, du = -\ln |\csc u + \cot u|$
 11. $\int \sec^2 u \, du = \tan u$ 12. $\int \csc^2 u \, du = -\cot u$
 13. $\int \sec u \tan u \, du = \sec u$ 14. $\int \csc u \cot u \, du = -\csc u$

EXPONENTIAL RULE

15. $\int a^u \, du = \frac{a^u}{\ln a} \quad a > 0, a \neq 1$

HYPERBOLIC RULES

16. $\int \cosh u \, du = \sinh u$ 17. $\int \sinh u \, du = \cosh u$
 18. $\int \tanh u \, du = \ln \cosh u$ 19. $\int \coth u \, du = \ln |\sinh u|$
 20. $\int \operatorname{sech} u \, du = \tan^{-1}(\sinh u)$ or $2 \tan^{-1} e^u$ 21. $\int \operatorname{csch} u \, du = \ln \left| \tanh \frac{u}{2} \right|$

INVERSE RULES

22. $\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \sin^{-1} \frac{u}{a}$ 23. $\int \frac{du}{\sqrt{u^2 - a^2}} = \cosh^{-1} \frac{u}{a}$
 24. $\int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{u}{a}$ 25. $\int \frac{du}{a^2 - u^2} = \begin{cases} \frac{1}{a} \tanh^{-1} \frac{u}{a} & \text{if } \left| \frac{u}{a} \right| < 1 \\ \frac{1}{a} \coth^{-1} \frac{u}{a} & \text{if } \left| \frac{u}{a} \right| > 1 \end{cases}$
 26. $\int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1} \left| \frac{u}{a} \right|$ 27. $\int \frac{du}{u\sqrt{a^2 - u^2}} = -\frac{1}{a} \operatorname{sech}^{-1} \left| \frac{u}{a} \right|$
 $= -\frac{1}{a} \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - u^2}}{u} \right|$

*Notice that this formula shows the addition of a constant, C . When using an integral table or technology, the constant will usually not be shown, so it is important that you remember to insert the constant of integration each time you evaluate an integral, even when getting it from a table or from technology.

$$28. \int \frac{du}{\sqrt{a^2 + u^2}} = \ln(u + \sqrt{a^2 + u^2}) \quad 29. \int \frac{du}{u\sqrt{a^2 + u^2}} = -\frac{1}{a} \ln \left| \frac{\sqrt{a^2 + u^2} + a}{u} \right|$$

$$= \sinh^{-1} \frac{u}{a} \quad = -\frac{1}{a} \operatorname{csch}^{-1} \left| \frac{u}{a} \right|$$

Linear and quadratic forms

INTEGRALS INVOLVING $au + b$

$$30. \int (au + b)^n du = \frac{(au + b)^{n+1}}{(n+1)a}$$

$$31. \int u(au + b)^n du = \frac{(au + b)^{n+2}}{(n+2)a^2} - \frac{b(au + b)^{n+1}}{(n+1)a^2}$$

$$32. \int u^2(au + b)^n du = \frac{(au + b)^{n+3}}{(n+3)a^3} - \frac{2b(au + b)^{n+2}}{(n+2)a^3} + \frac{b^2(au + b)^{n+1}}{(n+1)a^3}$$

$$33. * \int u^m(au + b)^n du = \begin{cases} \frac{u^{m+1}(au + b)^n}{m+n+1} + \frac{nb}{m+n+1} \int u^m(au + b)^{n-1} du & \text{or} \\ \frac{(m+n+1)a}{(n+1)b} - \frac{(m+n+1)a}{(n+1)b} \int u^{m-1}(au + b)^n du & \text{or} \\ \frac{-u^{m+1}(au + b)^{n+1}}{(n+1)b} + \frac{m+n+2}{(n+1)b} \int u^m(au + b)^{n+1} du \end{cases}$$

$$34. \int \frac{du}{au + b} = \frac{1}{a} \ln |au + b|$$

$$35. \int \frac{u du}{au + b} = \frac{u}{a} - \frac{b}{a^2} \ln |au + b|$$

$$36. \int \frac{u^2 du}{au + b} = \frac{(au + b)^2}{2a^3} - \frac{2b(au + b)}{a^3} + \frac{b^2}{a^3} \ln |au + b|$$

$$37. \int \frac{u^3 du}{au + b} = \frac{(au + b)^3}{3a^4} - \frac{3b(au + b)^2}{2a^4} + \frac{3b^2(au + b)}{a^4} - \frac{b^3}{a^4} \ln |au + b|$$

INTEGRALS INVOLVING $u^2 + a^2$

$$38. \int \frac{du}{u^2 + a^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{u}{a} \quad 39. \int \frac{u du}{u^2 + a^2} = \frac{1}{2} \ln(u^2 + a^2)$$

$$40. \int \frac{u^2 du}{u^2 + a^2} = u - a \tan^{-1} \frac{u}{a} \quad 41. \int \frac{u^3 du}{u^2 + a^2} = \frac{u^2}{2} - \frac{a^2}{2} \ln(u^2 + a^2)$$

$$42. \int \frac{du}{u(u^2 + a^2)} = \frac{1}{2a^2} \ln \left(\frac{u^2}{u^2 + a^2} \right) \quad 43. \int \frac{du}{u^2(u^2 + a^2)} = -\frac{1}{a^2 u} - \frac{1}{a^3} \tan^{-1} \frac{u}{a}$$

$$44. \int \frac{du}{u^3(u^2 + a^2)} = -\frac{1}{2a^2 u^2} - \frac{1}{2a^4} \ln \left(\frac{u^2}{u^2 + a^2} \right)$$

INTEGRALS INVOLVING $u^2 - a^2, u^2 > a^2$

$$45. \int \frac{du}{u^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{u - a}{u + a} \right| \quad \text{or} \quad -\frac{1}{a} \coth^{-1} \frac{u}{a}$$

$$46. \int \frac{u du}{u^2 - a^2} = \frac{1}{2} \ln |u^2 - a^2|$$

*When the integral is given as another integral, then do not add the constant until the form no longer involves an integration.

$$\begin{aligned}
47. \int \frac{u^2 du}{u^2 - a^2} &= u + \frac{a}{2} \ln \left| \frac{u-a}{u+a} \right| & 48. \int \frac{u^3 du}{u^2 - a^2} &= \frac{u^2}{2} + \frac{a^2}{2} \ln |u^2 - a^2| \\
49. \int \frac{du}{u(u^2 - a^2)} &= \frac{1}{2a^2} \ln \left| \frac{u^2 - a^2}{u^2} \right| & 50. \int \frac{du}{u^2(u^2 - a^2)} &= \frac{1}{a^2 u} + \frac{1}{2a^3} \ln \left| \frac{u-a}{u+a} \right| \\
51. \int \frac{du}{u^3(u^2 - a^2)} &= \frac{1}{2a^2 u^2} - \frac{1}{2a^4} \ln \left| \frac{u^2}{u^2 - a^2} \right|
\end{aligned}$$

INTEGRALS INVOLVING $a^2 - u^2, u^2 < a^2$

$$\begin{aligned}
52. \int \frac{du}{a^2 - u^2} &= \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+u}{a-u} \right| \text{ or } \frac{1}{a} \tanh^{-1} \frac{u}{a} \\
53. \int \frac{u du}{a^2 - u^2} &= -\frac{1}{2} \ln |a^2 - u^2| \\
54. \int \frac{u^2 du}{a^2 - u^2} &= -u + \frac{a}{2} \ln \left| \frac{a+u}{a-u} \right| \\
55. \int \frac{u^3 du}{a^2 - u^2} &= -\frac{u^2}{2} - \frac{a^2}{2} \ln |a^2 - u^2| \\
56. \int \frac{du}{u(a^2 - u^2)} &= \frac{1}{2a^2} \ln \left| \frac{u^2}{a^2 - u^2} \right| \\
57. \int \frac{du}{u^2(a^2 - u^2)} &= -\frac{1}{a^2 u} + \frac{1}{2a^3} \ln \left| \frac{a+u}{a-u} \right| \\
58. \int \frac{du}{u^3(a^2 - u^2)} &= -\frac{1}{2a^2 u^2} + \frac{1}{2a^4} \ln \left| \frac{u^2}{a^2 - u^2} \right| \\
59. \int \frac{du}{(a^2 - u^2)^2} &= \frac{u}{2a^2(a^2 - u^2)} + \frac{1}{4a^3} \ln \left| \frac{a+u}{a-u} \right| \\
60. \int \frac{u du}{(a^2 - u^2)^2} &= \frac{1}{2(a^2 - u^2)} \\
61. \int \frac{u^2 du}{(a^2 - u^2)^2} &= \frac{u}{2(a^2 - u^2)} - \frac{1}{4a} \ln \left| \frac{a+u}{a-u} \right| \\
62. \int \frac{u^3 du}{(a^2 - u^2)^2} &= \frac{a^2}{2(a^2 - u^2)} + \frac{1}{2} \ln |a^2 - u^2| \\
63. \int \frac{du}{u(a^2 - u^2)^2} &= \frac{1}{2a^2(a^2 - u^2)} + \frac{1}{2a^4} \ln \left| \frac{u^2}{a^2 - u^2} \right| \\
64. \int \frac{du}{u^2(a^2 - u^2)^2} &= -\frac{1}{a^4 u} + \frac{u}{2a^4(a^2 - u^2)} + \frac{3}{4a^5} \ln \left| \frac{a+u}{a-u} \right| \\
65. \int \frac{du}{u^3(a^2 - u^2)^2} &= -\frac{1}{2a^4 u^2} + \frac{1}{2a^4(a^2 - u^2)} + \frac{1}{a^6} \ln \left| \frac{u^2}{a^2 - u^2} \right|
\end{aligned}$$

INTEGRALS INVOLVING $au^2 + bu + c$

$$\begin{aligned}
66. \int \frac{du}{au^2 + bu + c} &= \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{4ac - b^2}} \tan^{-1} \frac{2au + b}{\sqrt{4ac - b^2}} \\ \frac{1}{\sqrt{b^2 - 4ac}} \ln \left| \frac{2au + b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2au + b + \sqrt{b^2 - 4ac}} \right| \end{cases} \\
67. \int \frac{u du}{au^2 + bu + c} &= \frac{1}{2a} \ln |au^2 + bu + c| - \frac{b}{2a} \int \frac{du}{au^2 + bu + c} \\
68. \int \frac{u^2 du}{au^2 + bu + c} &= \frac{u}{a} - \frac{b}{2a^2} \ln |au^2 + bu + c| + \frac{b^2 - 2ac}{2a^2} \int \frac{du}{au^2 + bu + c} \\
69. \int \frac{u^m du}{au^2 + bu + c} &= \frac{u^{m-1}}{(m-1)a} - \frac{c}{a} \int \frac{u^{m-2} du}{au^2 + bu + c} - \frac{b}{a} \int \frac{u^{m-1} du}{au^2 + bu + c}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 70. \int \frac{du}{u(au^2 + bu + c)} &= \frac{1}{2c} \ln \left| \frac{u^2}{au^2 + bu + c} \right| - \frac{b}{2c} \int \frac{du}{au^2 + bu + c} \\
 71. \int \frac{du}{u^2(au^2 + bu + c)} &= \frac{b}{2c^2} \ln \left| \frac{au^2 + bu + c}{u^2} \right| - \frac{1}{cu} + \frac{b^2 - 2ac}{2c^2} \int \frac{du}{au^2 + bu + c} \\
 72. \int \frac{du}{u^n(au^2 + bu + c)} &= -\frac{1}{(n-1)cu^{n-1}} - \frac{b}{c} \int \frac{du}{u^{n-1}(au^2 + bu + c)} - \frac{a}{c} \int \frac{du}{u^{n-2}(au^2 + bu + c)} \\
 73. \int \frac{du}{(au^2 + bu + c)^2} &= \frac{2au + b}{(4ac - b^2)(au^2 + bu + c)} + \frac{2a}{4ac - b^2} \int \frac{du}{au^2 + bu + c} \\
 74. \int \frac{u du}{(au^2 + bu + c)^2} &= -\frac{bu + 2c}{(4ac - b^2)(au^2 + bu + c)} - \frac{b}{4ac - b^2} \int \frac{du}{au^2 + bu + c} \\
 75. \int \frac{u^2 du}{(au^2 + bu + c)^2} &= \frac{(b^2 - 2ac)u + bc}{a(4ac - b^2)(au^2 + bu + c)} + \frac{2c}{4ac - b^2} \int \frac{du}{au^2 + bu + c} \\
 76. \int \frac{u^m du}{(au^2 + bu + c)^n} &= \frac{-u^{m-1}}{(2n - m - 1)a(au^2 + bu + c)^{n-1}} \\
 &\quad - \frac{(n - m)b}{(2n - m - 1)a} \int \frac{u^{m-1} du}{(au^2 + bu + c)^n} \\
 &\quad + \frac{(m - 1)c}{(2n - m - 1)a} \int \frac{u^{m-2} du}{(au^2 + bu + c)^n}
 \end{aligned}$$

Radical forms

INTEGRALS INVOLVING $\sqrt{au + b}$

$$\begin{aligned}
 77. \int \frac{du}{\sqrt{au + b}} &= \frac{2\sqrt{au + b}}{a} \\
 78. \int \frac{u du}{\sqrt{au + b}} &= \frac{2(au - 2b)}{3a^2} \sqrt{au + b} \\
 79. \int \frac{u^2 du}{\sqrt{au + b}} &= \frac{2(3a^2u^2 - 4abu + 8b^2)}{15a^3} \sqrt{au + b} \\
 80. \int \frac{du}{u\sqrt{au + b}} &= \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{b}} \ln \left| \frac{\sqrt{au + b} - \sqrt{b}}{\sqrt{au + b} + \sqrt{b}} \right| \\ \frac{2}{\sqrt{-b}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{au + b}{-b}} \end{cases} \\
 81. \int \frac{du}{u^2\sqrt{au + b}} &= -\frac{\sqrt{au + b}}{bu} - \frac{a}{2b} \int \frac{du}{u\sqrt{au + b}} \\
 82. \int \sqrt{au + b} du &= \frac{2\sqrt{(au + b)^3}}{3a} \\
 83. \int u\sqrt{au + b} du &= \frac{2(3au - 2b)}{15a^2} \sqrt{(au + b)^3} \\
 84. \int u^2\sqrt{au + b} du &= \frac{2(15a^2u^2 - 12abu + 8b^2)}{105a^3} \sqrt{(au + b)^3}
 \end{aligned}$$

INTEGRALS INVOLVING $\sqrt{u^2 + a^2}$

$$\begin{aligned}
 85. \int \sqrt{u^2 + a^2} du &= \frac{u\sqrt{u^2 + a^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \ln(u + \sqrt{u^2 + a^2}) \\
 86. \int u\sqrt{u^2 + a^2} du &= \frac{(u^2 + a^2)^{3/2}}{3} \\
 87. \int u^2\sqrt{u^2 + a^2} du &= \frac{u(u^2 + a^2)^{3/2}}{4} - \frac{a^2u\sqrt{u^2 + a^2}}{8} - \frac{a^4}{8} \ln(u + \sqrt{u^2 + a^2})
 \end{aligned}$$

88. $\int u^3 \sqrt{u^2 + a^2} du = \frac{(u^2 + a^2)^{5/2}}{5} - \frac{a^2(u^2 + a^2)^{3/2}}{3}$
89. $\int \frac{du}{\sqrt{u^2 + a^2}} = \ln(u + \sqrt{u^2 + a^2})$ or $\sinh^{-1} \frac{u}{a}$
90. $\int \frac{u du}{\sqrt{u^2 + a^2}} = \sqrt{u^2 + a^2}$
91. $\int \frac{u^2 du}{\sqrt{u^2 + a^2}} = \frac{u\sqrt{u^2 + a^2}}{2} - \frac{a^2}{2} \ln(u + \sqrt{u^2 + a^2})$
92. $\int \frac{u^3 du}{\sqrt{u^2 + a^2}} = \frac{(u^2 + a^2)^{3/2}}{3} - a^2 \sqrt{u^2 + a^2}$
93. $\int \frac{du}{u\sqrt{u^2 + a^2}} = -\frac{1}{a} \ln \left| \frac{a + \sqrt{u^2 + a^2}}{u} \right|$
94. $\int \frac{du}{u^2 \sqrt{u^2 + a^2}} = -\frac{\sqrt{u^2 + a^2}}{a^2 u}$
95. $\int \frac{du}{u^3 \sqrt{u^2 + a^2}} = -\frac{\sqrt{u^2 + a^2}}{2a^2 u^2} + \frac{1}{2a^3} \ln \left| \frac{a + \sqrt{u^2 + a^2}}{u} \right|$
96. $\int \frac{\sqrt{u^2 + a^2}}{u} du = \sqrt{u^2 + a^2} - a \ln \left| \frac{a + \sqrt{u^2 + a^2}}{u} \right|$
97. $\int \frac{\sqrt{u^2 + a^2}}{u^2} du = -\frac{\sqrt{u^2 + a^2}}{u} + \ln(u + \sqrt{u^2 + a^2})$

INTEGRALS INVOLVING $\sqrt{u^2 - a^2}$, $a > 0$

98. $\int \frac{du}{\sqrt{u^2 - a^2}} = \ln |u + \sqrt{u^2 - a^2}|$
99. $\int \frac{u du}{\sqrt{u^2 - a^2}} = \sqrt{u^2 - a^2}$
100. $\int \frac{u^2 du}{\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{u\sqrt{u^2 - a^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \ln |u + \sqrt{u^2 - a^2}|$
101. $\int \frac{u^3 du}{\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{(u^2 - a^2)^{3/2}}{3} + a^2 \sqrt{u^2 - a^2}$
102. $\int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1} \left| \frac{u}{a} \right|$
103. $\int \frac{du}{u^2 \sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{\sqrt{u^2 - a^2}}{a^2 u}$
104. $\int \frac{du}{u^3 \sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{\sqrt{u^2 - a^2}}{2a^2 u^2} + \frac{1}{2a^3} \sec^{-1} \left| \frac{u}{a} \right|$
105. $\int \sqrt{u^2 - a^2} du = \frac{u\sqrt{u^2 - a^2}}{2} - \frac{a^2}{2} \ln |u + \sqrt{u^2 - a^2}|$
106. $\int u \sqrt{u^2 - a^2} du = \frac{(u^2 - a^2)^{3/2}}{3}$
107. $\int u^2 \sqrt{u^2 - a^2} du = \frac{u(u^2 - a^2)^{3/2}}{4} + \frac{a^2 u \sqrt{u^2 - a^2}}{8} - \frac{a^4}{8} \ln |u + \sqrt{u^2 - a^2}|$
108. $\int u^3 \sqrt{u^2 - a^2} du = \frac{(u^2 - a^2)^{5/2}}{5} + \frac{a^2(u^2 - a^2)^{3/2}}{3}$
109. $\int \frac{\sqrt{u^2 - a^2}}{u} du = \sqrt{u^2 - a^2} - a \sec^{-1} \left| \frac{u}{a} \right|$

INTEGRALS INVOLVING $\sqrt{a^2 - u^2}$, $a > 0$

110. $\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \sin^{-1} \frac{u}{a}$
111. $\int \frac{u du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = -\sqrt{a^2 - u^2}$
112. $\int \frac{u^2 du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = -\frac{u\sqrt{a^2 - u^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{u}{a}$
113. $\int \frac{u^3 du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \frac{(a^2 - u^2)^{3/2}}{3} - a^2 \sqrt{a^2 - u^2}$
114. $\int \frac{du}{u\sqrt{a^2 - u^2}} = -\frac{1}{a} \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - u^2}}{u} \right|$ or $-\frac{1}{a} \operatorname{sech}^{-1} \left| \frac{u}{a} \right|$
115. $\int \frac{du}{u^2 \sqrt{a^2 - u^2}} = -\frac{\sqrt{a^2 - u^2}}{a^2 u}$
116. $\int \frac{du}{u^3 \sqrt{a^2 - u^2}} = -\frac{\sqrt{a^2 - u^2}}{2a^2 u^2} - \frac{1}{2a^3} \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - u^2}}{u} \right|$
117. $\int \sqrt{a^2 - u^2} du = \frac{u\sqrt{a^2 - u^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{u}{a}$
118. $\int u \sqrt{a^2 - u^2} du = -\frac{(a^2 - u^2)^{3/2}}{3}$
119. $\int u^2 \sqrt{a^2 - u^2} du = -\frac{u(a^2 - u^2)^{3/2}}{4} + \frac{a^2 u \sqrt{a^2 - u^2}}{8} + \frac{a^4}{8} \sin^{-1} \frac{u}{a}$
120. $\int u^3 \sqrt{a^2 - u^2} du = \frac{(a^2 - u^2)^{5/2}}{5} - \frac{a^2 (a^2 - u^2)^{3/2}}{3}$
121. $\int \frac{\sqrt{a^2 - u^2}}{u} du = \sqrt{a^2 - u^2} - a \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - u^2}}{u} \right|$

Trigonometric forms

INTEGRALS INVOLVING $\cos au$

122. $\int \cos au du = \frac{\sin au}{a}$
123. $\int u \cos au du = \frac{\cos au}{a^2} + \frac{u \sin au}{a}$
124. $\int u^2 \cos au du = \frac{2u}{a^2} \cos au + \left(\frac{u^2}{a} - \frac{2}{a^3} \right) \sin au$
125. $\int u^3 \cos au du = \left(\frac{3u^2}{a^2} - \frac{6}{a^4} \right) \cos au + \left(\frac{u^3}{a} - \frac{6u}{a^3} \right) \sin au$
126. $\int u^n \cos au du = \frac{u^n \sin au}{a} - \frac{n}{a} \int u^{n-1} \sin au du$
127. $\int \cos^2 au du = \frac{u}{2} + \frac{\sin 2au}{4a}$
128. $\int u \cos^2 au du = \frac{u^2}{4} + \frac{u \sin 2au}{4a} + \frac{\cos 2au}{8a^2}$
129. $\int \cos^3 au du = \frac{\sin au}{a} - \frac{\sin^3 au}{3a}$
130. $\int \cos^4 au du = \frac{3u}{8} + \frac{\sin 2au}{4a} + \frac{\sin 4au}{32a}$

INTEGRALS INVOLVING $\sin au$

- $$131. \int \sin au \, du = -\frac{\cos au}{a}$$
- $$132. \int u \sin au \, du = \frac{\sin au}{a^2} - \frac{u \cos au}{a}$$
- $$133. \int u^2 \sin au \, du = \frac{2u}{a^2} \sin au + \left(\frac{2}{a^3} - \frac{u^2}{a} \right) \cos au$$
- $$134. \int u^3 \sin au \, du = \left(\frac{3u^2}{a^2} - \frac{6}{a^4} \right) \sin au + \left(\frac{6u}{a^3} - \frac{u^3}{a} \right) \cos au$$
- $$135. \int u^n \sin au \, du = -\frac{u^n \cos au}{a} + \frac{n}{a} \int u^{n-1} \cos au \, du$$
- $$136. \int \sin^2 au \, du = \frac{u}{2} - \frac{\sin 2au}{4a}$$
- $$137. \int u \sin^2 au \, du = \frac{u^2}{4} - \frac{u \sin 2au}{4a} - \frac{\cos 2au}{8a^2}$$
- $$138. \int \sin^3 au \, du = -\frac{\cos au}{a} + \frac{\cos^3 au}{3a}$$
- $$139. \int \sin^4 au \, du = \frac{3u}{8} - \frac{\sin 2au}{4a} + \frac{\sin 4au}{32a}$$

INTEGRALS INVOLVING $\sin au$ and $\cos au$

- $$140. \int \sin au \cos au \, du = \frac{\sin^2 au}{2a}$$
- $$141. \int \sin au \cos bu \, du = -\frac{\cos(a-b)u}{2(a-b)} - \frac{\cos(a+b)u}{2(a+b)}$$
- $$142. \int \sin^n au \cos au \, du = \frac{\sin^{n+1} au}{(n+1)a}$$
- $$143. \int \cos^n au \sin au \, du = -\frac{\cos^{n+1} au}{(n+1)a}$$
- $$144. \int \sin^2 au \cos^2 au \, du = \frac{u}{8a} - \frac{\sin 4au}{32a}$$
- $$145. \int \frac{du}{\sin au \cos au} = \frac{1}{a} \ln |\tan au|$$
- $$146. \int \frac{du}{\sin^2 au \cos au} = \frac{1}{a} \ln \left| \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{au}{2} \right) \right| - \frac{1}{a \sin au}$$
- $$147. \int \frac{du}{\sin au \cos^2 au} = \frac{1}{a} \ln \left| \tan \frac{au}{2} \right| + \frac{1}{a \cos au}$$

INTEGRALS INVOLVING $\tan au$

- $$148. \int \tan au \, du = -\frac{1}{a} \ln |\cos au| \text{ or } \frac{1}{a} \ln |\sec au|$$
- $$149. \int \tan^2 au \, du = \frac{\tan au}{a} - u$$
- $$150. \int \tan^3 au \, du = \frac{\tan^2 au}{2a} + \frac{1}{a} \ln |\cos au|$$
- $$151. \int \tan^n au \, du = \frac{\tan^{n-1} au}{(n-1)a} - \int \tan^{n-2} au \, du$$
- $$152. \int \tan^n au \sec^2 au \, du = \frac{\tan^{n+1} au}{(n+1)a}$$

INTEGRALS INVOLVING $\cot au$

153. $\int \cot au \, du = \frac{1}{a} \ln |\sin au|$
154. $\int \cot^2 au \, du = -\frac{\cot au}{a} - u$
155. $\int \cot^3 au \, du = -\frac{\cot^2 au}{2a} - \frac{1}{a} \ln |\sin au|$
156. $\int \cot^n au \, du = -\frac{\cot^{n-1} au}{(n-1)a} - \int \cot^{n-2} au \, du$
157. $\int \cot^n au \csc^2 au \, du = -\frac{\cot^{n+1} au}{(n+1)a}$

INTEGRALS INVOLVING $\sec au$

158. $\int \sec au \, du = \frac{1}{a} \ln |\sec au + \tan au| = \frac{1}{a} \ln \left| \tan \left(\frac{au}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right|$
159. $\int \sec^2 au \, du = \frac{\tan au}{a}$
160. $\int \sec^3 au \, du = \frac{\sec au \tan au}{2a} + \frac{1}{2a} \ln |\sec au + \tan au|$
161. $\int \sec^n au \, du = \frac{\sec^{n-2} au \tan au}{a(n-1)} + \frac{n-2}{n-1} \int \sec^{n-2} au \, du$
162. $\int \sec^n au \tan au \, du = \frac{\sec^n au}{na}$

INTEGRALS INVOLVING $\csc au$

163. $\int \csc au \, du = \frac{1}{a} \ln |\csc au - \cot au| = \frac{1}{a} \ln \left| \tan \frac{au}{2} \right|$
164. $\int \csc^2 au \, du = -\frac{\cot au}{a}$
165. $\int \csc^3 au \, du = -\frac{\csc au \cot au}{2a} + \frac{1}{2a} \ln \left| \tan \frac{au}{2} \right|$
166. $\int \csc^n au \, du = -\frac{\csc^{n-2} au \cot au}{a(n-1)} + \frac{n-2}{n-1} \int \csc^{n-2} au \, du$
167. $\int \csc^n au \cot au \, du = -\frac{\csc^n au}{na}$

Inverse trigonometric forms

INTEGRALS INVOLVING INVERSE TRIGONOMETRIC FUNCTIONS, $a > 0$

168. $\int \cos^{-1} \frac{u}{a} \, du = u \cos^{-1} \frac{u}{a} - \sqrt{a^2 - u^2}$
169. $\int u \cos^{-1} \frac{u}{a} \, du = \left(\frac{u^2}{2} - \frac{a^2}{4} \right) \cos^{-1} \frac{u}{a} - \frac{u \sqrt{a^2 - u^2}}{4}$
170. $\int u^2 \cos^{-1} \frac{u}{a} \, du = \frac{u^3}{3} \cos^{-1} \frac{u}{a} - \frac{(u^2 + 2a^2) \sqrt{a^2 - u^2}}{9}$
171. $\int \frac{\cos^{-1} \frac{u}{a}}{u} \, du = \frac{\pi}{2} \ln |u| - \int \frac{\sin^{-1} \frac{u}{a}}{u} \, du$
172. $\int \frac{\cos^{-1} \frac{u}{a}}{u^2} \, du = -\frac{\cos^{-1} \frac{u}{a}}{u} + \frac{1}{a} \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - u^2}}{u} \right|$

173. $\int \left(\cos^{-1} \frac{u}{a}\right)^2 du = u \left(\cos^{-1} \frac{u}{a}\right)^2 - 2u - 2\sqrt{a^2 - u^2} \cos^{-1} \frac{u}{a}$
174. $\int \sin^{-1} \frac{u}{a} du = u \sin^{-1} \frac{u}{a} + \sqrt{a^2 - u^2}$
175. $\int u \sin^{-1} \frac{u}{a} du = \left(\frac{u^2}{2} - \frac{a^2}{4}\right) \sin^{-1} \frac{u}{a} + \frac{u\sqrt{a^2 - u^2}}{4}$
176. $\int u^2 \sin^{-1} \frac{u}{a} du = \frac{u^3}{3} \sin^{-1} \frac{u}{a} + \frac{(u^2 + 2a^2)\sqrt{a^2 - u^2}}{9}$
177. $\int \frac{\sin^{-1} \frac{u}{a}}{u} du = \frac{u}{a} + \frac{\left(\frac{u}{a}\right)^3}{2 \cdot 3 \cdot 3} + \frac{1 \cdot 3 \left(\frac{u}{a}\right)^5}{2 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 5} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \left(\frac{u}{a}\right)^7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 7} + \dots$
178. $\int \frac{\sin^{-1} \frac{u}{a}}{u^2} du = -\frac{\sin^{-1} \frac{u}{a}}{u} - \frac{1}{a} \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - u^2}}{u} \right|$
179. $\int \left(\sin^{-1} \frac{u}{a}\right)^2 du = u \left(\sin^{-1} \frac{u}{a}\right)^2 - 2u + 2\sqrt{a^2 - u^2} \sin^{-1} \frac{u}{a}$
180. $\int \tan^{-1} \frac{u}{a} du = u \tan^{-1} \frac{u}{a} - \frac{a}{2} \ln(u^2 + a^2)$
181. $\int u \tan^{-1} \frac{u}{a} du = \frac{1}{2} (u^2 + a^2) \tan^{-1} \frac{u}{a} - \frac{au}{2}$
182. $\int u^2 \tan^{-1} \frac{u}{a} du = \frac{u^3}{3} \tan^{-1} \frac{u}{a} - \frac{au^2}{6} + \frac{a^3}{6} \ln(u^2 + a^2)$

Exponential and logarithmic forms

INTEGRALS INVOLVING e^{au}

183. $\int e^{au} du = \frac{e^{au}}{a}$
184. $\int ue^{au} du = \frac{e^{au}}{a} \left(u - \frac{1}{a}\right)$
185. $\int u^2 e^{au} du = \frac{e^{au}}{a} \left(u^2 - \frac{2u}{a} + \frac{2}{a^2}\right)$
186. $\int u^n e^{au} du = \frac{u^n e^{au}}{a} - \frac{n}{a} \int u^{n-1} e^{au} du$
187. $\int \frac{e^{au}}{u} du = \ln |u| + \frac{au}{1 \cdot 1!} + \frac{(au)^2}{2 \cdot 2!} + \frac{(au)^3}{3 \cdot 3!} + \dots$
188. $\int \frac{e^{au}}{u^n} du = \frac{-e^{au}}{(n-1)u^{n-1}} + \frac{a}{n-1} \int \frac{e^{au}}{u^{n-1}} du$
189. $\int \frac{du}{p + qe^{au}} = \frac{u}{p} - \frac{1}{ap} \ln |p + qe^{au}|$
190. $\int \frac{du}{(p + qe^{au})^2} = \frac{u}{p^2} + \frac{1}{ap(p + qe^{au})} - \frac{1}{ap^2} \ln |p + qe^{au}|$
191. $\int \frac{du}{pe^{au} + qe^{-au}} = \begin{cases} \frac{1}{a\sqrt{pq}} \tan^{-1} \left(\sqrt{\frac{p}{q}} e^{au} \right), & p > 0, q > 0 \\ \frac{1}{2a\sqrt{-pq}} \ln \left| \frac{e^{au} - \sqrt{\frac{-q}{p}}}{e^{au} + \sqrt{\frac{-q}{p}}} \right|, & p > 0, q < 0 \end{cases}$
192. $\int e^{au} \sin bu du = \frac{e^{au}(a \sin bu - b \cos bu)}{a^2 + b^2}$
193. $\int e^{au} \cos bu du = \frac{e^{au}(a \cos bu + b \sin bu)}{a^2 + b^2}$

$$194. \int u e^{au} \sin bu \, du = \frac{u e^{au} (a \sin bu - b \cos bu)}{a^2 + b^2} - \frac{e^{au} [(a^2 - b^2) \sin bu - 2ab \cos bu]}{(a^2 + b^2)^2}$$

$$195. \int u e^{au} \cos bu \, du = \frac{u e^{au} (a \cos bu + b \sin bu)}{a^2 + b^2} - \frac{e^{au} [(a^2 - b^2) \cos bu + 2ab \sin bu]}{(a^2 + b^2)^2}$$

INTEGRALS INVOLVING $\ln |u|$

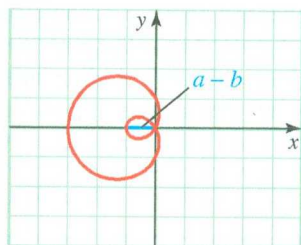
$$196. \int \ln |u| \, du = u \ln |u| - u$$

$$197. \int (\ln |u|)^2 \, du = u (\ln |u|)^2 - 2u \ln |u| + 2u$$

$$198. \int (\ln |u|)^n \, du = u (\ln |u|)^n - n \int (\ln |u|)^{n-1} \, du$$

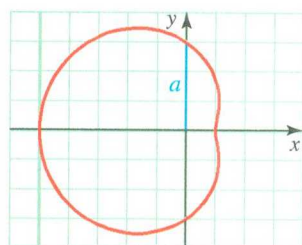
$$199. \int u \ln |u| \, du = \frac{u^2}{2} \left(\ln |u| - \frac{1}{2} \right)$$

$$200. \int u^m \ln |u| \, du = \frac{u^{m+1}}{m+1} \left(\ln |u| - \frac{1}{m+1} \right)$$

Table 6.2 Directory of Polar-Form CurvesLIMAÇONS $r = b \pm a \cos \theta$ and $r = b \pm a \sin \theta$ 

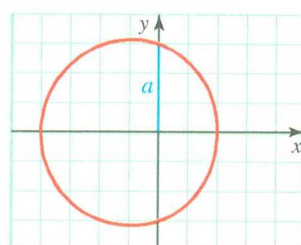
$$r = b - a \cos \theta, \frac{b}{a} < 1$$

standard form, inner loop



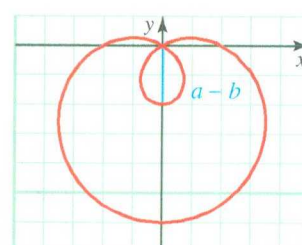
$$r = b - a \cos \theta, 1 < \frac{b}{a} < 2$$

standard form, dimple



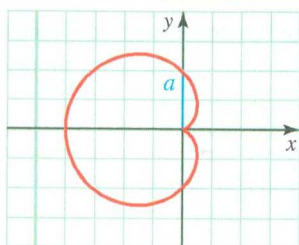
$$r = b - a \cos \theta, \frac{b}{a} \geq 2$$

standard form, convex



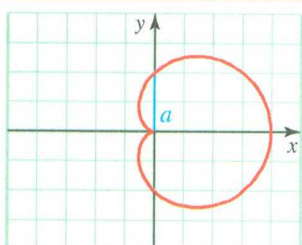
$$r = b - a \sin \theta, \frac{b}{a} < 1$$

$\frac{\pi}{2}$ rotation; inner loop

CARDIOIDS $r = a(1 \pm \cos \theta)$ and $r = a(1 \pm \sin \theta)$ Limaçons in which $a = b$ 

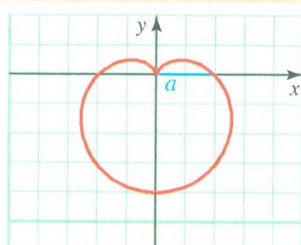
$$r = a - a \cos \theta$$

standard form



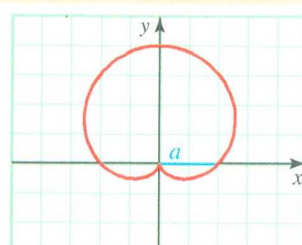
$$r = a + a \cos \theta$$

π rotation



$$r = a - a \sin \theta$$

$\frac{\pi}{2}$ rotation



$$r = a + a \sin \theta$$

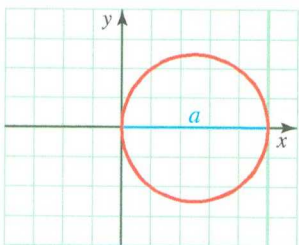
$\frac{3\pi}{2}$ rotation

ROSE CURVES

$$r = a \cos n\theta \text{ and } r = a \sin n\theta$$

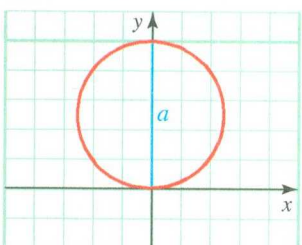
LEMNISCATES

$$r^2 = a^2 \cos 2\theta \text{ and } r^2 = a^2 \sin 2\theta$$



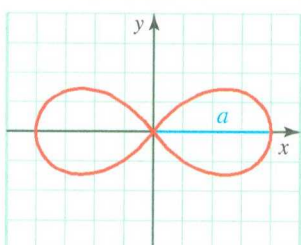
$$r = a \cos \theta; \text{ circle}$$

standard form; one petal



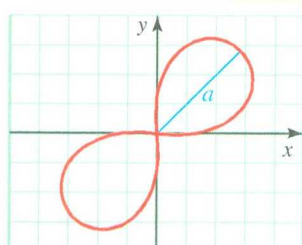
$$r = a \sin \theta; \text{ circle}$$

$\frac{\pi}{2}$ rotation; one petal



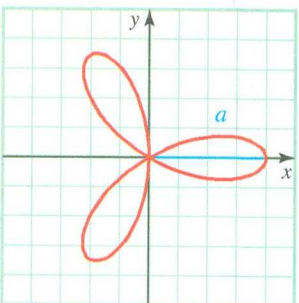
$$r^2 = a^2 \cos 2\theta$$

standard form



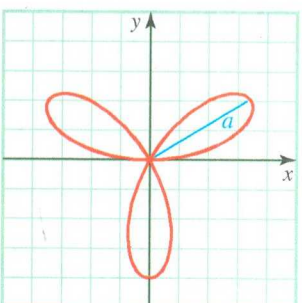
$$r^2 = a^2 \sin 2\theta$$

$\frac{\pi}{4}$ rotation



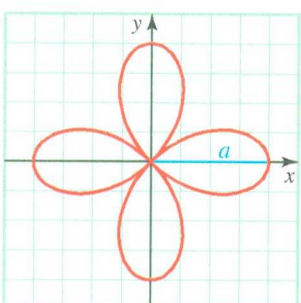
$$r = a \cos 3\theta$$

standard form; three petals



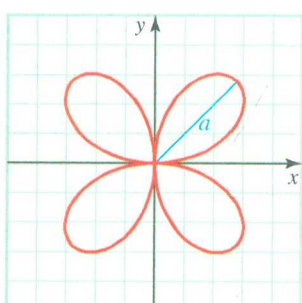
$$r = a \sin 3\theta$$

$\frac{\pi}{6}$ rotation; three petals



$$r = a \cos 2\theta$$

standard form; four petals



$$r = a \sin 2\theta$$

$\frac{\pi}{4}$ rotation; four petals